

Mühendislik Kavramları Genişletmesi

08/06/2026 06:11:14

***"Mühendislik" öneki tam da o ikisini düzeltiyor.** Ona şunları ekliyor:...

Bence burada çok daha geniş bir "mühendislik zihniyeti" sözlüğü çıkıyor... başka?

Evet. Hatta bunun ucu neredeyse "mühendislik epistemolojisi"ne kadar... başka kavram var mı?

Var. Öncekilere ek olarak mühendislik düşüncesini büyüten başka güçlü... başka?

Var. Ama artık "temel mühendislik"ten çıkıp daha ileri sistem... başka?

Var. Bu sefer teknik sistemden biraz daha dışarı çıkıp sosyo-teknik... başka?

Var. Ama artık yeni kavram eklemekten çok, mühendisliğin daha az... başka

Var. Fakat artık aynı kavramların yeni adlarını üretmeye başlıyoruz.... başka

Var. Ama artık yeni kavram bulmaktan çok, mühendislikteki son birkaç... başka

Evet, ama burada ilginç bir noktaya geliyoruz. Tek tek mühendislik... başka

Evet, ama artık dikkatli bir ayırım yapmak gerekiyor. Şu ana kadar... başka

Var. Henüz tam açmadığımız kanıt ve güvence mühendisliği tarafı var:... başka

Evet, var. Ama artık ilginç bir noktaya geldik: mühendisliğin kendi... eksik kaldı mı

Evet, birkaç önemli boşluk kaldı. Ama artık "yüzlerce yeni kelime" değil,... Optimizasyon matematiği: konvekslik, yerel/global optimum, dualite,...

Bence bunu artık "Mühendislik Kavram Atlası" gibi düşünmek daha doğr...
gönder gelsin

9. Ölçüm Bilimi — Metrology Amaç: "Ölçtüm" demekle yetinmeyip,...
başka kaldı mı kavram

Evet, birkaç temel aile hâlâ kaldı. Ama artık eksikler "dev liste" değil;...

Eksik aile Temel kavramlar Bilgi teorisi entropi, karşılıklı bilgi, kanal...

Bunları da aynı formatta açıyorum: her aile için amaç, temel kavramlar ...
başka kaldı mı

Ana omurga düzeyinde çok az şey kaldı. Ama gerçekten eksik...
gönder gelsin bunları da

Bunlar kalan ana aileler: :::writing{variant="document" id="48172"} 2...
başka kaldı mı?

Evet, ama artık gerçekten son birkaç bağımsız aile kaldı. Öncekilerin alt...
gönder gelsin hepsi

Bunlar da kalan bağımsız ailelerin tamamı: :::writing{variant="docume...
başka kaldı mı?

Ana aile düzeyinde hayır, kalmadı. Bundan sonrası üç şeyden biri olur: ...
eksik kalan var mı çok önemli mutlaka olması gerekir dediğin

Evet. Ana atlas tamam ama mutlaka ayrı ve görünür olması gereken 8...
eksik kavram kelime varsa listeyi göndermeye devam et

Evet. Ana aileler tamam olsa da listede ayrı görünmesi gereken, hâlâ...
eksiğimiz kaldı mı?

Çok büyük ölçüde hayır. Genel mühendislik atlasının ana aileleri...
etik hariç diğerlerini de gönder bana

Etik kısmını çıkarıp kalan dört başlığı açıyorum:...
eksik kaldı mı?

Genel mühendislik atlası düzeyinde kritik bir ana aile kalmadı. Buradan...
devam et

Devam edelim. Kalan mikro-aileleri de açıyorum. 64. Standartlaştırma v...
başka kaldı mı

Ana aile düzeyinde artık hayır, ciddi bir eksik kalmadı. Bundan sonra...

devam et

Bunları da ekleyelim. Bunlar ana atlasın uzmanlaşmış son uzantıları:...

başka kaldı. mı

Dürüst cevap: ana aile düzeyinde artık kalmadı. Şu andan sonra...

eksik ne olabilir

Eksik çıkabilecek şey artık yeni ana ailelerden çok, iki başlık arasındaki...
gönder gelsin

Bunları da atlasın devamı olarak açıyorum:...

başka kaldı mı chat

Chat, genel mühendislik atlasında kritik bir ana boşluk artık kalmadı. A...

Kimlik ve zaman senkronizasyonu: tekil kimlik, saat kaynağı, olay sırası,...

Bunlar da atlasın sınır bölgelerinde kalan ama gerçekten önemli altı aile...
başka

Thinking ● Extending the framework I'm identifying remaining gaps...

başka kaldı mı?

Bu noktada dürüst cevap: kritik genel mühendislik ailesi kalmadı. Kalanl...
bitti gibi sanki?

Evet, bence de ana omurga bitti. Aslında fark etmeden çok büyük bir şe...
sözlük değil mi ontoloji ne demek ya da korpus değil midir bu yaptığımız?
Şu an yaptığımız şey öncelikle sözlük/terim atlası. Sözlük: Kavram + kıs...
dünyada bu listeyi geçen herhangi bir mühendislik var mı chat...

Bunu ikiye ayıracağım: "bu listenin kavramsal kapsamını aşan kurum va...
INCOSE + SEBoK şunları bi indir benim bilgisayara

Work modunda yeni bir sohbet açıldı; resmi kaynaklardan erişilebilen...

Bizim listemizde örneğin: FMEA — her bileşenin nasıl bozulabileceğini...

Harika bir örnek seçtin. Mesela FMEA üzerinden gidelim. Bizim...

en baştan sona bütün konuştuklarımızı indirebiliyor muyum?

Evet, ama birkaç farklı yolu var: Sohbeti dışa aktarma (en kolayı) ChatG...



***"Mühendislik" öneki tam da o ikisini düzeltiyor.** Ona şunları ekliyor: ölçüm (test et, kanıtla), kısıt (bütçe, fizik, tolerans), hesap verebilirlik (yıkılırsa senin sorumluluğun), tekrarlanabilirlik (bir kez değil, hep çalışsın). bu kavramları nasıl genişletebiliriz?

8/6/2026, 4:28:16 AM



Bence burada çok daha geniş bir "mühendislik zihniyeti" sözlüğü çıkıyor. Senin yazdığın dört madde aslında başlangıç. Bunu şöyle büyütebiliriz:

Kavram	Mühendislikte anlamı	Sorduğu soru
Ölçüm	İddiaları veriyle doğrulamak	"Nasıl biliyoruz?"
Kanıt	Test, deney, benchmark	"Göster."
Kısıt	Bütçe, zaman, enerji, fizik	"Ne pahasına?"
Hesap verebilirlik	Başarısızlığın sahibi vardır	"Kim sorumlu?"
Tekrarlanabilirlik	Aynı sonucu tekrar üretebilmek	"Yarın yine çalışacak mı?"
Doğrulanabilirlik	Başkası da aynı sonuca ulaşabilir	"Bağımsız biri doğrulayabilir mi?"
Güvenilirlik	Sürekli çalışması	"1000. seferde de çalışıyor mu?"
Dayanıklılık (Robustness)	Beklenmeyen durumlarda bozulmamak	"Şartlar değişirse?"
Emniyet (Safety)	İnsanlara zarar vermemek	"Arızalanırsa ne olur?"
Güvenlik (Security)	Kötü niyetli kullanıma dayanmak	"Saldırılırsa?"
Bakım yapılabilirlik	Sonradan düzeltilebilmesi	"2 yıl sonra kim düzeltecek?"

Kavram	Mühendislikte anlamı	Sorduğu soru
Modülerlik	Parçaların ayrılabilmesi	"Tek parçayı değiştirebilir miyim?"
Ölçeklenebilirlik	Büyüdüğünde de çalışması	"10 yerine 10 milyon kullanıcı?"
Basitlik	Gereksiz karmaşıklığı azaltmak	"Bunu daha basit yapabilir miyiz?"
Standartlaşma	Ortak kurallar kullanmak	"Herkes aynı dili konuşuyor mu?"
Tolerans	Küçük hatalara izin vermek	"Her şey mükemmel olmak zorunda mı?"
Yedeklilik	Tek hata noktasını kaldırmak	"Bu bozulursa yerine ne geçecek?"
İzlenebilirlik	Geçmişi takip edebilmek	"Bu karar neden alınmış?"
Dokümantasyon	Bilgiyi kişiden bağımsızlaştırmak	"Bunu sadece Ahmet mi biliyor?"
Versiyonlama	Değişiklikleri yönetmek	"Hangi sürüm çalışıyordu?"
Risk yönetimi	Olası problemleri önceden değerlendirmek	"En kötü senaryo ne?"
Trade-off	Her şey aynı anda optimize edilemez	"Neyi feda ediyoruz?"
Marj (Margin)	Güvenlik payı bırakmak	"Tam sınırdan mı çalışıyoruz?"
Kalibrasyon	Ölçümün doğru olduğundan emin olmak	"Ölçen alet doğru mu?"
Doğruluk vs Hassasiyet	Yakın olmak ile tutarlı olmak farklıdır	"İkisini karıştırıyor muyuz?"
Geri bildirim	Sistemin kendini düzeltebilmesi	"Hata öğreniliyor mu?"
Sürekli iyileştirme	Bitmeyen optimizasyon	"Bir sonraki sürüm nasıl daha iyi olacak?"

Bence bunların da üstünde daha soyut bir seviye var.

"Mühendislik" dediğimiz şey aslında şu soruları zorunlu hale getiriyor:

- **Nasıl biliyorsun?** (kanıt)
- **Nasıl ölçtün?** (ölçüm)
- **Ne kadar güveniyorsun?** (belirsizlik)
- **Ne pahasına?** (maliyet)
- **Ne kadar süre çalışacak?** (güvenilirlik)
- **Bozulursa ne olacak?** (dayanıklılık)
- **Başkası da yapabilir mi?** (tekrarlanabilirlik)
- **Yarın değişirse ne olacak?** (bakım)
- **Büyürse ne olacak?** (ölçek)
- **Sorumlusu kim?** (hesap verebilirlik)

Bu yüzden bence "**mühendislik**" **bir meslekten çok bir filtre** gibi düşünülebilir. Bir fikri bu filtreden geçiriyorsun; filtre sana "kanıtın eksik", "ölçmedin", "riski hesaplamadın", "bakımı düşünmedin", "tek hata noktası var" gibi eksikleri gösteriyor.

Aslında NASA, SpaceX, DARPA, Apple, Toyota veya büyük yazılım ekipleri farklı ürünler geliştirseler de, hepsi bu ortak mühendislik filtresini kullanıyor. Ürünleri farklı; sordukları temel sorular ise büyük ölçüde aynı.

8/6/2026, 4:28:18 AM



başka?

8/6/2026, 4:30:21 AM



Evet. Hatta bunun ucu neredeyse "mühendislik epistemolojisi"ne kadar gider. Biraz daha derine inersek:

Kavram	Temel soru
Varsayım (Assumption)	Neyi doğru kabul ettik?
Sınır koşulu (Boundary Condition)	Bu nerede geçerli, nerede değil?
Geçerlilik alanı	Hangi şartlarda çalışıyor?
Başarı kriteri	Başardığını nasıl anlayacağız?
Başarısızlık modu (Failure Mode)	Nasıl bozulabilir?
Kök neden (Root Cause)	Asıl sebep ne?
Takas (Trade-off)	Bir şeyi kazanırken neyi kaybediyoruz?
Optimizasyon	En iyi nokta hangisi?
Yeterince iyi (Good Enough)	Mükemmellik gerçekten gerekli mi?
Marjinal fayda	Bir iyileştirme daha yapmaya değer mi?
Basitlik (KISS)	Daha az parçayla yapılabilir mi?
Soyutlama	Detayları saklayabilir miyiz?
Ayrıştırma (Decomposition)	Problemi bölebilir miyiz?
Arayüz (Interface)	Parçalar nasıl konuşuyor?
Bağımlılık	Bir şey değişince neler etkileniyor?
Kapsülleme	İç detay dışarı sızıyor mu?
Kuplaj (Coupling)	Parçalar gereğinden fazla bağlı mı?

Kavram	Temel soru
Uyum (Cohesion)	Aynı modül gerçekten aynı işi mi yapıyor?
Gözlemlenebilirlik (Observability)	İçeride ne olduğunu görebiliyor muyuz?
İzlenebilirlik (Traceability)	Bir hatanın kökenini bulabilir miyiz?
Denetlenebilirlik (Auditability)	Sonradan inceleyebilir miyiz?
Geri kazanım (Recovery)	Hata sonrası toparlanabiliyor muyuz?
Bozulma zarafeti (Graceful Degradation)	Tam çöküyor mu, yoksa yavaş mı bozuluyor?
Tek hata noktası (Single Point of Failure)	Bir parça giderse her şey gidiyor mu?
Yedeklilik (Redundancy)	Alternatif yol var mı?
Emniyet katsayısı (Safety Factor)	Sınırdan mı çalışıyoruz?
Belirsizlik	Ne kadarını bilmiyoruz?
Hata payı	Ölçüm ne kadar yanlış olabilir?
Kalibrasyon	Ölçümler güvenilir mi?
Doğrulama (Verification)	Doğru ürünü mü yaptık?
Geçerleme (Validation)	Doğru problemi mi çözdük?

Bir de mühendislik kültürüne ait kavramlar var:

- Post-mortem
- Lessons Learned
- Design Review
- Peer Review
- Code Review
- Simulation
- Prototype
- Benchmark

- Acceptance Test
 - Regression Test
 - Stress Test
 - Chaos Engineering
 - Fault Injection
 - Configuration Management
 - Change Management
 - Version Control
 - Continuous Integration
 - Continuous Deployment
 - Technical Debt
 - Risk Register
-

Ama bence en ilginç seviye şu.

"Mühendislik" aslında dünyaya şu gözle bakıyor:

- **Ölçülebilir mi?**
- **Modelleyebilir miyim?**
- **Tahmin edebilir miyim?**
- **Kontrol edebilir miyim?**
- **Optimize edebilir miyim?**
- **Otomatikleştirebilir miyim?**
- **Standartlaştırabilir miyim?**
- **Başkası da aynı sonucu üretebilir mi?**
- **10 yıl sonra da çalışır mı?**
- **Ben yokken de çalışır mı?**

Bence bu son liste çok güçlü. Çünkü bu artık tek tek teknik kavramlar değil; mühendisin dünyaya bakışını belirleyen temel sorular. Bu yüzden iyi mühendisler çoğu zaman aynı dili konuşur; alanları farklı olsa bile benzer sorular sorarlar. Bu ortak

sorgulama biçimi, mühendisliği sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda sistematik bir düşünme yaklaşımı haline getirir.

8/6/2026, 4:30:23 AM



başka kavram var mı?

8/6/2026, 4:31:22 AM



Var. Öncekilere ek olarak mühendislik düşüncesini büyüten başka güçlü kavramlar da var:

Kavram	Sorduğu temel soru
Gereksinim (Requirement)	Sistem tam olarak ne yapmak zorunda?
Spesifikasyon	“İyi” ve “çalışıyor” ne demek?
Kabul kriteri	İşin bittiğini hangi koşulda kabul ederiz?
Tasarım amacı (Design Intent)	Bu parça neden böyle tasarlandı?
Kapsam	Sistemin sorumluluğu nerede başlar, nerede biter?
Kapsam dışı durum	Bilerek çözmediğimiz şey nedir?
Önkoşul	Çalışması için önceden ne doğru olmalı?
Bağıntı	Hangi değişken hangisini etkiliyor?
Nedensellik	Bir şey gerçekten diğerine sebep oluyor mu?
Duyarlılık analizi	Hangi değişken sonucu en fazla değiştiriyor?
Kararlılık (Stability)	Küçük bir değişim büyük bir kaosa dönüşüyor mu?
Yakınsama (Convergence)	Sistem zamanla dengeli bir noktaya geliyor mu?
Salınım	Sistem sürekli ileri geri mi tepki veriyor?
Gecikme (Latency)	Tepki ne kadar geç geliyor?
Bant genişliği / Kapasite	Birim zamanda ne kadar iş yapılabilir?
Darboğaz	Sistemi asıl yavaşlatan parça hangisi?

Kavram	Sorduğu temel soru
Kuyruklanma	İşler birikince sistem nasıl davranıyor?
Doygunluk	Kapasite sınırına gelince ne oluyor?
Eşik	Hangi noktadan sonra davranış değişiyor?
Kritik nokta	Küçük artışın büyük sonuca dönüştüğü yer neresi?
Arıza yayılımı	Bir hata başka parçaları nasıl etkiliyor?
İzolasyon	Hata tek bölgede tutulabilir mi?
Containment	Sorun büyümeden sınırlandırılabilir mi?
Fail-safe	Bozulunca güvenli duruma geçiyor mu?
Fail-operational	Bir arızaya rağmen çalışmaya devam ediyor mu?
Fail-fast	Hata erken ve görünür biçimde ortaya çıkıyor mu?
Geri dönüşlülük (Reversibility)	Yanlış karar kolayca geri alınabilir mi?
Rollback	Önceki çalışan duruma dönebilir miyiz?
İdempotans	Aynı işlem tekrar edilince sonuç bozuluyor mu?
Determinizm	Aynı girdi her zaman aynı sonucu veriyor mu?
Durum yönetimi (State Management)	Sistem geçmişte ne olduğunu nasıl taşıyor?
Tutarlılık (Consistency)	Sistemin farklı parçaları aynı gerçeği mi görüyor?
Senkronizasyon	Parçalar aynı zamanda ve aynı sırada mı hareket ediyor?
Zamanlama	İşler hangi sırada ve ne zaman yapılmalı?
Yarış durumu (Race Condition)	İki işlem birbirinin sonucunu bozabilir mi?
Atomiklik	İşlem ya tamamen oluyor ya hiç mi olmuyor?

Kavram	Sorduğu temel soru
Bütünlük (Integrity)	Veri veya yapı bozulmadan korunuyor mu?
Provenans / Köken bilgisi	Bu veri nereden geldi?
Veri soyu (Data Lineage)	Veri hangi aşamalardan geçti?
Konfigürasyon yönetimi	Hangi ayarla hangi sonuç üretildi?
Değişiklik etkisi analizi	Bu parçayı değiştirirsek başka ne bozulur?
Uyumluluk (Compatibility)	Eski ve yeni parçalar birlikte çalışıyor mu?
Geriye dönük uyumluluk	Yeni sürüm eski kullanıcıları bozuyor mu?
Birlikte çalışabilirlik	Farklı sistemler ortak çalışabiliyor mu?
Taşınabilirlik	Sistem başka ortama kolayca taşınabilir mi?
Değiştirilebilirlik	Bir bileşenin yerine başka biri konabilir mi?
Yeniden kullanılabilirlik	Aynı çözüm başka yerde kullanılabilir mi?
Genellenebilirlik	Çözüm yalnızca tek örnekte mi çalışıyor?
Yerelleştirme	Çözüm bağlama, kültüre veya ortama uyarlanabiliyor mu?
İnsan faktörleri	İnsan sistemi gerçekten doğru kullanabilir mi?
Bilişsel yük	Kullanıcı aynı anda ne kadar şeyi düşünmek zorunda?
Hata toleranslı arayüz	İnsan yanlış yaptığında sistem onu koruyor mu?
Kullanılabilirlik	Sistem teorik olarak değil, pratikte kullanılabilir mi?
Operasyonel uygunluk	Gerçek saha koşullarında işe yarıyor mu?
Lojistik desteklenebilirlik	Yedek parça, personel ve bakım sürdürülebilir mi?
Yaşam döngüsü	Tasarım, üretim, kullanım ve emeklilik nasıl yönetilecek?

Kavram	Sorduğu temel soru
Toplam sahip olma maliyeti	Sadece üretmek değil, yıllarca işletmek ne kadara mal?
Amortisman	Sistem zamanla değer ve performans kaybediyor mu?
Eskime (Obsolescence)	Parça, teknoloji veya bilgi ne zaman geçersiz hale gelir?
Teknik sürdürülebilirlik	Sistem yıllar sonra geliştirilmeye devam edebilir mi?
Kaynak verimliliği	Enerji, zaman, para ve insan gücü ne kadar iyi kullanılıyor?
Enerji bütçesi	Sistemin enerji sınırı nedir?
Kütle bütçesi	Ağırlık nerelere dağıtıldı?
Zaman bütçesi	Gecikme hakkımız nerede harcanıyor?
Hata bütçesi	Ne kadar başarısızlık kabul edilebilir?
Karmaşıklık bütçesi	Sisteme ne kadar karmaşıklık ekleyebiliriz?
Tasarım rezervi	Gelecekteki değişimler için boşluk bıraktık mı?
Trade space	Tek bir çözüm değil, hangi çözüm alanları var?
Pareto sınırı	Bir özelliği artırmadan diğerini artık iyileştiremiyor muyuz?
Çok amaçlı optimizasyon	Hız, maliyet, güvenlik ve kalite nasıl dengelenecek?
Karar izi (Decision Record)	Bu karar neden ve hangi bilgiyle alındı?
Geri besleme gecikmesi	Hatanın sonucu ne kadar geç görülüyor?
Öğrenme döngüsü	Sistem her denemeden bilgi üretiyor mu?
Deney tasarımı	Hangi testi yaparsak en fazla bilgiyi elde ederiz?
Bilgi kazancı	Bu test belirsizliği ne kadar azaltıyor?

Kavram	Sorduğu temel soru
Test edilebilirlik	Sistem kolayca sınanabilecek şekilde mi tasarlandı?
Teşhis edilebilirlik	Arızanın nerede olduğunu bulmak kolay mı?
Onarılabilirlik	Sorun hızlı ve güvenli biçimde giderilebilir mi?
Servis edilebilirlik	Bakım için sistem ne kadar erişilebilir?
Üretilebilirlik	Tasarım gerçekten üretilebilir mi?
Montajlanabilirlik	Parçalar kolay ve doğru şekilde birleştirilebilir mi?
Kalite kontrol	Üretilen şey spesifikasyona uyuyor mu?
Süreç yeterliliği	Üretim süreci sürekli aynı kaliteyi verebiliyor mu?
Varyasyon yönetimi	Parçalar arasındaki doğal farklılıklar nasıl kontrol ediliyor?
İstatistiksel güven	Sonuç tesadüf olabilir mi?
Güven aralığı	Gerçek değerin hangi aralıkta olduğunu düşünüyoruz?
Yanlış pozitif / yanlış negatif	Hangi tür hatayı daha pahalı buluyoruz?
Taban oranı	Olayın normalde görülme sıklığı nedir?
Kalibrasyon eğrisi	Tahmin edilen olasılıklarla gerçek sonuçlar uyuyor mu?

Bence bunları beş büyük aile altında toplamak mümkün:

1. **Gerçeği bilme:** ölçüm, kanıt, belirsizlik, kalibrasyon, nedensellik
2. **Sistemi kurma:** gereksinim, spesifikasyon, mimari, arayüz, modülerlik
3. **Sistemi sına:** test, doğrulama, geçerleme, stres, hata enjeksiyonu
4. **Sistemi yaşatma:** bakım, lojistik, gözlemlenebilirlik, geri kazanım, yaşam döngüsü

5. **Karar verme:** risk, trade-off, marj, bütçe, optimizasyon, sorumluluk

Yani “mühendislik” öneki yalnızca **daha teknik yapmak** demek değil. Bir fikri: **tanımlanmış, sınırlandırılmış, ölçülmüş, test edilmiş, işletilebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir** hale getirmek demek.

8/6/2026, 4:31:27 AM



başka?

8/6/2026, 4:32:36 AM



Var. Ama artık “temel mühendislik”ten çıkıp daha ileri sistem mühendisliği kavramlarına giriyoruz:

Kavram	Temel soru
Mimari bütünlük	Parçalar tek bir sistem gibi davranıyor mu?
Emergent behavior / Ortaya çıkan davranış	Parçalarda olmayan hangi davranış sistem düzeyinde oluşuyor?
Sistem sınırı	Sisteme ne dâhil, ne dışarıda?
Çevre modeli	Sistem hangi dünyada çalışacak?
Operasyon konsepti	Sistem gerçek hayatta kim tarafından, nasıl kullanılacak?
Görev profili	Sistem hangi senaryoları ne sıklıkla yaşayacak?
Nominal durum	Normal çalışma hâli nedir?
Off-nominal durum	Normal dışı ama öngörülebilir durumlar neler?
Edge case	Nadir ama mümkün durumlar neler?
Worst-case analysis	En kötü koşulda ne olur?
Best-case yanılığı	Tasarım yalnızca ideal koşullarda mı çalışıyor?
Senaryo kapsamı	Testler gerçek kullanım çeşitliliğini kapsıyor mu?
Durum uzayı	Sistem kaç farklı hâle girebilir?
Geçiş modeli	Bir durumdan diğerine nasıl geçiyor?
Kontrol otoritesi	Sistemi gerçekten yönlendirebiliyor muyuz?
Kontrol edilebilirlik	İstenen duruma getirilebilir mi?

Kavram	Temel soru
Gözlenebilirlik	İç durumu dışarıdan anlayabilir miyiz?
Geribesleme kazancı	Sistem düzeltmeye ne kadar sert tepki veriyor?
Kararlılık marjı	Ne kadar bozulmadan dengede kalabilir?
Histerezis	Geçmiş durum bugünkü davranışı etkiliyor mu?
Drift	Sistem zamanla fark edilmeden kayıyor mu?
Model sapması	Gerçek dünya modelden uzaklaşıyor mu?
Model geçerliliği	Kullandığımız model hangi koşullarda doğru?
Model belirsizliği	Modelin yanlış olma ihtimali ne kadar?
Parametre belirsizliği	Değerleri tam bilmediğimiz değişkenler hangileri?
Belirsizlik yayılımı	Küçük belirsizlikler sonuçta ne kadar büyüyor?
Monte Carlo analizi	Çok sayıda olası senaryoda sonuç ne oluyor?
Stokastik davranış	Rastlantısallık sistem davranışını nasıl etkiliyor?
Deterministik garanti	Mutlaka sağlanması gereken özellik nedir?
Olasılıksal garanti	Hangi güven düzeyinde çalışması yeterli?
Güven seviyesi	Bir sonuca ne kadar güveniyoruz?
Kanıt yükü	Bir iddiayı kabul etmek için ne kadar kanıt gerekli?
Assurance case	Sistemin güvenli olduğuna dair yapılandırılmış savunma nedir?
Safety case	Güvenlik iddiası hangi kanıtlara dayanıyor?
Certification	Bağımsız otorite hangi şartlarda onay veriyor?
Compliance	Hangi standartlara ve kurallara uyulmalı?
Standart uyumu	Farklı ekipler aynı kuralları mı uyguluyor?

Kavram	Temel soru
Bağımsız doğrulama	Sistemi yapan ekip dışında biri kontrol etti mi?
Red team	Sistemi bozmak için kim uğraştı?
Blue team	Sistemi savunmak için hangi önlemler var?
Adversarial thinking	Akıllı bir rakip sistemi nasıl istismar eder?
Threat model	Kim, neyi, neden ve nasıl tehdit ediyor?
Attack surface	Sistemin açık verdiği giriş noktaları neler?
Abuse case	Sistem yanlış veya kötü niyetli nasıl kullanılabilir?
Misuse tolerance	Hatalı kullanımda zarar ne kadar sınırlı kalıyor?
Human-in-the-loop	İnsan hangi kararlarda devrede kalmalı?
Human-on-the-loop	İnsan yalnızca denetliyor mu?
Human-out-of-the-loop	Sistem tamamen özerk olduğunda risk ne?
Otomasyon yanlılığı	İnsan makinenin kararına gereğinden fazla mı güveniyor?
Mode confusion	Kullanıcı sistemin hangi modda olduğunu anlıyor mu?
Authority gradient	Alt düzey biri tehlikeli karara itiraz edebiliyor mu?
İki kişi kuralı	Kritik işlem tek kişinin kararıyla yapılabilir mi?
Separation of duties	Yetki ve kontrol aynı kişide mi toplanmış?
Yetki sınırı	Sistem veya kişi ne yapmaya yetkili?
Escalation path	Sorun büyüyünce kime aktarılacak?
Degraded mode	Sistem sınırlı kapasiteyle çalışabilir mi?
Safe state	Kontrol kaybolursa hangi duruma geçmeli?

Kavram	Temel soru
Minimum viable capability	En az hangi işlev mutlaka korunmalı?
Mission assurance	Kritik görev her koşulda sürdürülebilir mi?
Business continuity	Büyük kesintide faaliyet devam edebilir mi?
Disaster recovery	Büyük çöküşten sonra nasıl geri dönelecek?
Recovery time objective	Sistem en geç ne kadar sürede dönmeli?
Recovery point objective	Ne kadar veri kaybı kabul edilebilir?
Blast radius	Bir hata ne kadar geniş alanı etkiler?
Fault domain	Aynı hata hangi bileşenleri birlikte düşürebilir?
Common-cause failure	Yedek sistemler aynı sebeple birlikte bozulabilir mi?
Diversity	Yedekler gerçekten farklı mı, yoksa aynı kusuru mu taşıyor?
N-version design	Aynı iş farklı tasarımlarla yapılabilir mi?
Loose coupling	Bileşenler birbirinden ne kadar bağımsız?
Substitutability	Bir bileşen diğeriyle sorunsuz değiştirilebilir mi?
Encapsulation boundary	Hangi detay dışarı sızmamalı?
Contract testing	Parçalar arası anlaşma gerçekten korunuyor mu?
Interface control document	Arayüz kesin ve ortak biçimde tanımlandı mı?
Configuration baseline	Onaylanmış referans sürüm hangisi?
Configuration drift	Gerçek sistem tanımlanan yapıdan sapmış mı?
Change control	Değişiklik kim tarafından, hangi kanıtlarla onaylandı?
Impact radius	Bir değişiklik sistemin nerelerini etkiliyor?
Migration path	Eski sistemden yenisine nasıl geçilecek?

Kavram	Temel soru
Sunset plan	Eski sistem nasıl güvenli biçimde kapatılacak?
Decommissioning	Sistem hizmetten çıkarılırken ne yapılacaktır?
End-of-life management	Parça veya yazılım desteği bitince ne olacak?
Vendor lock-in	Tek bir tedarikçiye ne kadar bağımlıyız?
Supply-chain resilience	Tedarik kesilirse sistem devam edebilir mi?
Second source	Kritik parça için alternatif üretici var mı?
Make-or-buy	Kendimiz mi yapalım, dışarıdan mı alalım?
Technology readiness level	Teknoloji laboratuvar fikri mi, sahaya hazır mı?
Manufacturing readiness	Tasarım seri üretime hazır mı?
Integration readiness	Bileşenler birleşmeye gerçekten hazır mı?
Operational readiness	Sistem kullanıma, personele ve sürece hazır mı?
Readiness review	Bir sonraki aşamaya geçmek için yeterli kanıt var mı?
Exit criteria	Bir aşamanın tamamlandığını ne belirliyor?
Go / no-go kararı	Devam etmek için hangi şartlar sağlanmalı?
Kill criteria	Projeyi hangi durumda durduracağız?
Sunk cost yanılgısı	Harcanan para yüzünden kötü projeye devam mı ediyoruz?
Option value	Bir seçeneği açık tutmanın gelecekteki değeri nedir?
Reversibility class	Karar geri alınabilir mi, geri döndürülemez mi?
Path dependence	İlk kararlar gelecekteki seçenekleri nasıl daraltıyor?
Lock-in effect	Sistem yanlış bir tercihe kilitleniyor mu?
Learning rate	Sistem veya ekip ne hızla öğreniyor?

Kavram	Temel soru
Feedback quality	Geri bildirim doğru, hızlı ve işe yarar mı?
Detection latency	Bir problemi fark etmek ne kadar sürüyor?
Correction latency	Fark edilen problemi düzeltmek ne kadar sürüyor?
Mean time to detect	Arızayı ortalama ne sürede buluyoruz?
Mean time to repair	Arızayı ortalama ne sürede gideriyoruz?
Mean time between failures	İki arıza arasında ortalama ne kadar süre var?
Availability	Sistem ihtiyaç duyulduğunda çalışıyor mu?
Reliability growth	Her testten sonra güvenilirlik gerçekten artıyor mu?
Burn-in	Erken arızalar kullanım öncesinde ortaya çıkarılıyor mu?
Bathtub curve	Arıza oranı yaşam döngüsü boyunca nasıl değişiyor?
Technical performance measure	Kritik performans değerleri zaman içinde takip ediliyor mu?
Leading indicator	Sorun çıkmadan önce hangi sinyal uyarıyor?
Lagging indicator	Sorun çıktıktan sonra hangi sonuç ölçülüyor?
Trigger threshold	Hangi eşik aşılnca müdahale edilmeli?
Control limit	Normal varyasyonla gerçek bozulma nasıl ayrılıyor?
Signal-to-noise ratio	Ölçümde gerçek sinyal gürültüden ayrılabilir mi?
Detection probability	Problemi yakalama ihtimali ne kadar?
False alarm rate	Gereksiz alarm oranı ne kadar?
Coverage	Kontrol ve testler sistemin ne kadarını kapsıyor?

Kavram	Temel soru
Residual risk	Önlemlerden sonra geriye hangi risk kalıyor?
Risk acceptance	Kalan riski kim, hangi gerekçeyle kabul etti?
Risk transfer	Risk başka bir tarafa aktarılıyor mu?
Risk retirement	Risk gerçekten ortadan kaldırıldı mı?
Risk burn-down	Proje ilerledikçe toplam risk azalıyor mu?
Unknown unknowns	Henüz bilmediğimiz şeyleri nasıl görünür hâle getiririz?
Epistemik borç	Yeterince anlamadan ilerlemenin gelecekteki maliyeti nedir?
Assumption debt	Doğrulanmamış varsayımlar ne kadar birikti?
Integration debt	Parçaları geç birleştirmenin riski ne?
Test debt	Test edilmeden kalan alan ne kadar?
Operational debt	Sistem çalışıyor ama işletmesi sürdürülemez mi?
Complexity tax	Her yeni özellik sisteme ne kadar sürekli yük getiriyor?

En üst seviyede mühendislik şu sorulara kadar genişliyor:

Ne biliyoruz? Ne sanıyoruz? Ne kanıtladık? Neyi garanti ediyoruz? Hangi şartlarda garanti ediyoruz? Ne zaman garanti veremiyoruz? Bozulma nasıl yayılır? Kim müdahale eder? Sistem biz yokken yaşayabilir mi?

Bu noktada mühendislik yalnızca “bir şey yapmak” değildir.

İddia yönetimi + belirsizlik yönetimi + sınır yönetimi + hata yönetimi + sorumluluk yönetimi hâline gelir.

8/6/2026, 4:32:40 AM



başka?

8/6/2026, 4:34:53 AM



Var. Bu sefer teknik sistemden biraz daha dışarı çıkıp **sosyo-teknik mühendislik**, **kurumsal mühendislik** ve **karar mühendisliği** tarafına geçelim.

Kavram	Sorduğu soru
Stakeholder analizi	Bu sistemden kim etkileniyor?
Teşvik uyumu	İnsanların çıkarları sistemin amacıyla uyumlu mu?
Moral hazard	Kararı veren kişi riskin bedelini başkasına mı yüklüyor?
Principal-agent problemi	İşi yapan ile hedefi koyanın çıkarları ayrışıyor mu?
Goodhart etkisi	Ölçüt hedefe dönüşünce bozuluyor mu?
Gaming the metric	İnsanlar sistemi iyileştirmek yerine metriği mi kandırıyor?
Yerel optimizasyon	Bir bölüm iyileşirken bütün sistem kötüleşiyor mu?
Sistem optimizasyonu	Toplam sonuç gerçekten iyileşiyor mu?
Dışsallık	Maliyet veya zarar sistemin dışına mı atılıyor?
Dağıtım etkisi	Fayda ve zarar kimlere dağılıyor?
Adalet	Sistem bazı grupları sürekli dezavantajlı mı bırakıyor?
Erişilebilirlik	Farklı kullanıcılar sistemi gerçekten kullanabiliyor mu?
Kapsayıcı tasarım	Uç kullanıcılar baştan hesaba katıldı mı?

Kavram	Sorduğu soru
Etik risk	Teknik olarak yapılabilir olan yapılmalı mı?
Meşruiyet	Sistemin karar verme hakkı kimden geliyor?
İtiraz mekanizması	Yanlış karara karşı kullanıcı ne yapabilir?
Açıklanabilirlik	Sistem kararını anlaşılır biçimde açıklayabiliyor mu?
Şeffaflık	Kim, neyi, hangi kuralla yaptı?
Mahremiyet	Gerekenden fazla veri mi topluyoruz?
Veri minimizasyonu	Bu veri gerçekten gerekli mi?
Amaç sınırlaması	Toplanan veri başka amaçlarla kullanılabilir mi?
Consent / rıza	Kullanıcı neye onay verdiğini gerçekten biliyor mu?
Yetki devri	İnsan hangi kararı sisteme bırakıyor?
İnsan kontrolü	Gerektiğinde sistem durdurulabiliyor mu?
Kill switch	Kritik durumda güvenli kapatma mümkün mü?
Contestability	Sistem kararı sorgulanabilir ve değiştirilebilir mi?
Governance	Kurallar kim tarafından belirleniyor ve değiştiriliyor?
Policy enforcement	Kural sadece yazılı mı, gerçekten uygulanıyor mu?
İstisna yönetimi	Normal dışı durumlarda kim karar veriyor?
Waiver yönetimi	Kuraldan sapma nasıl ve kim tarafından onaylanıyor?
Separation of powers	Tasarlayan, işleten ve denetleyen aynı kişi mi?
Bağımsız denetim	Sistemi dışarıdan kontrol eden var mı?
Kurumsal hafıza	Geçmiş hatalar organizasyonda saklanıyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Bilgi devamlılığı	Kritik bilgi kişiler ayrılınca kayboluyor mu?
Bus factor	Kaç kişi giderse sistem işlemez hâle gelir?
Succession planning	Kritik görevler için yedek insan var mı?
Tacit knowledge	Yazıya dökülmeyen bilgi nerede tutuluyor?
Knowledge transfer	Bilgi başka ekiplere aktarılabilir mi?
Onboarding maliyeti	Yeni biri sistemi ne kadar sürede anlayabiliyor?
Cognitive walkthrough	Yeni kullanıcı sistemde nasıl düşünür?
Mental model uyumu	Sistem kullanıcının zihinsel modeliyle uyuyor mu?
Affordance	Arayüz ne yapılabileceğini belli ediyor mu?
Hata önleme	Kullanıcı hata yapmadan önce sistem engelliyor mu?
Poka-yoke	Yanlış işlemi fiziksel veya mantıksal olarak imkânsız kılabilir miyiz?
Normalizasyon of deviance	Küçük sapmalar zamanla normal mi kabul ediliyor?
Drift into failure	Sistem yavaşça tehlikeli hâle mi kayıyor?
Safety culture	İnsanlar kötü haberi rahatça söyleyebiliyor mu?
Just culture	Hata yapan hemen cezalandırılıyor mu, yoksa neden araştırılıyor mu?
Blameless postmortem	Amaç suçlu bulmak mı, mekanizmayı düzeltmek mi?
Stop-the-line authority	Herkes tehlike görünce süreci durdurabiliyor mu?
Escalation safety	Alt seviyedeki biri üst yönetime itiraz edebiliyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Organizational latency	Kurum problemi ne kadar geç fark ediyor?
Decision latency	Karar almak ne kadar sürüyor?
Execution latency	Alınan karar ne kadar sürede uygulanıyor?
Coordination cost	Ekip sayısı arttıkça iletişim maliyeti ne oluyor?
Handoff loss	İş ekipler arasında geçerken bilgi kayboluyor mu?
Interface ownership	İki ekip arasındaki boşluktan kim sorumlu?
Conway Yasası	Sistem mimarisi organizasyon yapısını mı yansıtıyor?
Team topology	Ekipler sistem akışına uygun mu örgütlenmiş?
Span of control	Bir yönetici kaç sistemi veya kişiyi etkili yönetebilir?
Decision rights	Hangi kararı kimin verme yetkisi var?
RACI benzeri sahiplik	Sorumlu, onaylayan ve bilgilendirilen kim?
Single-threaded owner	Sonuçtan tek ve net bir sahip sorumlu mu?
Mission command	Hedef merkezi, uygulama yerel mi?
Intent-based leadership	İnsanlara sadece görev değil amaç da anlatılıyor mu?
Tempo	Sistem ne hızda karar alıp öğreniyor?
Cadence	Tekrarlanan çalışma ritmi var mı?
Synchronization point	Ekipler hangi noktalarda yeniden hizalanıyor?
Portfolio yönetimi	Hangi projelere ne kadar kaynak ayrılmalı?
Real options	Küçük yatırımla gelecekteki seçenekleri açık tutabilir miyiz?
Stage-gate	Her aşamada devam kararı kanıta bağlı mı?

Kavram	Sorduğu soru
Kill rate	Kötü projeleri zamanında durdurabiliyor muyuz?
Exploration-exploitation dengesi	Yeni şey aramakla mevcut sistemi iyileştirmek dengeli mi?
Ambidextrous organization	Kurum aynı anda keşif ve işletme yapabiliyor mu?
Resource contention	Aynı kaynak için projeler birbirini mi engelliyor?
Opportunity cost	Bunu yaparken neden vazgeçiyoruz?
Shadow price	Kısıtlı kaynağın gerçek değeri ne?
Throughput accounting	Yerel maliyet değil toplam akış mı optimize ediliyor?
Constraint management	Sistemin gerçek sınırlayıcısı ne?
Theory of Constraints	En zayıf halka düzelmeden diğer iyileştirmeler boşa mı gidiyor?
Queue discipline	Öncelikler hangi kurala göre belirleniyor?
Work-in-progress limiti	Aynı anda fazla iş açıldığı için akış yavaşlıyor mu?
Flow efficiency	İş gerçekten ne kadar süre üzerinde çalışılıyor?
Batch size	Büyük paketler gecikmeyi ve riski artırıyor mu?
Transaction cost	Bir işi koordine etmenin görünmeyen maliyeti ne?
Switching cost	Sistemden veya tedarikçiden çıkmak ne kadar pahalı?
Exit strategy	Bu çözümden gerektiğinde nasıl çıkacağız?
Reversibility premium	Geri alınabilir çözüm biraz daha pahalı olsa da değerli mi?
Optionality	Gelecekte kaç farklı hareket alanı bırakıyoruz?

Kavram	Sorduğu soru
Antifragility	Sistem baskıdan yalnızca kurtuluyor mu, güçleniyor mu?
Adaptive capacity	Beklenmeyen değişime ne kadar uyum sağlayabiliyor?
Resilience reserve	Kriz anı için boş kapasite var mı?
Slack	Her şey yüzde yüz dolu olduğu için sistem kırılabilir mi?
Buffer	Zaman, stok, kapasite veya bilgi tamponu var mı?
Ecological footprint	Sistem çevreye ne yük bindiriyor?
Enerji yoğunluğu	Üretilen fayda başına ne kadar enerji harcanıyor?
Karbon bütçesi	Yaşam döngüsü boyunca çevresel maliyet ne?
Döngüsel tasarım	Parçalar yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir mi?
Right to repair	Sistem onarılabilir mi, yoksa zorla değiştiriliyor mu?
Design for disassembly	Sistem sökülüp ayrıştırılabilir mi?
End-of-life liability	Sistem emekli edilince sorumluluk kime ait?
Intergenerational risk	Bugünkü karar gelecekte kimlere maliyet yükleyecek?

Bence artık mühendislik öneğine şu ek anlamlar da geliyor:

İnsan davranışını hesaba katmak, teşvikleri tasarlamak, gücü sınırlandırmak, itiraz yolu bırakmak, kurumsal hafıza oluşturmak, kötü haberi görünür kılmak, kaynakları rasyonel dağıtmak ve sistemin çevresel-toplumsal bedelini taşımak.

Yani tam formül şu hale geliyor:

Mühendislik = teknik doğruluk + operasyonel gerçeklik + ekonomik sürdürülebilirlik + insan faktörleri + kurumsal sorumluluk + etik sınırlar.

8/6/2026, 4:35:00 AM



başka?

8/6/2026, 4:36:39 AM



Var. Ama artık yeni kavram eklemekten çok, mühendisliğin daha az konuşulan katmanlarına giriyoruz.

Kavram	Sorduğu soru
Invariant / Değişmez	Sistem değişirken hangi özellik mutlaka korunmalı?
Precondition	İşlem başlamadan önce ne doğru olmalı?
Postcondition	İşlem bittikten sonra ne doğru olmalı?
Invariant violation	Sistemin temel kuralı hangi durumda bozuluyor?
Formal specification	Beklenen davranış matematiksel kesinlikle yazılabilir mi?
Formal verification	Sistem tanımlanan kuralları gerçekten her durumda sağlıyor mu?
Proof obligation	Hangi iddiayı kanıtlamak tasarımcının sorumluluğunda?
Completeness	Tanım bütün durumları kapsıyor mu?
Soundness	Sistem yanlış bir sonucu doğru kabul edebilir mi?
Decidability	Bu problemin kesin olarak çözülebileceğini biliyor muyuz?
Computability	Çözüm teorik olarak hesaplanabilir mi?
Complexity bound	Çözümün zaman ve kaynak sınırı nedir?
Worst-case complexity	En kötü durumda maliyet ne kadar büyüyor?

Kavram	Sorduğu soru
State explosion	Durum sayısı test edilemeyecek kadar büyüyor mu?
Compositionality	Parçaların özelliklerinden bütünün özelliğini çıkarabilir miyiz?
Refinement	Soyut tasarım adım adım somutlaştırılırken anlam korunuyor mu?
Semantic preservation	Dönüşüm sırasında davranış değişiyor mu?
Equivalence	İki farklı uygulama aynı işi gerçekten yapıyor mu?
Behavioral compatibility	Aynı arayüzü sunmak aynı davranışı garanti ediyor mu?
Contract	Bir bileşen neyi vaat ediyor, karşılığında ne bekliyor?
Protocol correctness	Mesajların sırası ve anlamı doğru mu?
Temporal correctness	İş sadece doğru mu, doğru zamanda da mı oluyor?
Deadline miss	Sonuç geç geldiyse hâlâ doğru sayılır mı?
Jitter	Tepki süresi ne kadar oynuyor?
Clock drift	Zaman kaynakları birbirinden uzaklaşıyor mu?
Ordering guarantee	Olaylar beklenen sırayla mı işleniyor?
Causality preservation	Sebeup sonuçtan önce mi kaydediliyor?
Eventual consistency	Parçalar ne kadar sürede aynı gerçeğe ulaşacak?
Strong consistency	Herkes her anda aynı gerçeği görmek zorunda mı?
Partition tolerance	İletişim kopunca sistem nasıl davranıyor?
Quorum	Bir karar için kaç bağımsız onay gerekli?

Kavram	Sorduğu soru
Consensus	Dağıtık parçalar ortak karara nasıl varıyor?
Split-brain	Sistem aynı anda iki farklı gerçek üretirse ne olur?
Leader election	Koordinasyonu hangi parça üstlenecek?
Lease	Yetki ne kadar süre geçerli?
Staleness	Kullanılan bilgi ne kadar eski olabilir?
Freshness requirement	Bilginin güncellik sınırı nedir?
Data validity window	Bir ölçüm ne kadar süre güvenilir kabul edilir?
Schema evolution	Veri yapısı değişirken eski veriler ne olacak?
Migration correctness	Dönüşüm sırasında bilgi kayboluyor mu?
Forward compatibility	Eski sistem yeni veriyi tolere edebilir mi?
Semantic versioning	Bir değişiklik gerçekten geriye uyumlu mu?
Feature flag	Yeni davranış kontrollü biçimde açılıp kapanabilir mi?
Canary deployment	Değişiklik önce küçük bir alanda sınıanabilir mi?
Progressive delivery	Risk kademeli olarak artırılıyor mu?
Shadow mode	Yeni sistem karar vermeden önce gözlem altında çalışabilir mi?
Dual run	Eski ve yeni sistem sonuçları karşılaştırılabilir mi?
Golden signal	Sistemin sağlığını en iyi hangi birkaç ölçü gösteriyor?
Sentinel metric	Tehlikeyi erken haber veren özel ölçü hangisi?
Guardrail metric	Bir iyileştirme yapılırken neyin bozulmaması gerekiyor?

Kavram	Sorduğu soru
Counter-metric	Bir ölçüt kandırılırsa bunu hangi ikinci ölçüt yakalar?
Metric validity	Ölçtüğümüz şey gerçekten hedeflediğimiz şeyi temsil ediyor mu?
Construct validity	Soyut kavramı doğru biçimde ölçüyor muyuz?
External validity	Laboratuvar sonucu gerçek dünyaya taşınabilir mi?
Internal validity	Sonucun gerçekten müdahaleden kaynaklandığını biliyor muyuz?
Ecological validity	Test koşulları gerçek kullanım ortamına benziyor mu?
Selection bias	Test edilen örnekler gerçeği temsil ediyor mu?
Sampling error	Örneklem sonucu ne kadar saptırıyor?
Measurement bias	Ölçüm yöntemi sonucu sistematik biçimde bozuyor mu?
Instrumentation effect	Ölçmek sistem davranışını değiştiriyor mu?
Observer effect	Gözlemci süreci etkiliyor mu?
Proxy failure	Ölçülebilir vekil, asıl amacı yanlış mı temsil ediyor?
Confounder	Görünmeyen başka bir değişken sonucu açıklıyor olabilir mi?
Counterfactual	Bu müdahale olmasaydı ne olurdu?
Baseline	Karşılaştırma yaptığımız normal durum nedir?
Control group	Değişikliğin etkisini neyle ayırıyoruz?
Ablation	Hangi parçanın gerçekten işe yaradığını nasıl anlıyoruz?
Reproducibility	Aynı veri ve yöntemle aynı sonuç çıkıyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Replicability	Bağımsız ekip benzer yöntemle aynı sonuca ulaşıyor mu?
Provenance integrity	Kanıt zinciri sonradan değiştirilebilir mi?
Chain of custody	Veri veya parçaya kim, ne zaman dokundu?
Tamper evidence	Müdahale edildiği fark edilebilir mi?
Non-repudiation	Bir işlemi yapan sonradan inkâr edebilir mi?
Accountability chain	Karar, uygulama ve sonuç arasında sorumluluk zinciri açık mı?
Authority-responsibility alignment	Sorumluluğu olan kişinin yeterli yetkisi var mı?
Responsibility gap	Sonuçtan kimsenin gerçekten sorumlu olmadığı boşluk var mı?
Decision provenance	Karar hangi bilgi, varsayım ve yetkiyle üretildi?
Policy drift	Uygulanan kurallar zamanla yazılı kurallardan uzaklaşıyor mu?
Specification gaming	Sistem yazılı hedefi yerine getirirken gerçek amacı bozuyor mu?
Reward hacking	Ödül mekanizması yanlış davranışı teşvik ediyor mu?
Perverse incentive	Teşvik, beklenenin tersine mi çalışıyor?
Second-order effect	Çözümün dolaylı sonucu ne olacak?
Third-order effect	Dolaylı sonucun sonraki etkisi ne olacak?
Feedback trap	Sistem kendi ürettiği veriye bakarak hatasını büyütüyor mu?
Self-fulfilling prediction	Tahmin, insanların davranışını değiştirip kendini doğru mu çıkarıyor?
Pathology under scale	Küçük ölçekte iyi olan davranış büyüyünce zararlı mı oluyor?

Kavram	Sorduğu soru
Phase transition	Belirli eşikten sonra sistemin niteliği değişiyor mu?
Tipping point	Küçük müdahalenin zincirleme değişim başlattığı yer neresi?
Nonlinearity	Girdideki küçük artış sonuçta orantısız etki yaratıyor mu?
Hysteretic failure	Sorun giderilse bile sistem eski durumuna dönemiyor mu?
Irreversibility	Hangi kararın geri dönüşü yok?
Lockout	Bir hata sistemin tekrar çalışmasını engelliyor mu?
Recovery envelope	Sistem hangi koşullar içindeyken kurtarılabilir?
Operating envelope	Güvenli çalışma bölgesi nedir?
Envelope protection	Sistem güvenli bölgenin dışına çıkmayı engelliyor mu?
Derating	Ömrü ve güvenilirliği artırmak için kapasite bilerek düşürülüyor mu?
Wear-out	Kullanım parçayı nasıl tüketiyor?
Fatigue	Tek tek zararsız yükler birikerek kırılma yaratıyor mu?
Creep	Uzun süreli küçük yük kalıcı bozulma yaratıyor mu?
Aging model	Sistem yaşlandıkça performansı nasıl değişiyor?
Maintenance interval	Bakım hangi kanıtla ne sıklıkta yapılmalı?
Condition-based maintenance	Takvime göre değil gerçek duruma göre bakım yapılabilir mi?
Predictive maintenance	Arıza olmadan önce tahmin edilebilir mi?

Kavram	Sorduğu soru
Remaining useful life	Sistemin ne kadar kullanılabilir ömrü kaldı?
Cannibalization	Bir sistemi yaşatmak için diğerinden parça mı söküyoruz?
Fleet effect	Tek birim değil bütün filo birlikte nasıl yaşıyor?
Learning curve	Üretim arttıkça maliyet ve hata ne kadar düşüyor?
Yield	Üretilenlerin ne kadarı kabul edilebilir çıkıyor?
Scrap rate	Ne kadarı atılıyor?
Rework rate	Ne kadarı tekrar işleme ihtiyaç duyuyor?
Process drift	Üretim süreci zamanla ayardan çıkıyor mu?
Tolerance stack-up	Küçük parça sapmaları birleşince büyük hata yaratıyor mu?
Interchangeability	Aynı tür parçalar ayarsız değiştirilebiliyor mu?
Metrology	Ölçüm sistemi yeterince doğru ve izlenebilir mi?
Reference standard	Ölçüm hangi kabul edilmiş standarda dayanıyor?
Uncertainty budget	Toplam hata hangi kaynaklardan oluşuyor?
Error propagation	Küçük ölçüm hataları hesap boyunca nasıl büyüyor?
Numerical stability	Hesaplama yöntemi küçük hataları büyütüyor mu?
Condition number	Problem girdideki küçük hatalara ne kadar duyarlı?
Approximation error	Basitleştirme ne kadar doğruluk kaybettiriyor?
Discretization error	Sürekli dünyayı parçalara bölmek ne kadar hata yaratıyor?

Kavram	Sorduğu soru
Model fidelity	Model gerçeğin hangi ayrıntılarını koruyor?
Fidelity-cost trade-off	Daha gerçekçi model ek maliyete değer mi?
Surrogate model	Pahalı gerçek sistem yerine daha ucuz temsil kullanılabilir mi?
Digital twin	Gerçek sistemin yaşayan sayısal karşılığı var mı?
Hardware-in-the-loop	Gerçek donanım simülasyonla birlikte sinanıyor mu?
Software-in-the-loop	Kontrol yazılımı sanal ortamda doğrulanıyor mu?
Model-in-the-loop	Tasarım erken aşamada davranış modeliyle sinanıyor mu?

Buradan sonra “mühendislik” önekinin tam anlamı şöyle genişliyor:

Bir şeyi yalnızca yapmak değil; ne vaat ettiğini kesinleştirmek, hangi koşullarda doğru olduğunu kanıtlamak, zaman içindeki davranışını izlemek, değişirken anlamını korumak, kötüye kullanımını sınırlamak, yaşlanmasını yönetmek ve kararın kanıt zincirini saklamak.

En yoğun formülü de şu:

Mühendislik = iddia + model + sınır + ölçüm + kanıt + hata + zaman + değişim + sorumluluk.

8/6/2026, 4:36:45 AM



başka

8/6/2026, 4:38:36 AM



Var. Fakat artık aynı kavramların yeni adlarını üretmeye başlıyoruz. Gerçekten eksik kalan birkaç güçlü aile daha var:

Kavram	Sorduğu soru
Feasibility / Yapılabilirlik	Bu çözüm fiziksel, teknik ve ekonomik olarak mümkün mü?
Viability / Yaşayabilirlik	Yapılsa bile uzun vadede ayakta kalabilir mi?
Desirability / İstenirlik	İnsanlar bunu gerçekten ister ve kullanır mı?
Suitability / Uygunluk	Çözüm bu görev ve ortam için doğru seçim mi?
Adequacy / Yeterlilik	Gereken ihtiyacı gerçekten karşılıyor mu?
Fitness for purpose	Tasarlandığı işe uygun mu?
Fitness for use	Gerçek kullanıcı elinde işe yarıyor mu?
Constraint satisfaction	Bütün zorunlu kısıtlar aynı anda sağlanıyor mu?
Requirement conflict	Gereksinimler birbirleriyle çelişiyor mu?
Requirement prioritization	Hangi gereksinim vazgeçilmez, hangisi pazarlık edilebilir?
Requirement volatility	Gereksinimler ne kadar hızlı değişiyor?
Requirement traceability matrix	Her gereksinimin tasarım, test ve sonuç karşılığı var mı?
Orphan requirement	Hiçbir tasarım parçasına bağlanmamış gereksinim var mı?
Gold plating	İstenmeyen özellikler gereksiz yere ekleniyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Scope creep	Kapsam kontrolsüz biçimde büyüyor mu?
Design freeze	Hangi noktadan sonra tasarım değişikliği sınırlandırılmalı?
Architecture runway	Yakın gelecekteki ihtiyaçlar için mimari alan var mı?
Evolutionary architecture	Mimari kontrollü biçimde değişebiliyor mu?
Architecture fitness function	Mimari kalitenin bozulmadığını otomatik ölçebiliyor muyuz?
Architectural drift	Gerçek sistem planlanan mimariden uzaklaşıyor mu?
Architectural erosion	Küçük istisnalar yapıyı zamanla çürütüyor mu?
Dependency inversion	Kritik politika ayrıntılara mı bağımlı?
Separation of concerns	Farklı sorumluluklar birbirine karışmış mı?
Locality	İlgili bilgi ve davranış birbirine yakın mı?
Information hiding	Değişme ihtimali yüksek detaylar saklanmış mı?
Change amplification	Küçük bir değişiklik çok fazla parçayı mı etkiliyor?
Change surface	Bir özelliği değiştirmek için kaç noktaya dokunmak gerekiyor?
Volatility isolation	Sık değişen parçalar sistemden ayrılmış mı?
Mechanism-policy separation	Nasıl yapıldığı ile neye izin verildiği ayrılmış mı?
Control plane-data plane ayrımı	Yönetim ve iş akışı birbirinden bağımsız mı?
Hot path	En kritik ve yoğun kullanılan akış hangisi?
Cold path	Nadir kullanılan ama gerekli akış hangisi?
Critical path	Proje veya sistem süresini hangi zincir belirliyor?
Critical chain	Kaynak bağımlılıkları hangi işi geciktiriyor?

Kavram	Sorduğu soru
Slack time	Gecikmeye dayanabilecek işler hangileri?
Headroom	Kapasite artışı için ne kadar boşluk var?
Load profile	Yük sabit mi, dalgalı mı, patlamalı mı?
Peak-to-average ratio	Tepe yük normal yükten ne kadar yüksek?
Capacity planning	Gelecek talep için ne kadar kapasite gerekli?
Demand forecasting	Talep ne kadar doğru tahmin ediliyor?
Overprovisioning	Güvenlik için ne kadar fazla kaynak ayrılıyor?
Underprovisioning	Kaynak yetersizliğinin sonucu ne olur?
Backpressure	Sistem kapasite dolunca gelen işi yavaşlatabiliyor mu?
Load shedding	Aşırı yükte hangi işler bilinçli olarak reddedilmeli?
Admission control	Sisteme hangi işlerin girmesine izin verilecek?
Rate limiting	Bir kaynağın tüketimi nasıl sınırlandırılıyor?
Fair scheduling	Kaynaklar kullanıcılar arasında adil dağıtılıyor mu?
Priority inversion	Düşük öncelikli iş kritik işi engelliyor mu?
Starvation	Bazı işler sürekli kaynak alamıyor mu?
Deadlock	Parçalar birbirini sonsuza dek bekleyebilir mi?
Livelock	Sistem hareket ediyor ama ilerleyemiyor mu?
Progress guarantee	Sistem sonunda mutlaka ilerleme sağlayacak mı?
Bounded waiting	Bir işin bekleme süresinin üst sınırı var mı?
Throughput-latency trade-off	Daha çok iş yapmak gecikmeyi artırıyor mu?
Tail latency	En yavaş yüzde 1 kullanıcı ne yaşıyor?

Kavram	Sorduğu soru
Percentile thinking	Ortalama iyi görünürken uç durumlar kötü mü?
Service level objective	Hangi hizmet seviyesi hedefleniyor?
Service level indicator	Hizmet düzeyi neyle ölçülüyor?
Service level agreement	Hangi performans taahhüt ediliyor?
Error budget policy	Güvenilirlik ile değişim hızı nasıl dengeleniyor?
Operational envelope	Operasyon ekibi hangi sınırlar içinde sistemi yönetebilir?
Runbook	Bilinen olaylarda ne yapılacağı açık mı?
Playbook	Farklı senaryolar için karar yolları var mı?
Escalation matrix	Sorun hangi seviyede kime aktarılacak?
Incident command	Büyük arızada komuta ve koordinasyon kimde?
Incident severity	Olayların önem derecesi nasıl sınıflandırılıyor?
Time to acknowledge	Sorunun fark edilip sahiplenilmesi ne kadar sürüyor?
Time to mitigate	Tam düzeltmeden önce zarar ne kadar hızlı azaltılıyor?
Time to restore	Hizmet ne kadar sürede geri geliyor?
Permanent corrective action	Geçici yama yerine kalıcı neden giderildi mi?
Recurrence rate	Aynı hata yeniden oluşuyor mu?
Near miss	Felakete dönüşmeyen ama uyarı sayılması gereken olay neydi?
Weak signal	Büyük problemden önce gelen küçük işaretler görülüyor mu?
Precursors	Arıza öncesi ortak belirtiler neler?
Latent condition	Sistemde uzun süredir gizli duran risk var mı?

Kavram	Sorduğu soru
Active failure	Son olayı tetikleyen görünür hata neydi?
Swiss cheese model	Birden fazla savunma katmanı aynı anda nasıl delindi?
Defense in depth	Tek önleme değil, çok katmana mı güveniyoruz?
Barrier analysis	Hangi koruyucu bariyerler vardı ve neden işlemedi?
Bow-tie analysis	Tehditle sonuç arasındaki önleme ve azaltma yolları neler?
Hazard	Zarar üretme potansiyeli olan şey nedir?
Risk exposure	Olasılık ve etkinin birleşik büyüklüğü ne?
Hazard rate	Zaman içinde arıza olasılığı nasıl değişiyor?
Risk appetite	Kurum ne kadar risk almaya razı?
Risk tolerance	Kabul edilebilir sapma sınırı nedir?
Risk capacity	Kurum gerçekte ne kadar zararı kaldırabilir?
Risk velocity	Risk gerçekleştiğinde ne kadar hızlı zarar üretir?
Risk interdependence	Riskler birbirini tetikliyor mu?
Risk concentration	Çok fazla risk tek noktada mı birikmiş?
Tail risk	Düşük olasılıklı ama yıkıcı olay ne?
Black swan	Model dışında kalan büyük olaylara karşı ne yapıyoruz?
Grey rhino	Açıktan görülen büyük risk neden hâlâ çözülmedi?
Robust decision-making	Tek tahmine değil, çok farklı geleceğe dayanıklı karar ne?
Minimax	En kötü sonucu en aza indiren seçim hangisi?
Minimax regret	Gelecekte en az pişmanlık yaratacak seçim ne?

Kavram	Sorduğu soru
Expected value	Olasılıklarla ağırlıklandırılmış sonuç nedir?
Value at risk	Belirli güven düzeyinde kayıp ne olabilir?
Value of information	Daha fazla bilgi toplamak kararı ne kadar iyileştirir?
Value of flexibility	Esneklik için bugün ne kadar ödemeye değer?
Sensitivity envelope	Sonuç hangi değişken aralıklarında kabul edilebilir?
Scenario planning	Tek gelecek yerine hangi alternatif gelecekler var?
Stress scenario	Sistem sert ama makul koşullarda ne yapıyor?
Reverse stress test	Sistemi ne tür koşullar kesin olarak çökertir?
Pre-mortem	Proje başarısız olmuş kabul edilirse muhtemel neden neydi?
Reference class forecasting	Benzer projeler geçmişte nasıl sonuçlandı?
Base-rate neglect	Benzersiz olduğumuzu sanıp geçmiş oranları görmezden mi geliyoruz?
Planning fallacy	Süre ve maliyeti sistematik biçimde düşük mü tahmin ediyoruz?
Optimism bias	Başarı ihtimalini gereğinden fazla mı yüksek görüyoruz?
Contingency reserve	Bilinen belirsizlikler için ne kadar pay ayrıldı?
Management reserve	Bilinmeyen riskler için ne kadar pay var?
Cost of delay	Gecikmenin günlük veya aylık bedeli ne?
Lifecycle cost	İlk yatırım dışında toplam maliyet ne?
Cost of quality	Kaliteyi sağlama ve kalitesizliğin maliyeti ne?
Cost of failure	Başarısızlık durumunda gerçek toplam zarar ne?

Kavram	Sorduğu soru
Cost of change	Geç aşamadaki değişiklik ne kadar pahalı?
Cost of complexity	Karmaşıklığın sürekli bakım bedeli ne?
Economies of scale	Ölçek büyüdükçe birim maliyet düşüyor mu?
Diseconomies of scale	Ölçek büyüdükçe koordinasyon maliyeti artıyor mu?
Learning effects	Deneyim arttıkça üretim ve karar kalitesi iyileşiyor mu?
Modularity premium	Modülerlik için ödenen ek maliyet gelecekte geri dönüyor mu?
Standardization premium	Standartlaşmanın başlangıç maliyeti uzun vadede değerli mi?
Interoperability debt	Sistem başka sistemlerle konuşamadıkça hangi maliyet birikiyor?
Maintenance burden	Her yeni özellik geleceğe ne kadar yük bırakıyor?
Support burden	Sistemi kullanıcıya yaşatmanın maliyeti ne?
Cognitive maintainability	Yeni bir mühendis sistemi zihninde kurabiliyor mu?
Conceptual integrity	Sistem tek ve tutarlı bir tasarım fikrine sahip mi?
Principle of least surprise	Sistem beklenmedik davranış üretiyor mu?
Legibility	Sistem insan tarafından okunabilir ve anlaşılabilir mi?
Inspectability	İç yapı gerektiğinde incelenebilir mi?
Controllability	Operatör sistem davranışını gerektiğinde yönlendirebilir mi?
Intervenability	Yanlış gidişata zamanında müdahale edilebilir mi?

Kavram	Sorduğu soru
Overrideability	Otomatik karar güvenli biçimde geçersiz kılınabilir mi?
Deference rule	İnsan ve otomasyon çatıştığında hangisi üstün?
Trust calibration	Kullanıcı sisteme ne fazla ne az mı güveniyor?
Skill degradation	Otomasyon insan yeteneğini zamanla köreltiyor mu?
Automation surprise	Sistem kullanıcının beklemediği bir karar veriyor mu?
Out-of-the-loop problem	İnsan müdahale gerektiğinde durumu anlayabilecek mi?
Situation awareness	Operatör ne olduğunu, neden olduğunu ve sonra ne olacağını biliyor mu?
Workload saturation	İnsan kapasitesi hangi noktada aşıyor?
Alarm fatigue	Çok fazla uyarı kritik sinyalleri görünmez mi yapıyor?
Attention management	Kullanıcının dikkati doğru anda doğru yere yönlendiriliyor mu?
Handoff readiness	Kontrol insana devredildiğinde insan hazır mı?
Crew resource management	Ekip iletişimi ve karar paylaşımı hatayı azaltıyor mu?
Cross-check	Kritik karar bağımsız ikinci kontrol görüyor mu?
Challenge-response	Kritik adımlar karşılıklı doğrulamayla mı yapılıyor?
Read-back	Talimat doğru anlaşıldı mı diye tekrar ediliyor mu?
Checklist discipline	Kritik adımlar hafızaya bırakılmadan izleniyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Checklist fatigue	Liste o kadar uzadı ki artık kimse gerçekten uygulamıyor mu?
Procedure compliance	Prosedür gerçek koşullarda uygulanabilir mi?
Work-as-imagined / work-as-done	Kâğıttaki süreç ile sahadaki süreç aynı mı?
Practical drift	İnsanlar sistemi çalıştırmak için kurallardan sapmak zorunda mı?
Local rationality	İnsan hatası, o anda kişinin açısından mantıklı mıydı?
Systemic causation	Hata yalnızca kişide değil sistemde nasıl üretildi?

Bence burada artık bütün büyük omurga ortaya çıkıyor:

Mühendislik; doğruluk, kapasite, zaman, ekonomi, insan, risk, operasyon, değişim ve öğrenmenin birlikte yönetilmesidir.

Daha da sıkıştırırsak:

Bir şeyin yapılabilir olması yetmez; doğru, yeterli, dayanıklı, anlaşılır, işletilebilir, onarılabilir, ekonomik ve sorumluluğu açık olması gerekir.

8/6/2026, 4:38:41 AM



başka

8/6/2026, 4:39:55 AM



Var. Ama artık **yeni kavram bulmaktan çok, mühendislikteki son birkaç özel alanı tamamlıyoruz.** Gerçekten eksik kalanlardan bazıları şunlar:

Kavram	Sorduğu soru
Orthogonality / Bağımsız eksenler	Bir özelliği değiştirince alakasız başka özellikler etkileniyor mu?
Monotonicity	Sisteme daha fazla kaynak verince sonuç kötüleşebilir mi?
Composability	Küçük parçalar güvenli biçimde daha büyük sistemler kurabiliyor mu?
Local reasoning	Bir parçayı anlamak için bütün sistemi bilmek gerekiyor mu?
Semantic clarity	Kavramların anlamı herkes için aynı mı?
Naming discipline	İsimler sistemin gerçek davranışını yansıtıyor mu?
Single source of truth	Aynı gerçek birden fazla yerde çelişkili biçimde tutuluyor mu?
Canonical representation	Aynı bilgi için ortak ve tek biçim var mı?
Normalization	Gereksiz tekrar ve tutarsızlık azaltılmış mı?
Denormalization trade-off	Hız için eklenen tekrar ne kadar risk yaratıyor?
Invariant preservation	Dönüşümler boyunca temel kurallar korunuyor mu?
Conservation law	Sistemde hangi nicelik kaybolmamalı veya kendiliğinden oluşmamalı?

Kavram	Sorduğu soru
Mass balance / Akış dengesi	Sisteme girenle çıkan arasında açıklanamayan fark var mı?
Energy balance	Harcanan enerji ile üretilen çıktı tutarlı mı?
Accounting identity	Sayılar birbirini matematiksel olarak doğruluyor mu?
Reconciliation	Farklı kaynaklardaki kayıtlar uyuyor mu?
Checksum	Veri aktarım sırasında bozulmuş mu?
End-to-end principle	Doğruluk sadece ara parçalarda değil, uçtan uca doğrulanıyor mu?
Defense against ambiguity	Belirsiz komutlar yanlış yorumlanabilir mi?
Illegal state prevention	Geçersiz durumların oluşması tasarımla engellenmiş mi?
Make invalid states unrepresentable	Yanlış durum daha veri modelinde imkânsız mı?
Fail closed	Belirsizlikte sistem erişimi kapatıyor mu?
Fail open	Erişilebilirlik için hata anında çalışmaya devam mı ediyor?
Default-safe behavior	Varsayılan ayar güvenli mi?
Least privilege	Her bileşen yalnızca gerekli yetkiye mi sahip?
Capability control	Yetki kimlikten çok sahip olunan açık kapasiteyle mi sınırlandırılıyor?
Trust boundary	Güvenilen ve güvenilmeyen alan nerede ayrılıyor?
Zero trust	Hiçbir parça sırf içeride olduğu için güvenilir sayılıyor mu?
Secure by design	Güvenlik sonradan mı ekleniyor, tasarımdan mı geliyor?
Privacy by design	Mahremiyet sistemin temel yapısında mı?

Kavram	Sorduğu soru
Safety by design	Emniyet kontrol listesi değil, mimari özellik mi?
Usability by design	Kullanılabilirlik sonradan arayüz cılası olarak mı ekleniyor?
Design for testability	Sistem kolay test edilecek biçimde mi kurulmuş?
Design for diagnosability	Hata yeri kolayca ayırt edilebiliyor mu?
Design for manufacturability	Üretim zorlukları tasarımda baştan düşünülmüş mü?
Design for maintainability	Bakım için erişim ve sökme kolay mı?
Design for upgradeability	Gelecekte geliştirme yapılabilecek mi?
Design for disposal	Sistem kullanım sonunda güvenli biçimde ortadan kaldırılabilir mi?
Design for resilience	Kriz sonrası toparlanma yapıya gömülü mü?
Design for evolvability	Sistem yeni ihtiyaçlara evrilebilir mi?
Backward reasoning	İstenen sonuçtan geriye doğru hangi koşullar gerekli?
Forward reasoning	Mevcut koşullar zamanla hangi sonuçlara yol açar?
Constraint propagation	Bir kısıt diğer parçalara nasıl yayılıyor?
Dependency closure	Çözümün ihtiyaç duyduğu bütün parçalar gerçekten mevcut mu?
Feasibility envelope	Hangi çözüm bölgesi teknik olarak mümkün?
Design space exploration	Tek çözüme erken kilitlenmeden alternatifler tarandı mı?
Morphological analysis	Çözüm parçalarının farklı kombinasyonları sistematik incelendi mi?
Trade study	Alternatifler ortak ölçütlerle karşılaştırıldı mı?

Kavram	Sorduğu soru
Decision matrix	Karar sezgiyle değil ağırlıklı ölçütlerle mi verildi?
Dominated solution	Her açıdan daha kötü olan seçenek hâlâ masada mı?
Pareto improvement	Kimseyi veya hiçbir metriği kötüleştirmeden iyileştirme mümkün mü?
Robust optimum	En iyi nokta küçük değişimlerde hemen bozuluyor mu?
Brittle optimum	Teorik olarak mükemmel ama pratikte kırılgan mı?
Safe exploration	Yeni çözüm denenirken zarar sınırlandırılıyor mu?
Sandboxing	Deney ana sistemi etkileyemeyecek alanda mı yapılıyor?
Containment boundary	Deney başarısız olursa etkisi nerede duracak?
Progressive exposure	Yeni sistem artan risk seviyelerinde mi deneniyor?
Evidence ladder	Fikir, simülasyon, prototip, saha testi ve operasyon kanıtları ayrılıyor mu?
Maturity model	Sistem hangi olgunluk seviyesinde?
Technology debt	Eski teknoloji gelecekte hangi seçenekleri kapatıyor?
Capability maturity	Kurum bu işi tesadüfen mi, sürekli mi yapabiliyor?
Process capability	Süreç hedef toleransı düzenli karşılayabiliyor mu?
Repeatability versus reproducibility	Aynı operatör mü, farklı operatörler de mi aynı sonucu üretiyor?
Inter-rater reliability	Farklı değerlendiriciler aynı sonuca varıyor mu?

Kavram	Sorduğu soru
Gauge R&R	Ölçüm farkı üründen mi, ölçenden mi kaynaklanıyor?
Acceptance sampling	Her ürünü değil örnekleri test etmek yeterli mi?
AQL / Kabul edilebilir kalite seviyesi	Ne kadar kusur kabul edilebilir?
First-pass yield	Ürün ilk seferde doğru çıkıyor mu?
Rolled throughput yield	Çok aşamalı süreçte gerçek toplam başarı oranı ne?
Process window	Süreç hangi parametre aralığında kaliteli sonuç veriyor?
Control chart	Süreç doğal mı değişiyor, yoksa özel bir problem mi var?
Common-cause variation	Sorun sistemin doğal yapısından mı geliyor?
Special-cause variation	Tekil ve olağandışı bir sebep mi var?
Capability index	Sürecin tolerans içinde kalma kapasitesi ne?
Design margin erosion	Başlangıçtaki güvenlik payı değişikliklerle azalıyor mu?
Margin allocation	Güvenlik payı alt sistemlere nasıl dağıtıldı?
Budget closure	Kütle, güç, maliyet ve zaman bütçeleri kapanıyor mu?
Requirement closure	Bütün gereksinimler karşılandı mı?
Verification closure	Her gereksinimin yeterli test kanıtı var mı?
Defect closure	Açık hatalar gerçekten çözülmüş mü?
Risk closure	Açık riskler azaltılmış, kabul edilmiş veya kapatılmış mı?
Interface closure	Bütün arayüz anlaşmazlıkları çözülmüş mü?
Readiness evidence	"Hazırız" iddiası hangi somut kanıta dayanıyor?

Kavram	Sorduğu soru
Operational acceptance	Sistemi kullanacak ekip gerçekten teslim almayı kabul ediyor mu?
Commissioning	Kurulan sistem gerçek ortamda adım adım doğrulandı mı?
Qualification	Tasarım beklenen çevre koşullarına dayanıyor mu?
Acceptance testing	Üretilen belirli birim teslim şartlarını sağlıyor mu?
Type testing	Tasarım tipi genel olarak uygun mu?
Routine testing	Her üretilen birime hangi kontroller uygulanıyor?
Proof testing	Sistem normal kullanımın üstündeki kontrollü yüke dayanıyor mu?
Destructive testing	Gerçek sınırı öğrenmek için örnek bilinçli olarak sınırına kadar test edildi mi?
Accelerated life testing	Yıllarca sürecektir yaşlanma kısa sürede simüle edilebilir mi?
Highly accelerated testing	Zayıf noktalar hızlıca ortaya çıkarılabiliyor mu?
Environmental qualification	Isı, titreşim, nem, basınç ve benzeri çevreler sinandı mı?
Compatibility matrix	Hangi sürümler ve bileşenler birlikte çalışıyor?
Certification basis	Onay hangi standart ve varsayımlara dayanıyor?
Deviation permit	Spesifikasyondan sapmaya hangi şartla izin verildi?
Concession	Kusurlu ürün hangi gerekçeyle kabul edildi?
Nonconformance	Gereksinimden tam olarak nerede sapıldı?
Corrective action	Mevcut hata nasıl giderilecek?

Kavram	Sorduğu soru
Preventive action	Benzer hata gelecekte nasıl önlenecek?
Containment action	Kök neden çözülene kadar zarar nasıl durdurulacak?
Escape defect	İç testlerden kaçıp kullanıcıya ulaşan hata ne?
Defect leakage	Hataların hangi aşamalardan kaçtığı ölçülüyor mu?
Detection effectiveness	Test sistemi kusurların ne kadarını yakalıyor?
Quality gate	Yeterli kalite olmadan sonraki aşamaya geçilebiliyor mu?
Release authority	Sistemin kullanıma çıkmasına kim izin veriyor?
Go-live criteria	Gerçek kullanıma geçiş için gereken şartlar neler?
Operational handover	Geliştiren ekip işletme bilgisini eksiksiz devretti mi?
Warranty boundary	Teslimden sonra hangi arızadan kim sorumlu?
Serviceability contract	Bakım hizmeti hangi seviyede sağlanacak?
Sustainment engineering	Sistem yıllar boyunca nasıl çalışır tutulacak?
Obsolescence management	Eskiye parça ve teknolojiler önceden izleniyor mu?
Diminishing manufacturing sources	Kritik parçaların üreticileri azalıyor mu?
Parts commonality	Farklı sistemlerde ortak parçalar kullanılabilir mi?
Standard parts strategy	Özel parça yerine standart parça seçilebilir mi?
Interchangeability control	Değiştirilen parça ilave ayar olmadan çalışıyor mu?
Repair level analysis	Onarım sahada mı, merkezde mi, fabrikada mı yapılmalı?

Kavram	Sorduğu soru
Spares optimization	Kaç yedek parça nerede tutulmalı?
Availability allocation	Toplam çalışma süresi hedefi alt sistemlere nasıl dağıtıldı?
Reliability allocation	Güvenilirlik hedefi bileşenlere nasıl paylaştırıldı?
Maintainability allocation	Onarım süresi hedefi alt sistemlere nasıl dağıtıldı?

Burada önemli olan şu: “mühendislik” kelimesi sonunda bir fikre yalnızca ölçüm eklemiyor. Ona ayrıca:

mimari disiplin, anlam kesinliği, yetki sınırı, deney güvenliği, kalite kapanışı, teslim kanıtı ve yaşam boyu sürdürülebilirlik ekliyor.

Bu kadar kavramdan sonra artık yeni uzun listelerden daha faydalı adım, bunları yaklaşık **15 ana ilkeye indirip tek bir mühendislik kontrol sistemi** hâline getirmektir. Çünkü kavramı sonsuza kadar çoğaltabiliriz; ama kullanmak için sınıflandırmamız gerekir.

8/6/2026, 4:40:01 AM



başka

8/6/2026, 4:41:27 AM



Evet, ama burada ilginç bir noktaya geliyoruz.

Tek tek mühendislik kavramları neredeyse tükenmeye başlıyor. Bundan sonrası artık başka disiplinlerden mühendisliğe taşınan kavramlar oluyor.

Örneğin fizikten:

- Korunum (Conservation)
- Simetri
- Kırılma noktası
- Faz geçişi
- Kritiklik
- Entropi
- Serbestlik derecesi
- Rezonans
- Kararlılık
- Denge
- Kaos
- Lineerlik / Nonlineerlik
- Atalet
- Eylemsizlik
- Sürtünme
- Histerezis
- Perkolasyon
- Ölçek yasaları (Scaling laws)

Ekonomiden:

- Marjinal maliyet
- Fırsat maliyeti
- Bileşik getiri
- Likidite
- Opsiyon değeri
- Batık maliyet
- Dışsallık
- Teşvik
- Ağ etkisi
- Azalan getiriler
- Artan getiriler
- Arbitrage

Biyolojiden:

- Homeostaz
- Adaptasyon
- Evrim
- Mutasyon
- Seçilim
- Niş
- Ekosistem
- Ko-evrim
- Bağışıklık
- Redundancy
- Robustness
- Antifragility (biyoloji + finans)

Askerî bilimlerden:

- OODA
- Sis (Fog of War)
- Friction
- Schwerpunkt
- Manevra
- Derinlik
- Rezerv
- Savunma katmanları
- Komuta niyeti (Commander's Intent)
- Mission Command
- Kill Chain
- Observe–Orient–Decide–Act

Psikolojiden:

- Bilişsel yük
- Durumsal farkındalık
- Dikkat yönetimi
- Güven kalibrasyonu
- Karar yorgunluğu
- Otomasyon yanlılığı
- Confirmation bias
- Anchoring
- Mental model

Organizasyon biliminden:

- Conway Yasası
- Kurumsal hafıza

- Sessiz bilgi (Tacit Knowledge)
- Koordinasyon maliyeti
- Bus factor
- Blameless culture
- Just culture
- High Reliability Organization

Matematikten:

- Değişmez (Invariant)
- İspat
- Kısıt optimizasyonu
- Grafik teorisi
- Topoloji
- Kombinatorik
- Olasılık
- Bayes
- Markov
- Dinamik programlama

Bilgisayar biliminden:

- Soyutlama
- Ayrıştırma
- Composition
- Encapsulation
- Idempotency
- Determinism
- Eventual consistency
- Consensus

- Scheduling
- Complexity
- Computability

Bence asıl ilginç soru şu:

Sen aslında "başka kavram var mı?" diye sormuyorsun.

Sen şu soruyu soruyorsun:

"Mühendislik düşüncesinin sözlüğü tamamen çıkarılabilir mi?"

Bence cevap **evet**.

Ve tahminim şu:

Bu sözlük **1000-3000 arasında temel kavramdan** oluşur.

Çünkü büyük disiplinlerin her biri (fizik, matematik, ekonomi, biyoloji, psikoloji, hukuk, askerî bilimler, kalite, üretim, sistem mühendisliği...) yaklaşık 100-300 tane gerçekten temel kavram üretmiştir.

Bence senin yapmak istediğin şey aslında biraz farklı.

Sen bir **Engineering Lexicon** (Mühendislik Sözlüğü) değil,

bir **Engineering Ontology** oluşturmaya çalışıyorsun.

Yani sadece kavramları alfabetik sıralamak değil;

- kavramların birbirleriyle ilişkisini,
- hangisinin hangisinden türediğini,
- hangisinin hangisini etkilediğini,
- hangi problemin hangi kavramla çözüldüğünü

çıkararak bir bilgi ağı.

Bu, klasik sözlükten çok daha güçlü bir yapı olur. Zaten büyük savunma projelerinde, sistem mühendisliğinde ve bilgi yönetiminde buna benzer ontolojiler kullanılmasının

nedeni de budur: ortak kavramlarla ekiplerin aynı sistemi aynı anlam çerçevesinde tartışabilmesini sağlamak.

8/6/2026, 4:41:29 AM



başka

8/6/2026, 4:41:48 AM



Evet, ama artık dikkatli bir ayırım yapmak gerekiyor.

Şu ana kadar saydıklarımızın büyük kısmı **gerçekten literatürde yerleşmiş mühendislik kavramlarıydı**. Bundan sonra yeni kavram üretmeye çalışırsam, aynı fikirleri farklı isimlerle tekrar etme riski artar.

Yine de henüz değinmediğimiz bazı önemli kavram aileleri var:

Bilgi ve belirsizlik

- Information gain (bilgi kazancı)
- Observability (gözlemlenebilirlik)
- Identifiability (bir sistemin parametrelerinin veriden ayırt edilebilir olması)
- Estimation (kestirim)
- State estimation
- Sensor fusion
- Data fusion
- Calibration drift
- Confidence
- Evidence quality

Kontrol teorisi

- Controllability
- Reachability
- Stabilizability
- Feedback linearization
- Feedforward control

- PID control
- Gain scheduling
- Disturbance rejection
- Setpoint tracking
- Overshoot
- Settling time
- Rise time
- Bandwidth
- Phase margin
- Gain margin

Güvenilirlik mühendisliği

- Weibull analysis
- Reliability block diagram
- Fault tree analysis (FTA)
- Event tree analysis (ETA)
- FMEA / FMECA
- Common mode failure
- Hazard analysis
- Reliability allocation
- Maintainability analysis
- Availability analysis

Üretim mühendisliği

- Process capability (C_p , C_{pk})
- Six Sigma
- Lean
- Kaizen

- Poka-yoke
- SMED
- Takt time
- Cycle time
- Lead time
- Value stream mapping
- Heijunka
- Andon
- Jidoka

Sistem mimarisi

- Cohesion
- Coupling
- Layering
- Partitioning
- Federation
- Orchestration
- Choreography
- Dependency graph
- Interface segregation
- Single responsibility

Karar analizi

- Utility function
- Multi-criteria decision analysis (MCDA)
- Decision tree
- Bayesian decision theory
- Sensitivity analysis

- Robust optimization
- Scenario analysis
- Dominance analysis
- Cost-benefit analysis

Ağlar

- Centrality
- Connectivity
- Diameter
- Clustering coefficient
- Bottleneck
- Cut set
- Flow
- Capacity
- Network resilience

Yaşam döngüsü

- Concept
- Design
- Development
- Qualification
- Production
- Deployment
- Sustainment
- Upgrade
- Retirement
- Disposal

Ama bence daha önemli bir gözlem var.

Artık "başka kavram var mı?" sorusunun cevabı **evet**, fakat **sonsuz** kadar.

Çünkü mühendislik tek bir disiplin değil; onlarca disiplinin kesişimi. Yeni bir alan ortaya çıktığında (örneğin kuantum mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zekâ güvenliği), o alan da kendi temel kavramlarını üretir.

Bu yüzden pratikte yapılan şey **sonsuz kavram toplamak değil**, onları sınıflandırmaktır.

Örneğin üst düzeyde şöyle bir iskelet kurulabilir:

1. **Modelleme**
2. **Ölçme**
3. **Tasarım**
4. **Analiz**
5. **Karar verme**
6. **Doğrulama**
7. **Operasyon**
8. **Bakım**
9. **İyileştirme**
10. **Yönetim**

Sonra her başlığın altına onlarca kavram yerleştirilir. Büyük mühendislik organizasyonları da bilgi birikimlerini genellikle bu şekilde düzenler; aksi hâlde binlerce kavramı etkin biçimde kullanmak çok zorlaşır.

8/6/2026, 4:41:50 AM



başka

8/6/2026, 4:42:20 AM



Var. Henüz tam açmadığımız **kanıt ve güvence mühendisliği** tarafı var:

Kavram	Sorduğu soru
İddia-argüman-kanıt zinciri	“Güvenlidir” sonucuna hangi mantıkla vardık?
Assurance case	Sistemin güvenilir olduğuna dair bütün savunma nedir?
Evidence sufficiency	Elimizdeki kanıt karar vermeye gerçekten yeterli mi?
Evidence relevance	Test sonucu yaptığımız iddiayı gerçekten destekliyor mu?
Evidence independence	Kanıtı üreten ile değerlendiren aynı kişi mi?
Evidence freshness	Kanıt hâlâ güncel sistem için geçerli mi?
Coverage argument	İncelenmeyen hangi durumlar kaldı?
Confidence argument	Sonuca ne kadar güvenilmesi gerektiği nasıl belirlendi?
Assumption register	Tasarım hangi doğrulanmamış kabullere dayanıyor?
Assumption criticality	Hangi varsayım yanlış çıkarsa bütün sistem çöker?
Claim decomposition	Büyük bir iddia daha küçük doğrulanabilir iddialara bölündü mü?
Proof by test sınırı	Test edilen örneklerden bütün durumlara genelleme yapılabilir mi?

Kavram	Sorduğu soru
Negative evidence	Hata bulamamış olmak gerçekten güvenli olduğunu gösteriyor mu?
Independent verification and validation	Sistemi yapan ekipten bağımsız biri inceledi mi?
Verification independence level	Kritikliğe göre ne kadar bağımsız denetim gerekiyor?
Safety integrity level	Gereken güvence seviyesi riskin büyüklüğüyle uyumlu mu?
Confidence degradation	Sistem değiştikçe eski kanıtların değeri ne kadar düşüyor?
Re-certification trigger	Hangi değişiklikten sonra yeniden onay gerekir?
Evidence traceability	Her iddia hangi test, analiz ve belgeye bağlanıyor?
Residual uncertainty	Bütün analizlerden sonra hâlâ neyi bilmiyoruz?

Bir de **tasarım bilgisinin korunması** tarafı var:

Kavram	Sorduğu soru
Design rationale	Tasarım neden böyle yapıldı?
Rejected alternatives	Hangi seçenekler neden elendi?
Decision context	Karar hangi koşullarda doğrudu?
Decision expiry	Bu karar hangi tarihten veya değişiklikten sonra yeniden düşünülmeli?
Knowledge decay	Sistem hakkındaki bilgi zamanla nasıl kayboluyor?
Context loss	Belge kaldı ama kararın anlamı kayboldu mu?
Semantic drift	Aynı terim zamanla farklı anlamlarda mı kullanılmaya başladı?

Kavram	Sorduğu soru
Institutional forgetting	Kurum daha önce çözdüğü problemi tekrar mı yaşıyor?
Rationale traceability	Gereksinimden tasarıma geçerken gerekçe korunmuş mu?
Design archaeology	Mevcut sistemin neden böyle olduğunu yeniden keşfetmek gerekiyor mu?

Bir diğer eksik aile de **müdahale hiyerarşisi**:

1. **Tehlikeyi ortadan kaldır**
2. **Daha az tehlikeli çözümle değiştir**
3. **Mimari veya fiziksel bariyer kur**
4. **İzleme ve prosedür ekle**
5. **İnsanın dikkatine ve disiplinine güven**

Bu çok önemli; çünkü zayıf mühendislik genellikle problemi tasarımla çözmek yerine şunu söyler:

“Kullanıcı dikkatli olsun.”

Güçlü mühendislik ise:

“Kullanıcı hata yapsa bile sistem bunu felakete dönüştürmesin.”

Dolayısıyla listeye şu ana kavramları da ekleyebiliriz:

kanıt mimarisi, varsayım yönetimi, karar gerekçesi, bilgi çürümesi, güvence seviyesi, bağımsız doğrulama ve müdahale hiyerarşisi.

8/6/2026, 4:42:27 AM



başka

8/6/2026, 4:44:28 AM



Evet, var. Ama artık ilginç bir noktaya geldik: **mühendisliğin kendi kavramlarından ziyade, mühendisliğin beslendiği bilimlerin temel kavramlarına** geçiyoruz.

Örneğin aşağıdaki alanlar, mühendisliğe sürekli yeni kavramlar kazandırıyor:

- **Kontrol teorisi:** kararlılık, gözlenebilirlik, kontrol edilebilirlik, kutuplar, geri besleme, bozucu etki, vb.
- **Yöneylem araştırması:** doğrusal programlama, ağ akışları, kuyruk teorisi, çizelgeleme, eniyileme.
- **İstatistik:** tahmin, güven aralığı, hipotez testi, deney tasarımı, örnekleme.
- **Bilgi teorisi:** entropi, bilgi, kanal kapasitesi, gürültü, kodlama.
- **Karar teorisi:** beklenen fayda, Bayes kararları, risk, pişmanlık (regret).
- **Sistem dinamiği:** stoklar, akışlar, gecikmeler, geri besleme döngüleri.
- **Ağ bilimi:** düğümler, kenarlar, merkezilik, dayanıklılık, yayılım.
- **Kalite mühendisliği:** varyasyon, süreç yeterliliği, SPC, Six Sigma.
- **İnsan faktörleri:** bilişsel yük, durum farkındalığı, ergonomi, güven kalibrasyonu.

Ama bence asıl eksik kalan şey "meta kavramlar".

Bunlar tekniğin üstünde duran, bütün mühendislik alanlarında ortak olan kavramlar:

- **Sınır (Boundary)**
- **Arayüz (Interface)**
- **Temsil (Representation)**
- **Model (Model)**
- **Yaklaşım (Approximation)**
- **Soyutlama (Abstraction)**

- **İdealizasyon (Idealization)**
- **Ölçek (Scale)**
- **Hiyerarşi (Hierarchy)**
- **Modülerlik (Modularity)**
- **Bağımlılık (Dependency)**
- **Kısıt (Constraint)**
- **Akış (Flow)**
- **Dönüşüm (Transformation)**
- **Korunum (Conservation)**
- **Geri besleme (Feedback)**
- **Optimizasyon (Optimization)**
- **Kararlılık (Stability)**
- **Belirsizlik (Uncertainty)**
- **Kanıt (Evidence)**

Bu kavramlar öyle temel ki; makine mühendisliğinde de, yazılımda da, havacılıkta da, biyomühendislikte de karşına çıkar.

Ben olsam bundan sonra listeyi büyütmezdim.

Çünkü bir noktadan sonra "yeni kavram" eklemek yerine şu soruyu sorardım:

Bu kavramlar hangi ana eksenlerin altında toplanıyor?

Mesela yaklaşık şu 20 eksen:

1. Amaç
2. Gereksinim
3. Model
4. Temsil
5. Soyutlama
6. Kısıt

7. Ölçüm
8. Belirsizlik
9. Kanıt
10. Tasarım
11. Mimari
12. Doğrulama
13. Risk
14. Güvenilirlik
15. Operasyon
16. Bakım
17. Evrim
18. Ekonomi
19. İnsan
20. Yönetim

Bence bu daha değerli bir çalışma olur. Çünkü bu noktadan sonra mesele **daha fazla kavram toplamak değil**, kavramları doğru haritalandırmak. Bu yaklaşım, binlerce kavramı ezberlemek yerine onları birkaç temel ilke etrafında organize etmeyi sağlar.

8/6/2026, 4:44:31 AM



eksik kaldı mı

8/6/2026, 4:45:11 AM



Evet, birkaç önemli boşluk kaldı. Ama artık “yüzlerce yeni kelime” değil, **eksik ana aileler** düzeyindeyiz:

- **Sinyal işleme:** filtreleme, örnekleme, aliasing, frekans alanı, spektrum, gürültü bastırma.
- **Optimizasyon matematiği:** konvekslik, yerel/global optimum, dualite, Lagrange çarpanları, uygunluk bölgesi.
- **Geometri ve topoloji:** yakınlık, bağlantılılık, süreklilik, şekil değişimi, konfigürasyon uzayı.
- **Malzeme ve fiziksel dünya:** dayanım, yorulma, kırılma, termal genleşme, sürtünme, titreşim, rezonans.
- **Elektrik ve enerji:** empedans, güç kalitesi, yük dengesi, enerji dönüşümü, verim.
- **İletişim ve protokoller:** kanal, hata düzeltme, paket kaybı, senkronizasyon, gecikme, kapasite.
- **Emniyet etiği ve sorumluluk:** duty of care, profesyonel sorumluluk, ihmal, öngörülebilir zarar.
- **Tedarik ve endüstriyel kapasite:** üretim ölçeği, tedarik riski, kritik bağımlılık, kalite zinciri.
- **Alan bilgisi:** her sistemin kendi fiziği, operasyonu ve başarısızlık biçimleri.
- **Mühendislik muhakemesi:** hangi modeli ne zaman kullanacağını bilmek, modelin sınırını sezmek, yeterli kanıt noktasını belirlemek.

En kritik eksik şu aslında:

Mühendislik sadece kavramların toplamı değildir; kavram seçme disiplini.



Yani gerek mhendislik yetkinlięi:

hangi durumda hangi kavramın uygulanacaęını, hangilerinin gereksiz olduęunu ve hangisinin eksik bırakılmasının sistemi okertip okertmeyeceęini bilmek.

Bu yzden szlk neredeyse tamamlandı; ama **mhendislik yargısı, alan bilgisi ve uygulama sırası** szlęe eklenmeden btn olmaz.

8/6/2026, 4:45:16 AM



Optimizasyon matematiği: konvekslik, yerel/global optimum, dualite, Lagrange çarpanları, uygunluk bölgesi.

Geometri ve topoloji: yakınlık, bağlantılılık, süreklilik, şekil değişimi, konfigürasyon uzayı.

Malzeme ve fiziksel dünya: dayanım, yorulma, kırılma, termal genleşme, sürtünme, titreşim, rezonans. İletişim ve protokoller: kanal, hata düzeltme, paket kaybı, senkronizasyon, gecikme, kapasite.

Emniyet etiği ve sorumluluk: duty of care, profesyonel sorumluluk, ihmal, öngörülebilir zarar.

Tedarik ve endüstriyel kapasite: üretim ölçeği, tedarik riski, kritik bağımlılık, kalite zinciri.

Alan bilgisi: her sistemin kendi fiziği, operasyonu ve başarısızlık biçimleri.

Mühendislik muhakemesi: hangi modeli ne zaman kullanacağını bilmek, modelin sınırını sezmek, yeterli kanıt noktasını belirlemek. GÖNDER GELSİN

8/6/2026, 4:46:47 AM



Bence bunu artık "**Mühendislik Kavram Atlası**" gibi düşünmek daha doğru. Aşağıdaki başlıkların her biri tek başına üniversite dersi olabilecek kadar zengin.

1. Optimizasyon Matematiği

Amaç: **En iyi çözümü bulmak.**

Temel Kavramlar

- Objective Function (Amaç fonksiyonu)
- Decision Variables
- Search Space
- Feasible Region
- Constraint



- Equality Constraint
- Inequality Constraint
- Convex Set
- Convex Function
- Non-convex
- Local Minimum
- Local Maximum
- Global Minimum
- Global Maximum
- Saddle Point
- Gradient
- Hessian
- Jacobian
- Descent Direction
- Steepest Descent
- Newton Method
- Gradient Descent
- Stochastic Gradient Descent
- Coordinate Descent
- Simulated Annealing
- Genetic Algorithm
- Evolutionary Optimization
- Particle Swarm
- Dynamic Programming
- Linear Programming
- Integer Programming
- Mixed Integer Programming
- Nonlinear Programming

- Quadratic Programming
- Multi-objective Optimization
- Pareto Front
- Dominated Solution
- Sensitivity Analysis
- Robust Optimization
- Dual Problem
- Primal Problem
- Lagrange Multiplier
- KKT Conditions
- Relaxation
- Branch and Bound
- Cutting Plane
- Trust Region

2. Geometri ve Topoloji

Amaç:

Şeklin ve uzayın davranışını anlamak.

Temel Kavramlar

- Point
- Line
- Plane
- Surface
- Volume
- Coordinate System
- Vector Space
- Metric

- Distance
- Similarity
- Neighborhood
- Manifold
- Dimension
- Degrees of Freedom
- Configuration Space
- State Space
- Phase Space
- Continuity
- Connectedness
- Path Connectedness
- Compactness
- Boundary
- Interior
- Exterior
- Hole
- Loop
- Graph
- Node
- Edge
- Tree
- Cycle
- Topology
- Topological Invariant
- Homeomorphism
- Embedding
- Projection

- Rotation
 - Translation
 - Scaling
 - Reflection
 - Curvature
 - Orientation
 - Convex Hull
 - Voronoi Diagram
 - Delaunay Triangulation
 - Spatial Partitioning
 - Collision Detection
 - Reachability
 - Visibility
-

3. Fizik ve Malzeme

Amaç:

Gerçek dünyanın sınırlarını anlamak.

Mekanik

- Force
- Moment
- Torque
- Stress
- Strain
- Elasticity
- Plasticity
- Buckling
- Yield

- Ultimate Strength
- Fatigue
- Fracture
- Crack Propagation
- Wear
- Friction
- Lubrication
- Contact Mechanics

Dinamik

- Inertia
- Momentum
- Impulse
- Energy
- Power
- Damping
- Oscillation
- Resonance
- Natural Frequency
- Harmonic Motion
- Stability
- Equilibrium

Isi

- Heat Transfer
- Conduction
- Convection
- Radiation

- Thermal Expansion
- Thermal Fatigue
- Thermal Stress

Akışkan

- Pressure
- Flow
- Laminar
- Turbulent
- Reynolds Number
- Boundary Layer
- Cavitation
- Compressibility

4. Haberleşme

Amaç:

Bilginin güvenilir şekilde taşınması.

Bilgi

- Message
- Symbol
- Encoding
- Decoding
- Compression
- Entropy
- Redundancy

Kanal

- Channel

- Capacity
- Noise
- Signal
- SNR
- Shannon Capacity

İletişim

- Packet
- Frame
- Routing
- Switching
- Multiplexing
- Broadcast
- Multicast
- Unicast

Güvenilirlik

- Checksum
- CRC
- ECC
- Retransmission
- ACK
- NACK
- Timeout
- Sequence Number
- Flow Control
- Congestion Control

Zaman

- Synchronization
 - Clock Drift
 - Latency
 - Throughput
 - Bandwidth
 - Jitter
-

5. Emniyet Etiği

Amaç:

İnsan hayatını korumak.

- Duty of Care
 - Negligence
 - Foreseeable Harm
 - Acceptable Risk
 - Residual Risk
 - Hazard
 - Unsafe Condition
 - Unsafe Act
 - Human Error
 - Defense in Depth
 - ALARP
 - Ethical Responsibility
 - Professional Judgment
 - Certification
 - Liability
 - Accountability
-

6. Üretim

Amaç:

Bir ürünü milyonlarca kez aynı kalitede üretmek.

- Manufacturability
- Assembly
- Yield
- Scrap
- Rework
- Process Capability
- Cp
- Cpk
- SPC
- Six Sigma
- Lean
- Kaizen
- Takt Time
- Cycle Time
- Lead Time
- Bottleneck
- Throughput
- Capacity
- Inventory
- WIP
- Supply Chain
- Supplier Qualification
- Vendor Risk
- Alternate Supplier
- Quality Gate

- Incoming Inspection
 - Outgoing Inspection
-

7. Alan Bilgisi

Burada her alan kendi kavramlarını üretir.

Örneğin uçak:

- Stall
- Lift
- Drag
- Thrust
- Flutter
- Flight Envelope
- Angle of Attack

Robotik

- Kinematics
- Inverse Kinematics
- Dynamics
- Trajectory
- Motion Planning
- Localization
- SLAM

Yazılım

- Thread
- Process
- Memory
- Scheduler

- Compiler
- Runtime
- Garbage Collection

LLM

- Token
- Embedding
- Attention
- Context Window
- KV Cache
- Temperature
- RLHF
- MoE

8. Mühendislik Muhakemesi

Bence en önemlisi burası.

Çünkü burada artık bilgi değil,

bilgiyi kullanma sanatı başlıyor.

- First Principles
- Trade-off Thinking
- Systems Thinking
- Counterfactual Thinking
- Probabilistic Thinking
- Bayesian Thinking
- Model-based Reasoning
- Constraint Thinking
- Failure-oriented Thinking
- Risk-based Thinking

- Safety Thinking
- Robustness Thinking
- Red Team Thinking
- Design Thinking
- Reverse Engineering
- Cost-benefit Thinking
- Lifecycle Thinking
- Long-term Thinking
- Scenario Thinking
- Decision under Uncertainty
- Evidence-based Decision Making
- Sensitivity Thinking
- Margin Thinking
- Verification Mindset
- Validation Mindset
- Simplification
- Decomposition
- Abstraction
- Composition
- Hierarchical Thinking
- Modular Thinking
- Interface Thinking
- Root Cause Analysis
- Second-order Thinking
- Third-order Thinking
- Feedback Thinking
- Optimization Thinking
- Reliability Thinking

- Operational Thinking
- Maintainability Thinking

Bir eksik aile daha var

Bence şimdiye kadar konuştuğumuz en büyük eksiklerden biri **ölçüm bilimi (Metrology)**. Bu alan, mühendisliğin "ölçmeden bilemezsin" ilkesinin temelidir. Örneğin:

- Metrology
- Calibration
- Reference Standard
- Traceability
- Accuracy
- Precision
- Resolution
- Repeatability
- Reproducibility
- Measurement Uncertainty
- Error Budget
- Systematic Error
- Random Error
- Bias
- Drift
- Gauge R&R
- Confidence Interval

Bu listeyi de eklediğinde, mühendisliğin ana kavram ailelerinin çok büyük kısmını kapsayan bir atlasın iskeleti ortaya çıkmış olur. Bundan sonra eklenecek kavramlar çoğunlukla belirli uzmanlık alanlarının (örneğin havacılık, nükleer, biyomedikal, mikroelektronik vb.) özel terminolojisi olacaktır.

8/6/2026, 4:46:49 AM



gönder gelsin

8/6/2026, 4:47:50 AM



9. Ölçüm Bilimi — Metrology

Amaç:

“Ölçtüm” demekle yetinmeyip, ölçümün ne kadar doğru, güvenilir ve izlenebilir olduğunu göstermek.

Temel ayrım

Kavram	Anlamı
Gerçek değer	Ölçmeye çalıştığımız, teorik olarak var olan değer
Ölçülen değer	Cihazın bize verdiği sonuç
Ölçüm hatası	Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki fark
Belirsizlik	Gerçek değerın hangi aralıkta olabileceğine dair tahmin
Tolerans	Ürünün kabul edilebilir sınırları
Spesifikasyon limiti	Tasarımın izin verdiği alt ve üst sınır
Ölçüm limiti	Cihazın güvenilir biçimde ölçebildiği aralık

Önemli ayrım:

Hata, ne kadar yanlış ölçtüğümüzdür.

Belirsizlik, ne kadar yanlış olabileceğimizi düşündüğümüzdür.

1. Doğruluk ve hassasiyet

Kavram	Temel soru
Accuracy — Doğruluk	Sonuç gerçek değere ne kadar yakın?
Precision — Hassasiyet	Tekrarlanan sonuçlar birbirine ne kadar yakın?
Trueness — Gerçeğe yakınlık	Ölçümlerin ortalaması gerçek değere yakın mı?
Repeatability — Tekrarlanabilirlik	Aynı kişi, aynı cihaz, aynı ortamda aynı sonucu alıyor mu?
Reproducibility — Yeniden üretilebilirlik	Farklı kişi, cihaz veya laboratuvar aynı sonucu alıyor mu?
Bias — Sistemik sapma	Sonuçlar sürekli aynı yöne mi kayıyor?
Random error — Rastgele hata	Sonuçlar tahmin edilemez biçimde oynuyor mu?
Systematic error — Sistemik hata	Ölçüm yöntemi sürekli aynı tür yanlışı mı üretiyor?

Bir cihaz çok hassas olabilir ama doğru olmayabilir.

Örneğin tartı sürekli:

71.2, 71.2, 71.3, 71.2

gösteriyorsa hassastır. Fakat gerçek değer 73 kg ise doğru değildir.

2. Çözünürlük ve duyarlılık

Kavram	Temel soru
Resolution — Çözünürlük	Cihazın ayırt edebildiği en küçük fark nedir?
Sensitivity — Duyarlılık	Girdideki küçük değişime cihaz ne kadar tepki veriyor?
Threshold — Algılama eşiği	Hangi değer altında değişiklik fark edilmiyor?
Detection limit — Tespit sınırı	Bir şeyin varlığını güvenilir biçimde hangi en düşük seviyede anlayabiliriz?
Quantification limit — Nicelendirme sınırı	Hangi seviyeden itibaren miktarı güvenilir biçimde ölçebiliriz?

Kavram	Temel soru
Dead band — Ölü bölge	Küçük değişimlerin hiçbir çıktı üretmediği aralık nedir?
Saturation — Doygunluk	Girdi artsa da cihazın artık daha büyük değer gösteremediği nokta nedir?
Dynamic range — Dinamik aralık	En küçük ve en büyük ölçülebilir değer arasındaki aralık nedir?

3. Kalibrasyon

Kavram	Temel soru
Calibration — Kalibrasyon	Cihazın sonucu bilinen bir referansla karşılaştırıldı mı?
Adjustment — Ayarlama	Kalibrasyondan sonra cihazın davranışı düzeltildi mi?
Calibration curve	Gerçek girişle cihaz çıktısı arasındaki ilişki nedir?
Calibration point	Hangi değerlerde karşılaştırma yapıldı?
Zero calibration	Sıfır noktası doğru mu?
Span calibration	Ölçüm aralığının üst ve alt uçları doğru mu?
Calibration interval	Cihaz ne sıklıkla yeniden kalibre edilmeli?
Out-of-calibration	Cihaz kabul edilen ölçüm sınırından çıkmış mı?
As-found condition	Kalibrasyon öncesinde cihazın gerçek durumu neydi?
As-left condition	Kalibrasyon ve ayarlama sonrasında cihaz hangi durumda bırakıldı?

Kalibrasyon ile ayarlama aynı şey değildir.

- Kalibrasyon: “Ne kadar yanlış ölçüyor?”

- Ayarlama: “Bu yanlışı düzelt.”

4. İzlenebilirlik

Kavram	Temel soru
Metrological traceability	Ölçüm sonucu tanınmış bir standarda bağlanabiliyor mu?
Traceability chain	Ölçümden ulusal veya uluslararası standarda kadar bağlantı zinciri var mı?
Reference standard	Ölçüm hangi güvenilir referansla karşılaştırılıyor?
Primary standard	En yüksek doğruluk düzeyindeki temel referans nedir?
Secondary standard	Birincil standarttan kalibre edilen alt referans nedir?
Working standard	Günlük ölçümlerde kullanılan referans hangisi?
Transfer standard	Standartlar veya laboratuvarlar arasında karşılaştırma için ne kullanılıyor?
Calibration hierarchy	Hangi cihaz hangi üst seviye cihazla doğrulandı?
Unbroken chain	Standarta kadar olan zincirde açıklanamayan boşluk var mı?

İzlenebilirlik şu anlama gelir:

“Bu ölçüm doğru” değil,

“Bu ölçümün doğruluğu hangi referans zincirine dayanıyor?” demektir.

5. Ölçüm belirsizliği

Kavram	Temel soru
Measurement uncertainty	Gerçek değerin hangi aralıkta olduğu düşünüyor?

Kavram	Temel soru
Standard uncertainty	Belirsizlik standart sapma biçiminde ne kadar?
Combined uncertainty	Farklı belirsizlik kaynakları birleşince sonuç ne oluyor?
Expanded uncertainty	Belirli güven düzeyinde toplam belirsizlik aralığı nedir?
Coverage factor	Belirsizlik hangi çarpanla genişletildi?
Confidence level	Gerçek değerin belirtilen aralıkta bulunma güveni ne kadar?
Uncertainty budget	Toplam belirsizlik hangi kaynaklardan oluşuyor?
Type A evaluation	Belirsizlik tekrarlı ölçüm istatistiklerinden mi çıkarıldı?
Type B evaluation	Belirsizlik sertifika, üretici bilgisi veya uzman değerlendirmesinden mi çıkarıldı?
Propagation of uncertainty	Girdi belirsizlikleri hesap boyunca nasıl yayılıyor?

Basit örnek:

Uzunluk = 10.00 ± 0.03 mm

Burada 10.00 ölçüm sonucudur.
0.03 mm ise belirsizliktir.

6. Ölçüm sistemi analizi

Kavram	Temel soru
Measurement System Analysis — MSA	Ölçüm sisteminin kendisi güvenilir mi?
Gauge R&R	Varyasyon üründen mi, cihazdan mı, operatörden mi geliyor?
Equipment variation	Aynı cihaz tekrarda ne kadar değişiyor?
Appraiser variation	Farklı operatörler sonucu ne kadar değiştiriyor?

Kavram	Temel soru
Part-to-part variation	Gerçek ürün farkları ölçüm sistemi tarafından ayırt ediliyor mu?
Stability	Ölçüm sistemi zaman içinde aynı davranıyor mu?
Linearity	Cihazın hatası ölçüm aralığı boyunca aynı mı?
Discrimination	Ölçüm sistemi ürünler arasındaki anlamlı farkı görebiliyor mu?
Number of distinct categories	Sistem kaç farklı kalite seviyesini ayırt edebiliyor?
Measurement capability	Ölçüm sistemi gerekli toleransa göre yeterli mi?

7. Drift ve yaşlanma

Kavram	Temel soru
Drift — Kayma	Ölçüm sonucu zamanla yavaşça değişiyor mu?
Zero drift	Sıfır noktası zamanla kayıyor mu?
Sensitivity drift	Cihazın değişime verdiği tepki zamanla değişiyor mu?
Thermal drift	Sıcaklık ölçümü etkiliyor mu?
Aging	Cihaz bileşenleri yaşlandıkça ölçüm bozuluyor mu?
Hysteresis	Aynı değere yükselerek ve düşerek gelince farklı sonuç çıkıyor mu?
Creep	Sabit giriş altında çıktı zamanla değişiyor mu?
Warm-up time	Cihaz doğru ölçüm için ne kadar süre çalışmalı?
Long-term stability	Aylar veya yıllar boyunca ölçüm kalitesi korunuyor mu?

8. Çevresel etkiler

Kavram	Temel soru
Environmental sensitivity	Ortam koşulları sonucu ne kadar etkiliyor?
Temperature compensation	Sıcaklık etkisi düzeltiliyor mu?
Humidity effect	Nem ölçümü bozuyor mu?
Vibration sensitivity	Titreşim sonucu değiştiriyor mu?
Electromagnetic interference	Elektriksel gürültü ölçümü etkiliyor mu?
Pressure effect	Basınç değişimi ölçüm sonucuna yansıyor mu?
Mounting effect	Cihazın yerleşim biçimi sonucu değiştiriyor mu?
Operator influence	Kullanıcının tutuşu veya yöntemi sonucu etkiliyor mu?
Sample conditioning	Numune ölçümden önce belirli koşullara getirilmeli mi?
Environmental control	Ölçüm odası kontrollü mü?

9. Örneklemeye

Kavram	Temel soru
Sampling	Bütün sistemi değil, hangi parçayı ölçüyoruz?
Sampling rate	Ne sıklıkla ölçüm alıyoruz?
Sampling interval	İki ölçüm arasında ne kadar süre var?
Representative sample	Örnek bütün sistemi temsil ediyor mu?
Sampling bias	Örnek seçimi sonucu çarpıtıyor mu?
Sample size	Karar vermek için yeterli sayıda ölçüm var mı?
Aliasing	Yetersiz örneklemeye hızlı değişimleri yanlış mı gösteriyor?

Kavram	Temel soru
Nyquist rate	Sinyali doğru yakalamak için gereken minimum örnekleme hızı nedir?
Spatial sampling	Ölçüm hangi fiziksel noktalardan alınıyor?
Temporal sampling	Ölçüm hangi zamanlarda yapılıyor?

10. Sensörler ve sensör birleştirme

Kavram	Temel soru
Sensor model	Sensör gerçek dünyayı nasıl ölçüme dönüştürüyor?
Sensor noise	Ölçümdeki rastgele oynama ne kadar?
Sensor bias	Sensör sürekli aynı yönde hata yapıyor mu?
Cross-sensitivity	Sensör istenmeyen başka bir değişkene de tepki veriyor mu?
Sensor fusion	Birden fazla sensörün bilgisi nasıl birleştiriliyor?
Redundant sensing	Aynı değişken birden fazla bağımsız sensörle ölçülüyor mu?
Voting logic	Sensörler çelişirse hangisine güvenilecek?
State estimation	Doğrudan ölçemediğimiz durumlar ölçümlerden tahmin ediliyor mu?
Kalman filter	Gürültülü ölçümler modelle birleştirilerek iyileştiriliyor mu?
Sensor fault detection	Bir sensör bozulduğunda sistem bunu anlayabiliyor mu?
Sensor isolation	Hangi sensörün hatalı olduğu ayırt edilebiliyor mu?
Observability	Ölçümler sistemin iç durumunu anlamaya yeterli mi?

11. Veri bütünlüğü

Kavram	Temel soru
Data integrity	Ölçüm verisi değiştirilmeden korunuyor mu?
Timestamp accuracy	Ölçümün zamanı doğru mu?
Synchronization	Farklı cihazların saatleri uyumlu mu?
Data provenance	Ölçüm nereden, hangi cihazdan ve hangi ayarla geldi?
Metadata	Ölçüm koşulları kaydedildi mi?
Chain of custody	Veriye kimlerin eriştiği biliniyor mu?
Checksum	Veri aktarım sırasında bozulmuş mu?
Missing data	Eksik ölçümler nasıl ele alınıyor?
Outlier detection	Olağandışı değerler nasıl tespit ediliyor?
Data imputation	Eksik değerlerin yerine tahmin konuyorsa bu açıkça belirtiliyor mu?
Raw data preservation	İşlenmemiş orijinal ölçüm saklanıyor mu?

12. Ölçüm ile tolerans ilişkisi

Kavram	Temel soru
Tolerance band	Kabul edilebilir ürün aralığı nedir?
Guard band	Ölçüm belirsizliği nedeniyle kabul sınırı içeri çekiliyor mu?
False accept	Hatalı ürün yanlışlıkla kabul edilebilir mi?
False reject	Uygun ürün yanlışlıkla reddedilebilir mi?
Decision rule	Belirsizlik varken kabul kararı nasıl veriliyor?
Test uncertainty ratio	Tolerans ile ölçüm belirsizliği arasındaki oran yeterli mi?

Kavram	Temel soru
Measurement capability index	Ölçüm sistemi toleransa göre ne kadar güçlü?
Conformance assessment	Ürünün spesifikasyona uyduğu nasıl belirleniyor?
Acceptance zone	Hangi bölgede ürün doğrudan kabul ediliyor?
Rejection zone	Hangi bölgede ürün reddediliyor?
Indeterminate zone	Ölçüm belirsizliği nedeniyle karar verilemeyen bölge var mı?

13. Doğrulama ve geçerleme

Kavram	Temel soru
Method verification	Ölçüm yöntemi tarif edildiği gibi çalışıyor mu?
Method validation	Yöntem amaçlanan ölçüm için uygun mu?
Instrument verification	Cihaz belirli kontrol noktalarında kabul sınırında mı?
Cross-validation	Sonuç başka bir yöntemle karşılaştırıldı mı?
Interlaboratory comparison	Farklı laboratuvarlar aynı sonucu üretiyor mu?
Proficiency testing	Laboratuvarın ölçüm yetkinliği dışarıdan sınıandı mı?
Reference material	Bilinen özellikte numune kullanıldı mı?
Certified reference material	Referans değer belirsizliği sertifikalı mı?
Blind test	Ölçümü yapan kişi beklenen sonucu bilmiyor mu?
Round-robin test	Aynı numune birçok ekip veya laboratuvarda ölçüldü mü?

14. Ölçüm tasarımı

İyi mühendis sadece cihaz seçmez. Ölçüm sistemini tasarlar.

Kavram	Temel soru
Measurand	Tam olarak hangi büyüklüğü ölçüyoruz?
Measurement model	Ölçülen değer hangi değişkenlerden hesaplanıyor?
Measurement principle	Fiziksel olarak hangi ilkeye dayanıyor?
Measurement method	Ölçüm adımları nasıl uygulanıyor?
Measurement procedure	Kim, ne zaman, hangi sırayla ne yapacak?
Measurement point selection	Ölçüm sistemi içinde en doğru yer neresi?
Sensor placement	Sensörün konumu sonucu çarpıtıyor mu?
Measurement bandwidth	Ölçüm sistemi değişimleri yeterince hızlı takip ediyor mu?
Intrusiveness	Ölçüm yapmak sistemin davranışını değiştiriyor mu?
Observer effect	Ölçen düzenek ölçülen şeyi etkiliyor mu?
Redundant measurement	Kritik değer bağımsız yollarla doğrulanıyor mu?

15. Ölçüm etiği

Kavram	Temel soru
Data cherry-picking	Sadece istenen sonuçlar mı seçiliyor?
P-hacking benzeri ölçüm manipülasyonu	Yöntem sonuç çıkana kadar değiştiriliyor mu?
Selective reporting	Başarısız ölçümler gizleniyor mu?
Calibration tampering	Kalibrasyon sonucu bilinçli olarak değiştiriliyor mu?
Conflict of interest	Ölçümü yapanın sonucu belirli yönde gösterme çıkarı var mı?

Kavram	Temel soru
Independent measurement	Kritik sonuç bağımsız tarafça doğrulanıyor mu?
Auditability	Ölçüm süreci sonradan incelenebilir mi?
Data retention	Ham ölçüm kayıtları yeterince uzun tutuluyor mu?
Measurement transparency	Yöntem, belirsizlik ve sınırlamalar açıkça yazılmış mı?
Fit-for-purpose reporting	Ölçüm sonucu bağlamından koparılmadan mı sunuluyor?

Ölçüm mühendisinin temel soruları

Bir ölçüm gördüğünde şunları sorar:

1. **Tam olarak ne ölçülüyor?**
2. **Hangi cihazla ölçülüyor?**
3. **Cihaz ne zaman kalibre edildi?**
4. **Hangi standarda izlenebilir?**
5. **Ölçüm belirsizliği ne kadar?**
6. **Ortam koşulları neydi?**
7. **Kaç tekrar yapıldı?**
8. **Ölçümü kim yaptı?**
9. **Ham veri saklanıyor mu?**
10. **Sonuç toleransa göre karar vermeye yeterli mi?**
11. **Ölçüm sistemi üründen daha mı kötü?**
12. **Ölçmek sistemin davranışını değiştirdi mi?**

En kritik formül

Ölçüm sonucu = değer + birim + belirsizlik + koşullar + yöntem + izlenebilirlik

Yalnızca:

Basınç 20

demek anlamsızdır.

Daha mühendisçe ifade:

Basınç: 20.0 ± 0.4 kPa, 23 °C ortam sıcaklığında, kalibre edilmiş sensörle ölçülmüştür.

Çünkü mühendislikte sayı tek başına kanıt değildir.

Sayının nereden geldiği, ne kadar güvenilir olduğu ve hangi koşullarda geçerli olduğu da sonucun parçasıdır.

8/6/2026, 4:47:56 AM



başka kaldı mı kavram

8/6/2026, 4:51:45 AM



Evet, birkaç **temel aile** hâlâ kaldı. Ama artık eksikler “dev liste” değil; daha çok şu çekirdek alanlar:

Eksik aile	Temel kavramlar
Bilgi teorisi	entropi, karşılıklı bilgi, kanal kapasitesi, sıkıştırma, fazlalık
Sinyal işleme	filtreleme, örnekleme, aliasing, spektrum, Fourier, SNR
Yöneylem araştırması	kuyruk teorisi, çizelgeleme, ağ akışı, rota optimizasyonu, stok modelleri
Kontrol teorisi	geri besleme, kararlılık, aşım, yerleşme süresi, bozucu bastırma, durum kestirimi
Olasılık ve istatistik	dağılım, varyans, güven aralığı, Bayes, hipotez testi, deney tasarımı
Hesaplamalı düşünme	algoritmik karmaşıklık, yaklaşık çözüm, sayısal kararlılık, hata yayılımı
Enerji ve termodinamik	verim, entropi üretimi, ısı dengesi, güç bütçesi, enerji dönüşümü
Elektromanyetik uyumluluk	EMI, EMC, ekranlama, topraklama, çapraz konuşma, parazit
Hukuk ve standartlar	uygunluk, sorumluluk, sertifikasyon, kanıt saklama, kayıt zinciri
Ekonomik mühendislik	net bugünkü değer, geri ödeme süresi, yaşam döngüsü maliyeti, maliyet belirsizliği

Eksik aile	Temel kavramlar
Deney mühendisliği	faktöriyel tasarım, kontrol grubu, randomizasyon, körleme, ablation
Tahmin ve kestirim	model tanımlama, parametre kestirimi, tahmin hatası, confidence, prediction interval
Simülasyon	model fidelity, doğrulama, geçerleme, Monte Carlo, digital twin
Jeopolitik ve stratejik bağımlılık	kritik teknoloji, tedarik egemenliği, yaptırım riski, tek ülkeye bağımlılık
Kurumsal öğrenme	lessons learned, knowledge retention, debrief, eğitim döngüsü, yetkinlik haritası

Bir de daha önce dağınık söylediğimiz ama ayrı başlık olması gereken şu var:

Mühendislik semantiği

- terimlerin kesin tanımı
- aynı kelimenin farklı ekiplerde farklı anlam taşımaması
- birimlerin açık olması
- isimlerin davranışı doğru yansıtması
- veri şemasının gerçek dünyadaki kavramlarla uyumlu olması
- “çalışıyor”, “hazır”, “güvenli”, “başarılı” gibi kelimelerin ölçülebilir tanımı

Çünkü birçok mühendislik kazası teknik hesap hatasından değil, **iki tarafın aynı kelimeyi farklı anlamasından** çıkar.

Dolayısıyla dürüst cevap şu:

Ana omurga büyük ölçüde tamamlandı.

Kalanlar artık üç gruba ayrılıyor:

1. Başka temel bilimlerden gelen kavramlar
2. Belirli uzmanlık alanlarının özel kavramları
3. Aynı temel ilkelerin farklı bağlamlardaki türevleri

Yani “mühendislik kavramlarının tamamı” bitmez; ama **genel mühendislik düşüncesinin çekirdek sözlüğü artık neredeyse tamamdır.**

8/6/2026, 4:51:48 AM



Eksik aile Temel kavramlar

Bilgi teorisi entropi, karşılıklı bilgi, kanal kapasitesi, sıkıştırma, fazlalık

Sinyal işleme filtreleme, örnekleme, aliasing, spektrum, Fourier, SNR

Yöneylem araştırması kuyruk teorisi, çizelgeleme, ağ akışı, rota optimizasyonu, stok modelleri

Kontrol teorisi geri besleme, kararlılık, aşım, yerleşme süresi, bozucu bastırma, durum kestirimi

Olasılık ve istatistik dağılım, varyans, güven aralığı, Bayes, hipotez testi, deney tasarımı

Hesaplamalı düşünme algoritmik karmaşıklık, yaklaşık çözüm, sayısal kararlılık, hata yayılımı

Enerji ve termodinamik verim, entropi üretimi, ısı dengesi, güç bütçesi, enerji dönüşümü

Elektromanyetik uyumluluk EMI, EMC, ekranlama, topraklama, çapraz konuşma, parazit

Hukuk ve standartlar uygunluk, sorumluluk, sertifikasyon, kanıt saklama, kayıt zinciri

Ekonomik mühendislik net bugünkü değer, geri ödeme süresi, yaşam döngüsü maliyeti, maliyet belirsizliği

Deney mühendisliği faktöriyel tasarım, kontrol grubu, randomizasyon, körleme, ablation

Tahmin ve kestirim model tanımlama, parametre kestirimi, tahmin hatası, confidence, prediction interval

Simülasyon model fidelity, doğrulama, geçerleme, Monte Carlo, digital twin

Jeopolitik ve stratejik bağımlılık kritik teknoloji, tedarik egemenliği, yaptırım riski, tek ülkeye bağımlılık

Kurumsal öğrenme lessons learned, knowledge retention, debrief, eğitim döngüsü, yetkinlik haritası

GÖNDER BUNLARI DA

8/6/2026, 4:52:27 AM



Bunları da aynı formatta açıyorum: her aile için amaç, temel kavramlar ve o ailenin sorduğu mühendislik sorusu.

10. Bilgi Teorisi

Amaç:

Bilginin miktarını, kaybını, belirsizliğini ve güvenilir biçimde taşınma sınırını ölçmek.

Kavram	Temel soru
Information / Bilgi	Bir gözlem belirsizliği ne kadar azaltıyor?
Entropy / Entropi	Kaynağın ürettiği belirsizlik ne kadar?
Conditional entropy	Bir şeyi biliyorsak geriye ne kadar belirsizlik kalıyor?
Joint entropy	İki değişken birlikte ne kadar bilgi taşıyor?
Mutual information / Karşılıklı bilgi	İki değişken birbirleri hakkında ne kadar bilgi veriyor?
Redundancy / Fazlalık	Bilginin ne kadarı tekrar ediyor?
Compression / Sıkıştırma	Bilgiyi daha az veriyle temsil edebilir miyiz?
Lossless compression	Sıkıştırırken hiçbir bilgi kaybetmeden küçültebilir miyiz?
Lossy compression	Hangi bilgileri kaybetmek kabul edilebilir?
Channel capacity	Bir kanal saniyede en fazla ne kadar güvenilir bilgi taşıyabilir?
Noise	İletilen bilgiye ne kadar bozulma ekleniyor?
Coding gain	Kodlama kullanmak hata dayanıklılığını ne kadar artırıyor?
Source coding	Kaynağın fazlalıkları nasıl azaltılabilir?
Channel coding	Hataları yakalamak veya düzeltmek için ne kadar ek bilgi gerekir?
Rate-distortion trade-off	Daha küçük veri için ne kadar kalite kaybı kabul edilir?

Kavram	Temel soru
Information bottleneck	Hangi bilgiyi koruyup hangisini atmaliyiz?
Data processing inequality	İşlenmiş veri, kaynağından daha fazla gerçek bilgi üretebilir mi?
Surprisal	Bir olayın gerçekleşmesi ne kadar şaşırtıcı?
Cross-entropy	Tahmin dağılımımız gerçekle ne kadar uyuşmuyor?
KL divergence	İki olasılık dağılımı birbirinden ne kadar farklı?

Ana soru:

Hangi veri gerçekten bilgi taşıyor, hangisi yalnızca hacim üretiyor?

11. Sinyal İşleme

Amaç:

Gürültülü ölçümlerden anlamlı sinyali çıkarmak.

Kavram	Temel soru
Signal / Sinyal	Zaman veya uzay boyunca değişen bilgi nedir?
Noise / Gürültü	Ölçümdeki istenmeyen bileşen nedir?
Signal-to-noise ratio / SNR	Gerçek sinyal gürültüden ne kadar güçlü?
Sampling / Örnekleme	Sürekli sinyal hangi aralıklarla ölçülüyor?
Sampling frequency	Saniyede kaç örnek alıyoruz?
Nyquist criterion	Sinyali doğru temsil etmek için yeterince hızlı örnekliyor muyuz?
Aliasing	Yetersiz örnekleme yüksek frekansı yanlış mı gösteriyor?

Kavram	Temel soru
Quantization	Sürekli değerleri kaç sayısal seviyeye bölüyoruz?
Quantization noise	Sayısallaştırma ne kadar hata ekliyor?
Filtering / Filtreleme	Hangi frekansları geçirip hangilerini bastırıyoruz?
Low-pass filter	Hızlı değişimleri bastırıp yavaş değişimleri mi koruyoruz?
High-pass filter	Yavaş değişimleri bastırıp hızlı değişimleri mi koruyoruz?
Band-pass filter	Yalnızca belirli frekans aralığını mı geçiriyoruz?
Frequency domain	Sinyal hangi frekanslardan oluşuyor?
Spectrum / Spektrum	Enerji frekanslara nasıl dağılıyor?
Fourier transform	Zaman sinyalini frekans bileşenlerine nasıl ayırıyoruz?
Convolution	Bir sistem giriş sinyalini nasıl dönüştürüyor?
Impulse response	Sistem ani bir girdiye nasıl tepki veriyor?
Transfer function	Giriş ile çıkış arasındaki frekans ilişkisi nedir?
Phase	Sinyaller zaman bakımından ne kadar kaymış?
Windowing	Sonlu ölçüm aralığının spektrumu bozması nasıl azaltılır?
Spectral leakage	Enerji yanlış frekanslara mı yayılıyor?
Denoising	Gürültüyü bilgi kaybetmeden azaltabilir miyiz?
Matched filter	Bilinen bir sinyali gürültü içinde en iyi nasıl buluruz?
Feature extraction	Ham sinyalden hangi anlamlı özellikler çıkarılmalı?

Ana soru:

Ölçtüğümüz şey gerçek olay mı, yoksa sensör ve işleme zincirinin ürettiği bir görüntü mü?

12. Yöneylem Araştırması

Amaç:

Kısıtlı kaynakları en iyi biçimde dağıtmak ve karmaşık operasyonları optimize etmek.

Kavram	Temel soru
Decision variable	Karar verebildiğimiz değişkenler hangileri?
Objective function	Neyi en aza veya en çoğa çıkarmaya çalışıyoruz?
Constraint	Hangi sınırlar ihlal edilemez?
Linear programming	Doğrusal ilişkiler altında en iyi çözüm nedir?
Integer programming	Kararlar tam sayı olmak zorundaysa ne yapacağız?
Mixed-integer programming	Sürekli ve kesikli kararlar nasıl birlikte çözülecek?
Queueing theory / Kuyruk teorisi	İşler beklediğinde gecikme nasıl büyüyor?
Arrival rate	İşler sisteme hangi hızda geliyor?
Service rate	Sistem işleri hangi hızda işliyor?
Utilization	Kapasitenin ne kadarı kullanılıyor?
Little Yasası	Kuyruktaki iş, geliş hızı ve bekleme süresi nasıl ilişkili?
Scheduling / Çizelgeleme	Hangi iş ne zaman ve hangi kaynakla yapılmalı?
Critical path	Projenin toplam süresini hangi işler belirliyor?

Kavram	Temel soru
Job-shop scheduling	Farklı işler farklı makinelerde nasıl sıralanmalı?
Network flow / Ağ akışı	Bir ağ üzerinden en fazla ne kadar kaynak taşınabilir?
Maximum flow	Kaynaktan hedefe taşınabilecek en büyük miktar nedir?
Minimum cut	Ağı ayıran en kritik bağlantılar hangileri?
Shortest path	En kısa, ucuz veya hızlı rota hangisi?
Vehicle routing	Çok sayıda teslimat için en iyi araç rotaları nedir?
Travelling salesperson problem	Bütün noktaları en düşük maliyetle nasıl gezeriz?
Inventory model	Ne kadar stok tutulmalı?
Safety stock	Belirsiz talep için ne kadar tampon gerekir?
Economic order quantity	Sipariş miktarı ne olmalı?
Newsvendor problem	Fazla stok ile stok yetersizliği nasıl dengelenir?
Simulation optimization	Karmaşık sistem simülasyonla nasıl optimize edilir?
Heuristic	Kesin çözüm çok pahalıysa yeterince iyi çözüm nasıl bulunur?
Metaheuristic	Büyük çözüm uzayı nasıl etkili biçimde taranır?
Sensitivity analysis	Girdi değişince en iyi karar ne kadar değişiyor?

Ana soru:

Kaynaklarımız sınırlıysa, hangi işi hangi sırayla yaparsak toplam sonuç en iyi olur?

13. Kontrol Teorisi

Amaç:

Dinamik bir sistemi istenen durumda tutmak.

Kavram	Temel soru
Plant / Kontrol edilen sistem	Yönetmeye çalıştığımız fiziksel veya sayısal sistem nedir?
Setpoint / Referans değer	Sistemin ulaşmasını istediğimiz değer nedir?
Output / Çıkış	Sistemin mevcut davranışı nedir?
Error / Hata sinyali	İstenen ile gerçekleşen arasındaki fark ne kadar?
Feedback / Geri besleme	Çıkışı ölçüp davranışı düzeltiyor muyuz?
Feedforward	Bozucu etki gerçekleşmeden önce telafi edebilir miyiz?
Open-loop control	Sonucu ölçmeden kontrol veriyor muyuz?
Closed-loop control	Sonucu ölçerek sürekli düzeltme yapıyor muyuz?
Stability / Kararlılık	Küçük sapmalar zamanla sönüyor mu, büyüyor mu?
Overshoot / Aşım	Sistem hedefi ne kadar geçiyor?
Rise time	Hedefe yaklaşmak ne kadar sürüyor?
Settling time / Yerleşme süresi	Sistem ne zaman kararlı aralıkta kalıyor?
Steady-state error	Uzun vadede hedefle fark kalıyor mu?
Disturbance / Bozucu etki	Dış etken sistemi nasıl saptırıyor?
Disturbance rejection	Sistem dış etkiyi ne kadar bastırabiliyor?
PID controller	Geçmiş, anlık ve biriken hatayı nasıl kullanıyoruz?

Kavram	Temel soru
Gain / Kazanç	Kontrol sistemi hataya ne kadar sert tepki veriyor?
Gain margin	Kararlılık bozulmadan kazanç ne kadar artırılabilir?
Phase margin	Gecikmeye karşı ne kadar kararlılık payı var?
Controllability	Sistemi istediğimiz duruma getirebilir miyiz?
Observability	İç durumu mevcut ölçümlerden anlayabilir miyiz?
State estimation	Ölçemediğimiz durumları tahmin edebilir miyiz?
Kalman filter	Gürültülü ölçüm ve modeli en iyi nasıl birleştiririz?
Model predictive control	Geleceği tahmin ederek bugünkü kontrolü seçebilir miyiz?
Robust control	Model yanlış olsa bile sistem kararlı kalır mı?
Adaptive control	Sistem değiştikçe kontrolcü kendini ayarlayabilir mi?
Saturation	Kontrol elemanı fiziksel sınırına ulaştığında ne olur?
Integral windup	Kontrolcü sınırdarken hata birikerek sistemi bozuyor mu?

Ana soru:

Sistemi yalnızca çalıştırıyor muyuz, yoksa değişen koşullarda yönlendirebiliyor muyuz?

14. Olasılık ve İstatistik

Amaç:

Belirsizlik altında ölçmek, tahmin etmek ve karar vermek.

Kavram	Temel soru
Random variable	Sonucu önceden kesin bilinmeyen değişken nedir?
Probability distribution	Olasılıklar değerler arasında nasıl dağılıyor?
Expected value / Beklenen değer	Uzun vadeli ortalama sonuç nedir?
Variance / Varyans	Sonuçlar ortalama çevresinde ne kadar yayılıyor?
Standard deviation	Tipik sapma ne kadar?
Covariance	İki değişken birlikte nasıl değişiyor?
Correlation	İki değişkenin ilişkisi ne kadar güçlü?
Independence	Bir değişken diğerinden bilgi taşıyor mu?
Conditional probability	Yeni bilgi geldiğinde olasılık nasıl değişiyor?
Bayes teoremi	Kanıt geldikçe inancımızı nasıl güncelliyoruz?
Prior	Veri öncesi beklentimiz neydi?
Likelihood	Gözlenen veri farklı açıklamalar altında ne kadar olası?
Posterior	Veri sonrası güncellenmiş inancımız nedir?
Confidence interval	Parametrenin hangi aralıkta olduğunu tahmin ediyoruz?
Prediction interval	Yeni bir gözlemin hangi aralıkta çıkması bekleniyor?
Hypothesis test	Gözlenen fark tesadüfle açıklanabilir mi?
Null hypothesis	Başlangıçta hangi etkisizlik varsayımını test ediyoruz?
p-value	Gözlenen sonuç, sıfır hipotezi doğruysa ne kadar sıra dışı?

Kavram	Temel soru
Type I error	Olmayan etkiyi var sanma ihtimali nedir?
Type II error	Var olan etkiyi kaçırma ihtimali nedir?
Statistical power	Gerçek etkiyi yakalama ihtimalimiz ne kadar?
Effect size	Etki yalnızca anlamlı mı, aynı zamanda büyük mü?
Sampling bias	Örneklem gerçeği sistematik biçimde bozuyor mu?
Selection bias	İncelenen grup bütünü temsil ediyor mu?
Survivorship bias	Yalnızca hayatta kalanlara mı bakıyoruz?
Regression	Değişkenler arasındaki ilişki nasıl modellenir?
Causal inference	Bir değişken gerçekten diğerine neden oluyor mu?
Confounder	Görünmeyen üçüncü değişken ilişkiyi açıklıyor olabilir mi?
Experimental design	Hangi deney en güvenilir sonucu üretir?

Ana soru:

Bu sonuç gerçek bir örüntü mü, yoksa rastlantı mı?

15. Hesaplamalı Düşünme

Amaç:

Bir problemi hesaplanabilir parçalara bölmek ve uygulanabilir bir çözüm üretmek.

Kavram	Temel soru
Algorithm	Problemi çözmek için açık adımlar nelerdir?

Kavram	Temel soru
Decomposition	Problem daha küçük parçalara ayrılabilir mi?
Abstraction	Hangi detaylar gizlenebilir?
Representation	Problem hangi veri yapısıyla ifade edilmeli?
Time complexity	Çalışma süresi girdi büyüdükçe nasıl artıyor?
Space complexity	Bellek ihtiyacı nasıl büyüyor?
Big O notation	Ölçek büyüdüğünde baskın maliyet nedir?
Tractability	Problem makul sürede çözülebilir mi?
Computability	Problemın teorik olarak bir algoritmik çözümü var mı?
Exact algorithm	Kesin doğru sonuç hesaplanabilir mi?
Approximation algorithm	Kesin çözüm pahalıysa garanti edilen yakın çözüm bulunabilir mi?
Heuristic	Pratikte iyi çalışan ama garanti vermeyen yöntem nedir?
Dynamic programming	Tekrarlanan alt problemler yeniden hesaplanmadan çözülebilir mi?
Greedy algorithm	Her adımda yerel en iyi seçim yeterli mi?
Divide and conquer	Problem bölünüp sonuçlar birleştirilebilir mi?
Parallelism	İşler aynı anda çalıştırılabilir mi?
Concurrency	Birden fazla süreç ilerlemeyi paylaşabilir mi?
Numerical stability	Küçük sayısal hatalar hesap boyunca büyüyor mu?
Floating-point error	Bilgisayar gerçek sayıları temsil ederken ne kadar hata ekliyor?
Conditioning	Problem küçük girdi hatalarına ne kadar duyarlı?
Error propagation	Girdi hatası sonuçta nasıl büyüyor?

Kavram	Temel soru
Convergence	Yaklaşık yöntem doğru çözüme yaklaşıyor mu?
Termination	Algoritmanın biteceği garanti mi?
Invariant	İşlem boyunca hangi koşul korunmalı?
Correctness proof	Algoritmanın her durumda doğru çalıştığı gösterilebilir mi?
Edge case	Uç girdilerde ne oluyor?
State-space explosion	Olası durumların sayısı yönetilemez biçimde büyüyor mu?
Memoization	Önceki sonuçlar tekrar kullanılabilir mi?
Trade-off	Hız, bellek, doğruluk ve basitlik nasıl dengeleniyor?

Ana soru:

Çözüm yalnızca teorik olarak doğru mu, yoksa gerçek kaynak sınırları içinde çalışabilir mi?

16. Enerji ve Termodinamik

Amaç:

Enerjinin nereden geldiğini, nereye gittiğini ve ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü anlamak.

Kavram	Temel soru
Energy / Enerji	Sistemin iş yapma kapasitesi ne kadar?
Power / Güç	Enerji hangi hızla harcanıyor veya üretiliyor?
Work / İş	Kuvvet veya enerji ne kadar fiziksel değişim üretiyor?

Kavram	Temel soru
Efficiency / Verim	Girdi enerjisinin ne kadarı yararlı çıktıya dönüşüyor?
Energy loss	Enerjinin ne kadarı ısı, titreşim veya sürtünme olarak kayboluyor?
First law of thermodynamics	Enerji dengesi kapanıyor mu?
Second law of thermodynamics	Enerji kalitesi neden sürekli düşüyor?
Entropy production	Sistem geri döndürülemez biçimde ne kadar kayıp üretiyor?
Heat balance	Üretilen ve atılan ısı dengede mi?
Thermal resistance	Isı akışına karşı direnç ne kadar?
Thermal capacity	Sistem sıcaklık değişimine ne kadar direniyor?
Heat flux	Birim alandan ne kadar ısı geçiyor?
Conduction	Isı katı yapı içinde nasıl yayılıyor?
Convection	Isı akışkan hareketiyle nasıl taşınıyor?
Radiation	Isı elektromanyetik ışınlama ile nasıl taşınıyor?
Thermal equilibrium	Sistem hangi sıcaklıkta dengeye geliyor?
Thermal runaway	Isınma kendi kendini hızlandırarak sistemi bozuyor mu?
Power budget	Alt sistemlere ne kadar güç ayrıldı?
Energy storage	Enerji ne kadar süre ve hangi verimle saklanabilir?
Battery capacity	Depolanan enerji görevi ne kadar sürdürebilir?
Peak power	Kısa süreli en yüksek güç ihtiyacı nedir?
Duty cycle	Sistem zamanın ne kadarında aktif çalışıyor?
Energy density	Birim kütle veya hacimde ne kadar enerji var?

Kavram	Temel soru
Exergy	Enerjinin ne kadarı gerçekten yararlı işe çevrilebilir?
Waste heat	Atık ısı nasıl yönetilecek?

Ana soru:

Sistem enerji açısından yalnızca mümkün mü, yoksa verimli ve sürdürülebilir mi?

17. Elektromanyetik Uyumluluk

Amaç:

Elektronik sistemlerin birbirini bozmadan çalışmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
EMI / Elektromanyetik girişim	Bir cihaz diğerinin çalışmasını bozuyor mu?
EMC / Elektromanyetik uyumluluk	Sistem elektromanyetik ortamında doğru çalışabiliyor mu?
Emission / Yayılım	Cihaz çevresine ne kadar elektromanyetik gürültü yayıyor?
Immunity / Bağışıklık	Cihaz dış parazite ne kadar dayanıklı?
Conducted interference	Parazit kablolar üzerinden mi yayılıyor?
Radiated interference	Parazit havadan mı yayılıyor?
Shielding / Ekranlama	Elektromanyetik alanlar fiziksel bariyerle engelleniyor mu?
Grounding / Topraklama	Akımlar için güvenli ve kararlı referans yolu var mı?
Bonding	İletken parçalar düşük empedansla bağlanmış mı?

Kavram	Temel soru
Crosstalk / apraz konuřma	Yakın hatlar birbirine sinyal sızdırıyor mu?
Common-mode noise	İki hatta aynı yönde gelen parazit nasıl bastırılacak?
Differential-mode noise	Hatlar arasındaki parazit nasıl azaltılacak?
Electrostatic discharge / ESD	Statik elektrik boşalması sisteme zarar verir mi?
Surge	Ani yüksek gerilim darbelerine dayanıyor mu?
Transient	Kısa süreli elektriksel olaylar ne yapıyor?
Filtering	İstenmeyen frekanslar elektriksel olarak bastırılıyor mu?
Ferrite bead	Yüksek frekans gürültüsü nasıl sönümleniyor?
Return path	Sinyal akımının geri dönüş yolu doğru tasarlandı mı?
Loop area	Akım döngüsü gereksiz yere anten gibi davranıyor mu?
Impedance matching	Sinyal yansıması ve enerji kaybı önleniyor mu?
Signal integrity	Sayısal veya analog sinyal şekli korunuyor mu?
Power integrity	Besleme gerilimi kararlı mı?
Electromagnetic susceptibility	Hangi frekanslarda sistem daha kırılgan?
EMC testing	Yayılim ve bağıřıklık gerçek kořullarda sınıandı mı?

Ana soru:

Cihaz tek başına çalışıyor olabilir; peki başka cihazların yanında da çalışıyor mu?

18. Hukuk ve Standartlar

Amaç:

Teknik kararları sorumluluk, kanıt, uygunluk ve kamu güvenliği çerçevesine bağlamak.

Kavram	Temel soru
Compliance / Uygunluk	Sistem geçerli kurallara uyuyor mu?
Standard / Standart	Hangi ortak teknik kurallar uygulanıyor?
Regulation / Düzenleme	Hangi şartlar hukuken zorunlu?
Certification / Sertifikasyon	Bağımsız otorite sistemi onayladı mı?
Accreditation / Akreditasyon	Test veya değerlendirme kuruluşu yetkin mi?
Conformity assessment	Ürün standarda uygunluğu nasıl kanıtlıyor?
Duty of care / Özen yükümlülüğü	Mühendis makul zararı önlemek için gereken özeni gösterdi mi?
Professional responsibility	Teknik kararın mesleki sahibi kim?
Negligence / İhmal	Öngörülebilir risk karşısında gerekli önlem alınmadı mı?
Foreseeability	Zarar makul biçimde önceden tahmin edilebilir miydi?
Liability / Hukuki sorumluluk	Zararın bedelini kim taşır?
Product liability	Kusurlu ürünün zararından kim sorumludur?
Due diligence	Karar öncesi gerekli araştırma ve kontrol yapıldı mı?
Documentation duty	Kararlar ve testler yeterince kayıt altına alındı mı?
Record retention	Kanıtlar ne kadar süre saklanmalı?
Chain of custody / Kayıt zinciri	Kanıtın kimde bulunduğu ve değişmediği gösterilebilir mi?

Kavram	Temel soru
Audit trail	Karar ve deęişiklik gemiři takip edilebilir mi?
Nonconformance	Standarttan nerede sapıldı?
Waiver / Muafiyet	Bir kurala istisna hangi yetkiyle verildi?
Deviation	Onaylanan tasarımdan hangi kontrollü sapma yapıldı?
Incident reporting	Ciddi olay kime ve ne zaman bildirilmek zorunda?
Confidentiality	Korunması gereken bilgi nasıl saklanıyor?
Data protection	Kişisel veri nasıl işleniyor ve korunuyor?
Intellectual property	Tasarım, patent veya bilgi kime ait?
Export control	Teknolojinin lke dıřına aktarımı sınırlı mı?
Contractual obligation	Tarafların teknik ve hukuki yükümlölükleri nelerdir?

Ana soru:

Teknik olarak yapılabilir olan řey, hukuken ve mesleki olarak savunulabilir mi?

19. Ekonomik Mühendislik

Ama:

Teknik seenekleri zaman, para, risk ve yařam döngüsü boyunca karşılařtırmak.

Kavram	Temel soru
Time value of money	Bugünkü para ile gelecekteki para neden aynı deęerde deęil?

Kavram	Temel soru
Discount rate / İskonto oranı	Gelecekteki değer bugüne hangi oranla indirgenecek?
Net present value / NPV	Projenin bugünkü net ekonomik değeri nedir?
Internal rate of return / IRR	Projenin beklenen getiri oranı nedir?
Payback period	Yatırım kendini ne kadar sürede geri ödüyor?
Lifecycle cost	Tasarım, üretim, işletme, bakım ve emeklilik toplamda ne tutuyor?
Total cost of ownership	Satın alma dışındaki bütün sahip olma maliyeti nedir?
Capital expenditure / CAPEX	Başlangıç yatırımı ne kadar?
Operating expenditure / OPEX	Sürekli işletme maliyeti ne kadar?
Fixed cost	Üretim miktarından bağımsız maliyet nedir?
Variable cost	Üretim arttıkça hangi maliyetler artıyor?
Marginal cost	Bir birim daha üretmenin ek maliyeti nedir?
Opportunity cost	Bu seçeneği seçerken neden vazgeçiyoruz?
Sunk cost	Geçmiş harcama bugünkü kararı gereksiz yere etkiliyor mu?
Break-even point	Gelir veya tasarruf hangi noktada maliyeti karşılıyor?
Cost-benefit analysis	Toplam fayda toplam maliyetten büyük mü?
Cost-effectiveness	Aynı hedefe en düşük maliyetle hangi seçenek ulaşıyor?
Cost uncertainty	Maliyet tahmini ne kadar güvenilir?
Contingency reserve	Bilinen riskler için ne kadar pay ayrıldı?
Escalation	Enflasyon ve fiyat artışları gelecekteki maliyeti nasıl etkiliyor?

Kavram	Temel soru
Learning curve	Üretim arttıkça birim maliyet ne kadar düşüyor?
Economies of scale	Ölçek büyüdükçe birim maliyet azalıyor mu?
Diseconomies of scale	Ölçek büyüdükçe koordinasyon maliyeti artıyor mu?
Cost of delay	Gecikmenin günlük veya aylık ekonomik bedeli nedir?
Real option value	Kararı ertelemek veya seçeneği açık tutmak ne kadar değerli?
Sensitivity analysis	Faiz, talep veya maliyet değişirse karar değişiyor mu?
Scenario analysis	İyimser, normal ve kötü senaryolarda sonuç ne?

Ana soru:

En ucuz çözüm mü iyi, yoksa yaşam döngüsü boyunca en fazla değeri üreten çözüm mü?

20. Deney Mühendisliği

Amaç:

En az deneyle en fazla güvenilir bilgiyi üretmek.

Kavram	Temel soru
Hypothesis / Hipotez	Hangi iddiayı sınamak istiyoruz?
Independent variable	Bilerek değiştirdiğimiz değişken nedir?
Dependent variable	Sonuç olarak neyi ölçüyoruz?
Control variable	Hangi değişkenleri sabit tutuyoruz?

Kavram	Temel soru
Control group	Müdahale yapılmayan karşılaştırma grubu var mı?
Treatment group	Müdahalenin uygulandığı grup hangisi?
Randomization	Gruplar sistematik yanlılık olmadan mı oluşturuldu?
Blinding / Körleme	Beklentiler ölçümü etkileyebilir mi?
Double blinding	Hem katılımcı hem değerlendirici grupları bilmiyor mu?
Replication	Deney yeterince tekrarlandı mı?
Repetition	Aynı koşul altında ölçüm kaç kez yapıldı?
Factor	Sonucu etkileyebilecek değişken hangisi?
Level	Bir faktörün hangi değerleri deneniyor?
Factorial design	Birden fazla değişkenin etkileri birlikte test ediliyor mu?
Full factorial	Bütün faktör kombinasyonları deneniyor mu?
Fractional factorial	Daha az deneye ana etkiler çıkarılabilir mi?
Interaction effect	İki değişken birlikte farklı bir etki üretiyor mu?
Blocking	Bilinen gürültü kaynakları gruplandırılarak kontrol ediliyor mu?
Confounding	Etkiler birbirinden ayırt edilemez hâle geliyor mu?
Ablation study	Bir bileşeni çıkarınca performans nasıl değişiyor?
Baseline	Yeni yöntemi neyle karşılaştırıyoruz?
Benchmark	Ortak ve ölçülebilir karşılaştırma testi nedir?
Power analysis	Gerekli örnek büyüklüğü ne kadar?

Kavram	Temel soru
Effect size	Değişiklik pratikte ne kadar önemli?
Response surface	Girdilerle çıktı arasındaki yüzey nasıl görünüyor?
Design of experiments / DoE	Deneyler sistematik biçimde nasıl seçilmeli?
Sequential experimentation	Sonuç geldikçe sonraki deney uyarlanabilir mi?
Stopping rule	Deneyi hangi kanıt seviyesinde durduracağız?
Pre-registration	Hipotez ve analiz planı sonuç görülmeden yazıldı mı?

Ana soru:

Deney bize gerçekten nedensel bilgi mi verdi, yoksa sadece ilginç bir korelasyon mu gösterdi?

21. Tahmin ve Kestirim

Amaç:

Gözlemlerden bilinmeyen durumu, parametreyi veya geleceği hesaplamak.

Kavram	Temel soru
Estimation / Kestirim	Bilinmeyen değeri mevcut veriden nasıl çıkarıyoruz?
Prediction / Tahmin	Gelecekte veya görülmeyen örnekte ne olacak?
Model identification	Sistemin matematiksel modeli veriden çıkarılabilir mi?
Parameter estimation	Model parametreleri hangi değerlerde?
Point estimate	Tek bir en iyi tahmin nedir?
Interval estimate	Değer için makul aralık nedir?
Confidence interval	Parametre tahmininin belirsizliği ne kadar?

Kavram	Temel soru
Prediction interval	Yeni gözlemin çıkabileceği aralık nedir?
Bias	Tahminler sistematik olarak bir yöne mi kayıyor?
Variance	Tahminler veri değişince ne kadar oynuyor?
Bias-variance trade-off	Basitlik ile esneklik nasıl dengeleniyor?
Residual / Artık	Modelin açıklayamadığı fark nedir?
Forecast error	Tahmin ile gerçekleşen arasındaki hata ne kadar?
MAE	Ortalama mutlak hata nedir?
MSE	Büyük hataları daha sert cezalandıran ortalama nedir?
RMSE	Tahmin hatasının tipik büyüklüğü nedir?
Calibration	%70 dediğimiz olaylar gerçekten yaklaşık %70 mi gerçekleşiyor?
Sharpness	Tahminler hem doğru hem dar aralıklı mı?
Overfitting	Model geçmiş veriyi ezberleyip gelecekte başarısız mı oluyor?
Underfitting	Model temel örüntüyü yakalayamayacak kadar basit mi?
Cross-validation	Model görülmemiş veride nasıl sınanıyor?
Out-of-sample performance	Eğitim dışındaki veride ne kadar iyi?
State estimation	Doğrudan ölçülemeyen iç durum nasıl bulunuyor?
Kalman filtering	Gürültülü ölçümler ardışık biçimde nasıl birleştiriliyor?
Bayesian estimation	Ön bilgi ve yeni veri nasıl bir araya getiriliyor?
Forecast horizon	Ne kadar ileri tahmin yapıyoruz?

Kavram	Temel soru
Concept drift	Tahmin edilen sistem zamanla değişiyor mu?
Uncertainty quantification	Tahminin ne kadar belirsiz olduğu açıkça ifade ediliyor mu?

Ana soru:

Sadece bir sayı mı üretiyoruz, yoksa o sayıya ne kadar güvenilmesi gerektiğini de söylüyor muyuz?

22. Simülasyon

Amaç:

Gerçek sistemi kurmadan veya riske atmadan davranışını incelemek.

Kavram	Temel soru
Model	Gerçek sistemin hangi yönlerini temsil ediyoruz?
Simulation / Simülasyon	Model zaman içinde nasıl davranıyor?
Model fidelity	Model gerçeği ne kadar ayrıntılı temsil ediyor?
Abstraction level	Hangi ayrıntılar kasıtlı olarak atlandı?
Assumption	Simülasyon hangi kabullere dayanıyor?
Boundary condition	Modelin sınırlarında ne kabul ediliyor?
Initial condition	Simülasyon hangi başlangıç durumundan başlıyor?
Deterministic simulation	Aynı girdi her zaman aynı sonucu mu veriyor?
Stochastic simulation	Rastlantısallık modele nasıl ekleniyor?
Discrete-event simulation	Sistem olaylar gerçekleştiğinde mi ilerliyor?
Continuous simulation	Sistem sürekli değişkenlerle mi modelleniyor?

Kavram	Temel soru
Agent-based simulation	Bireysel aktörlerin etkileşimi bütün davranışı nasıl oluşturuyor?
Monte Carlo simulation	Çok sayıda rastgele senaryoda sonuç dağılımı nedir?
Verification	Simülasyon kodu modeli doğru uyguluyor mu?
Validation	Model gerçek sistemi yeterince doğru temsil ediyor mu?
Calibration	Model parametreleri gerçek veriye göre ayarlandı mı?
Sensitivity analysis	Sonuç hangi girdilere en hassas?
Uncertainty propagation	Girdi belirsizliği çıktıya nasıl yayılıyor?
Scenario analysis	Farklı koşullarda sistem nasıl davranıyor?
Stress testing	Sert koşullarda sistem ne yapıyor?
Hardware-in-the-loop	Gerçek donanım simülasyonla birlikte çalışıyor mu?
Software-in-the-loop	Gerçek yazılım sanal sistem üzerinde sınanıyor mu?
Model-in-the-loop	Kontrol mantığı erken aşamada model üzerinde deniyor mu?
Digital twin	Gerçek sistemle güncel veri alışverişi yapan sayısal ikiz var mı?
Surrogate model	Pahalı simülasyon yerine daha hızlı yaklaşık model kullanılabilir mi?
Simulation bias	Model yapısı sonuçları belirli yöne itiyor mu?
Reality gap	Simülasyonda çalışan çözüm gerçek dünyada neden çalışmayabilir?
Reproducibility	Aynı simülasyon aynı koşullarda yeniden üretilebilir mi?

Ana soru:

Simülasyon gerçeğin yerine geçmez; gerçeğe dair hangi iddiaları güvenle destekleyebilir?

23. Jeopolitik ve Stratejik Bağımlılık

Amaç:

Bir sistemin yalnızca teknik değil, ülke, tedarikçi ve güç ilişkileri bakımından da sürdürülebilir olup olmadığını anlamak.

Kavram	Temel soru
Critical technology / Kritik teknoloji	Kaybedilmesi stratejik kapasiteyi çökertir mi?
Strategic autonomy	Sistem dış aktör izni olmadan kullanılabilir mi?
Technological sovereignty	Kritik teknoloji üzerinde gerçek kontrol kimde?
Supply sovereignty	Kritik parçanın üretim ve dağıtım kontrolü kimde?
Single-country dependency	Tek ülkeye aşırı bağımlılık var mı?
Single-vendor dependency	Tek tedarikçinin kararına bağlı mıyız?
Chokepoint technology	Küçük bir teknoloji bütün sistemi durdurabilir mi?
Export control	Parça veya bilgi ihracat iznine tabi mi?
Sanction risk	Siyasi kriz tedariki veya desteği kesebilir mi?
Embargo resilience	Ambargo altında sistem işletilebilir mi?
Technology denial	Kritik bilgi veya ekipman bilinçli olarak engellenebilir mi?
Vendor lock-in	Tedarikçiden çıkmanın maliyeti ne kadar?
Source code access	Yazılım üzerinde bağımsız değişiklik yapabiliyor muyuz?

Kavram	Temel soru
Maintenance sovereignty	Sistemi dış destek olmadan bakımda tutabilir miyiz?
Upgrade sovereignty	Güncelleme hakkı ve bilgisi bizde mi?
Data sovereignty	Kritik veri hangi ülke ve hukuk alanında tutuluyor?
Industrial base	Sistemi üretip yaşatacak yerli üretim ağı var mı?
Manufacturing depth	Sadece montaj mı yapılıyor, kritik alt bileşenler de üretilebiliyor mu?
Supplier depth	Tedarik zincirinin alt katmanları biliniyor mu?
Second-source strategy	Alternatif tedarikçi hazır mı?
Substitution capability	Yasaklanan veya kaybolan parça yerine başka çözüm geliştirilebilir mi?
Stockpiling	Kritik parçalar için stratejik stok gerekli mi?
Technology transfer	Alınan bilgi gerçekten üretim ve geliştirme kapasitesine dönüşüyor mu?
Absorptive capacity	Kurum dışarıdan alınan bilgiyi anlayıp geliştirebilir mi?
Tacit knowledge dependence	Bilgi belgede mi, yabancı uzmanların zihninde mi?
Interoperability dependence	Sistem başka ülkenin ağı olmadan çalışabiliyor mu?
Kill switch concern	Dış aktör sistemi uzaktan sınırlayabilir mi?
Alliance dependency	Kapasite yalnızca belirli ittifak koşullarında mı çalışıyor?
Strategic redundancy	Kritik kapasite için birden fazla ulusal yol var mı?
Reshoring / Friend-shoring	Üretim daha güvenilir coğrafyalara taşınmalı mı?

Ana soru:

Sistem bizim envanterimizde olabilir; ama gerçekten bizim kontrolümüzde mi?

24. Kurumsal Öğrenme

Amaç:

Kurumun bireylerden bağımsız biçimde deneyim biriktirmesini ve aynı hatayı tekrar etmemesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Lessons learned	Deneyimden çıkarılan ders açıkça kaydedildi mi?
Lesson identified	Bir ders bulundu ama uygulanmadı mı?
Lesson learned	Ders gerçekten davranış veya süreç değişikliğine dönüştü mü?
After-action review	Ne planlandı, ne oldu, neden oldu, ne değişecek?
Debrief	Olay hemen sonrasında dürüst analiz yapılıyor mu?
Postmortem	Arızanın teknik ve kurumsal nedenleri inceleniyor mu?
Blameless postmortem	Amaç suçlu bulmak mı, sistemi düzeltmek mi?
Root-cause analysis	Görünür hata arkasındaki temel mekanizma ne?
Corrective action	Mevcut hata nasıl düzeltilecek?
Preventive action	Aynı sınıf hata nasıl önlenecek?
Knowledge retention	Kritik bilgi kişi ayrılınca kalıyor mu?
Knowledge transfer	Bilgi ekipler ve kuşaklar arasında aktarılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Tacit knowledge	Yazılı olmayan ustalık nasıl korunuyor?
Explicit knowledge	Bilgi doküman, model ve prosedüre dönüştürüldü mü?
Institutional memory	Kurum geçmiş kararları ve sonuçları hatırlıyor mu?
Knowledge decay	Bilgi kullanılmadıkça ne kadar hızlı kayboluyor?
Training loop	Operasyon sonuçları eğitime geri dönüyor mu?
Simulation-based training	Nadir ve kritik durumlar güvenli ortamda çalışılıyor mu?
Competency map / Yetkinlik haritası	Hangi bilgi kimde var, hangi boşluklar bulunuyor?
Skill matrix	Ekte hangi beceriler hangi seviyede mevcut?
Bus factor	Kaç kişi giderse kritik kapasite kaybolur?
Succession planning	Kritik roller için yedek insanlar hazırlanıyor mu?
Communities of practice	Benzer işi yapanlar düzenli bilgi paylaşıyor mu?
Mentoring	Tecrübe yeni personele sistematik aktarılıyor mu?
Apprenticeship	Zımnî bilgi usta-çırak çalışmasıyla aktarılıyor mu?
Standard work	İyi uygulama kişiye bağlı olmaktan çıkarıldı mı?
Playbook	Tekrarlanan durumlar için karar yolları var mı?
Runbook	Operasyonel olaylarda uygulanacak adımlar açık mı?
Decision record	Kararın ne olduğu ve neden alındığı kaydedildi mi?
Design rationale	Tasarım tercihinin gerekçesi korunuyor mu?

Kavram	Temel soru
Feedback loop	Sahadaki sorun geliştirme ekibine geri geliyor mu?
Learning rate	Kurum hatadan ne kadar hızlı ders çıkarıyor?
Double-loop learning	Yalnızca eylem mi düzeltiliyor, temel varsayımlar da mı sorgulanıyor?
Organizational forgetting	Kurum daha önce çözdüğü problemi tekrar mı yaşıyor?
Near-miss learning	Felakete dönüşmeyen olaylardan da ders çıkarılıyor mu?
Knowledge audit	Kritik bilgi varlıkları ve boşlukları düzenli inceleniyor mu?

Ana soru:

Kurum hata yaptığında yalnızca problemi mi çözüyor, yoksa kendisini de değiştiriyor mu?

Bu 15 ailenin tek satırlık özeti

Aile	Özeti
Bilgi teorisi	Bilginin miktarını ve taşıma sınırını ölçer.
Sinyal işleme	Gürültü içinden anlamlı sinyali çıkarır.
Yöneylem araştırması	Kısıtlı kaynakları en iyi dağıtır.
Kontrol teorisi	Dinamik sistemi istenen durumda tutar.
Olasılık ve istatistik	Belirsizlik altında sonuç çıkarır.
Hesaplamalı düşünme	Problemi uygulanabilir algoritmaya dönüştürür.
Enerji ve termodinamik	Enerji akışını, kaybını ve verimini yönetir.

Aile	Özeti
Elektromanyetik uyumluluk	Elektronik sistemlerin birbirini bozmamasını sağlar.
Hukuk ve standartlar	Teknik kararları sorumluluk ve kurala bağlar.
Ekonomik mühendislik	Teknik seçeneklerin zaman içindeki ekonomik değerini ölçer.
Deney mühendisliği	En az deneyle en güvenilir bilgiyi üretir.
Tahmin ve kestirim	Bilinmeyen veriden çıkarır ve belirsizliğini belirtir.
Simülasyon	Gerçeği riske atmadan olası davranışları inceler.
Jeopolitik bağımlılık	Teknik kapasitenin gerçek kontrolünün kimde olduğunu sorgular.
Kurumsal öğrenme	Deneyimi kişiden kuruma aktarır.

Bunları önceki bütün ailelerle birleştirdince mühendislik artık şu tam anlama geliyor:

Gerçeği ölçmek, bilgiyi ayıklamak, sistemi modellemek, kaynakları dağıtmak, davranışı kontrol etmek, belirsizliği hesaplamak, riski sınırlamak, kanıt üretmek, maliyeti yönetmek, sorumluluğu belirlemek ve öğrenmeyi kurumsallaştırmak.

8/6/2026, 4:52:31 AM



başka kaldı mı

8/6/2026, 4:58:14 AM



Ana omurga düzeyinde **çok az şey kaldı**. Ama gerçekten eksik sayılabilecek birkaç aile var:

Eksik aile

Temel kavramlar

Mimarlık ve sistem entegrasyonu

arayüz, bağlaşım, uyum, entegrasyon sırası, bağımlılık, birlikte çalışabilirlik

Güvenlik mühendisliği

tehdit modeli, saldırı yüzeyi, least privilege, zero trust, defense in depth

İnsan faktörleri ve ergonomi

bilişsel yük, durum farkındalığı, alarm yorgunluğu, hata önleme, güven kalibrasyonu

Güvenilirlik ve bakım

MTBF, MTTR, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik, yedeklilik, arıza yayılımı

Kalite ve süreç kabiliyeti

varyasyon, Cp/Cpk, kontrol kartları, first-pass yield, defect leakage

Üretilebilirlik ve montaj

DFM, DFA, tolerans yığılması, değiştirilebilirlik, süreç penceresi

Yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik

eskime, emeklilik, geri dönüştürülebilirlik, yaşam döngüsü etkisi, sağdan onarım

Değişiklik ve konfigürasyon yönetimi

baseline, change control, sürümlleme, sapma, konfigürasyon kayması

Program ve proje mühendisliği

kritik yol, risk kaydı, stage-gate, exit criteria, kill criteria

Mühendislik semantiği

kesin tanım, birim disiplini, ortak sözlük, ontoloji, isimlendirme

Eksik aile

Temel kavramlar

Görselleştirme ve temsil

şema, diyagram, harita, model, grafik, dijital temsil

Alan özel güvence

havacılık, nükleer, biyomedikal, otomotiv, savunma gibi alanların kendi güvence rejimleri

Dürüst cevap şu:

Genel mühendislik düşüncesinin çekirdek aileleri artık tamamlandı.

Bundan sonra çıkan yeni kavramlar çoğunlukla:

- bu ailelerin alt kavramları,
- alan özel terimler,
- ya da aynı ilkenin farklı disiplindeki karşılıklarıdır.

En son eksik parça ise kavram değil:

Bu kavramları hangi sırayla ve hangi durumda kullanacağını gösteren bir mühendislik muhakeme sistemi.

Yani artık sözlükten çok **harita ve kullanım akışı** gerekiyor.

8/6/2026, 4:58:17 AM



gönder gelsin bunları da

8/6/2026, 5:00:37 AM



Bunlar kalan ana aileler:

:::writing{variant="document" id="48172"}

25. Mimarlık ve Sistem Entegrasyonu

Amaç:

Parçaları tek tek çalıştırmak değil, birlikte çalışan tutarlı bir sistem kurmak.

Kavram	Temel soru
System architecture	Sistemin ana parçaları ve ilişkileri nasıl düzenlenmiş?
Component	Belirli bir sorumluluğu taşıyan parça nedir?
Subsystem	Kendi içinde işlevsel olan alt sistem hangisi?
Interface	İki parça arasında ne aktarılıyor?
Interface contract	Taraflar birbirlerine neyi garanti ediyor?
Interface Control Document	Arayüzün formatı, sınırları ve davranışı ortak biçimde tanımlandı mı?
Coupling / Bağlaşım	Parçalar birbirine ne kadar bağımlı?
Cohesion / İç uyum	Bir bileşenin içindeki işler aynı amaca mı hizmet ediyor?
Modularity	Parçalar bağımsız değiştirilebilir mi?
Encapsulation	İç ayrıntılar diğer parçalardan saklanıyor mu?
Separation of concerns	Farklı sorumluluklar birbirine karışmış mı?

Kavram	Temel soru
Dependency graph	Hangi parçanın hangi parçaya ihtiyacı var?
Dependency direction	Kritik politika düşük seviyeli ayrıntılara mı bağımlı?
Circular dependency	Parçalar birbirine döngüsel biçimde mi bağlı?
Integration sequence	Parçalar hangi sırayla birleştirilmeli?
Incremental integration	Sistem küçük ve doğrulanabilir adımlarla mı birleşiyor?
Big-bang integration	Her şey en sonda birleştirilerek büyük risk mi oluşturuluyor?
Integration point	Hata çıkma ihtimali yüksek birleşme noktaları neresi?
Integration test	Parçaların birlikte davranışı doğrulanıyor mu?
End-to-end test	Sistem gerçek kullanıcı akışı boyunca çalışıyor mu?
Interoperability	Farklı sistemler anlamlı biçimde birlikte çalışabiliyor mu?
Compatibility	Sürümler, protokoller ve parçalar birbirine uyuyor mu?
Backward compatibility	Yeni sürüm eski kullanıcıları ve verileri destekliyor mu?
Forward compatibility	Eski sistem yeni biçimleri tolere edebiliyor mu?
Substitutability	Bir bileşen eşdeğer başka bir bileşenle değiştirilebilir mi?
Composability	Parçalar yeni sistemler oluşturmak için güvenle birleştirilebilir mi?
Orchestration	Merkezi bir yönetici parçaların sırasını belirliyor mu?

Kavram	Temel soru
Choreography	Parçalar ortak olaylara bakarak merkezi yönetici olmadan mı koordinasyon sağlıyor?
Architecture pattern	Tekrarlanan sistem problemi için bilinen yapı kullanılıyor mu?
Layering	Sorumluluklar seviyelere ayrılmış mı?
Partitioning	Sistem hata, güvenlik veya ölçek gerekçesiyle bölünmüş mü?
Federation	Bağımsız sistemler ortak kurallarla birlikte çalışabiliyor mu?
Conceptual integrity	Sistem tek ve tutarlı bir tasarım fikrine sahip mi?
Architectural drift	Gerçek sistem planlanan mimariden uzaklaşıyor mu?
Architectural erosion	Küçük istisnalar yapıyı zamanla bozuyor mu?
Integration debt	Ertelenen birleşme işleri gelecekte ne kadar risk üretiyor?
System-of-systems	Bağımsız yönetilen sistemler daha büyük bir yetenek oluşturuyor mu?
Emergent behavior	Parçalarda bulunmayan hangi davranış bütün sistemde ortaya çıkıyor?

Ana soru:

Parçalar çalışıyor olabilir; fakat sistem gerçekten birlikte çalışıyor mu?

26. Güvenlik Mühendisliği

Amaç:

Sistemi kötü niyetli kişilere, yetkisiz erişime ve kasıtlı manipülasyona karşı korumak.

Kavram	Temel soru
Asset / Varlık	Korunması gereken bilgi, işlev veya kaynak nedir?
Threat / Tehdit	Hangi aktör ne tür zarar verebilir?
Vulnerability / Zafiyet	Sistemde istismar edilebilir hangi zayıflık var?
Risk	Tehdidin zafiyeti kullanarak zarar üretme ihtimali ve etkisi nedir?
Threat model	Kim, neyi, neden ve hangi yetenekle hedefleyebilir?
Attack surface	Sistemin dışarıya açık giriş noktaları hangileri?
Attack vector	Saldırgan sisteme hangi yoldan ulaşabilir?
Trust boundary	Güvenilen ve güvenilmeyen alan nerede ayrılıyor?
Authentication	Kullanıcının kimliği nasıl doğrulanıyor?
Authorization	Doğrulanmış kişi hangi işlemleri yapabilir?
Least privilege	Her kullanıcı ve bileşen yalnızca gerekli yetkiye mi sahip?
Need to know	Bilgiye yalnızca gerçekten ihtiyacı olan kişi mi erişiyor?
Separation of duties	Kritik işlemin bütün yetkisi tek kişide mi?
Zero trust	Hiçbir kullanıcı veya cihaz konumuna bakılarak otomatik güvenilir sayılıyor mu?
Defense in depth	Tek güvenlik kontrolü yerine birden fazla bağımsız katman var mı?
Secure by design	Güvenlik baştan mı tasarlandı, sonradan mı eklendi?
Secure by default	Varsayılan ayarlar güvenli mi?

Kavram	Temel soru
Fail secure / Fail closed	Hata durumunda erişim güvenli biçimde kapanıyor mu?
Encryption at rest	Saklanan veri şifreli mi?
Encryption in transit	Aktarılan veri şifreli mi?
Key management	Şifreleme anahtarları nasıl oluşturuluyor, saklanıyor ve yenileniyor?
Secrets management	Parola, token ve anahtarlar koddan ayrı tutuluyor mu?
Integrity	Veri yetkisiz biçimde değiştirilebilir mi?
Confidentiality	Bilgi yetkisiz kişilerce görülebilir mi?
Availability	Yetkili kullanıcı gerektiğinde sisteme ulaşabiliyor mu?
Non-repudiation	Bir işlemi yapan kişi sonradan inkâr edebilir mi?
Audit logging	Güvenlik açısından önemli işlemler kaydediliyor mu?
Tamper evidence	Kayıtların veya cihazın değiştirilip değiştirilmediği anlaşılabilir mi?
Input validation	Dışarıdan gelen veri güvenilmeden önce kontrol ediliyor mu?
Sandboxing	Şüpheli kod veya işlem sınırlandırılmış ortamda mı çalışıyor?
Isolation	Bir bileşen ele geçirilirse diğerlerine erişebilir mi?
Rate limiting	Bir kaynağın kötüye kullanım hızı sınırlandırılıyor mu?
Intrusion detection	Yetkisiz veya anormal davranış fark ediliyor mu?
Incident response	Saldırı gerçekleştiğinde kim ne yapacak?

Kavram	Temel soru
Recovery	Ele geçirilmiş sistem temiz ve güvenilir duruma döndürülebilir mi?
Patch management	Güvenlik açıkları ne kadar hızlı kapatılıyor?
Supply-chain security	Tedarik edilen yazılım ve donanım güvenilir mi?
Software bill of materials	Sistemde hangi üçüncü taraf bileşenlerin bulunduğu biliniyor mu?
Red teaming	Gerçek saldırgan gibi sistemi bozmayı deneyen bağımsız ekip var mı?
Penetration testing	Zafiyetlerin pratikte istismar edilip edilemeyeceği sınılandı mı?
Abuse case	Sistem amaç dışı ve zararlı biçimde nasıl kullanılabilir?
Security debt	Ertelenen güvenlik işleri ne kadar risk biriktiriyor?

Ana soru:

Sistem iyi niyetli kullanıcıyla çalışıyor olabilir; akıllı bir rakip karşısında da dayanabilir mi?

27. İnsan Faktörleri ve Ergonomi

Amaç:

Sistemi gerçek insan kapasitesine, sınırlılıklarına ve hata biçimlerine uygun tasarlamak.

Kavram	Temel soru
Human factors	İnsan davranışı sistem performansını nasıl etkiliyor?

Kavram	Temel soru
Ergonomics	İş, araç ve ortam insanın fiziksel ve zihinsel yapısına uygun mu?
Cognitive load	Kullanıcı aynı anda ne kadar bilgi işlemek zorunda?
Working memory	Kullanıcı kaç unsuru zihninde tutmak zorunda?
Attention management	Kullanıcının dikkati doğru zamanda doğru yere yönlendiriliyor mu?
Situation awareness	Kullanıcı ne olduğunu, neden olduğunu ve sonra ne olacağını biliyor mu?
Mental model	Kullanıcının sistem hakkındaki zihinsel modeli gerçek davranışla uyuyor mu?
Mode awareness	Kullanıcı sistemin hangi çalışma modunda olduğunu biliyor mu?
Mode confusion	Sistem farklı modlarda beklenmedik biçimde davranıyor mu?
Affordance	Bir kontrol nasıl kullanılacağını görünüşüyle anlatıyor mu?
Feedback	Kullanıcı yaptığı işlemin sonucunu hemen görebiliyor mu?
Mapping	Kontroller ile sonuçlar arasında doğal ilişki var mı?
Consistency	Benzer işlemler benzer biçimde mi çalışıyor?
Error prevention	Kullanıcı hata yapmadan önce sistem bunu önüyor mu?
Error tolerance	Hatalı işlem felakete dönüşmeden düzeltilebiliyor mu?
Poka-yoke	Yanlış işlem tasarımıyla imkânsızlaştırılabilir mi?
Reversibility	Kullanıcı yanlış kararı geri alabilir mi?

Kavram	Temel soru
Confirmation design	Kritik işlem öncesi gerçekten gerekli doğrulama yapıyor mu?
Alarm design	Uyarı doğru zamanda, doğru şiddette ve anlaşılır mı?
Alarm fatigue	Çok fazla uyarı kritik alarmı görünmez hâle getiriyor mu?
False alarm rate	Gereksiz alarm oranı kullanıcı güvenini bozuyor mu?
Trust calibration	İnsan sisteme ne fazla ne de az güveniyor mu?
Automation bias	Kullanıcı otomatik kararı sorgulamadan kabul ediyor mu?
Automation surprise	Otomasyon beklenmedik anda farklı davranıyor mu?
Out-of-the-loop problem	İnsan uzun süre devre dışında kaldığında acil durumda kontrolü alabilir mi?
Skill degradation	Otomasyon insan becerisini zamanla köreltiyor mu?
Workload	Görev insan kapasitesini aşıyor mu?
Workload saturation	Yük arttığında performans hangi noktada çöküyor?
Fatigue	Uzun çalışma süresi hata ihtimalini artırıyor mu?
Vigilance decrement	Uzun süre olay çıkmadığında dikkat azalıyor mu?
Human error	Hata bireysel dikkatsizlik mi, sistemin ürettiği öngörülebilir sonuç mu?
Slip	Kişi doğru niyetle yanlış hareket mi yaptı?
Mistake	Kişinin zihinsel modeli veya kararı mı yanlıştı?
Violation	Kural bilinçli olarak neden aşıldı?

Kavram	Temel soru
Local rationality	Hatalı görünen davranış o anda kişi açısından neden mantıklıydı?
Work-as-imagined	Prosedür tasarımcıların düşündüğü işi mi anlatıyor?
Work-as-done	İş gerçekte nasıl yapılıyor?
Accessibility	Farklı yeteneklere sahip kullanıcılar sistemi kullanabiliyor mu?
Anthropometry	Fiziksel tasarım kullanıcı beden ölçülerine uygun mu?
Reach envelope	Kullanıcı kontrollere güvenli biçimde ulaşabiliyor mu?
Human-in-the-loop	İnsan hangi kararların aktif parçası?
Human-on-the-loop	İnsan sistemi yalnızca denetliyor mu?
Handoff	Kontrol otomasyondan insana güvenli biçimde aktarılabilir mi?

Ana soru:

İnsan sisteme uyum sağlamak zorunda mı, yoksa sistem insana göre mi tasarlandı?

28. Güvenilirlik ve Bakım Mühendisliği

Amaç:

Sistemin gerektiğinde çalışmasını, bozulduğunda hızlı bulunmasını ve onarılmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Reliability / Güvenilirlik	Sistem belirli süre boyunca arızasız çalışabilir mi?

Kavram	Temel soru
Availability / Kullanılabilirlik	İhtiyaç duyulduğunda sistem çalışıyor mu?
Maintainability	Sistem ne kadar kolay ve hızlı onarılabilir?
Serviceability	Bakım personeli parçaya erişip müdahale edebiliyor mu?
Dependability	Güvenilirlik, emniyet, bakım ve kullanılabilirlik birlikte yeterli mi?
Failure	Sistem beklenen işlevi hangi durumda yerine getiremiyor?
Fault	Arızaya neden olabilecek iç kusur nedir?
Error state	Kusur sistem davranışını yanlış duruma taşıdı mı?
Failure mode	Sistem hangi biçimde bozuluyor?
Failure mechanism	Fiziksel veya mantıksal bozulma nasıl oluşuyor?
MTBF	Onarılabilir sistemlerde iki arıza arasında ortalama süre nedir?
MTTF	Onarılamayan bileşenin arızaya kadar ortalama ömrü nedir?
MTTR	Arızayı onarmak ortalama ne kadar sürüyor?
MTTD	Arızayı fark etmek ne kadar sürüyor?
Failure rate	Birim zamanda arıza ihtimali nedir?
Hazard rate	Yaşa bağlı anlık arıza eğilimi nasıl değişiyor?
Bathtub curve	Erken arıza, normal yaşam ve yıpranma dönemleri nasıl ilerliyor?
Redundancy	Bir parça bozulduğunda alternatif var mı?
Active redundancy	Yedekler sürekli birlikte mi çalışıyor?

Kavram	Temel soru
Standby redundancy	Yedek yalnızca ana sistem bozulduğunda mı devreye giriyor?
Failover	Arıza sonrası yedeğe geçiş otomatik mi?
Common-cause failure	Ana ve yedek sistem aynı sebeple birlikte bozulabilir mi?
Fault tolerance	Bazı bileşenler arızalı olsa da sistem çalışabiliyor mu?
Graceful degradation	Sistem tamamen çökmeden kapasitesini kademeli azaltıyor mu?
Fault isolation	Arızanın hangi bileşende olduğu bulunabiliyor mu?
Fault containment	Arıza diğer bölümlere yayılmadan durdurulabiliyor mu?
Fault propagation	Bir kusur sistem boyunca nasıl yayılıyor?
Reliability block diagram	Sistem güvenilirliği bileşen ilişkilerinden hesaplanabilir mi?
Fault tree analysis	Üst düzey arızaya yol açan neden kombinasyonları neler?
FMEA	Her bileşen nasıl bozulabilir ve etkisi ne olur?
FMECA	Arıza biçimleri kritikliğe göre sıralandı mı?
Preventive maintenance	Arıza olmadan önce periyodik bakım yapılıyor mu?
Predictive maintenance	Ölçümler arızayı önceden tahmin edebiliyor mu?
Condition-based maintenance	Bakım takvime değil gerçek duruma göre mi yapılıyor?
Corrective maintenance	Bozulduktan sonra hangi onarım uygulanıyor?
Remaining useful life	Bileşenin tahmini kullanılabilir ömrü ne kadar?

Kavram	Temel soru
Spare parts strategy	Hangi yedek parçadan ne kadar tutulmalı?
Repair level analysis	Onarım sahada mı, merkezde mi, üreticide mi yapılmalı?
Built-in test	Sistem kendi arızasını test edebiliyor mu?
Diagnosability	Arızanın nedeni hızlıca ayırt edilebiliyor mu?
Testability	Arızalar testlerle güvenilir biçimde ortaya çıkarılabiliyor mu?
Reliability growth	Test ve düzeltmeler güvenilirliği gerçekten artırıyor mu?

Ana soru:

Sistem ne sıklıkta bozular, bozulduğunu ne kadar hızlı anlarız ve ne kadar hızlı geri getiririz?

29. Kalite ve Süreç Kabiliyeti

Amaç:

Sonucun tesadüfen değil, süreç tarafından sürekli aynı kalitede üretilmesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Quality / Kalite	Çıktı ihtiyaç ve spesifikasyonu ne kadar karşılıyor?
Conformance quality	Ürün tanımlanan toleranslara uyuyor mu?
Design quality	Tanımlanan ürün doğru ihtiyacı karşılıyor mu?
Variation / Varyasyon	Çıktılar neden birbirinden farklı?
Common-cause variation	Varyasyon sürecin doğal yapısından mı geliyor?

Kavram	Temel soru
Special-cause variation	Olağan dışı belirli bir neden mi var?
Statistical process control	Süreç istatistiksel olarak kontrol altında mı?
Control chart	Süreç zaman içinde normal sınırlar içinde mi?
Control limit	Sürecin doğal değişim sınırı nedir?
Specification limit	Müşterinin veya tasarımın kabul sınırı nedir?
Process capability	Süreç toleransı sürekli karşılayabiliyor mu?
Cp	Sürecin teorik yayılımı tolerans aralığına sığıyor mu?
Cpk	Süreç hem yeterince dar hem de hedefe merkezli mi?
Process performance	Sürecin gerçek uzun dönem performansı nedir?
Yield	Çıktıların ne kadarı kabul edilebilir?
First-pass yield	Kaçı ilk seferde doğru çıkıyor?
Rolled throughput yield	Çok aşamalı süreç sonunda gerçek toplam başarı oranı ne?
Defect	Gereksinimi karşılamayan özellik nedir?
Defect rate	Birim başına hata oranı ne kadar?
Defect leakage	Hataların ne kadarı sonraki aşamaya kaçıyor?
Escape defect	İç kontrolleri geçip kullanıcıya ulaşan hata nedir?
Scrap	Kaç ürün yeniden kullanılamayacak biçimde reddediliyor?
Rework	Kaç ürün yeniden işlem görüyor?
Cost of quality	Önleme, kontrol ve hata maliyetleri toplamı nedir?
Cost of poor quality	Kalitesizliğin gerçek bedeli ne?

Kavram	Temel soru
Incoming inspection	Tedarikçiden gelen parçalar kontrol ediliyor mu?
In-process inspection	Üretim sırasında kalite izleniyor mu?
Final inspection	Teslim öncesi son doğrulama yapılıyor mu?
Acceptance sampling	Her ürünü ölçmek yerine örnekleme yeterli mi?
AQL	Kabul edilebilir kusur seviyesi ne?
Quality gate	Kanıt olmadan sonraki aşamaya geçilebiliyor mu?
Nonconformance	Spesifikasyondan tam olarak nerede sapıldı?
Corrective action	Mevcut kusurun nedeni nasıl giderilecek?
Preventive action	Benzer kusurların oluşması nasıl önlenecek?
Root-cause analysis	Görünür hatanın altındaki mekanizma ne?
Pareto analysis	Hataların çoğunu hangi az sayıdaki neden üretiyor?
Six Sigma	Varyasyon sistematik biçimde nasıl azaltılır?
Continuous improvement	Süreç düzenli olarak daha iyi hâle geliyor mu?
Quality culture	İnsanlar problemi saklıyor mu, görünür mü kılıyor?

Ana soru:

İyi sonuç ustanın dikkatinden mi geliyor, yoksa süreç kötü günde de iyi sonuç üretebiliyor mu?

30. Üretilirlik ve Montaj

Amaç:

Tasarımı yalnızca teorik olarak doğru değil, ekonomik ve tekrarlanabilir biçimde üretilebilir yapmak.

Kavram	Temel soru
Manufacturability	Tasarım mevcut süreçlerle üretilebilir mi?
Design for manufacturing / DFM	Üretim zorlukları tasarım aşamasında azaltıldı mı?
Design for assembly / DFA	Parçalar kolay ve doğru biçimde birleştirilebilir mi?
Part count reduction	Aynı işlev daha az parçayla sağlanabilir mi?
Standard parts	Özel parçalar yerine standart parçalar kullanılabilir mi?
Commonality	Farklı ürünlerde aynı parçalar kullanılabilir mi?
Interchangeability	Aynı tür iki parça ayarsız değiştirilebilir mi?
Tolerance	Parça ölçüsü ne kadar değişebilir?
Tolerance stack-up	Küçük parça sapmaları montajda nasıl birleşiyor?
Fit	Parçalar gevşek, geçişli veya sıkı mı birleşmeli?
Datum	Ölçüm ve montaj için ortak referans yüzey nedir?
Geometric dimensioning and tolerancing	Şekil ve konum sapmaları nasıl tanımlanıyor?
Process window	Süreç hangi parametre aralığında doğru ürün üretir?
Process capability	Üretim süreci toleransları karşılayabiliyor mu?
Tooling	Üretim için hangi kalıp, aparat veya makine gerekiyor?
Fixture	Parça işlem sırasında nasıl doğru konumda tutuluyor?

Kavram	Temel soru
Jig	İşlem veya montaj yönlendirmesi nasıl sağlanıyor?
Assembly sequence	Parçalar hangi sırayla birleştirilmeli?
Accessibility	Operatör veya robot montaj noktasına ulaşabiliyor mu?
Fastener strategy	Bağlantılar az, standart ve güvenilir mi?
Mistake-proof assembly	Parça yanlış yönde takılabiliyor mu?
Keying	Parçanın yalnızca doğru biçimde takılması sağlanıyor mu?
Modular assembly	Alt montajlar bağımsız hazırlanıp test edilebilir mi?
Line balancing	Montaj istasyonlarının iş yükü dengeli mi?
Cycle time	Bir ürünün üretim süresi ne kadar?
Takt time	Talebi karşılamak için gereken üretim ritmi nedir?
Changeover time	Bir üründen diğerine geçiş ne kadar sürüyor?
Automation suitability	Hangi işlemler otomasyona uygun?
Human assembly risk	İnsan kaynaklı montaj hatası nerede oluşabilir?
Supplier manufacturability	Tedarikçi parçayı gereken kalite ve miktarda üretebilir mi?
Prototype process mismatch	Prototip yöntemi seri üretim gerçeğini yanlış mı gösteriyor?
Design freeze	Seri üretim öncesi tasarım hangi noktada sabitlenmeli?
Production readiness	Tasarım, süreç, araç ve tedarik gerçekten hazır mı?

Kavram	Temel soru
Ramp-up	Düşük hacimden seri üretime geçiş nasıl yönetilecek?
Yield ramp	Üretim başladıktan başarı oranı nasıl artırılacak?

Ana soru:

Bir tane yapabiliyor muyuz değil; bin tanesini aynı kalitede yapabiliyor muyuz?

31. Yaşam Döngüsü ve Sürdürülebilirlik

Amaç:

Sistemi yalnızca doğduğu gün değil, bütün ömrü boyunca yönetmek.

Kavram	Temel soru
Lifecycle	Fikirden emekliliğe kadar bütün aşamalar neler?
Concept phase	İhtiyaç ve çözüm fikri doğru tanımlandı mı?
Development	Tasarım kontrollü biçimde olgunlaşıyor mu?
Production	Sistem tekrarlanabilir biçimde üretilebiliyor mu?
Deployment	Sistem gerçek ortama güvenli biçimde yerleştiriliyor mu?
Operation	Günlük kullanım nasıl yönetilecek?
Sustainment	Sistem yıllarca nasıl çalışır tutulacak?
Upgrade	Yeni ihtiyaçlara nasıl uyarlanacak?
Retirement	Hizmetten ne zaman çıkarılmalı?
Decommissioning	Sistem güvenli biçimde nasıl kapatılacak?
Disposal	Kullanım sonunda malzeme ve veri ne olacak?

Kavram	Temel soru
Obsolescence	Parça veya teknoloji ne zaman destek dışı kalacak?
End of life	Ürün ömrünün sonu nasıl tanımlanıyor?
Technology refresh	Eski teknoloji hangi aralıklarla yenilenmeli?
Backward compatibility	Yenileme eski kullanıcıları ve verileri koruyor mu?
Upgradeability	Sistem büyük yeniden tasarım olmadan geliştirilebilir mi?
Repairability	Ürün ekonomik olarak onarılabilir mi?
Right to repair	Kullanıcı veya bağımsız servis ürünü onarabiliyor mu?
Design for disassembly	Sistem zarar vermeden sökülebiliyor mu?
Reusability	Parçalar başka sistemlerde tekrar kullanılabilir mi?
Remanufacturing	Kullanılmış ürün fabrika seviyesinde yenilenebilir mi?
Recycling	Malzemeler ekonomik biçimde geri kazanılabilir mi?
Circular design	Atıklar yeni üretime tekrar girebilir mi?
Material footprint	Sistem ne kadar ham madde tüketiyor?
Energy footprint	Üretim ve kullanım boyunca ne kadar enerji harcıyor?
Carbon footprint	Yaşam döngüsündeki toplam sera gazı etkisi nedir?
Water footprint	Sistem doğrudan ve dolaylı ne kadar su tüketiyor?
Lifecycle assessment	Çevresel etkiler bütün yaşam döngüsünde hesaplandı mı?

Kavram	Temel soru
Embodied energy	Ürünün üretiminde gömülü enerji ne kadar?
Operational efficiency	Kullanım sürecindeki kaynak verimliliği ne?
Planned obsolescence	Ürün bilerek gereğinden erken kullanılamaz hâle mi geliyor?
Long-term support	Yazılım, parça ve bakım desteği ne kadar sürecek?
Intergenerational impact	Bugünkü fayda geleceğe hangi maliyeti bırakıyor?
Sustainability trade-off	Çevresel, ekonomik ve teknik hedefler nasıl dengeleniyor?

Ana soru:

Sistem üretildikten sonra yıllarca yaşayabilir ve ömrünün sonunda sorumlu biçimde ortadan kaldırılabilir mi?

32. Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi

Amaç:

Sistemin ne olduğunu, ne zaman ve neden değiştiğini kontrol altında tutmak.

Kavram	Temel soru
Configuration item	Ayrı ayrı kontrol edilmesi gereken parçalar hangileri?
Configuration management	Ürünün bileşenleri ve sürümleri sistematik biçimde yönetiliyor mu?
Baseline	Onaylanmış referans sürüm hangisi?
Functional baseline	Sistemin ne yapacağı hangi sürümde tanımlandı?

Kavram	Temel soru
Allocated baseline	İşlevler alt sistemlere nasıl dağıtıldı?
Product baseline	Üretilecek gerçek ürünün tanımı nedir?
Version control	Değişiklik geçmişi ve sürümler korunuyor mu?
Revision	Belge veya tasarımın hangi düzeltmesi kullanılıyor?
Release	Kullanıma sunulan onaylı sürüm hangisi?
Change request	Değişiklik ihtiyacı resmi biçimde tanımlandı mı?
Change control	Değişiklik kanıt ve yetkiyle mi onaylanıyor?
Change Control Board	Kritik değişiklikleri kim değerlendiriyor?
Impact analysis	Değişiklik başka neleri etkileyebilir?
Regression risk	Yeni değişiklik çalışan özelliği bozabilir mi?
Traceability	Değişiklik hangi gereksinim, tasarım ve testlere bağlı?
Configuration status accounting	Hangi öğenin hangi sürümde olduğu biliniyor mu?
Configuration audit	Gerçek sistem belgelenen yapı ile aynı mı?
Configuration drift	Çalışan sistem onaylı yapıdan uzaklaşmış mı?
Unauthorized change	Onaysız değişiklik yapılabilir mi?
Deviation	Üretim öncesi tanımdan geçici sapma yapıldı mı?
Waiver	Uygun olmayan ürün belirli şartlarla kabul edildi mi?
Migration	Eski yapıdan yeni yapıya nasıl geçilecek?
Rollback	Değişiklik başarısız olursa geri dönülebilir mi?
Feature flag	Yeni davranış dağıtımdan bağımsız açılıp kapanabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Canary release	Değişiklik önce küçük kullanıcı grubunda sinanıyor mu?
Compatibility matrix	Hangi sürümler birlikte çalışıyor?
Schema evolution	Veri yapısı değişirken eski veriler korunuyor mu?
Decision record	Değişikliğin neden yapıldığı kaydedildi mi?
Change freeze	Kritik dönemde hangi değişiklikler durdurulmalı?
Emergency change	Acil değişiklikte kontrol tamamen kaybolmadan nasıl hız sağlanır?
Re-certification trigger	Hangi değişiklik yeniden test veya sertifikasyon gerektirir?

Ana soru:

Bugün çalışan sistemin tam olarak hangi sistem olduğunu biliyor muyuz?

33. Program ve Proje Mühendisliği

Amaç:

*Teknik işi zaman, kaynak, bağımlılık ve risk içinde tamamlanabilir bir programa
dönüştürmek.*

Kavram	Temel soru
Program	Birden fazla ilişkili proje ortak yeteneğe nasıl bağlanıyor?
Project	Belirli çıktı hangi süre ve kaynakla üretilecek?
Scope	İşe ne dâhil, ne dâhil değil?
Work breakdown structure	Büyük iş yönetilebilir parçalara ayrıldı mı?
Work package	Ölçülebilir ve sahipli iş birimi nedir?

Kavram	Temel soru
Milestone	İlerlemenin önemli kontrol noktaları hangileri?
Deliverable	Her aşamada somut olarak ne teslim edilecek?
Dependency	Bir işin başlayabilmesi için hangi işlerin bitmesi gerekiyor?
Critical path	Toplam süreyi geciktirecek işler hangileri?
Slack / Float	Hangi iş ne kadar gecikebilir?
Resource allocation	İnsan, bütçe ve araçlar nasıl dağıtılıyor?
Resource leveling	Aynı kaynak üzerindeki çakışmalar nasıl azaltılıyor?
Schedule risk	Takvimde hangi belirsizlikler var?
Cost baseline	Onaylanan bütçe referansı nedir?
Schedule baseline	Onaylanan zaman planı nedir?
Risk register	Riskler, sahipleri ve önlemleri kayıtlı mı?
Issue log	Gerçekleşmiş problemler nasıl takip ediliyor?
Assumption register	Plan hangi varsayımlara dayanıyor?
Dependency register	Dış ekip ve tedarik bağımlılıkları biliniyor mu?
Stage-gate	Sonraki aşamaya geçiş hangi kanıta bağlı?
Entry criteria	Bir aşamaya başlamadan önce ne hazır olmalı?
Exit criteria	Bir aşamanın tamamlandığı nasıl anlaşılabilecek?
Go/no-go decision	Devam etmek için hangi şartlar gerekli?
Kill criteria	Proje hangi koşullarda durdurulacak?
Readiness review	Bir sonraki aşama için yeterli olgunluk var mı?
Design review	Tasarım kritik aşamalarda bağımsız inceleniyor mu?

Kavram	Temel soru
Technical performance measure	Kritik teknik deęerler zaman iinde izleniyor mu?
Earned value	Harcanan para karřılıęında ne kadar gerek iř tamamlandı?
Cost variance	Gerek maliyet planlanan maliyetten ne kadar farklı?
Schedule variance	İlerleme planlanan takvime gre nerede?
Cost of delay	Gecikmenin gerek ekonomik ve operasyonel bedeli ne?
Contingency reserve	Bilinen riskler iin ne kadar pay var?
Management reserve	Bilinmeyen belirsizlikler iin ne kadar kaynak var?
Scope creep	Kapsam kontrolsz biimde byyor mu?
Gold plating	İstenmeyen zelliklere gereksiz kaynak harcanıyor mu?
Stakeholder management	Karardan etkilenen taraflar doęru biimde srece katılıyor mu?
Decision rights	Hangi kararı kimin verme yetkisi var?
Single accountable owner	Sonucun net bir sahibi var mı?
Handover	Proje ıktısı operasyon ekibine eksiksiz devrediliyor mu?
Benefits realization	Teslim edilen sistem beklenen gerek faydayı retiyor mu?

Ana soru:

Teknik olarak yapılabilir iř, ynetilebilir bir takvim ve sorumluluk yapısına evrildi mi?

34. Mühendislik Semantiği

Amaç:

Ekiplerin aynı kelimeleri aynı anlamda kullanmasını ve belirsiz ifadeleri ölçülebilir tanımlara dönüştürmesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Definition / Tanım	Kavramın sınırları açık mı?
Terminology	Alanın ortak terimleri belirlenmiş mi?
Glossary / Terim sözlüğü	Kritik kelimelerin anlamı merkezi yerde tutuluyor mu?
Controlled vocabulary	Aynı kavram için sınırlı ve standart terimler mi kullanılıyor?
Ontology	Kavramların türleri ve ilişkileri açıkça modellenmiş mi?
Taxonomy	Kavramlar hiyerarşik biçimde sınıflandırılmış mı?
Semantic consistency	Bir terim sistem boyunca aynı anlamı mı taşıyor?
Semantic drift	Bir kelimenin anlamı zamanla değişmiş mi?
Ambiguity	Bir ifade birden fazla biçimde yorumlanabilir mi?
Vagueness	Kavramın sınırları belirsiz mi?
Operational definition	Kavram ölçülebilir işlem ve koşullarla tanımlandı mı?
Canonical term	Aynı kavramın tercih edilen resmi adı nedir?
Synonym management	Farklı isimlerin aynı şeyi anlattığı biliniyor mu?
Homonym risk	Aynı kelime farklı ekiplerde farklı şey mi ifade ediyor?
Naming discipline	İsimler sistemin gerçek davranışını anlatıyor mu?

Kavram	Temel soru
Unit discipline	Her niceliğin birimi açık mı?
Dimensional consistency	Hesaplarda birimler birbiriyle uyumlu mu?
Data dictionary	Veri alanlarının anlamı, tipi ve birimi tanımlı mı?
Schema semantics	Veri yapısı gerçek dünyadaki varlıkları doğru temsil ediyor mu?
Identifier semantics	Kimlik numarası neyi benzersiz biçimde tanımlıyor?
State definition	Sistem durumları açık ve birbirinden ayrılabilir mi?
Event definition	Bir olayın ne zaman gerçekleşmiş sayıldığı açık mı?
Success definition	“Başarılı” kelimesinin ölçülebilir karşılığı nedir?
Ready definition	“Hazır” olmak hangi kanıtları gerektiriyor?
Done definition	İşin tamamlandığı nasıl anlaşılır?
Safe definition	“Güvenli” hangi risk seviyesi ve koşulları ifade ediyor?
Requirement language	“Zorunlu”, “önerilen” ve “mümkün” ifadeleri ayrılıyor mu?
Normative language	Shall, should ve may gibi yükümlülük seviyeleri tutarlı mı?
Context	Terimin geçerli olduğu bağlam belirtilmiş mi?
Provenance of meaning	Tanım hangi standart veya karara dayanıyor?

Ana soru:

Ekip aynı cümleyi duyduğunda gerçekten aynı şeyi mi anlıyor?

35. Görselleştirme ve Temsil

Amaç:

Karmaşık sistemleri insan zihninin inceleyebileceği, karşılaştırabileceği ve tartışabileceği biçimlere dönüştürmek.

Kavram	Temel soru
Representation / Temsil	Gerçeğin hangi yönü hangi biçimde gösteriliyor?
Model	Gerçek sistemin hangi özellikleri korunuyor?
Diagram	İlişkiler görsel olarak nasıl ifade ediliyor?
Schematic	İşlevsel bağlantılar fiziksel ayrıntılardan bağımsız gösteriliyor mu?
Block diagram	Sistem ana işlevsel bloklara ayrılmış mı?
Flowchart	İşlem ve karar sırası açık mı?
Data-flow diagram	Bilgi sistem içinde nasıl hareket ediyor?
State diagram	Sistem hangi durumlara ve geçişlere sahip?
Sequence diagram	Aktörler zaman içinde hangi mesajları gönderiyor?
Architecture diagram	Bileşenler, sınırlar ve bağımlılıklar gösteriliyor mu?
Dependency graph	Hangi ögenin hangisine bağlı olduğu görünür mü?
Network graph	Düğüm ve bağlantılar hangi yapıyı oluşturuyor?
Topology map	Bağlantı biçimi ve fiziksel/mantıksal yapı nedir?
Heat map	Yoğunluk veya risk hangi bölgelerde birikiyor?
Dashboard	Kritik ölçüler tek bakışta görülebiliyor mu?
Control chart	Sürecin zaman içindeki davranışı görünür mü?

Kavram	Temel soru
Timeline	Olaylar ve bağımlılıklar zaman üzerinde gösteriliyor mu?
Gantt chart	İşler, süreler ve bağımlılıklar açık mı?
Risk matrix	Olasılık ve etki birlikte görülebiliyor mu?
Trade-space visualization	Alternatifler birden fazla ölçüt üzerinde karşılaştırılıyor mu?
Pareto front	Bir hedefi iyileştirirken diğerinin kötüleştiği sınır görünür mü?
Contour map	Çözüm uzayındaki değer bölgeleri görülebiliyor mu?
Digital mock-up	Fiziksel sistem üretimden önce sayısal olarak incelenebiliyor mu?
Digital thread	Gereksinimden tasarıma, üretimden operasyona bilgi zinciri korunuyor mu?
Digital twin	Gerçek sistemin güncel sayısal temsili var mı?
Fidelity	Görsel temsil ne kadar ayrıntı içeriyor?
Abstraction level	Görsel hangi detay seviyesinde?
Visual hierarchy	En önemli bilgi önce fark ediliyor mu?
Cognitive fit	Görsel biçim yapılacak göreve uygun mu?
Chart integrity	Grafik ölçeği veya seçimi yanıltıcı mı?
Uncertainty visualization	Belirsizlik ve güven aralıkları görünür mü?
Traceability view	Gereksinim, tasarım ve test bağlantıları görülebiliyor mu?
Single source of visual truth	Güncel olmayan çok sayıda çelişkili diyagram var mı?

Ana soru:

Sistemi yalnızca veritabanında tutuyor muyuz, yoksa insanlar onu gerçekten görebiliyor ve anlayabiliyor mu?

36. Alan-Özel Güvence

Amaç:

Her sektörün zarar türüne ve kritikiyetine göre gereken özel kanıt, test ve sertifikasyon seviyesini belirlemek.

Havacılık

Kavram	Temel soru
Airworthiness	Uçak güvenli uçuşa elverişli mi?
Flight envelope	Güvenli uçuş sınırları neler?
Design assurance level	Yazılım veya donanım hatasının etkisine göre ne kadar güvence gerekiyor?
Redundancy management	Kritik uçuş işlevleri tek arızaya dayanıyor mu?
Environmental qualification	Isı, titreşim, basınç ve elektromanyetik koşullar sınandı mı?
Continued airworthiness	Uçak hizmetteyken güvenlik nasıl korunuyor?

Otomotiv

Kavram	Temel soru
Functional safety	Elektronik hata kabul edilemez riske yol açıyor mu?
ASIL	İşlevin güvenlik kritikliği hangi seviyede?
Safety goal	Önlenmesi gereken tehlikeli davranış nedir?
Controllability	Sürücü tehlikeli durumu kontrol edebilir mi?
SOTIF	Sistem arızasız olsa bile yetersiz algı veya tasarım zarar üretebilir mi?

Nükleer

Kavram	Temel soru
Defense in depth	Birden fazla bağımsız güvenlik bariyeri var mı?
Containment	Radyoaktif madde çevreye yayılmadan tutulabilir mi?
Probabilistic safety assessment	Ağır kaza ihtimali nicel olarak hesaplanıyor mu?
Single-failure criterion	Tek bir arıza güvenlik işlevini kaybettiriyor mu?
Safety culture	Zayıf sinyaller ve kötü haberler saklanıyor mu?

Biyomedikal

Kavram	Temel soru
Clinical safety	Cihaz hastaya kabul edilemez zarar verebilir mi?
Biocompatibility	Malzeme insan dokusuyla güvenli mi?
Sterility assurance	Mikrobiyolojik güvenlik yeterli mi?
Clinical validation	Cihaz gerçek klinik fayda üretiyor mu?
Post-market surveillance	Sahadaki olumsuz olaylar izleniyor mu?

Demiryolu

Kavram	Temel soru
Fail-safe signalling	Sinyal sistemi bozulduğunda güvenli duruma geçiyor mu?
Safety integrity level	Kritik işlev için gereken güvenilirlik seviyesi nedir?
Interlocking	Çelişkili tren yolları aynı anda açılmıyor mu?
Route proving	Tren yolu açılmadan önce bütün koşullar doğrulanıyor mu?

Savunma

Kavram	Temel soru
Mission assurance	Sistem görev koşullarında yeteneğini sürdürebiliyor mu?
Survivability	Tehdit altında çalışmaya devam edebilir mi?
Anti-tamper	Kritik teknoloji ele geçirilse bile korunuyor mu?
Rules of engagement	Sistem kullanımı yetki ve hukukla sınırlandırılmış mı?
Positive control	Kritik işlev yalnızca yetkili komutla çalışıyor mu?
Interoperability assurance	Müttefik sistemlerle güvenli ve doğru biçimde çalışıyor mu?

Yapı ve inşaat

Kavram	Temel soru
Structural safety	Yapı beklenen yükleri güvenle taşıyor mu?
Load combination	Eş zamanlı yükler birlikte değerlendirildi mi?
Safety factor	Hesap belirsizliğine karşı yeterli pay var mı?
Progressive collapse resistance	Yerel hasar bütün yapıyı çökertiyor mu?
Code compliance	Tasarım geçerli yapı kurallarına uyuyor mu?

Alan-özel güvencenin ana sorusu:

Genel mühendislik disiplini yeterli mi, yoksa bu alanın zarar türü daha güçlü ve özel kanıt mı gerektiriyor?

Kalan ailelerin tek satırlık özeti

Aile	Özeti
Mimarlık ve entegrasyon	Parçaları tutarlı bir bütün hâline getirir.

Aile	Özeti
Güvenlik mühendisliği	Sistemi kasıtlı saldırı ve yetkisiz kullanımdan korur.
İnsan faktörleri	Sistemi gerçek insan kapasitesi ve hata biçimlerine uyarlar.
Güvenilirlik ve bakım	Arızayı azaltır, bulur, sınırlar ve onarır.
Kalite ve süreç kabiliyeti	İyi sonucu kişiden bağımsız ve sürekli hâle getirir.
Üretilebilirlik ve montaj	Tasarımı seri üretim gerçekliğine dönüştürür.
Yaşam döngüsü	Sistemi doğumundan emekliliğine kadar yönetir.
Konfigürasyon yönetimi	Sistemin hangi sürüm ve yapıda olduğunu kontrol eder.
Program mühendisliği	Teknik işi zaman, kaynak ve sorumluluk planına dönüştürür.
Mühendislik semantiği	Ekiplerin aynı kelimelerle aynı şeyi anlamasını sağlar.
Görselleştirme ve temsil	Karmaşık sistemi insan tarafından görülebilir hâle getirir.
Alan-özel güvence	Risk düzeyine göre sektöre özel kanıt yükü belirler.

Tam mühendislik formülü

Mühendislik artık yalnızca “bir şey yapma” faaliyeti değildir:

Amaç tanımlama + kavramları kesinleştirme + gereksinim oluşturma + modelleme + ölçüm + tasarım + optimizasyon + entegrasyon + test + güvence + üretim + operasyon + bakım + değişiklik kontrolü + kurumsal öğrenme + sorumluluk.

Daha kısa biçimiyle:

Bir fikri, gerek dnyanın iinde srekli ve sorumlu biimde alıřabilen bir sisteme dnřtrme disiplini

...

Bylece genel mhendislik kavram aileleri ana omurga dzeyinde tamamlanmıř oluyor. Bundan sonrası ağırlıklı olarak havacılık, robotik, yazılım, nkleer veya biyomedikal gibi alanların kendi zel szlkleridir.

8/6/2026, 5:00:48 AM



başka kaldı mı?

8/6/2026, 5:05:29 AM



Evet, ama artık gerçekten **son birkaç bağımsız aile** kaldı. Öncekilerin alt başlığı sayılabilirler; yine de ayrı ele alınmaları faydalı olur:

Kalan aile	Temel kavramlar
Gereksinim mühendisliği	ihtiyaç analizi, stakeholder ihtiyacı, gereksinim çıkarımı, önceliklendirme, çelişki, izlenebilirlik, gereksinim değişimi
Doğrulama-geçerleme-güvence	verification, validation, qualification, acceptance, assurance case, test kapsamı, kanıt yeterliliği
Sistem dinamiği ve karmaşıklık	stok-akış, geri besleme döngüsü, gecikme, doğrusal olmayanlık, ortaya çıkan davranış, faz geçişi, adaptasyon
Dayanıklılık ve kriz sürekliliği	resilience, business continuity, disaster recovery, degraded mode, recovery objective, kriz komutası
Operasyon ve lojistik mühendisliği	operasyon konsepti, görev profili, bakım hattı, yedek parça, personel, ikmal, filo yönetimi, saha desteği
Veri mühendisliği ve bilgi yönetiřimi	veri kalitesi, veri soyu, master data, veri sahipliği, řema evrimi, saklama, erişim, veri yaşam döngüsü
Tasarım teorisi ve sentez	problem çerçeveleme, tasarım uzayı, alternatif üretme, trade study, morfolojik analiz, tasarım ilkeleri
Çevre ve bağlam mühendisliği	çalışma ortamı, iklim, arazi, kültür, mevzuat, kullanıcı davranışı, saha koşulları

Kalan aile

Temel kavramlar

Teknoloji ve yetkinlik yönetimi

TRL, teknoloji yol haritası, make-or-buy, çekirdek yetkinlik, teknoloji eskimesi, Ar-Ge portföyü

Mühendislik yönetiřimi

teknik otorite, karar hakları, bağımsız inceleme, waiver, deęişiklik kurulu, risk kabul yetkisi

Bunlardan sonra genel mühendislikte yeni bir ana kıta kalmıyor. Geri kalanlar üç tür olur:

1. Bu ailelerin daha ayrıntılı alt kavramları
2. Havacılık, yazılım, robotik, nükleer gibi alanlara özel terimler
3. Aynı kavramın farklı disiplinlerde kullanılan farklı adı

Yani dürüst sonuç:

Genel mühendislik kavram atlasının ana aileleri tamamlandı.

Fakat atlasın hâlâ eksik olabilecek kısmı kavram deęil, **iliřki yapısıdır**. Örneęin:

ihtiyaç → gereksinim → mimari → model → tasarım → üretim → entegrasyon → doğrulama → geęerleme → operasyon → bakım → öğrenme

Artık yapılması gereken yeni kelime eklemekten çok, bütün kavramları bu akışa bağlamak.

8/6/2026, 5:05:39 AM





gönder gelsin hepsi

8/6/2026, 5:06:21 AM



Bunlar da kalan bağımsız ailelerin tamamı:

:::writing{variant="document" id="74291"}

37. Gereksinim Mühendisliği

Amaç:

Belirsiz ihtiyaçları açık, ölçülebilir, doğrulanabilir ve yönetilebilir gereksinimlere dönüştürmek.

Kavram	Temel soru
Need / İhtiyaç	Çözülmesi gereken gerçek problem nedir?
Stakeholder	Sistemden kim etkileniyor?
Stakeholder need	Her paydaş gerçekte ne istiyor?
User need	Kullanıcının işi, sorunu veya amacı nedir?
Business requirement	Kurumsal düzeyde hangi sonuç gerekli?
Mission requirement	Görevin başarılması için ne zorunlu?
System requirement	Sistem bütün olarak ne yapmalı?
Subsystem requirement	Alt sistem hangi sorumluluğu üstlenmeli?
Functional requirement	Sistem hangi işlevi yerine getirmeli?
Non-functional requirement	Performans, güvenlik, hız veya kapasite gibi hangi nitelikler gerekli?
Performance requirement	Sistem ne kadar hızlı, doğru veya güçlü olmalı?
Interface requirement	Sistem diğer sistemlerle nasıl etkileşmeli?

Kavram	Temel soru
Constraint requirement	Hangi fiziksel, hukuki, ekonomik veya teknik sınırlar var?
Derived requirement	Üst düzey ihtiyaçtan türeyen yeni zorunluluk nedir?
Requirement elicitation	Gereksinimler kullanıcı ve saha bilgisinden nasıl çıkarılıyor?
Interview	Paydaşların bilgisi sistematik biçimde toplanıyor mu?
Observation	Gerçek iş akışı sahada gözleniyor mu?
Workshop	Çelişkili ihtiyaçlar ortak oturumda açığa çıkarılıyor mu?
Use case	Kullanıcı sistemle hangi amaçla ve nasıl etkileşiyor?
User story	Kullanıcı açısından beklenen değer nasıl ifade ediliyor?
Operational scenario	Sistem gerçek kullanım durumunda nasıl çalışacak?
Requirement analysis	Gereksinim açık, gerekli ve uygulanabilir mi?
Requirement decomposition	Büyük gereksinim daha küçük parçalara ayrıldı mı?
Requirement allocation	Gereksinim hangi alt sisteme verildi?
Requirement prioritization	Hangisi zorunlu, hangisi ertelenebilir?
Requirement conflict	Gereksinimler birbirleriyle çelişiyor mu?
Requirement ambiguity	Gereksinim birden fazla biçimde yorumlanabilir mi?
Requirement completeness	Gerekli durumların tamamı kapsandı mı?
Requirement consistency	Gereksinimler birbirini bozmadan birlikte sağlanabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Requirement feasibility	Gereksinim teknik ve ekonomik olarak mümkün mü?
Requirement verifiability	Gereksinimin karşılandığı test edilebilir mi?
Requirement necessity	Bu gereksinim gerçekten gerekli mi?
Requirement atomicity	Tek gereksinim yalnızca tek zorunluluğu mu ifade ediyor?
Requirement traceability	İhtiyaçtan tasarıma ve teste bağlantı korunuyor mu?
Traceability matrix	Her gereksinimin tasarım ve test karşılığı var mı?
Orphan requirement	Kaynağı veya gerekçesi olmayan gereksinim var mı?
Uncovered requirement	Testi veya tasarım karşılığı bulunmayan gereksinim var mı?
Acceptance criterion	Gereksinimin sağlandığı hangi ölçütle kabul edilecek?
Requirement baseline	Onaylanmış gereksinim kümesi hangisi?
Requirement volatility	Gereksinimler ne kadar sık değişiyor?
Requirement change control	Değişikliklerin etkisi ve onayı yönetiliyor mu?
Scope creep	Yeni gereksinimler kontrolsüz biçimde artıyor mu?
Gold plating	Talep edilmemiş özellikler gereksiz yere ekleniyor mu?
Assumption	Gereksinim hangi kabul üzerine kurulmuş?
Dependency	Gereksinimin karşılanması başka hangi koşullara bağlı?
Rationale	Gereksinimin neden gerekli olduğu kaydedildi mi?

Ana soru:

Ne yapılacağını gerçekten biliyor muyuz, yoksa belirsiz beklentiler üzerinden mi tasarım yapıyoruz?

38. Doğrulama, Geçerleme ve Güvence

Amaç:

Sistemin doğru inşa edildiğini, doğru problemi çözdüğünü ve verdiği kritik vaatlerin yeterli kanıtla desteklendiğini göstermek.

Kavram	Temel soru
Verification / Doğrulama	Sistemi tanımlandığı gibi doğru yaptık mı?
Validation / Geçerleme	Gerçek ihtiyaca uygun sistemi mi yaptık?
Qualification	Tasarım beklenen çevre ve görev koşullarına dayanıyor mu?
Acceptance	Teslim edilen belirli ürün kabul şartlarını sağlıyor mu?
Test	Davranış gerçek çalıştırmayla sınıyor mu?
Analysis	Gereksinim hesap veya modelle doğrulanabilir mi?
Inspection	Fiziksel veya belgesel özellik doğrudan inceleniyor mu?
Demonstration	İşlev kontrollü gösterimle kanıtlanabiliyor mu?
Verification method	Her gereksinim hangi yöntemle doğrulanacak?
Verification plan	Doğrulama faaliyetleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Verification procedure	Test adımları kesin ve tekrarlanabilir mi?
Verification evidence	Gereksinimin karşılandığını gösteren kayıt nedir?

Kavram	Temel soru
Verification coverage	Gereksinimlerin ne kadarı gerçekten sınıandı?
Test coverage	Kod, durum, senaryo veya gereksinim alanının ne kadarı test edildi?
Scenario coverage	Gerçek kullanım çeşitliliği testlerde temsil ediliyor mu?
Boundary testing	Sınır değerler ve uç koşullar sınıandı mı?
Negative testing	Geçersiz girdiler ve yanlış kullanımlar denendi mi?
Stress testing	Sistem normal sınırların yakınında nasıl davranıyor?
Load testing	Beklenen yük altında performans yeterli mi?
Endurance testing	Sistem uzun süre çalıştığında bozuluyor mu?
Regression testing	Değişiklikler daha önce çalışan davranışı bozdu mu?
Independent verification	Sistemi yapan ekipten bağımsız biri doğruladı mı?
Independent validation	Gerçek ihtiyaca uygunluk bağımsız değerlendirildi mi?
IV&V	Doğrulama ve geçерleme yeterince bağımsız mı?
Assurance case	Kritik iddialar yapılandırılmış argüman ve kanıtlarla savunuluyor mu?
Claim	Sistem hakkında hangi iddia ileri sürölüyor?
Argument	Kanıt iddiayı hangi mantıkla destekliyor?
Evidence	İddiayı destekleyen somut veri nedir?
Evidence sufficiency	Kanıt karar vermeye yeterli mi?
Evidence relevance	Kanıt gerçekten bu iddiayla ilgili mi?

Kavram	Temel soru
Evidence independence	Kanıtın üretimi ve değerlendirmesi bağımsız mı?
Evidence freshness	Kanıt hâlâ güncel sistem için geçerli mi?
Evidence traceability	Her iddia hangi test ve belgeye bağlı?
Residual uncertainty	Bütün testlerden sonra hâlâ neyi bilmiyoruz?
Residual risk	Bütün önlemlerden sonra hangi risk kaldı?
Confidence argument	Sonuca ne kadar güvenileceği nasıl belirlendi?
Safety case	Sistemin güvenli olduğuna dair yapılandırılmış savunma var mı?
Security assurance	Sistemin saldırılara dayanıklılığı kanıtlandı mı?
Certification basis	Onay hangi standart ve varsayımlara dayanıyor?
Re-certification trigger	Hangi değişiklik yeniden doğrulama gerektirir?
Closure	Bütün açık doğrulama maddeleri kapatıldı mı?
Test anomaly	Beklenmeyen test sonucu nasıl ele alındı?
Test waiver	Yapılmayan test hangi gerekçeyle atlandı?
Acceptance authority	Sistemi kabul etme yetkisi kimde?

Ana soru:

“Çalışıyor” iddiası hangi kanıta dayanıyor?

39. Sistem Dinamiği ve Karmaşıklık

Amaç:

Zaman içinde değişen, geri beslemeli ve doğrusal olmayan sistemlerin davranışını anlamak.

Kavram	Temel soru
System dynamics	Sistem zaman boyunca nasıl evriliyor?
Stock / Stok	Sistemde biriken miktar nedir?
Flow / Akış	Stoğu artıran veya azaltan hız nedir?
Inflow	Sisteme ne giriyor?
Outflow	Sistemden ne çıkıyor?
Feedback loop	Çıktı gelecekteki girdiyi etkiliyor mu?
Reinforcing loop	Değişim kendi kendini büyütüyor mu?
Balancing loop	Sistem sapmayı azaltarak dengeye mi dönüyor?
Delay / Gecikme	Sebeup ile sonuç arasında ne kadar süre var?
Accumulation	Küçük etkiler zamanla nasıl birikiyor?
Nonlinearity	Küçük girdi büyük ve orantısız sonuç üretebilir mi?
Threshold	Hangi noktadan sonra davranış değişiyor?
Tipping point	Küçük ek değişim zincirleme dönüşüm başlatıyor mu?
Phase transition	Sistem nicel artıştan nitel değişime geçiyor mu?
Emergence	Alt parçalarda olmayan davranış bütün düzeyinde oluşuyor mu?
Self-organization	Merkezi yönetim olmadan düzen oluşuyor mu?
Adaptation	Sistem çevresine göre davranışını değiştiriyor mu?
Co-evolution	Sistem ve çevresi birbirini birlikte değiştiriyor mu?
Path dependence	Geçmiş kararlar bugünkü seçenekleri sınırlıyor mu?

Kavram	Temel soru
Hysteresis	Sebepten ortadan kalksa bile sistem eski hâline dönüyor mu?
Lock-in	Sistem erken bir seçime kilitlenmiş mi?
Attractor	Sistem zamanla hangi davranış bölgesine çekiliyor?
Equilibrium	Giriş ve çıkışlar hangi noktada dengeleniyor?
Dynamic equilibrium	Sürekli hareket içinde denge korunuyor mu?
Stability	Küçük sapmalar büyüyor mu, sönüyor mu?
Oscillation	Sistem düzeltme yaparken sürekli ileri geri mi gidiyor?
Overshoot	Gecikmiş düzeltme hedefi aşmaya neden oluyor mu?
Chaos	Başlangıçtaki küçük farklar büyük sonuç farkı üretiyor mu?
Sensitivity to initial conditions	Başlangıç koşulları sonucu ne kadar değiştiriyor?
Complex adaptive system	Birçok aktör öğrenerek ortak davranış üretiyor mu?
Network effect	Katılımcı sayısı arttıkça sistemin değeri değişiyor mu?
Cascading failure	Yerel hata zincirleme sistem çöküşü yaratıyor mu?
Contagion	Davranış veya arıza ağ boyunca nasıl yayılıyor?
Resilience	Sistem şoktan sonra işlevini sürdürebiliyor mu?
Robustness	Parametreler değişse de davranış korunuyor mu?
Adaptive capacity	Sistem bilinmeyen değişime uyum sağlayabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Leverage point	Küçük müdahaleyle büyük değişim nerede üretilebilir?
Policy resistance	Sistem müdahaleye karşı beklenmedik tepki veriyor mu?
Unintended consequence	Çözüm yeni bir sorun üretiyor mu?
Second-order effect	İlk etkinin dolaylı sonucu nedir?
Third-order effect	Dolaylı sonuç başka hangi sonuçları doğuruyor?
Local optimization	Alt parçanın iyileşmesi bütünü kötüleştiriyor mu?
System archetype	Tekrarlanan davranış kalıplarından hangisi görülüyor?

Ana soru:

Sistemin parçalarını biliyor olabiliriz; peki zaman içindeki toplam davranışını anlayabiliyor muyuz?

40. Dayanıklılık ve Kriz Sürekliliği

Amaç:

Büyük arıza, saldırı, afet veya beklenmeyen koşullarda kritik işlevlerin sürmesini ve sistemin toparlanmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Resilience / Dayanıklılık	Sistem şok karşısında işlevini koruyabiliyor mu?
Continuity	Kritik faaliyet kesinti sırasında devam edebiliyor mu?
Business continuity	Kurumsal faaliyetler büyük kesintide sürdürülebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Mission continuity	Kritik görev kapasitesi korunuyor mu?
Disaster recovery	Büyük çöküşten sonra sistem nasıl geri getirilecek?
Crisis management	Kriz sırasında karar ve koordinasyon nasıl yürütülecek?
Incident command	Büyük olayda komuta kimde?
Crisis command structure	Yetki ve sorumluluk kriz anında açık mı?
Emergency operating procedure	Acil durumda uygulanacak adımlar hazır mı?
Contingency plan	Ana plan başarısız olursa alternatif ne?
Fallback	Ana çözüm çalışmazsa hangi daha basit çözüm devreye girecek?
Degraded mode	Sistem sınırlı kapasiteyle çalışmaya devam edebilir mi?
Safe mode	Kontrol kaybolduğunda güvenli durum nedir?
Minimum essential function	Her koşulda korunması gereken en küçük yetenek nedir?
Recovery time objective / RTO	Sistem en geç ne kadar sürede dönmeli?
Recovery point objective / RPO	Ne kadar veri kaybı kabul edilebilir?
Maximum tolerable downtime	En fazla ne kadar kesinti kaldırılabilir?
Maximum tolerable data loss	En fazla ne kadar bilgi kaybı kabul edilir?
Failover	Ana sistem bozulunca yedeğe geçiliyor mu?
Failback	Ana sistem düzeldikten sonra güvenli dönüş yapılabiliyor mu?
Backup	Kritik veri ve yapıların kopyası var mı?
Restore test	Yedeklerin gerçekten geri yüklenebildiği sınıandı mı?

Kavram	Temel soru
Geographic redundancy	Tek bölgedeki afet bütün sistemi etkiliyor mu?
Resource reserve	Kriz için boş kapasite var mı?
Slack	Sistem sürekli tam kapasitede olduğu için kırılabilir mi?
Buffer	Zaman, stok, enerji veya personel tamponu var mı?
Surge capacity	Kısa süreli aşırı talep karşılanabiliyor mu?
Mutual aid	Başka ekip veya kurumdan destek mekanizması var mı?
Crisis communication	Doğru bilgi doğru kişilere hızla ulaşıyor mu?
Alternate communication channel	Ana iletişim hattı çökerse alternatif var mı?
Emergency authority	Kriz anında hızlı karar verme yetkisi kimde?
Escalation path	Sorun büyüyünce hangi seviyeye aktarılacak?
Trigger threshold	Hangi eşik aşıldığında kriz planı devreye girecek?
Tabletop exercise	Kriz senaryosu masa başında çalışıldı mı?
Full-scale exercise	Kriz planı gerçekçi tatbikatla sınındı mı?
After-action review	Kriz sonrası öğrenme yapıldı mı?
Continuity dependency	Kritik işlev hangi dış tedarik ve altyapılara bağlı?
Single point of continuity failure	Tek bir kayıp bütün sürekliliği durdurabilir mi?
Recovery sequence	Sistemler hangi sırayla ayağa kaldırılmalı?
Crisis fatigue	Uzun kriz insan performansını nasıl etkiliyor?

Ana soru:

Sistem yalnızca normal zamanda mı çalışıyor, yoksa kötü günde de temel işlevini koruyabiliyor mu?

41. Operasyon ve Lojistik Mühendisliği

Amaç:

Sistemin sahada kullanılmasını, desteklenmesini, ikmal edilmesini ve görev üretmesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Concept of operations / CONOPS	Sistem gerçek hayatta kim tarafından nasıl kullanılacak?
Operational concept	Kullanıcı, çevre ve görev ilişkisi nedir?
Mission profile	Sistem hangi görevleri ne sıklıkla yapacak?
Duty cycle	Sistem zamanın ne kadarında çalışacak?
Operational tempo	Görevlerin sıklığı ve hızı nedir?
Sortie generation	Birim zamanda kaç görev üretilebilir?
Operational availability	Sistem sahada ne kadar süre hazır?
Readiness	Sistem göreve gerçekten hazır mı?
Mission capable rate	Envanterin ne kadarı görevi yerine getirebilir?
Fully mission capable	Sistemin bütün görevleri çalışıyor mu?
Partially mission capable	Sistem sınırlı görev yapabiliyor mu?
Operational limitation	Hangi şartlarda kullanım kısıtlanmalı?
Deployment	Sistem sahaya nasıl taşınacak ve kurulacak?
Mobility	Sistem farklı yerlere ne kadar kolay taşınabilir?
Transportability	Mevcut taşıma araçlarına uyuyor mu?
Setup time	Sistem sahada ne kadar sürede hazır olur?
Teardown time	Sistem ne kadar sürede sökülüp taşınabilir?

Kavram	Temel soru
Field support	Sahadaki personele hangi teknik destek sağlanacak?
Logistics support	Parça, yakıt, araç, insan ve bilgi nasıl sağlanacak?
Integrated logistics support	Destek unsurları tasarımla birlikte planlandı mı?
Supply chain	Kritik malzeme ve parçalar nereden geliyor?
Replenishment	Tüketilen kaynak ne hızla yerine konuyor?
Resupply time	İkmalin sahaya ulaşması ne kadar sürüyor?
Lead time	Sipariş ile teslim arasında ne kadar süre var?
Inventory level	Ne kadar stok tutulmalı?
Safety stock	Belirsiz talep için ne kadar ek stok gerekir?
Spare parts provisioning	Hangi yedek parçadan ne kadar alınmalı?
Cannibalization	Bir sistemi yaşatmak için diğerinden parça sökülüyor mu?
Repair pipeline	Arızalı parçanın sahadan onarım merkezine akışı nasıl?
Maintenance echelon	Hangi bakım hangi seviyede yapılacak?
Line maintenance	Günlük ve hızlı bakım sahada yapılabilir mi?
Depot maintenance	Ağır bakım merkezi tesiste mi yapılmalı?
Turnaround time	Sistem görev sonrası ne kadar sürede yeniden hazır olur?
Crew requirement	Sistemi işletmek için kaç kişi gerekiyor?
Skill requirement	Personelin hangi yetkinliklere ihtiyacı var?
Training burden	Kullanıcıyı yetiştirmek ne kadar zaman ve kaynak gerektiriyor?
Technical manual	Operasyon ve bakım bilgisi yeterli mi?

Kavram	Temel soru
Support equipment	Sistemi çalıştırmak için hangi yardımcı araçlar gerekli?
Ground support equipment	Saha desteği için özel ekipman gerekiyor mu?
Fuel and energy logistics	Enerji ve yakıt sahaya nasıl ulaştırılacak?
Consumables	Hangi malzemeler sürekli tüketiliyor?
Fleet management	Çok sayıda sistem birlikte nasıl yönetilecek?
Fleet availability	Bütün filonun ne kadarı aynı anda hazır?
Rotation planning	Kullanım ve bakım filoya nasıl dağıtılacak?
Operational feedback	Saha deneyimi tasarıma geri dönüyor mu?
Sustainment cost	Sistemi yıllarca yaşatmanın maliyeti ne?
Logistics footprint	Sistem ne kadar destek altyapısı gerektiriyor?

Ana soru:

Ürünü yaptık; peki onu sahada gerçekten yaşatabiliyor muyuz?

42. Veri Mühendisliği ve Bilgi Yönetişimi

Amaç:

Veriyi güvenilir, anlamlı, izlenebilir ve yönetilebilir bir kurumsal varlığa dönüştürmek.

Kavram	Temel soru
Data asset	Hangi veri kurumsal değer taşıyor?
Data source	Veri nereden geliyor?
Data ingestion	Veri sisteme nasıl alınıyor?
Data pipeline	Veri hangi adımlardan geçiyor?

Kavram	Temel soru
ETL	Veri çıkarılıyor, dönüştürülüyor ve yükleniyor mu?
ELT	Veri önce yüklenip sonra mı dönüştürülüyor?
Data quality	Veri kullanıma ne kadar uygun?
Accuracy	Veri gerçeği doğru temsil ediyor mu?
Completeness	Gerekli alanlar eksiksiz mi?
Consistency	Aynı veri farklı yerlerde çelişiyor mu?
Timeliness	Veri ihtiyaç anında yeterince güncel mi?
Validity	Veri tanımlı format ve kurallara uyuyor mu?
Uniqueness	Aynı kayıt gereksiz biçimde tekrarlanıyor mu?
Data lineage	Veri hangi kaynaklardan ve dönüşümlerden geçti?
Data provenance	Veriyi kim, ne zaman ve hangi yöntemle üretti?
Metadata	Verinin anlamı ve bağlamı kayıtlı mı?
Data catalog	Kurumdaki veri varlıkları bulunabilir mi?
Data dictionary	Alanların anlamı, tipi ve birimi tanımlı mı?
Master data	Ortak temel varlıkların tek güvenilir kaynağı var mı?
Reference data	Kod listeleri ve sınıflandırmalar ortak mı?
Single source of truth	Aynı gerçek için güvenilir ana kaynak hangisi?
Data ownership	Verinin iş sahibi kim?
Data stewardship	Verinin kalitesini günlük olarak kim yönetiyor?
Data governance	Veri kuralları ve karar hakları açık mı?
Access control	Kim hangi veriye erişebilir?

Kavram	Temel soru
Data classification	Veri hassasiyetine göre sınıflandırılmış mı?
Retention policy	Veri ne kadar süre saklanmalı?
Deletion policy	Veri ne zaman ve nasıl silinmeli?
Archiving	Uzun süreli veri nasıl korunacak?
Data lifecycle	Veri üretimden imhaya kadar nasıl yönetilecek?
Schema	Veri yapısı nasıl tanımlanmış?
Schema evolution	Yapı değişirken eski veri nasıl korunacak?
Data migration	Veri eski sistemden yenisine kayıpsız taşınıyor mu?
Data validation	Veri sisteme girmeden önce kontrol ediliyor mu?
Data reconciliation	Farklı kaynaklardaki kayıtlar uyuyor mu?
Deduplication	Yinelenen kayıtlar nasıl temizleniyor?
Data observability	Veri akışındaki bozulmalar fark edilebiliyor mu?
Data drift	Veri dağılımı zamanla değişiyor mu?
Concept drift	Verinin temsil ettiği gerçek ilişki değişiyor mu?
Data contract	Veri üreticisi ve tüketicisi hangi kurallarda anlaşılıyor?
Data product	Veri belirli kullanıcıya güvenilir hizmet olarak sunuluyor mu?
Data mesh	Veri alan ekiplerinin sahipliğinde mi yönetiliyor?
Data lake	Ham veri geniş ölçekte saklanıyor mu?
Data warehouse	Analiz için yapılandırılmış merkezi veri var mı?
Data lakehouse	Ham veri ve analitik yapı birlikte yönetiliyor mu?
Data privacy	Kişisel veri gereksiz biçimde kullanılıyor mu?

Kavram	Temel soru
Data minimization	Yalnızca gerekli veri mi toplanıyor?
Auditability	Veri değişiklikleri sonradan incelenebilir mi?

Ana soru:

Verimiz çok olabilir; ama güvenilir, anlaşılır ve kullanılabilir mi?

43. Tasarım Teorisi ve Sentez

Amaç:

Belirsiz bir problemten alternatif çözümler üretmek, bunları değerlendirmek ve uygulanabilir bir tasarıma dönüştürmek.

Kavram	Temel soru
Problem framing	Problemi hangi sınırlar ve varsayımlarla tanımlıyoruz?
Problem statement	Çözülmesi gereken mesele açık mı?
Need statement	Kullanıcı veya görev ihtiyacı çözümden bağımsız ifade edildi mi?
Function	Sistem ne yapmalı?
Function decomposition	Ana işlev alt işlevlere ayrıldı mı?
Functional architecture	İşlevlerin ilişkisi nasıl düzenlendi?
Solution-neutral thinking	Çözüme erken kilitlenmeden ihtiyaç tanımlandı mı?
Design synthesis	Gereksinimlerden çözüm yapısı nasıl oluşturuluyor?
Concept generation	Birden fazla alternatif çözüm üretildi mi?
Divergent thinking	Seçenek alanı yeterince genişletildi mi?

Kavram	Temel soru
Convergent thinking	Alternatifler sistematik biçimde daraltılıyor mu?
Design space	Bütün olası çözüm seçenekleri hangi alanda?
Design space exploration	Çözüm alanı sistematik biçimde tarandı mı?
Morphological analysis	Alt işlev seçeneklerinin kombinasyonları incelendi mi?
Trade study	Alternatifler ortak ölçütlerle karşılaştırıldı mı?
Decision matrix	Seçenekler ağırlıklı kriterlerle değerlendirildi mi?
Pareto front	Bir hedefi iyileştirirken diğerini kötüleştirmeyen sınır nerede?
Dominated solution	Her açıdan daha kötü seçenekler elendi mi?
Concept selection	Hangi çözüm neden seçildi?
Design rationale	Tasarım kararının gerekçesi kaydedildi mi?
Constraint-driven design	Tasarımı hangi kısıtlar şekillendiriyor?
First-principles design	Çözüm temel fizik ve mantıktan mı türetiliyor?
Analogy-based design	Benzer sistemlerden hangi yapı aktarılabilir?
Pattern-based design	Bilinen çözüm kalıpları uygun biçimde kullanılıyor mu?
Modular design	Tasarım bağımsız değiştirilebilir parçalara ayrılmış mı?
Platform design	Birden fazla ürün ortak temel üzerinde kurulabilir mi?
Product family	Benzer ürünler ortak mimariyi paylaşabilir mi?
Design for X	Üretim, bakım, test, güvenlik veya maliyet baştan düşünüldü mü?
Robust design	Parametre değişimlerine rağmen performans korunuyor mu?

Kavram	Temel soru
Axiomatic design	İşlevler birbirinden bağımsız tutulabiliyor mu?
Set-based design	Tek çözüm yerine çözüm kümeleri bir süre açık tutuluyor mu?
Point-based design	Erken tek bir tasarıma kilitleniliyor mu?
Iterative design	Tasarım test ve geri bildirimle gelişiyor mu?
Prototype	Tasarım varsayımları erken sınanıyor mu?
Proof of concept	Temel teknik ilke çalışıyor mu?
Minimum viable prototype	En kritik belirsizlik en küçük düzencele sınanıyor mu?
Design margin	Belirsizlik ve büyüme için pay bırakıldı mı?
Design reserve	Gelecekteki değişiklikler için kapasite var mı?
Design freeze	Değişikliğin sınırlanacağı doğru nokta belirlendi mi?
Design review	Tasarım kritik aşamalarda bağımsız inceleniyor mu?
Conceptual integrity	Tasarım tek ve tutarlı bir fikir etrafında mı?

Ana soru:

İlk akla gelen çözümü mü yapıyoruz, yoksa çözüm uzayını gerçekten araştırıyor muyuz?

44. Çevre ve Bağlam Mühendisliği

Amaç:

Sistemin laboratuvarında değil, gerçek fiziksel, sosyal, kültürel ve hukuki ortamda çalışmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Operating environment	Sistem hangi ortamda çalışacak?
Environmental condition	Isı, nem, basınç, toz ve titreşim sınırları nedir?
Climate	Uzun dönem iklim koşulları tasarımı nasıl etkiliyor?
Terrain	Arazi hareket, iletişim veya bakım kabiliyetini nasıl değiştiriyor?
Altitude	Yükseklik performansı nasıl etkiliyor?
Temperature range	Sistem hangi sıcaklık aralığında çalışmalı?
Humidity	Nem malzeme ve elektroniği nasıl etkiliyor?
Dust and sand	Toz ve kum girişine karşı koruma var mı?
Water ingress	Su ve nem sisteme girebilir mi?
Salt fog	Deniz ortamı korozyon yaratıyor mu?
Vibration	Taşıma ve kullanım titreşimi sisteme zarar veriyor mu?
Shock	Ani darbe yükleri ne yapıyor?
Radiation environment	Radyasyon elektronik veya malzemeyi etkiliyor mu?
Electromagnetic environment	Çevredeki elektromanyetik koşullar neler?
Acoustic environment	Gürültü insan ve sensör performansını etkiliyor mu?
Operational context	Sistem hangi görev ve süreç içinde kullanılacak?
User context	Kullanıcının deneyimi, amacı ve çalışma şekli nedir?
Cultural context	Dil, norm ve alışkanlıklar kullanımı etkiliyor mu?
Organizational context	Kurum yapısı sistemi nasıl şekillendiriyor?
Regulatory context	Yerel mevzuat hangi tasarım sınırlarını getiriyor?

Kavram	Temel soru
Economic context	Kullanıcı veya kurum bakım maliyetini taşıyabilir mi?
Infrastructure dependency	Elektrik, internet, yol veya servis altyapısı gerekli mi?
Resource scarcity	Su, enerji, personel veya parça sınırlı mı?
Field conditions	Saha laboratuvarından hangi yönlerde farklı?
Work-as-done	Sistem gerçek iş akışında nasıl kullanılıyor?
Ecological validity	Test koşulları gerçek ortamı temsil ediyor mu?
Localization	Sistem dil ve yerel süreçlere uyarlanmış mı?
Accessibility context	Farklı kullanıcı grupları sistemi kullanabiliyor mu?
Environmental qualification	Sistem beklenen çevre koşullarında sınılandı mı?
Mission environment	Rakip, hava, arazi ve zaman baskısı görevi nasıl etkiliyor?
Context drift	Sistem kurulurken doğru olan bağlam zamanla değişti mi?
Boundary assumption	Çevre hakkında hangi kabul yapıldı?
External dependency	Sistemin kontrolü dışında hangi faktörler var?
Context-aware behavior	Sistem çevreye göre davranışını uyarlayabiliyor mu?
Resilience to context change	Ortam değiştiğinde sistem çalışmaya devam ediyor mu?

Ana soru:

Sistem hangi dünyada çalışacak ve o dünya tasarımcıların varsaydığı dünyayla gerçekten aynı mı?

45. Teknoloji ve Yetkinlik Yönetimi

Amaç:

Kurumun hangi teknolojileri geliştireceğini, satın alacağını, koruyacağını ve zaman içinde olgunlaştıracağını yönetmek.

Kavram	Temel soru
Technology management	Teknoloji yatırımları stratejik hedefe nasıl bağlanıyor?
Technology readiness level / TRL	Teknoloji fikir mi, prototip mi, sahaya hazır mı?
Manufacturing readiness level	Teknoloji seri üretime hazır mı?
Integration readiness level	Teknoloji diğer sistemlerle birleşmeye hazır mı?
Operational readiness	Kullanıcı, süreç ve destek yapısı hazır mı?
Technology roadmap	Teknoloji hangi aşamalardan geçerek hedefe ulaşacak?
Capability roadmap	İstenen yetenek zaman içinde nasıl inşa edilecek?
Technology gap	Mevcut kapasite ile hedef arasındaki boşluk nedir?
Capability gap	Görev için hangi yetenek eksik?
Core competency	Kurumun stratejik olarak kendi içinde tutması gereken bilgi nedir?
Distinctive capability	Kurumu rakiplerinden ayıran kapasite hangisi?
Make-or-buy	Teknolojiyi kendimiz mi geliştirelim, dışarıdan mı alalım?
Build-buy-partner	Yapmak, satın almak veya ortaklık kurmak seçenekleri nasıl karşılaştırılır?
Technology sourcing	Teknoloji hangi kaynaktan edinilecek?

Kavram	Temel soru
Technology transfer	Alınan teknoloji gerçekten bilgiye ve üretim kapasitesine dönüşüyor mu?
Absorptive capacity	Kurum dış bilgiyi anlayıp kullanabiliyor mu?
Learning curve	Deneyim arttıkça performans ve maliyet nasıl değişiyor?
Technology maturation	Teknoloji belirsizliği nasıl azaltılıyor?
Demonstrator	Teknoloji operasyon öncesi gerçekçi ortamda gösterildi mi?
Prototype lineage	Prototipten ürüne hangi bilgi aktarılıyor?
Research portfolio	Ar-Ge yatırımları risk ve zaman ufkuna göre dengeli mi?
Exploration	Yeni ve belirsiz teknolojiler araştırılıyor mu?
Exploitation	Mevcut teknoloji verimli biçimde ürüne dönüşüyor mu?
Ambidexterity	Kurum aynı anda keşif ve işletme yapabiliyor mu?
Technology option	Küçük yatırımla gelecek seçeneği açık tutulabilir mi?
Technology debt	Eski teknoloji gelecekte hangi maliyetleri yaratıyor?
Obsolescence risk	Teknoloji ne zaman geçersiz hâle gelebilir?
Technology refresh	Yenileme hangi aralıklarla yapılmalı?
Patent landscape	Teknolojide hak sahipliği ve kısıtlar neler?
Standards strategy	Hangi standartları izlemek veya şekillendirmek gerekir?
Ecosystem dependency	Teknoloji hangi dış araç ve şirketlere bağlı?
Talent dependency	Kritik bilgi birkaç kişide mi toplanmış?

Kavram	Temel soru
Competency model	Gerekli bilgi ve beceri seviyeleri tanımlı mı?
Skill gap	Ekipte hangi yetkinlik eksik?
Workforce planning	Gelecekte hangi uzmanlıklara ihtiyaç olacak?
Training pipeline	Yetkinlik sistematik biçimde yetiştiriliyor mu?
Knowledge retention	Kritik bilgi kurumda tutuluyor mu?
Technical succession	Kritik uzmanların yerini alacak kişiler hazırlanıyor mu?
Technology governance	Teknoloji kararlarını kim veriyor?
Technology sunset	Eski teknoloji ne zaman ve nasıl bırakılacak?

Ana soru:

Teknolojiyi yalnızca satın alıyor muyuz, yoksa onu anlayıp geliştirebilecek kalıcı kapasite kuruyor muyuz?

46. Mühendislik Yönetişi

Amaç:

Teknik kararların kim tarafından, hangi yetkiyle, hangi kanıtla ve hangi sorumluluk altında alındığını belirlemek.

Kavram	Temel soru
Engineering governance	Teknik kararların kuralları ve yetkileri açık mı?
Technical authority	Nihai teknik karar yetkisi kimde?
Design authority	Tasarım bütünlüğünden kim sorumlu?
Safety authority	Güvenlik riskini kim değerlendiriyor?
Security authority	Güvenlik kararlarında son söz kimde?

Kavram	Temel soru
Chief engineer	Sistem düzeyindeki teknik bütünlüğü kim koruyor?
Decision rights	Hangi kararı kim verebilir?
Accountability	Sonucun sorumlusu kim?
Responsibility	İşi yerine getirme görevi kimde?
Authority-responsibility alignment	Sorumluluğu olan kişinin yeterli yetkisi var mı?
Delegation	Yetki hangi sınırlarla devrediliyor?
Escalation	Yerel düzeyde çözilemeyen konu nereye taşınacak?
Independent review	Kritik karar bağımsız ekip tarafından inceleniyor mu?
Peer review	Tasarım meslektaşlar tarafından kontrol ediliyor mu?
Design review board	Kritik tasarım kararlarını hangi kurul inceliyor?
Change Control Board	Değişiklikleri kim onaylıyor?
Risk review board	Büyük riskleri kim değerlendiriyor?
Risk acceptance authority	Kalan riski kabul etme yetkisi kimde?
Waiver authority	Kuraldan sapmaya kim izin verebilir?
Exception management	İstisnalar kayıtlı ve süreli mi?
Policy	Teknik faaliyetleri yöneten üst düzey kural nedir?
Standard operating procedure	Tekrarlanan işler nasıl yürütülmeli?
Technical standard	Hangi ortak teknik kurallar zorunlu?
Compliance monitoring	Kurallara uyum düzenli izleniyor mu?
Audit	Süreç ve kanıtlar bağımsız biçimde inceleniyor mu?

Kavram	Temel soru
Assurance function	Kritik iddiaların kanıt kalitesini kim denetliyor?
Approval gate	Hangi aşamada kimden onay gerekiyor?
Release authority	Sistemin kullanıma çıkmasına kim izin veriyor?
Operational acceptance authority	Kullanıcı tarafında teslimi kim kabul ediyor?
Stop-work authority	Tehlike gören kişi işi durdurabilir mi?
Stop-the-line authority	Kalite veya güvenlik sorunu üretimi durdurabilir mi?
Separation of duties	Tasarlayan, test eden ve onaylayan ayrılmış mı?
Conflict of interest	Kararı verenin sonucu olumlu gösterme çıkarı var mı?
Decision record	Teknik karar ve gerekçesi kayıtlı mı?
Rationale preservation	Kararın bağlamı geleceğe taşınıyor mu?
Assumption register	Kritik varsayımlar görünür mü?
Risk register	Teknik riskler sahipleriyle birlikte kayıtlı mı?
Technical baseline	Onaylı teknik referans nedir?
Governance cadence	İnceleme ve karar mekanizmaları hangi sıklıkta çalışıyor?
Governance latency	Karar mekanizması sistemi gereksiz yere yavaşlatıyor mu?
Local autonomy	Yerel ekiplerin hangi kararları bağımsız verebildiği açık mı?
Mission command	Amaç merkezden, uygulama sahadan yönetilebiliyor mu?
Appeal mechanism	Teknik karara itiraz yolu var mı?
Dissent channel	Uzman görüş ayrılığı güvenle ifade edilebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Minority report	Karşı görüş resmi kayıta korunuyor mu?
Ethical escalation	Mesleki veya etik sorun üst seviyeye taşınabiliyor mu?
Governance review	Yönetişim yapısının kendisi düzenli değerlendiriliyor mu?

Ana soru:

Teknik kararlar gerçekten mühendislik kanıtıyla mı alınıyor, yoksa yalnızca hiyerarşi ve alışkanlıkla mı?

Bu Son 10 Ailenin Özeti

Aile	Özeti
Gereksinim mühendisliği	Belirsiz ihtiyacı ölçülebilir zorunluluğa çevirir.
Doğrulama ve güvence	Teknik iddiaları kanıtla destekler.
Sistem dinamiği	Zaman, gecikme ve geri besleme içindeki davranışı açıklar.
Dayanıklılık ve süreklilik	Krizde kritik işlevleri korur ve sistemi geri getirir.
Operasyon ve lojistik	Sistemi sahada kullanılabilir ve desteklenebilir yapar.
Veri yönetimi	Veriyi güvenilir ve yönetilebilir kurumsal varlığa dönüştürür.
Tasarım teorisi	Problemden alternatif çözüm üretir ve seçer.
Çevre ve bağlam	Sistemi gerçek dünyanın koşullarına uyarlar.
Teknoloji yönetimi	Teknolojik kapasiteyi zaman içinde geliştirir ve korur.
Mühendislik yönetimi	Teknik kararların yetki, kanıt ve sorumluluk yapısını kurar.

Genel Mühendislik Atlasının Tam Akışı

Bütün aileleri tek bir yaşam döngüsünde birleştirirsek:

1. **Bağlamı ve gerçek problemi anla**
2. **Paydaşları ve ihtiyaçları belirle**
3. **Gereksinimleri yaz**
4. **Varsayımları ve kısıtları görünür kıl**
5. **Alternatif çözüm uzayını üret**
6. **Modelle, simüle et ve hesapla**
7. **Trade-off ve optimizasyon yap**
8. **Mimariyi ve arayüzleri kur**
9. **İnsan, güvenlik ve emniyet boyutunu tasarıma göm**
10. **Üretilabilirliği ve lojistiği planla**
11. **Ölçüm ve deney sistemini tasarla**
12. **Doğrula, geçerle ve bağımsız kanıt üret**
13. **Konfigürasyonu ve değişiklikleri kontrol et**
14. **Sistemi sahaya çıkar ve operasyonu izle**
15. **Bakım, süreklilik ve kriz kapasitesini işlet**
16. **Veri topla, öğren ve tasarımı güncelle**
17. **Teknolojiyi ve kurumsal yetkinliği koru**
18. **Sistemi emekli et ve yaşam döngüsünü kapat**

En Yoğun Tanım

Mühendislik; ihtiyacı tanımlama, gerçeği modelleme, belirsizliği ölçme, çözüm üretme, kanıt toplama, riski sınırlama, sistemi yaşatma ve bütün bunların sorumluluğunu üstlenme disiplini.

...

Bunun ardından yeni ana aile kalmıyor. Geri kalan kavramlar bu atlasın alt dalları veya havacılık, yazılım, robotik, nükleer, biyomedikal gibi alanlara özgü uzmanlık terimleri

olur.

8/6/2026, 5:06:25 AM



başka kaldı mı?

8/6/2026, 5:13:41 AM



Ana aile düzeyinde **hayır, kalmadı.**

Bundan sonrası üç şeyden biri olur:

1. **Alt kavramlar**

Örneğin “güvenilirlik” altında Weibull, hazard function, RBD, FTA gibi daha derin teknik terimler.

2. **Alan-özel kavramlar**

Havacılıkta flutter, nükleerde containment, yazılımda consensus, robotikte SLAM gibi.

3. **Aynı kavramın farklı disiplindeki karşılığı**

Fizikte damping, organizasyonda friction, yazılımda backpressure gibi benzer mantıkların farklı adları.

Yani genel mühendislik atlasının çekirdeği tamamlandı. Eksik olan artık yeni kelime değil; **ilişki haritası**:

ihtiyaç → gereksinim → tasarım → model → optimizasyon → üretim → entegrasyon → doğrulama → operasyon → bakım → öğrenme → emeklilik

Asıl sonraki aşama, bütün kavramları bu akışa bağlayıp “hangi problemde hangi kavram kullanılır?” haritasını çıkarmak.

8/6/2026, 5:13:44 AM



eksik kalan var mı çok önemli mutlaka olması gerekir dediğin

8/6/2026, 5:14:13 AM



Evet. Ana atlas tamam ama **mutlaka ayrı ve görünür olması gereken 8 kritik şey** var. Bunlar kaybolursa liste zengin görünür ama mühendislik özü eksik kalır:

Kritik başlık	Neden vazgeçilmez?	Temel soru
Varsayım yönetimi	Birçok sistem hesap hatasından değil, gizli varsayımdan çöker.	"Neyi doğru kabul ettik ve yanlış çıkarsa ne olur?"
Sınır koşulları ve geçerlilik alanı	Her model yalnızca belirli koşullarda doğrudur.	"Bu çözüm nerede çalışır, nerede çalışmaz?"
Belirsizlik nicelendirme	Tek sayı sahte kesinlik üretir.	"Tahminimizin hata aralığı nedir?"
Nedensellik	Korelasyona göre tasarım yapmak yanlış müdahaleye götürür.	"Bu gerçekten sebep mi, sadece birlikte mi değişiyor?"
Arıza fiziği / failure physics	"Bozulabilir" demek yetmez; nasıl ve neden bozulduğunu bilmek gerekir.	"Hasarı üreten mekanizma nedir?"
Marj ve rezerv yönetimi	Kâğıt üzerinde tam sınırdaki çalışan sistem gerçek hayatta kırılındır.	"Büyüme, yaşlanma ve hata için ne kadar pay bıraktık?"
Bağımsız meydan okuma	Aynı ekip kendi kör noktasını sürekli kaçırabilir.	"Bu tasarımı bozmakla görevli biri oldu mu?"
Mühendislik yargısı	Kurallar hangi modelin seçileceğini kendiliğinden söylemez.	"Bu durumda hangi yöntem yeterli, hangisi aşırı veya yetersiz?"



Bunlara iki tane daha eklerdim:

İddia disiplini

Bir mühendislik cümlesi şu yapıda olmalı:

İddia + koşul + ölçüt + kanıt + belirsizlik

“Bu sistem güvenlidir” zayıf bir cümledir.

“Bu sistem, tanımlı görev profili içinde, belirtilen arıza koşullarında, kabul kriterlerini geçen test ve analizlere göre güvenlidir” mühendislik cümlesidir.

Kapanış disiplini

Projelerde çok şey “yapılıyor” ama az şey gerçekten kapatılıyor:

- gereksinim kapanışı,
- arayüz kapanışı,
- risk kapanışı,
- doğrulama kapanışı,
- hata kapanışı,
- konfigürasyon kapanışı.

Temel soru:

Açık kalan hiçbir kritik iddia, risk, arayüz veya test var mı?

Dolayısıyla en vazgeçilmez çekirdek bence şu 12’li:

ihtiyaç, gereksinim, varsayım, sınır, model, ölçüm, belirsizlik, nedensellik, marj, hata mekanizması, kanıt ve sorumluluk.

Bunlar varsa mühendislik omurgası vardır. Bunlardan biri eksikse sistem çalışabilir; ama neden çalıştığını, ne zaman bozulacağını veya verdiği söze ne kadar güvenileceğini bilemezsin.

8/6/2026, 5:14:19 AM



eksik kavram kelime varsa listeyi göndermeye devam et

8/6/2026, 5:14:58 AM



Evet. Ana aileler tamam olsa da **listede ayrı görünmesi gereken, hâlâ dağınık kalmış bazı kritik kavramlar** var. Bunlar tekrar değil; mühendislik pratiğinde gerçekten kullanılan önemli boşluklar.

47. Teşhis, İzleme ve Öngörü

Kavram	Temel soru
Diagnostics / Teşhis	Sistem neden yanlış davranıyor?
Prognostics / Öngörü	Sistem ne zaman bozulacak?
Health monitoring	Sistemin mevcut sağlık durumu nedir?
Condition monitoring	Aşınma ve bozulma sürekli izleniyor mu?
Fault detection	Bir arıza oluştuğu fark edilebiliyor mu?
Fault isolation	Arızalı bileşen hangisi?
Fault identification	Arızanın türü ve büyüklüğü nedir?
Anomaly detection	Normal davranıştan sapma var mı?
Change-point detection	Sistem davranışı hangi anda değişti?
Symptom	Arızanın gözlenebilir belirtisi nedir?
Failure signature	Belirli arızaya özgü sinyal örüntüsü nedir?
Diagnostic coverage	Arızaların ne kadarı teşhis edilebiliyor?
False diagnosis	Sağlam parça yanlışlıkla arızalı ilan ediliyor mu?
Missed detection	Kritik arıza fark edilmeden kalabilir mi?

Kavram	Temel soru
Isolation ambiguity	Aynı belirti birden fazla arızadan kaynaklanabilir mi?
Remaining useful life	Parçanın ne kadar ömrü kaldı?
Degradation model	Bozulma zaman içinde nasıl ilerliyor?
Health index	Sistem sağlığı tek bir ölçüyle ifade edilebilir mi?
Fault precursor	Arızadan önce hangi erken sinyaller görülüyor?
Prognostic horizon	Arıza ne kadar önceden tahmin edilebiliyor?

48. Emniyet Analizi Yöntemleri

Kavram	Temel soru
Hazard identification	Hangi durumlar zarar üretebilir?
Preliminary hazard analysis	Tasarımın erken aşamasında hangi tehlikeler var?
System hazard analysis	Sistem düzeyindeki tehlikeler nasıl oluşuyor?
Subsystem hazard analysis	Alt sistem hangi tehlikeleri yaratıyor?
Operational hazard analysis	Kullanım ve bakım sırasında ne tehlikeli olabilir?
Fault Tree Analysis	İstenmeyen üst olay hangi neden kombinasyonlarından doğar?
Event Tree Analysis	Başlangıç olayı farklı savunmalara göre hangi sonuçlara gider?
FMEA	Her bileşen nasıl bozulabilir?
FMECA	Hangi arızalar en kritik?
HAZOP	Süreç parametrelerindeki sapmalar neye yol açar?

Kavram	Temel soru
STPA	Tehlike yalnızca parça arızasından değil yanlış kontrolden doğabilir mi?
LOPA	Bağımsız koruma katmanları riski ne kadar azaltıyor?
Bow-tie analysis	Tehdit, önleme, olay ve sonuç azaltma ilişkisi nedir?
Barrier analysis	Hangi güvenlik bariyeri neden çalışmadı?
Common-cause analysis	Bağımsız görünen korumalar aynı nedenle bozulabilir mi?
Dependent failure analysis	Bir arıza diğerini tetikliyor mu?
Single-point failure analysis	Tek bir arıza kritik işlevi kaybettiriyor mu?
Minimal cut set	Felaketi oluşturmak için gereken en küçük arıza kombinasyonu nedir?
Hazard log	Tehlikeler yaşam döngüsü boyunca izleniyor mu?
Safety requirement	Tehlikeyi azaltmak için hangi zorunluluk üretildi?
Safety constraint	Sistemin asla ihlal etmemesi gereken sınır nedir?
Safety integrity	Güvenlik işlevine ne kadar güven gerekiyor?
Risk reduction factor	Koruma riski kaç kat azaltıyor?
As low as reasonably practicable	Risk makul ölçüde daha fazla azaltılabilir mi?
Tolerable risk	Hangi risk düzeyi hangi yetkiyle kabul ediliyor?

49. Formal Yöntemler ve Matematiksel Güvence

Kavram	Temel soru
Formal specification	Sistem davranışı matematiksel olarak tanımlandı mı?
Formal model	Sistem kesin bir mantıksal veya matematiksel modele sahip mi?
Formal verification	Tasarımın özelliği bütün durumlarda kanıtlanabiliyor mu?
Model checking	Bütün erişilebilir durumlar otomatik taranabiliyor mu?
Theorem proving	Özellik matematiksel ispatla gösteriliyor mu?
Proof obligation	Hangi iddiayı kanıtlamak zorundayız?
Invariant	Her durumda korunması gereken özellik nedir?
Precondition	İşlem öncesinde ne doğru olmalı?
Postcondition	İşlem sonrasında ne doğru olmalı?
Safety property	Kötü bir şeyin hiçbir zaman olmayacağı gösterilebilir mi?
Liveness property	İyi bir şeyin sonunda gerçekleşeceği garanti mi?
Temporal logic	Olayların zaman içindeki sırası kesin tanımlanabiliyor mu?
State machine	Sistem durumları ve geçişleri tam mı?
Reachability	Tehlikeli duruma ulaşılabilir mi?
Deadlock freedom	Sistem karşılıklı beklemede kilitlenebilir mi?
Race freedom	Sonuç işlem sırasına bağlı biçimde bozulabilir mi?
Refinement	Soyut model somut uygulamaya dönüşürken özellikler korunuyor mu?
Equivalence checking	İki tasarım aynı davranışı gösteriyor mu?

Kavram	Temel soru
Soundness	Yöntem yanlış sistemi doğru kabul edebilir mi?
Completeness	Yöntem bütün doğru sistemleri gösterebilir mi?
Counterexample	İddiayı bozan somut durum üretilebiliyor mu?
State-space reduction	Durum patlaması anlam kaybetmeden azaltılabilir mi?
Compositional verification	Parçaları ayrı doğrulayıp bütün hakkında sonuç çıkarabilir miyiz?

50. Arayüz ve Sınır Yönetimi

Arayüzü daha önce söyledik; fakat şu kelimeler ayrıca önemli:

Kavram	Temel soru
Interface boundary	Sorumluluk hangi noktada el değiştiriyor?
Physical interface	Mekanik, elektriksel veya fiziksel bağlantı nedir?
Logical interface	Bilgi ve komutlar nasıl aktarılıyor?
Human interface	İnsan sistemle hangi kontrol ve göstergeler üzerinden etkileşiyor?
Organizational interface	İki ekibin ortak sorumluluk alanı nasıl yönetiliyor?
Interface ownership	Arayüzün sahibi kim?
Interface requirement	Arayüz hangi davranışları sağlamak zorunda?
Interface compatibility	İki tarafın birimleri, zamanlaması ve formatı uyumlu mu?
Interface mismatch	Tarafların varsayımları farklı mı?
Protocol mismatch	Mesaj sırası veya anlamı uyuşmuyor mu?
Semantic mismatch	Aynı veri iki tarafta farklı mı yorumlanıyor?

Kavram	Temel soru
Unit mismatch	Taraflar farklı ölçü birimleri mi kullanıyor?
Timing contract	Yanıt hangi süre içinde gelmek zorunda?
Load contract	Arayüz ne kadar yük taşıyabilir?
Error contract	Hata durumunda taraflar ne yapacak?
Ownership gap	İki ekip arasındaki problem sahipsiz mi kalıyor?
Interface verification	Arayüz şartları bağımsız olarak test edildi mi?
Interface maturity	Arayüz tasarımı değişmeye devam ediyor mu?
Interface freeze	Arayüz hangi noktada sabitlenmeli?
Interface change notification	Bir taraf değişiklik yaptığında diğeri zamanında haberdar oluyor mu?

51. Zaman Mühendisliği

Zaman çoğu listede performansın altına gömülür; aslında ayrı bir ailedir.

Kavram	Temel soru
Temporal requirement	İş ne zaman gerçekleşmek zorunda?
Deadline	Sonucun geç kalması başarısızlık sayılıyor mu?
Latency	Girdiden çıktıya kadar ne kadar zaman geçiyor?
Response time	Sistem isteğe ne kadar sürede cevap veriyor?
Throughput	Birim zamanda kaç iş tamamlanıyor?
Jitter	Tepki süresi ne kadar değişken?
Period	Tekrarlanan işlem hangi aralıkla çalışıyor?
Frequency	Birim zamanda kaç tekrar var?
Timing budget	Toplam izin verilen süre alt sistemlere nasıl dağıtıldı?

Kavram	Temel soru
Worst-case execution time	En kötü çalışma süresi nedir?
End-to-end delay	Uçtan uca toplam gecikme nedir?
Clock synchronization	Sistemlerin saatleri ne kadar uyumlu?
Clock drift	Saatler zaman içinde ne kadar ayrışıyor?
Timestamp integrity	Olay zamanları doğru kaydediliyor mu?
Event ordering	Olayların gerçek sırası korunuyor mu?
Causal ordering	Sebep sonuçtan önce işleniyor mu?
Time-triggered system	İşlemler önceden belirlenmiş zamanda mı çalışıyor?
Event-triggered system	İşlem olay oluştuğunda mı başlıyor?
Scheduling policy	Kaynak zamanı işler arasında nasıl dağıtılıyor?
Priority inversion	Düşük öncelikli iş kritik işi geciktiriyor mu?
Timing fault	Doğru sonuç yanlış zamanda geldiğinde hata sayılıyor mu?
Timeout	Yanıt gelmediği ne zaman kabul edilecek?
Freshness	Bilgi ne kadar eski olabilir?
Validity interval	Bilgi hangi zaman aralığında geçerli?
Temporal consistency	Birleştirilen ölçümler aynı fiziksel ana mı ait?

52. Mekânsal Mühendislik

Kavram	Temel soru
Spatial requirement	Sistem nerede ve hangi geometrik koşulda çalışmalı?
Coordinate frame	Konum hangi referans sistemine göre tanımlanıyor?

Kavram	Temel soru
Reference frame transformation	Farklı koordinat sistemleri nasıl dönüştürülüyor?
Pose	Bir nesnenin konumu ve yönelimi nedir?
Registration	İki mekânsal veri aynı referansa hizalanmış mı?
Localization	Sistem kendi konumunu biliyor mu?
Mapping	Çevrenin temsili oluşturuluyor mu?
Coverage	Alanın ne kadarı algılanıyor veya hizmet alıyor?
Visibility	Hangi noktalar birbirini görebiliyor?
Line of sight	Fiziksel görüş veya iletişim hattı açık mı?
Occlusion	Hangi nesneler görüşü engelliyor?
Clearance	Parçalar arasında yeterli boşluk var mı?
Interference	Parçalar fiziksel olarak çarpışıyor mu?
Reach envelope	Sistem hangi bölgelere erişebilir?
Workspace	Mekanizma hangi fiziksel bölgede çalışabilir?
Exclusion zone	Hangi bölgeye girilmemeli?
Safety distance	Tehlikeden ne kadar uzaklık gerekir?
Spatial tolerance	Konum hatası ne kadar kabul edilebilir?
Alignment	Parçalar gereken doğrultuda mı?
Datum reference	Konum hangi fiziksel referansa bağlı?
Geofencing	Sistem belirli coğrafi sınırların dışına çıkabiliyor mu?
Spatial resolution	En küçük ayırt edilebilir mekânsal ayrıntı nedir?
Scale effect	Geometrik ölçek değiştiğinde davranış nasıl değişiyor?

53. Kaynak Bütçeleme

“Kısıt” başlığının altında kalmaması gereken ayrı bir mühendislik pratiğidir.

Kavram	Temel soru
Resource budget	Sistemin toplam kaynak sınırı nedir?
Mass budget	Toplam ağırlık alt sistemlere nasıl dağıtıldı?
Power budget	Güç tüketimi alt sistemlere nasıl paylaştırıldı?
Energy budget	Görev boyunca toplam enerji yeterli mi?
Thermal budget	Atılabilecek toplam ısı ne kadar?
Bandwidth budget	İletişim kapasitesi hangi işlevlere ayrıldı?
Latency budget	Toplam gecikme hakkı nasıl paylaştırıldı?
Memory budget	Bellek sınırı hangi bileşenlere dağıtıldı?
Compute budget	İşlem kapasitesi yeterli mi?
Storage budget	Ne kadar veri ne süre saklanacak?
Cost budget	Maliyet alt sistemler arasında nasıl bölüştürüldü?
Schedule budget	Zaman payı faaliyetlere nasıl dağıtıldı?
Reliability budget	Toplam arıza hedefi alt sistemlere nasıl verildi?
Error budget	Kabul edilebilir toplam hata nasıl dağıtıldı?
Uncertainty budget	Belirsizlik kaynaklarının payı nedir?
Risk budget	Toplam kabul edilebilir risk nasıl bölüştürüldü?
Margin allocation	Güvenlik payı nerelere ayrıldı?
Reserve	Beklenmeyen değişiklikler için ne kadar kaynak kaldı?
Headroom	Mevcut kapasitenin üstünde ne kadar boşluk var?

Kavram	Temel soru
Budget closure	Bütün alt bütçeler toplam sınırın altında kapanıyor mu?
Margin erosion	Değişiklikler rezervi tüketiyor mu?
Growth allowance	Sistem büyümesi için önceden pay bırakıldı mı?

54. Hassasiyet, Kırılganlık ve Koşulluluk

Kavram	Temel soru
Sensitivity	Girdideki küçük değişiklik çıktıyı ne kadar etkiliyor?
Elasticity	Yüzdesel girdi değişimi yüzde kaç çıktı değişimi yaratıyor?
Conditioning	Problem giriş hatalarına yapısal olarak ne kadar duyarlı?
Condition number	Küçük hata ne kadar büyütülüyor?
Robustness	Parametre değişse de işlev korunuyor mu?
Fragility	Küçük şok büyük kayıp üretiyor mu?
Brittleness	Sistem sınır geçildiğinde aniden mi çöküyor?
Graceful degradation	Performans kademeli mi azalıyor?
Threshold sensitivity	Sonuç kritik bir eşik yakınında mı?
Parameter identifiability	Parametrelerin etkileri birbirinden ayrılabilir mi?
Structural uncertainty	Modelin yapısının yanlış olma ihtimali nedir?
Parameter uncertainty	Model değerleri ne kadar belirsiz?
Scenario sensitivity	Sonuç hangi gelecek varsayımına bağlı?
Assumption sensitivity	Tek bir varsayım değişince karar bozuluyor mu?

Kavram	Temel soru
Robust optimum	Seçilen optimum küçük değişikliklerde iyi kalıyor mu?
Knife-edge solution	Çözüm yalnızca çok dar koşulda mı çalışıyor?
Sensitivity ranking	Hangi değişkenler en kritik?
Tornado diagram	Belirsizlik etkileri karşılaştırılabilir mi?
Break-even sensitivity	Hangi değer geçilince karar tersine dönüyor?
Uncertainty envelope	Olası sonuçların tamamı hangi aralıkta?

55. Karşılaştırma ve Referanslama

Kavram	Temel soru
Baseline	Değişikliğin karşılaştırılacağı başlangıç nedir?
Benchmark	Ortak performans ölçütü nedir?
Reference design	Karşılaştırma için kabul edilen tasarım hangisi?
Reference architecture	Alan için örnek mimari nedir?
Reference implementation	Standardın çalışan örneği var mı?
Control case	Müdahalesiz davranış nedir?
Golden sample	Kalite karşılaştırması için ideal ürün hangisi?
Golden dataset	Model değerlendirmesi için güvenilir veri kümesi nedir?
Golden run	Bilinen doğru çalışma kaydı var mı?
Reference class	Benzer projelerin geçmiş performansı nedir?
Reference class forecasting	Tahmin kişisel iyimserlik yerine benzer projelere dayanıyor mu?
Peer comparison	Benzer sistemlere göre nerede duruyoruz?

Kavram	Temel soru
Normalization	Farklı ölçeklerdeki sonuçlar karşılaştırılabilir mi?
Apples-to-apples comparison	Karşılaştırılan koşullar gerçekten eşdeğer mi?
Benchmark leakage	Sistem değerlendirme verisine göre aşırı uyarlanmış mı?
Benchmark validity	Test gerçek operasyonu temsil ediyor mu?
Regression baseline	Yeni sürüm eski performansla karşılaştırılıyor mu?
Acceptance baseline	Teslim için referans alınacak değer nedir?

56. Kanıt Kalitesi ve Epistemik Güvenlik

Kavram	Temel soru
Evidence quality	Kanıt ne kadar güvenilir?
Evidence hierarchy	Hangi kanıt türü daha güçlü?
Direct evidence	İddia doğrudan ölçüldü mü?
Indirect evidence	Sonuç vekil ölçü üzerinden mi çıkarılıyor?
Corroboration	Bağımsız kanıtlar aynı sonucu destekliyor mu?
Triangulation	Farklı yöntemler aynı sonuca ulaşıyor mu?
Replication	Bağımsız tekrar aynı sonucu üretiyor mu?
Reproducibility	Aynı veri ve yöntemle sonuç yeniden üretilebiliyor mu?
Provenance	Kanıt nereden geldi?
Chain of evidence	İddiaya kadar olan kanıt zinciri kesintisiz mi?
Evidence contamination	Ölçüm veya değerlendirme beklentilerden etkilenmiş mi?

Kavram	Temel soru
Confirmation bias control	Yalnızca beklentiyi destekleyen sonuçlar mı aranıyor?
Disconfirming evidence	İddiayı yanlışlayabilecek kanıt özellikle arandı mı?
Falsifiability	İddianın yanlış olduğu hangi durumda anlaşılır?
Burden of proof	Kanıt sunma sorumluluğu kimde?
Confidence level	Kanıt ne kadar güveniliyor?
Evidence expiry	Kanıt hangi değişiklikten sonra geçersiz olur?
Epistemic security	Kurum yanlış bilgiye karşı kendini koruyabiliyor mu?
Source reliability	Bilgi kaynağının geçmiş doğruluğu nedir?
Information integrity	Bilgi aktarılırken anlamı bozulmuş mu?
Independent challenge	Sonuca karşı güçlü itiraz üretildi mi?
Red-team evidence review	Kanıtı çürütmeye çalışan biri oldu mu?
Unknown exposure	Hangi alanlarda hiç kanıtımız yok?

57. Kabul, Teslim ve Devreye Alma

Kavram	Temel soru
Commissioning	Sistem gerçek ortamında adım adım çalıştırıldı mı?
Installation qualification	Sistem doğru şekilde kuruldu mu?
Operational qualification	Kurulan sistem amaçlanan aralıklarda çalışıyor mu?
Performance qualification	Gerçek kullanım altında beklenen performansı veriyor mu?

Kavram	Temel soru
Site acceptance test	Sistem kurulduğu sahada kabul testi gördü mü?
Factory acceptance test	Ürün sevkten önce fabrikada sinandı mı?
Operational acceptance	Kullanıcı ekip sistemi gerçekten kabul etti mi?
Handover	Teknik bilgi, belge ve sorumluluk eksiksiz devredildi mi?
Punch list	Teslim öncesi açık kalan küçük işler neler?
Deficiency list	Kabulü engelleyen eksikler hangileri?
Conditional acceptance	Açık maddelerle geçici kabul yapıldı mı?
Final acceptance	Bütün teslim şartları kapatıldı mı?
As-built configuration	Gerçekte üretilen yapı belgelerle aynı mı?
As-installed configuration	Sahada kurulan yapı kayıtlı mı?
Readiness certificate	Kullanıma hazır olduğuna dair yetkili onay var mı?
Training completion	Operatör ve bakım personeli hazır mı?
Support readiness	Yedek parça, araç ve destek ekibi hazır mı?
Operational trial	Sistem sınırlı gerçek operasyonda sinandı mı?
Initial operating capability	Sistem temel görevi yapabiliyor mu?
Full operating capability	Bütün hedef yetenekler hazır mı?
Warranty start condition	Garanti hangi teslim olayında başlıyor?
Acceptance authority	Nihai kabul kararını kim veriyor?

58. Ölçek Geçişi ve Sanayileştirme

Kavram	Temel soru
Scale-up	Laboratuvar çözümü büyük ölçekte çalışır mı?

Kavram	Temel soru
Scale-out	Daha fazla paralel birimle kapasite artırılabilir mi?
Pilot production	Seri üretimden önce küçük üretim hattı sınandı mı?
Pre-series production	Nihai tasarıma yakın sınırlı seri üretildi mi?
Industrialization	Tasarım sürdürülebilir üretim sistemine dönüştü mü?
Production ramp-up	Üretim hacmi kontrollü biçimde artırılıyor mu?
Ramp rate	Üretim ne kadar hızlı büyüyebilir?
Yield ramp	Hacim artarken kalite oranı nasıl yükseliyor?
Process transfer	Üretim yöntemi başka tesis veya tedarikçiye aktarılabilir mi?
Technology transfer package	Üretim için gerekli bilgi eksiksiz mi?
Tool qualification	Üretim araçları doğru sonucu verebiliyor mu?
Process qualification	Üretim süreci onaylı mı?
Operator qualification	Personel işlemi yapmaya yetkin mi?
Line qualification	Üretim hattı hedef kalite ve hızda çalışıyor mu?
Capacity qualification	Tesis gereken miktarı üretebilir mi?
Rate readiness	Hedef üretim hızına hazır mı?
Production bottleneck	Hacmi hangi aşama sınırlandırıyor?
Supply ramp	Tedarikçiler hacim artışına ayak uydurabiliyor mu?
Learning curve loss	Yeni tesis veya ekipte deneyim kaybı oluyor mu?
Prototype-to-production gap	Prototip başarısı seri üretime taşınabiliyor mu?
Design reproducibility	Tasarım farklı partilerde aynı sonucu veriyor mu?

Kavram	Temel soru
Manufacturing variance	Hacim büyüdükçe sapmalar artıyor mu?

59. Sistem Emekliliği ve Söküm

Yaşam döngüsünde geçti ama ayrı görünmesi gereken kavramlar:

Kavram	Temel soru
Retirement criterion	Sistem ne zaman hizmetten çıkarılmalı?
Sunset plan	Eski işlev kontrollü biçimde nasıl kapatılacak?
Decommissioning plan	Sistem güvenli biçimde nasıl devre dışı bırakılacak?
Data migration	Eski veriler nereye taşınacak?
Data destruction	Hassas veri nasıl geri döndürülemez silinecek?
Asset disposition	Donanım ve malzeme ne olacak?
Hazardous material disposal	Tehlikeli maddeler nasıl bertaraf edilecek?
Residual liability	Sistem kapandıktan sonra hangi sorumluluk devam ediyor?
Knowledge preservation	Sistemin kritik bilgisi geleceğe aktarılacak mı?
Archive integrity	Belgeler uzun vadede okunabilir kalacak mı?
Dependency removal	Eski sistemin dış bağımlılıkları temizlendi mi?
Contract termination	Tedarik ve destek sözleşmeleri nasıl kapatılacak?
User transition	Kullanıcılar yeni sisteme nasıl geçirilecek?
Parallel operation	Eski ve yeni sistem bir süre birlikte çalışacak mı?
Cutover	Geçiş anı nasıl yönetilecek?

Kavram	Temel soru
Rollback during retirement	Geçiş başarısız olursa eski sisteme dönülebilir mi?
Legacy containment	Eski sistem yeni yapıya risk taşır mı?
End-of-support risk	Destek sona erdiğinde hangi riskler kalıyor?

Bence bu eklemelerden sonra **gerçekten vazgeçilmez genel mühendislik kavramlarında büyük boşluk kalmıyor.**

En kritik yeni eklenenler özellikle şunlar:

teşhis, öngörü, formal doğrulama, zaman mühendisliği, mekânsal mühendislik, kaynak bütçeleme, kanıt kalitesi, devreye alma, ölçek geçişi ve sistem emekliliği.

Bunlar olmadan atlas tasarım ve üretimi anlatırdı; fakat **bir sistemi izleme, zamanlama, kanıtlama, büyütme, teslim etme ve güvenli biçimde kapatma** tarafı eksik kalırdı.

8/6/2026, 5:15:06 AM



eksiğimiz kaldı mı?

8/6/2026, 5:18:03 AM



Çok büyük ölçüde hayır. **Genel mühendislik atlasının ana aileleri tamamlandı.**

Yine de “mutlaka görünür olsun” diye ayrı başlık açılabilcek son 5 konu var:

Son kritik başlık	Neden ayrı görünmeli?
Etik ikilemler ve kamu yararı	Teknik olarak mümkün olanın yapılmasının doğru olup olmadığını sorgular.
Profesyonel yetkinlik sınırı	Mühendisin bilmediği alanda karar vermemesini ve uzman çağırmasını gerektirir.
İletişim ve teknik anlatım	Doğru analiz, yanlış anlatılırsa yanlış uygulanabilir.
Müzakere ve çatışma çözümü	Gereksinim, maliyet, emniyet ve takvim çatışmalarını yönetir.
Mühendislik sezgisi ve örüntü tanıma	Her durumda formül yetmez; benzer arıza ve davranışları erken fark etmeyi sağlar.

Bunların altına şu kavramlar eklenebilir:

public safety, conflict of interest, whistleblowing, competence boundary, expert consultation, technical writing, visual explanation, uncertainty communication, risk communication, negotiation, trade-off mediation, dissent, escalation, pattern recognition, weak signals, anomaly intuition, expert judgment.

Ama bunlar yeni bir “teknik kıta” değil. Daha çok mevcut bütün atlasın **insani ve mesleki kullanım katmanı**.

Dolayısıyla dürüst hüküm:

Ana kavram ailelerinde anlamlı bir eksiğimiz kalmadı.



Bundan sonra listeyi uzatmak mümkündür ama getirisi düşer; çoğu yeni kelime mevcut başlıkların alt kavramı, eş anlamlısı veya alan-özel karşılığı olur. Şimdi en değerli şey, bütün bu kavramları **hangi problemde hangisini kullanacağını gösteren bir karar haritasına** çevirmek.

8/6/2026, 5:18:05 AM



etik hariç diğerlerini de gönder bana

8/6/2026, 5:19:22 AM



Etik kısmını çıkarıp kalan dört başlığı açıyorum:

:::writing{variant="document" id="69314"}

60. Profesyonel Yetkinlik Sınırı

Amaç:

Mühendisin neyi bildiğini, neyi bilmediğini ve hangi noktada başka bir uzmana ihtiyaç duyduğunu doğru değerlendirmesi.

Kavram	Temel soru
Competence / Yetkinlik	Bu kararı verecek bilgi ve deneyime sahip miyim?
Competence boundary	Uzmanlığımın sınırı tam olarak nerede?
Scope of practice	Hangi işleri mesleki olarak yapmaya yetkinim?
Domain expertise	Sistemin ilgili alan fiziğini ve operasyonunu yeterince biliyor muyum?
Generalist knowledge	Sistemin bütünü hakkında yeterli genişliğe sahip miyim?
Specialist knowledge	Kritik alt konuda gereken derin uzmanlık var mı?
T-shaped expertise	Bir alanda derinlik ve diğer alanlarda yeterli genişlik birlikte var mı?
Skill gap	Görev için hangi bilgi veya beceri eksik?
Knowledge gap	Karar vermek için hangi bilgiyi henüz bilmiyoruz?

Kavram	Temel soru
Unknown unknown	Bilmediğimizin farkında olmadığımız alanlar olabilir mi?
Epistemic humility	Kanıtın izin verdiğinden daha kesin mi konuşuyoruz?
Overconfidence	Kendi tahminimizin doğruluğunu abartıyor muyuz?
Calibration	Güven seviyemiz gerçek başarı oranımızla uyuyor mu?
Expert consultation	Hangi noktada konu uzmanına danışılmalı?
Referral / Yönlendirme	Problem daha uygun uzmana aktarılmalı mı?
Second opinion	Kritik karar bağımsız ikinci uzman görüşü gerektiriyor mu?
Peer review	Benzer yetkinlikte biri çalışmayı incelemiş mi?
Cross-disciplinary review	Problem başka disiplinlerden uzmanlarca incelenmeli mi?
Independent technical review	Kritik sonuç bağımsız teknik ekip tarafından değerlendirildi mi?
Authority to decide	Teknik bilgim olsa bile kararı verme yetkim var mı?
Authority-competence mismatch	Karar yetkisi yeterli teknik bilgisi olmayan kişide mi?
Responsibility acceptance	Sonucun sorumluluğunu taşıyabilecek miyim?
Supervision	Daha az deneyimli kişinin işi uygun uzman tarafından gözetiliyor mu?
Mentorship	Yetkinlik deneyimli kişiden sistematik biçimde aktarılıyor mu?
Qualification	Belirli görevi yapmak için gereken resmi yeterlilik var mı?

Kavram	Temel soru
Certification of personnel	Kritik işi yapan kişinin yetkinliği doğrulanmış mı?
Recency of experience	Bilgi ve deneyim hâlâ güncel mi?
Skill decay	Kullanılmayan beceriler zamanla zayıfladı mı?
Continuing professional development	Uzmanlık düzenli olarak güncelleniyor mu?
Technology awareness	Alanın yeni yöntem ve sınırlarını takip ediyor muyuz?
Standards awareness	Geçerli standart ve kuralların güncel hâlini biliyor muyuz?
Assumption disclosure	Bilmediğimiz noktaları varsayım olarak açıkça belirttik mi?
Limitation statement	Analizin sınırları açıkça yazıldı mı?
Confidence statement	Sonuca ne kadar güvenildiği açık mı?
Escalation threshold	Hangi belirsizlik seviyesinde konuyu üst uzmana taşımalıyız?
Stop-work judgment	Yetkinlik veya bilgi eksikliği nedeniyle iş durdurulmalı mı?
Competency matrix	Ekte hangi yetkinliklerin kimde bulunduğu biliniyor mu?
Competency coverage	Projenin bütün kritik alanları uzmanlarla kapsanmış mı?
Single-expert dependency	Kritik alan yalnızca bir kişiye mi bağlı?
Expert succession	Kritik uzmanın yerine geçebilecek kişi hazırlanıyor mu?
Collective competence	Tek tek bireylerden çok ekip toplamda yeterli mi?

Ana soru:

Bu problemi çözebilecek kadar bilgimiz var mı, yoksa yalnızca kendimize mi güveniyoruz?

Yetkinlik sınırının pratik kuralı

Bir mühendis şu dört durumu ayırabilmelidir:

1. **Biliyorum ve kanıtlayabilirim.**
2. **Biliyorum ama doğrulamam gerekiyor.**
3. **Bilmiyorum ama nasıl öğreneceğimi biliyorum.**
4. **Bu karar başka bir uzmanlık gerektiriyor.**

En tehlikeli durum:

Bilmediğini bilmeden karar vermektir.

61. Teknik İletişim ve Mühendislik Anlatımı

Amaç:

Teknik bilginin anlamı bozulmadan doğru kişiye, doğru ayrıntı seviyesinde ve doğru zamanda aktarılmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Technical communication	Teknik bilgi hedef kişiye anlaşılır biçimde ulaşıyor mu?
Audience analysis	Bilgiyi kim okuyacak veya dinleyecek?
Audience expertise	Karşı tarafın teknik seviyesi nedir?
Purpose	Mesaj bilgilendirmek, karar aldırma veya eylem başlatmak için mi?
Message hierarchy	En önemli bilgi önce mi veriliyor?
Executive summary	Karar verici temel sonucu hızla anlayabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Technical detail	Uzmanın doğrulama yapması için yeterli ayrıntı var mı?
Progressive disclosure	Bilgi ihtiyaç oldukça daha ayrıntılı gösteriliyor mu?
Clarity / Açıklık	Cümle tek ve açık bir anlam taşıyor mu?
Precision / Kesinlik	Belirsiz kelimeler yerine ölçülebilir ifadeler kullanılıyor mu?
Conciseness	Gereksiz ayrıntılar ana mesajı gömüyor mu?
Completeness	Karar için gereken bağlam eksiksiz mi?
Consistency	Terimler ve sayılar belge boyunca tutarlı mı?
Unambiguity	İfade farklı biçimlerde yorumlanabilir mi?
Technical writing	Analiz yeniden incelenebilecek biçimde yazılmış mı?
Structured writing	Problem, yöntem, sonuç ve öneri ayrılmış mı?
Claim-evidence structure	Her iddia ilgili kanıtla bağlanmış mı?
Assumption statement	Varsayımlar açıkça yazılmış mı?
Limitation statement	Sonucun geçerli olmadığı koşullar belirtilmiş mi?
Uncertainty communication	Belirsizlik ve güven seviyesi doğru aktarılıyor mu?
Risk communication	Riskin olasılığı, etkisi ve aciliyeti açık mı?
Trade-off communication	Bir seçimin ne kazandırıp ne kaybettiği görünür mü?
Decision memo	Karar, gerekçe ve alternatifler kısa biçimde kaydedildi mi?
Technical report	Yöntem ve sonuç bağımsız değerlendirmeye uygun mu?

Kavram	Temel soru
Design description	Sistemin neden böyle tasarlandığı açıklanıyor mu?
Interface documentation	Tarafların karşılıklı beklentileri açık mı?
Procedure writing	İşlem adımları yanlış yorumlanamayacak biçimde yazılmış mı?
Warning design	Uyarı tehlikeyi, sonucu ve gerekli eylemi açıklıyor mu?
Checklist wording	Adımlar kısa, eyleme dönük ve doğrulanabilir mi?
Terminology control	Aynı kavram için sürekli aynı terim mi kullanılıyor?
Unit declaration	Her sayının birimi açık mı?
Significant figures	Sayısal kesinlik gerçekte olduğundan fazla mı gösteriliyor?
Data visualization	Veri uygun grafik veya diyagramla mı anlatılıyor?
Visual hierarchy	Kritik veri ilk bakışta fark ediliyor mu?
Diagram literacy	Kullanılan diyagram hedef kitle tarafından anlaşılabilir mi?
Annotation	Kritik bölgeler ve istisnalar görsel üzerinde belirtilmiş mi?
Version marking	Belgenin hangi sürüme ait olduğu açık mı?
Change highlighting	Yeni sürümde neyin değiştiği görünür mü?
Decision provenance	Kararın hangi bilgi ve tartışmayla alındığı izlenebilir mi?
Read-back	Kritik talimat karşı tarafça tekrar edilerek doğrulanıyor mu?

Kavram	Temel soru
Closed-loop communication	Mesajın alındığı, anlaşıldığı ve uygulandığı doğrulanıyor mu?
Handoff communication	İş başka kişiye geçerken bağlam kayboluyor mu?
Shift handover	Vardiya değişiminde açık işler ve riskler aktarılıyor mu?
Incident communication	Arıza anında doğru bilgi hızla doğru kişilere gidiyor mu?
Escalation communication	Sorunun neden yükseltildiği ve gereken karar açık mı?
Meeting decision record	Toplantı sonunda kararlar, sahipler ve tarihler kayıtlı mı?
Information overload	Fazla veri kritik sinyali görünmez mi yapıyor?
Signal-to-noise ratio	Mesajdaki yararlı bilgi gereksiz ayrıntıya göre yeterince güçlü mü?
Miscommunication analysis	Yanlış anlaşılmanın kaynağı sistematik olarak inceleniyor mu?

Ana soru:

Doğru şeyi biliyor olabiliriz; fakat karşı taraf bizim bildiğimiz şeyi gerçekten doğru anladı mı?

Güçlü bir mühendislik mesajının yapısı

Durum → sorun → kanıt → etki → seçenekler → öneri → gereken karar

Örnek yapı:

- Mevcut durum nedir?
- Hangi sınır aşıldı?
- Bunu hangi ölçüm gösteriyor?

- Müdahale edilmezse ne olur?
- Hangi seçenekler mevcut?
- Hangi seçenek neden öneriliyor?
- Kararı kim, ne zamana kadar vermeli?

62. Teknik Müzakere ve Çatışma Çözümü

Amaç:

Birbiriyle çelişen teknik, ekonomik, operasyonel ve takvim hedeflerini kontrollü biçimde uzlaştırmak.

Kavram	Temel soru
Technical negotiation	Teknik anlaşmazlık kanıt ve kısıtlarla çözülebiliyor mu?
Position / Pozisyon	Taraf açıkça ne istiyor?
Interest / Çıkar	Taraf bu sonucu neden istiyor?
Underlying need	Pozisyonun arkasındaki gerçek ihtiyaç nedir?
Constraint conflict	Aynı anda karşılanamayan kısıtlar hangileri?
Requirement conflict	İki gereksinim birbirini engelliyor mu?
Resource conflict	Ekipler aynı sınırlı kaynağı mı talep ediyor?
Schedule conflict	Teknik kalite ile teslim tarihi çatışıyor mu?
Cost-performance conflict	Daha yüksek performans maliyeti ne kadar artırıyor?
Safety-availability trade-off	Emniyet ile kesintisiz çalışma nasıl dengelenecek?
Security-usability trade-off	Güvenlik kullanıcı yükünü ne kadar artırabilir?
Local versus global optimum	Bir ekibin kazancı bütün sistemi kötüleştiriyor mu?

Kavram	Temel soru
Shared objective	Tarafların ortak başarı tanımı nedir?
Common ground	Hangi gerçekler ve hedeflerde uzlaşa var?
Evidence standard	Hangi tür kanıt kabul edilecek?
Fact-opinion separation	Ölçülen gerçek ile kişisel tercih ayrılıyor mu?
Assumption challenge	Anlaşmazlık farklı varsayımlardan mı kaynaklanıyor?
Definition alignment	Taraflar aynı kelimeyi aynı anlamda mı kullanıyor?
Trade space	İki seçenek dışında ara çözümler var mı?
Option generation	Tarafların ilk önerileri dışında yeni seçenekler üretildi mi?
Integrative negotiation	Tarafların farklı öncelikleri ortak kazanca çevrilebilir mi?
Distributive negotiation	Sabit kaynağın paylaşımı nasıl yapılacak?
BATNA	Anlaşma olmazsa en iyi alternatif nedir?
Reservation point	Hangi sınırın ötesinde anlaşma kabul edilemez?
Negotiation range	Tarafların kabul aralıkları kesişiyor mu?
Concession	Hangi konuda ne karşılığında taviz veriliyor?
Conditional concession	Taviz karşılıklı koşula bağlandı mı?
Decision criterion	Seçenekler hangi ölçütlerle değerlendirilecek?
Weighted decision matrix	Taraflar ortak ağırlıklı kriter kullanabilir mi?
Pareto improvement	Bir tarafı kötüleştirmeden diğerini iyileştiren seçenek var mı?
Compromise	Her tarafın bir miktar vazgeçtiği çözüm gerekli mi?

Kavram	Temel soru
Trade-off mediation	Çatışan hedefler tarafsız biçimde görünür hâle getiriliyor mu?
Technical arbitration	Taraflar uzlaşamazsa bağımsız teknik otorite karar verecek mi?
Facilitation	Tartışmayı yöneten taraf süreç açısından tarafsız mı?
Escalation	Hangi anlaşmazlık daha üst seviyeye taşınmalı?
Decision authority	Nihai kararı verme yetkisi kimde?
Dissent / Muhalefet	Karşı görüş güvenli biçimde ifade edilebiliyor mu?
Constructive dissent	İtiraz yalnızca reddetmek yerine alternatif üretiyor mu?
Minority report	Kabul edilmeyen teknik görüş kayıt altında tutuluyor mu?
Devil's advocate	Bilinçli karşı argüman üreten biri var mı?
Red-team challenge	Seçilen çözümü bozmakla görevli ekip var mı?
Conflict of objectives	Aynı proje içinde başarı ölçütleri birbirini bozuyor mu?
Incentive conflict	Tarafların teşvikleri ortak hedefle uyumlu mu?
Principal-agent problem	Kararı veren ile sonucunu yaşayan farklı kişiler mi?
Decision framing	Problem sunuluş biçimi seçimi yönlendiriyor mu?
Anchoring	İlk teklif veya ilk tahmin tartışmayı gereksiz yere sabitliyor mu?
Loss aversion	Taraflar kayıp korkusu nedeniyle iyi çözümü reddediyor mu?
Sunk-cost influence	Geçmiş yatırım kötü seçeneği koruyor mu?

Kavram	Temel soru
Relationship preservation	Anlaşmazlık çözüldükten sonra ekipler birlikte çalışabilecek mi?
Agreement record	Uzlaşının koşulları ve sorumlulukları yazıldı mı?
Review clause	Karar yeni kanıt geldiğinde yeniden açılabilir mi?
Trigger for reconsideration	Hangi şart değişirse karar tekrar incelenecek?

Ana soru:

Taraflardan hangisi daha güçlü diye mi karar veriyoruz, yoksa sistem için hangi çözüm daha doğru diye mi?

Teknik çatışma çözüm sırası

1. Kavramları ve terimleri hizala.
2. Ortak hedefi belirle.
3. Gerçekleri varsayımlardan ayır.
4. Kısıtları görünür yap.
5. Alternatifleri çoğalt.
6. Ortak karar ölçütü oluştur.
7. Kanıtla karşılaştı.
8. Açık kalan görüş ayrılığını kaydet.
9. Karar sahibini ve yeniden değerlendirme koşulunu belirle.

63. Mühendislik Sezgisi ve Örüntü Tanıma

Amaç:

Eksik bilgi altında, geçmiş deneyimden gelen örüntüleri kullanarak önemli riski veya çözüm yolunu erken fark etmek.

Kavram	Temel soru
Engineering intuition	Tam hesap yapmadan önce hangi davranışın muhtemel olduğunu sezebiliyor muyuz?
Pattern recognition	Mevcut durum daha önce görülen hangi örüntüye benziyor?
Expert judgment	Deneyimli uzmanın değerlendirmesi hangi temele dayanıyor?
Tacit knowledge	Yazıya dökülmesi zor pratik bilgi nedir?
Mental model	Uzman sistemin davranışını zihninde nasıl temsil ediyor?
Qualitative reasoning	Sayısal değer olmadan yön ve ilişki çıkarılabiliyor mu?
Order-of-magnitude estimation	Sonucun yaklaşık büyüklüğü hızla tahmin edilebiliyor mu?
Back-of-the-envelope calculation	Detaylı modelden önce basit hesapla makullük kontrolü yapılıyor mu?
Sanity check	Sonuç fiziksel ve mantıksal olarak makul mü?
Dimensional analysis	Birimler ve ölçekler sonucu doğruluyor mu?
Limit analysis	Değişken sıfıra veya sonsuza giderken model mantıklı davranıyor mu?
Boundary reasoning	Uç koşullarda sistem nasıl davranmalı?
First-principles check	Sonuç temel fizik veya mantıkla çelişiyor mu?
Analogy	Benzer sistemden hangi ders güvenle aktarılabilir?
Structural similarity	Görünüş farklı olsa da problem yapısı aynı mı?
Failure pattern	Belirtiler bilinen bir arıza biçimine benziyor mu?
Failure signature	Belirli hata kendine özgü hangi sinyali bırakıyor?
Weak signal	Büyük sorundan önce gelen küçük işaret nedir?

Kavram	Temel soru
Anomaly intuition	Uzman açıklayamasa bile hangi şey “yanlış görünüyor”?
Expectation violation	Gözlem zihinsel modelin beklediği davranıştan sapıyor mu?
Normal behavior envelope	Sistemin normal davranış aralığı sezgisel olarak biliniyor mu?
Outlier recognition	Hangi gözlem olağan örüntünün dışında?
Trend recognition	Tek değer yerine zaman içindeki yön görülüyor mu?
Rate-of-change intuition	Değişimin hızı tehlikeli bir duruma işaret ediyor mu?
Coupling intuition	Görünüşte ayrı iki parça gerçekte güçlü biçimde bağlı mı?
Bottleneck intuition	Sistemi sınırlayan gerçek unsur erken fark edilebiliyor mu?
Trade-off intuition	Bir iyileştirmenin nerede yeni bedel üreteceği sezilebiliyor mu?
Scale intuition	Küçük ölçekte çalışan çözüm büyüdüğünde nasıl değişir?
Nonlinearity intuition	Küçük değişimin büyük sonuç doğurabileceği noktalar fark ediliyor mu?
Delay intuition	Gecikmiş etkinin yanlış karara yol açacağı anlaşılabilir mi?
Feedback intuition	Çözümün kendi etkisini büyütüp küçülteceği görülebiliyor mu?
Risk salience	Çok sayıda sorun arasından hangisinin kritik olduğu seçilebiliyor mu?
Operational feel	Sistem gerçek kullanımda nasıl davranır sezilebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Craft knowledge	Uygulamayla öğrenilmiş ince ayarlar nelerdir?
Case memory	Geçmiş olaylar zihinsel örnek kütüphanesi oluşturuyor mu?
Recognition-primed decision	Uzman benzer durumu tanıyıp uygulanabilir ilk seçeneği hızla değerlendiriyor mu?
Chunking	Uzman çok sayıda ayrıntıyı anlamlı kümeler olarak görebiliyor mu?
Cue detection	Karar için kritik birkaç işaret seçilebiliyor mu?
Noise rejection	Önemsiz ayrıntılar kritik sinyalden ayrılabilir mi?
Expert blind spot	Uzmanlık, yeni başlayanların yaşayacağı zorluğu görünmez mi yapıyor?
Intuition calibration	Sezgi geçmiş sonuçlarla düzenli olarak sınıyor mu?
Intuition validation	Sezgisel karar daha sonra veriyle doğrulanıyor mu?
Bias control	Sezgi ile bilişsel yanlılık birbirinden nasıl ayrılıyor?
Premature closure	İlk açıklamaya erken bağlanılıyor mu?
Availability bias	Yakın zamanda görülen olay gereğinden fazla mı etkili?
Confirmation bias	İlk sezgiyi desteklemeyen işaretler görmezden mi geliniyor?
Counterfactual check	İlk açıklama yanlışsa başka ne gözlemlememiz gerekirdi?
Disconfirming test	Sezgiyi çürütmek için hangi hızlı test yapılabilir?
Rapid experiment	Sezgisel şüphe ucuz deneyle sınıanabilir mi?

Kavram	Temel soru
Expert elicitation	Uzman sezgisi sistematik biçimde nasıl ortaya çıkarılır?
Delphi method	Birden fazla uzmanın tahmini bağımsız ve kontrollü biçimde birleştirilebilir mi?
Structured expert judgment	Uzman görüşleri kalibrasyon ve ağırlıklandırma ile kullanılabilir mi?

Ana soru:

Hesap başlamadan önce neyin yanlış olabileceğini görebiliyor muyuz; hesap bittikten sonra çıkan sonucun saçma olduğunu fark edebiliyor muyuz?

Sezginin doğru kullanımı

Mühendislik sezgisi:

- **kanıtın yerine geçmez,**
- hangi kanıtın aranacağını söyler,
- hangi hesabın önce yapılacağını seçtirir,
- olağan dışı sonucu erken fark ettirir,
- incelemeyi doğru noktaya yönlendirir.

Sağlıklı döngü:

Sez → hipotez kur → ölç → çürütmeye çalış → doğrula → örüntüyü kurumsal bilgiye dönüştür.

Bu Dört Ailenin Özeti

Aile	Özeti
Profesyonel yetkinlik sınırı	Mühendisin nerede karar verebileceğini, nerede destek istemesi gerektiğini belirler.

Aile	Özeti
Teknik iletişim	Doğru bilginin anlamı bozulmadan aktarılmasını sağlar.
Teknik müzakere	Çatışan hedefleri güçle değil, kanıt ve ortak ölçütlerle uzlaştırır.
Mühendislik sezgisi	Kritik örüntüleri hesap ve testten önce fark etmeye yardımcı olur.

Bu dört başlık, atlasın teknik olmayan süsleri değildir. Tam tersine, bütün teknik aileleri uygulamaya bağlayan insan katmanıdır:

Doğru uzmanı seçmek → bilgiyi doğru aktarmak → çatışmaları çözmek → zayıf sinyali erken görmek.

...

8/6/2026, 5:19:28 AM



eksik kaldı mı?

8/6/2026, 5:22:01 AM



Genel mühendislik atlası düzeyinde **kritik bir ana aile kalmadı.**

Buradan sonra eklenecekler çoğunlukla şunlardan biri olur:

- mevcut ailelerin daha teknik alt kavramları,
- belirli sektörlere özgü terimler,
- aynı ilkenin başka disiplindeki farklı adı,
- yöntem ve araç isimleri.

Ama son bir kontrol yaparsam, ayrı görünmesi faydalı olabilecek yalnızca şu dört mikro-aile kalıyor:

Mikro-aile	Örnek kavramlar
Standartlaştırma ve modüler platformlar	standard interface, commonality, platform architecture, product family, interchangeability
Test altyapısı mühendisliği	test fixture, test harness, reference instrument, test automation, test data management
Tedarikçi geliştirme ve kalite güvence	supplier audit, source inspection, first article inspection, supplier capability, corrective action
Teknik istihbarat ve teknoloji izleme	technology scouting, patent landscape, horizon scanning, competitor benchmarking, obsolescence watch

Bunlar da yeni kıta değil; daha önceki üretim, test, teknoloji yönetimi ve tedarik ailelerinin operasyonel uzantılarıdır.

Dolayısıyla kesin hüküm:

Mühendisliğin genel kavram haritasında önemli bir boşluk kalmadı.



Şu anda eksik olan kavram değil, bu büyük listenin **sadeleştirilmiş çekirdeği, ilişki ağı ve kullanım rehberi**.

8/6/2026, 5:22:04 AM



devam et

8/6/2026, 5:23:14 AM



Devam edelim. Kalan mikro-aileleri de açıyorum.

64. Standartlaştırma ve Modüler Platformlar

Amaç:

Aynı problemi her seferinde sıfırdan çözmek yerine ortak parçalar, arayüzler ve platformlar üzerinden ölçeklenebilir sistemler kurmak.

Kavram	Temel soru
Standardization	Aynı iş için ortak kurallar kullanılıyor mu?
Technical standard	Ölçü, arayüz, kalite veya davranış ortak biçimde tanımlı mı?
Interface standard	Farklı üreticilerin parçaları birlikte çalışabiliyor mu?
Protocol standard	Haberleşme kuralları taraflar arasında ortak mı?
Data standard	Veri biçimi, anlamı ve birimi ortak mı?
Commonality	Farklı ürünler aynı parçaları kullanabiliyor mu?
Parts commonality	Yedek parça çeşitliliği azaltılabilir mi?
Functional commonality	Aynı işlev ortak bir modülle sağlanabilir mi?
Platform architecture	Birden fazla ürün ortak temel mimari üzerinde kurulabilir mi?
Product platform	Ortak çekirdekten farklı ürünler üretilebilir mi?
Product family	Benzer ürünler kontrollü varyasyonlarla yönetiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Variant management	Ürün çeşitleri karmaşa yaratmadan izlenebiliyor mu?
Modular architecture	Sistem bağımsız değiştirilebilir modüllere ayrılmış mı?
Module boundary	Modülün sorumluluk ve arayüz sınırı açık mı?
Plug-and-play	Yeni bileşen büyük yeniden tasarım olmadan takılabiliyor mu?
Interchangeability	Eşdeğer parçalar ayarsız değiştirilebiliyor mu?
Substitutability	Bir bileşen aynı sözleşmeyi sağlayan başka bileşenle değişebilir mi?
Compatibility class	Hangi parçalar hangi sistemlerle uyumlu?
Reference architecture	Alan için ortak mimari çerçeve var mı?
Reference design	Tekrarlanabilir örnek tasarım var mı?
Reference implementation	Standardın çalışan örneği mevcut mu?
Design reuse	Daha önce doğrulanmış tasarım tekrar kullanılabiliyor mu?
Reusable component	Bileşen başka bağlamlarda güvenle kullanılabilir mi?
Configuration option	Yeni ürün, yeniden geliştirme yerine ayarla üretilebilir mi?
Parameterization	Davranış kod veya donanım değiştirmeden ayarlanabiliyor mu?
Decoupling	Bir modül değişince diğerleri mümkün olduğunca etkilenmiyor mu?
Open architecture	Yeni tedarikçiler ve modüller sisteme girebiliyor mu?
Proprietary architecture	Kritik arayüzler tek üreticinin kontrolünde mi?

Kavram	Temel soru
Modularity premium	Modülerliğin ek maliyeti gelecekte geri dönüyor mu?
Standardization debt	Ortak kurallar kurulmadığı için sürekli entegrasyon maliyeti doğuyor mu?
Platform lock-in	Ortak platform gelecekte seçenekleri aşırı daraltıyor mu?
Versioned standard	Standardın sürümleri açıkça yönetiliyor mu?
Backward compatibility	Yeni standart eski sistemleri destekliyor mu?
Conformance testing	Ürün standarda gerçekten uyuyor mu?
Certification profile	Hangi standardın hangi alt kümesi uygulanıyor?

Ana soru:

Sistemi büyütürken her yeni ürün yeni bir proje mi oluyor, yoksa ortak bir platform üzerinde mi yükseliyor?

65. Test Altyapısı Mühendisliği

Amaç:

Testi tek seferlik bir faaliyet değil, güvenilir ve tekrar kullanılabilir bir teknik sistem hâline getirmek.

Kavram	Temel soru
Test infrastructure	Testleri çalıştırmak için gerekli ortam hazır mı?
Test bench	Sistem kontrollü koşullarda sınanabiliyor mu?
Test rig	Fiziksel test düzeni gerçek yükleri üretebiliyor mu?
Test fixture	Parça doğru ve tekrarlanabilir biçimde tutuluyor mu?

Kavram	Temel soru
Test harness	Sistem giriş ve çıkışları kontrollü biçimde sürülebilir mi?
Test adapter	Farklı arayüzler güvenli biçimde bağlanabilir mi?
Stimulus generation	Test girdileri gerçekçi ve kontrollü üretilebilir mi?
Load generation	Beklenen ve aşırı yük koşulları oluşturulabilir mi?
Fault injection	Hatalar kontrollü biçimde sisteme verilebilir mi?
Signal emulation	Sensör veya dış sistem davranışı taklit edilebilir mi?
Environment simulation	Isı, nem, titreşim veya ağ koşulları üretilebilir mi?
Reference instrument	Test ölçümleri güvenilir referans cihazlara dayanıyor mu?
Golden unit	Karşılaştırma için bilinen doğru birim var mı?
Test automation	Tekrarlanan testler otomatik çalışabilir mi?
Automated test sequence	Test adımları sabit ve izlenebilir mi?
Test orchestration	Çok sayıda test hangi sırayla ve kaynakla çalışıyor?
Test scheduler	Test kaynakları verimli biçimde paylaştırılıyor mu?
Test repeatability	Aynı test aynı sonucu üretiyor mu?
Test reproducibility	Farklı laboratuvar veya ekip aynı sonucu alabiliyor mu?
Test data acquisition	Ölçümler doğru hız ve çözünürlükte toplanıyor mu?

Kavram	Temel soru
Test data management	Test verisi düzenli saklanıyor ve bulunabiliyor mu?
Test metadata	Test sürümü, ortamı ve ayarları kaydediliyor mu?
Test configuration control	Test düzeni hangi sürümde çalıştı?
Test environment drift	Test ortamı zamanla değişmiş mi?
Test calibration	Test cihazları hâlâ güvenilir mi?
Test coverage model	Hangi durumların test edildiği görünür mü?
Test case traceability	Her test hangi gereksinime bağlı?
Test oracle	Doğru sonucun ne olduğu nasıl biliniyor?
Expected result model	Test sonucu hangi referans modelle karşılaştırılıyor?
Pass/fail criterion	Sonucun geçtiği veya kaldığı açık mı?
Guard band	Ölçüm belirsizliği kabul kararına dâhil mi?
Flaky test	Test aynı sistemde tutarsız sonuç veriyor mu?
False failure	Test düzeneği sağlam ürünü hatalı gösteriyor mu?
False pass	Test kusurlu ürünü kaçırıyor mu?
Test maintenance	Ürün değiştikçe test sistemi güncelleniyor mu?
Regression suite	Değişiklik sonrası temel davranışlar yeniden sınanıyor mu?
Test asset reuse	Test altyapısı sonraki projelerde kullanılabilir mi?
Test readiness review	Test başlamadan önce araç, veri ve prosedür hazır mı?
Lab accreditation	Test ortamının yetkinliği bağımsız doğrulanmış mı?

Kavram

Temel soru

Correlation testing

Laboratuvar testi gerçek saha sonucuyla uyuyor mu?

Ana soru:

Sistemi test ediyoruz; peki test sistemimizin kendisine ne kadar güveniyoruz?

66. Tedarikçi Geliştirme ve Kalite Güvence

Amaç:

Dışarıdan alınan parçaların ve hizmetlerin sistemin kalite, güvenilirlik ve süreklilik hedeflerini gerçekten karşılamasını sağlamak.

Kavram

Temel soru

Supplier qualification

Tedarikçi teknik ve operasyonel olarak yeterli mi?

Supplier capability

Gereken kalite ve hacmi sürekli üretebilir mi?

Supplier maturity

Süreçleri kişiye bağlı mı, kurumsallaşmış mı?

Supplier audit

Tedarikçinin süreçleri sahada incelendi mi?

Quality management system

Tedarikçinin kalite sistemi yeterli mi?

Source approval

Tedarikçi resmi olarak onaylandı mı?

Approved vendor list

Hangi tedarikçilerin kullanılması kabul edilmiş?

First article inspection

İlk üretilen parça tasarım tanımına uyuyor mu?

Source inspection

Ürün sevkten önce tedarikçi sahasında kontrol ediliyor mu?

Incoming inspection

Gelen parçalar kabul öncesi sınanıyor mu?

Certificate of conformance

Tedarikçi uygunluk beyanını kanıtla destekliyor mu?

Kavram	Temel soru
Material certification	Malzeme özellikleri doğrulanmış mı?
Process certification	Kritik üretim süreci onaylanmış mı?
Special process control	Sonradan tamamen kontrol edilemeyen süreçler yönetiliyor mu?
Supplier quality plan	Kalite hedefleri ve kontroller önceden tanımlı mı?
Control plan	Kritik özellikler hangi aşamalarda ölçülüyor?
Inspection plan	Hangi özellik ne sıklıkla kontrol edilecek?
Sampling plan	Kaç ürünün test edilmesi yeterli?
Supplier scorecard	Kalite, teslimat ve maliyet performansı izleniyor mu?
On-time delivery	Tedarikçi söz verdiği zamanda teslim ediyor mu?
Defect rate	Gelen ürünlerde hata oranı ne kadar?
Supplier PPM	Milyonda kaç kusurlu parça geliyor?
Corrective action request	Tedarikçiden kök neden ve kalıcı çözüm istendi mi?
8D problem solving	Tedarikçi sistematik problem çözme uyguluyor mu?
Containment action	Kök neden çözülene kadar kusurlu ürün yayılması durduruldu mu?
Supplier development	Zayıf tedarikçinin kapasitesi sistematik geliştiriliyor mu?
Process capability study	Tedarikçi süreci toleransı karşılayabiliyor mu?
Capacity audit	Talep artışını karşılayacak gerçek kapasite var mı?
Sub-tier supplier visibility	Alt tedarikçiler biliniyor mu?

Kavram	Temel soru
Sub-tier risk	Kritik risk görünmeyen alt katmanlarda mı?
Single-source risk	Parça yalnızca tek tedarikçiden mi geliyor?
Dual sourcing	İkinci kaynak gerçekten hazır mı?
Supplier continuity plan	Tedarikçi krizde üretime devam edebilir mi?
Financial health	Tedarikçi ekonomik olarak sürdürülebilir mi?
Geopolitical exposure	Tedarikçi yaptırım veya bölgesel risk altında mı?
Counterfeit prevention	Sahte veya izlenemeyen parça riski kontrol ediliyor mu?
Traceability	Parçanın lot, malzeme ve üretim geçmişi biliniyor mu?
Change notification	Tedarikçi süreç veya malzeme değişikliğini önceden bildiriyor mu?
Supplier deviation	Sapma hangi yetkiyle kabul ediliyor?
Supplier exit strategy	Tedarikçiden çıkmak gerekirse geçiş planı var mı?
Make-or-buy re-evaluation	Kritik parça dışarıda kalmaya devam etmeli mi?

Ana soru:

Parça çizime uyuyor olabilir; peki tedarikçi bunu her ay, her lotta ve kriz anında tekrar üretebilir mi?

67. Teknik İstihbarat ve Teknoloji İzleme

Amaç:

Dış dünyadaki teknoloji, rakip, standart ve tedarik değişimlerini erken fark ederek karar üstünlüğü kazanmak.

Kavram	Temel soru
Technology scouting	Dışarıda hangi yeni teknoloji gelişiyor?
Horizon scanning	Orta ve uzun vadede hangi değişimler ortaya çıkabilir?
Technology watch	Kritik teknolojiler sürekli izleniyor mu?
Competitive intelligence	Rakipler hangi kapasiteyi geliştiriyor?
Competitor benchmarking	Rakip sistemler hangi ölçütlerde üstün veya zayıf?
Patent landscape	Teknolojide kim hangi fikrî haklara sahip?
Patent trend analysis	Hangi alanlarda patent faaliyeti hızlanıyor?
Publication monitoring	Akademik ve teknik yayınlar düzenli taranıyor mu?
Standards watch	Yeni veya değişen standartlar takip ediliyor mu?
Regulatory watch	Yeni düzenlemeler tasarımı etkileyebilir mi?
Supplier technology watch	Tedarikçiler hangi yeni süreç ve ürünleri geliştiriyor?
Startup scouting	Yeni girişimler hangi kırılma teknolojilerini deniyor?
Research mapping	Hangi kurum hangi problemi çalışıyor?
Capability mapping	Rakip veya ülke hangi yeteneklere sahip?
Technology maturity assessment	Yeni teknoloji gerçekten olgun mu, yalnızca gösteri mi?
Signal detection	Gürültü içinden anlamlı teknolojik değişim nasıl ayırt edilir?
Weak signal analysis	Henüz küçük görünen hangi gelişme büyüyebilir?
Trend extrapolation	Mevcut eğilim devam ederse ne olur?

Kavram	Temel soru
Discontinuity detection	Hangi gelişme mevcut eğilimi kırabilir?
Technology convergence	Farklı alanların birleşmesi yeni kapasite doğuruyor mu?
Substitution threat	Yeni teknoloji mevcut çözümü geçersiz kılabilir mi?
Obsolescence watch	Kullanılan teknoloji ne zaman destek dışı kalabilir?
Component lifecycle watch	Kritik parçanın üretimi sonlandırılıyor mu?
Market intelligence	Fiyat, kapasite ve tedarik koşulları nasıl değişiyor?
Geopolitical technology risk	Ülke politikaları teknoloji erişimini etkileyebilir mi?
Export-control monitoring	Yeni kısıtlar kritik bileşeni etkiliyor mu?
Open-source intelligence	Açık kaynaklardan güvenilir teknik bilgi çıkarılabiliyor mu?
Source assessment	Bilgi kaynağı ne kadar güvenilir?
Triangulation	Bir bulgu farklı kaynaklarla doğrulanıyor mu?
Technology gap analysis	Bizim kapasitemiz ile dış dünya arasındaki fark nedir?
Opportunity identification	Hangi yeni teknoloji bize kaldıraç sağlayabilir?
Threat identification	Hangi gelişme mevcut üstünlüğümüzü azaltabilir?
Roadmap update	Yeni bilgi teknoloji planını değiştiriyor mu?
Intelligence-to-decision loop	Toplanan bilgi gerçek karara dönüşüyor mu?
Watch list	Kritik izleme konuları açıkça tanımlı mı?
Trigger event	Hangi gelişme yatırım veya yön değişikliği başlatmalı?

Kavram

Temel soru

Technology surprise

Kurum dış gelişmeye hazırlıksız yakalanabilir mi?

Strategic early warning

Büyük değişimden önce yeterli uyarı üretiliyor mu?

Ana soru:

Teknolojiyi yalnızca geliştirdiğimiz anda mı görüyoruz, yoksa dış dünyanın yönünü yeterince erken okuyabiliyor muyuz?

Bu dört mikro-aileyle birlikte kavram atlası artık gerçekten kapanıyor. Bundan sonra genişletme ancak sektör bazında yapılır: yazılım, havacılık, robotik, elektronik, nükleer, otomotiv, biyomedikal, üretim veya savunma gibi.

8/6/2026, 5:23:17 AM





başka kaldı mı

8/6/2026, 5:25:03 AM



Ana aile düzeyinde artık **hayır, ciddi bir eksik kalmadı.**

Bundan sonra çıkacak şeyler dört gruba girer:

- mevcut başlıkların daha teknik alt kavramları,
- sektör özel sözlükler,
- aynı ilkenin başka disiplindeki farklı adı,
- yöntem, standart ve araç adları.

Sadece “son rötuş” olarak ayrı görünmesi faydalı olabilecek birkaç alan var:

- **Patent ve fikrî mülkiyet mühendisliği**
- **Tesis ve altyapı mühendisliği**
- **Yazılım teslimat ve DevOps güvenilirliği**
- **Model yönetiřimi ve yapay zekâ güvence**
- **Tersine mühendislik ve teknik çözümleme**
- **Ar-Ge portföyü ve deney ekonomisi**

Ama bunlar yeni ana kıta deęil; hukuk, operasyon, teknoloji yönetimi, yazılım, güvence ve tasarım ailelerinin uzantıları.

Net hüküm:

Genel mühendislik kavram atlası tamamlandı.

Artık en deęerli sonraki iş, bu dev listeyi řu üç ürüne çevirmek:

1. **30-40 çekirdek kavramlık kısa liste**
2. **Kavramlar arası ilişki haritası**



3. “Hangi problemde hangi kavram kullanılır?” karar ağacı

8/6/2026, 5:25:05 AM

[devam et](#)

8/6/2026, 5:25:26 AM



Bunları da ekleyelim. Bunlar ana atlasın **uzmanlaşmış son uzantıları**:

:::writing{variant="document" id="31847"}

68. Patent ve Fikrî Mülkiyet Mühendisliği

Amaç:

Teknik yeniliğin hukuki olarak korunmasını, kullanılabilirliğini ve başkalarının haklarını ihlal etmeden geliştirilebilmesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Intellectual property / Fikrî mülkiyet	Teknik bilgi, tasarım veya yöntem üzerinde hangi haklar var?
Patent	Yeni teknik çözüm belirli süreyle korunabilir mi?
Patentability	Çözüm patentlenebilirlik şartlarını karşılıyor mu?
Novelty / Yenilik	Aynı çözüm daha önce kamuya açıklanmış mı?
Inventive step	Çözüm alan uzmanı için aşikâr mı?
Industrial applicability	Buluş pratik olarak üretilebilir veya kullanılabilir mi?
Prior art / Önceki teknik	Daha önceki patent, ürün ve yayınlar neler?
Prior-art search	Yenilik iddiası sistematik biçimde araştırıldı mı?
Patent claim	Korunmak istenen teknik sınır tam olarak nedir?
Independent claim	Buluşun en geniş temel koruması nedir?
Dependent claim	Temel iddiaya hangi özel ayrıntılar ekleniyor?

Kavram	Temel soru
Claim construction	Patent iddiasının hukuki-teknik anlamı nedir?
Patent scope	Korumanın sınırı ne kadar geniş?
Freedom to operate / FTO	Ürün başkasının patentini ihlal etmeden üretilebilir mi?
Patent infringement	Ürün başka bir patentin bütün unsurlarını kullanıyor mu?
Literal infringement	İhlal patent metnindeki unsurlarla doğrudan mı oluyor?
Doctrine of equivalents	Aynı işlev küçük biçim değişikliğiyle kullanılmış olabilir mi?
Design-around	Patent ihlal edilmeden alternatif teknik yol bulunabilir mi?
Patent landscape	Bir teknoloji alanında hak sahipleri ve boşluklar neler?
White space analysis	Patentlenmemiş teknik fırsat alanları var mı?
Blocking patent	Kritik teknoloji başka bir patent tarafından engelleniyor mu?
Patent thicket	Ürün çok sayıda kesişen patentin içine mi giriyor?
Cross-licensing	Taraflar karşılıklı patent kullanımı üzerinde anlaşabilir mi?
Licensing	Teknoloji hangi şartlarla kullanılabilir?
Royalty	Kullanım karşılığında hangi ödeme yapılacak?
Exclusive license	Kullanım hakkı yalnızca tek tarafa mı veriliyor?
Non-exclusive license	Aynı hak birden fazla tarafa verilebilir mi?
Trade secret / Ticari sır	Bilgi patent yerine gizli tutularak mı korunmalı?

Kavram	Temel soru
Confidential know-how	Üretim veya tasarım bilgisi sözleşmeyle korunuyor mu?
NDA	Paylaşılan teknik bilginin gizliliği sözleşmeyle korunuyor mu?
Background IP	Proje öncesinde var olan fikrî haklar kime ait?
Foreground IP	Proje sırasında geliştirilen haklar kime ait olacak?
Joint ownership	Ortak geliştirilen teknolojinin sahipliği nasıl paylaşılacak?
Employee invention	Çalışan tarafından geliştirilen buluşun sahibi kim?
Inventorship	Teknik buluşa gerçekten kim katkı yaptı?
Ownership	Patentin hukuki sahibi kim?
Assignment	Patent hakkı başka bir tarafa devredildi mi?
Open-source license	Kullanılan kod hangi yükümlülükleri getiriyor?
Copyleft	Türetilen çalışma aynı lisansla paylaşılacak zorunda mı?
Permissive license	Yazılım daha serbest şartlarla kullanılabilir mi?
License compatibility	Birlikte kullanılan lisanslar birbirleriyle uyumlu mu?
Clean-room design	Başka ürünü kopyalamadan bağımsız tasarım yapılabilir mi?
Evidence of independent creation	Tasarımın bağımsız geliştirildiği kanıtlanabilir mi?
Disclosure timing	Patent başvurusu öncesi açıklama hakkı kaybettiriyor mu?
Publication strategy	Patentlenmeyecek bilgi yayımlanarak başkalarının patentlemesi engellenmeli mi?

Kavram	Temel soru
Defensive publication	Teknoloji kamuya açılarak prior art oluşturuluyor mu?
IP portfolio	Patentler stratejik amaçlara göre yönetiliyor mu?
IP valuation	Teknolojik hakkın ekonomik değeri ne?
Patent maintenance	Patent ücret ve süre bakımından korunmaya devam etmeli mi?
Patent abandonment	Değeri kalmayan patent bırakılmalı mı?

Ana soru:

Bir şeyi teknik olarak geliştirebiliyor olabiliriz; fakat onu hukuken kullanabilir, koruyabilir ve ölçekleyebilir miyiz?

69. Tesis ve Altyapı Mühendisliği

Amaç:

Teknik sistemin çalışması için gereken fiziksel çevreyi, enerjiyi, iklimlendirmeyi, güvenliği ve hizmet altyapısını tasarlamak.

Kavram	Temel soru
Facility requirement	Sistem hangi bina ve altyapı koşullarına ihtiyaç duyuyor?
Site selection	Tesis hangi konumda kurulmalı?
Site survey	Arazi ve mevcut altyapı yeterince incelendi mi?
Utility availability	Elektrik, su, gaz ve iletişim hizmetleri mevcut mu?
Power supply	Tesisin enerji ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Electrical load	Toplam ve tepe elektrik yükü ne kadar?

Kavram	Temel soru
Load diversity	Bütün ekipmanlar aynı anda tam güçte mi çalışıyor?
Power factor	Elektrik gücü ne kadar verimli kullanılıyor?
Backup power	Ana enerji kesilince alternatif kaynak var mı?
Generator	Uzun kesintilerde tesis çalışmaya devam edebilir mi?
UPS	Kısa kesinti ve gerilim bozulmalarında kritik yük korunuyor mu?
Power quality	Gerilim, frekans ve harmonikler kabul edilebilir mi?
Grounding system	Elektriksel güvenlik ve referans topraklama yeterli mi?
Lightning protection	Yıldırım etkisine karşı koruma var mı?
HVAC	Sıcaklık, nem ve hava kalitesi kontrol ediliyor mu?
Cooling load	Ekipman ve insanlar ne kadar ısı üretiyor?
Thermal zoning	Farklı alanların iklim ihtiyaçları ayrılıyor mu?
Ventilation	Temiz hava ve zararlı gaz tahliyesi yeterli mi?
Air filtration	Toz ve parçacık seviyesi kontrol ediliyor mu?
Clean room	Hassas üretim için kontrollü ortam gerekli mi?
Pressure zoning	Temiz veya tehlikeli alanlar basınç farkıyla ayrılıyor mu?
Water supply	Süreç ve acil durum için yeterli su var mı?
Wastewater	Atık su güvenli biçimde toplanıp işleniyor mu?
Drainage	Yağmur ve proses suyu güvenli biçimde uzaklaştırılıyor mu?

Kavram	Temel soru
Compressed air	Basıncılı hava kapasitesi ve kalitesi yeterli mi?
Process gases	Teknik gazların depolama ve dağıtımı güvenli mi?
Fire protection	Yangın algılama ve söndürme sistemi yeterli mi?
Fire compartmentation	Yangın bölgesel olarak sınırlandırılabilir mi?
Emergency egress	İnsanlar acil durumda hızla çıkabiliyor mu?
Occupancy load	Alan kaç kişi için güvenli?
Structural load	Zemin ve yapı ekipman yükünü taşıyabiliyor mu?
Floor loading	Ağır ekipman zeminde güvenli konumlandırılabilir mi?
Vibration isolation	Yapısal titreşim hassas ekipmanı etkiliyor mu?
Acoustic control	Gürültü insan ve ekipman performansını bozuyor mu?
EMI zoning	Elektromanyetik hassas alanlar ayrılmış mı?
Hazardous area classification	Patlayıcı veya yanıcı ortamlar sınıflandırılmış mı?
Containment	Tehlikeli sızıntı tesis içinde sınırlandırılabilir mi?
Material flow	Malzeme tesiste hangi güzergâhtan hareket ediyor?
Personnel flow	İnsan hareketi güvenli ve verimli mi?
Segregation	Temiz, kirli, güvenli ve tehlikeli akışlar ayrılıyor mu?
Maintainability access	Ekipmana bakım için yeterli erişim var mı?
Crane and lifting provision	Ağır parçalar güvenli biçimde taşınabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Expansion provision	Gelecekte kapasite artışı için yer ve altyapı var mı?
Facility redundancy	Kritik hizmetlerde yedeklilik var mı?
Single-point utility failure	Tek altyapı arızası bütün tesisi durdurabilir mi?
Building management system	Tesis hizmetleri merkezi olarak izlenebiliyor mu?
Facility commissioning	Tesis sistemleri teslim öncesi birlikte sınıandı mı?
Infrastructure lifecycle	Bina ve altyapı nasıl yenilenecek ve bakılacak?

Ana soru:

Ürün çalışmaya hazır olabilir; fakat onu yaşatacak fiziksel ortam gerçekten hazır mı?

70. Yazılım Teslimatı ve DevOps Güvenilirliği

Amaç:

Yazılım değişikliklerini hızlı, kontrollü, tekrarlanabilir ve geri alınabilir biçimde kullanıcıya ulaştırmak.

Kavram	Temel soru
Version control	Kod ve yapılandırma değişiklikleri izleniyor mu?
Branching strategy	Paralel geliştirme nasıl yönetiliyor?
Trunk-based development	Değişiklikler küçük ve sık biçimde ana dala mı giriyor?
Pull request	Değişiklik inceleme ve kayıt üzerinden mi birleşiyor?
Code review	Kod başka mühendis tarafından incelendi mi?
Continuous integration	Değişiklikler sık sık birleştirilip test ediliyor mu?

Kavram	Temel soru
Build automation	Yazılım her seferinde aynı biçimde üretilebiliyor mu?
Reproducible build	Aynı kaynak kod aynı çıktıyı üretiyor mu?
Artifact	Dağıtılacak sürüm değişmeden saklanıyor mu?
Artifact repository	Üretilen paketlerin güvenilir deposu var mı?
Dependency management	Harici kütüphane sürümleri kontrol ediliyor mu?
Dependency pinning	Aynı sürümlerin kullanılması garanti mi?
Software bill of materials	Yazılımın içerdiği bileşenler biliniyor mu?
Continuous delivery	Her değişiklik dağıtımına hazır durumda mı?
Continuous deployment	Başarılı değişiklik otomatik olarak kullanıcıya çıkıyor mu?
Deployment pipeline	Koddan üretime giden aşamalar tanımlı mı?
Environment promotion	Aynı ürün testten üretime kontrollü biçimde taşınıyor mu?
Infrastructure as code	Altyapı kodla ve sürüm kontrollü mü tanımlanıyor?
Configuration as code	Sistem ayarları tekrarlanabilir biçimde yönetiliyor mu?
Configuration drift	Gerçek ortam tanımlı yapıdan sapıyor mu?
Immutable infrastructure	Çalışan sunucu değiştirilmek yerine yenisiyle mi değiştiriliyor?
Containerization	Çalışma ortamı paketlenip taşınabilir hâle getiriliyor mu?
Orchestration	Çok sayıda servis otomatik yönetiliyor mu?
Blue-green deployment	Yeni ve eski sürüm paralel tutularak risksiz geçiş yapılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Canary release	Yeni sürüm önce küçük kullanıcı grubunda mı deneniyor?
Rolling deployment	Sürüm kademeli biçimde mi yayılıyor?
Feature flag	Özellik dağıtımdan bağımsız açılıp kapanabiliyor mu?
Dark launch	Yeni işlev kullanıcıya görünmeden gerçek yükte çalıştırılıyor mu?
Shadow traffic	Gerçek trafik karar vermeden yeni sisteme kopyalanıyor mu?
Rollback	Sorun çıkarsa eski sürüme hızla dönülebiliyor mu?
Roll-forward	Sorun hızlı yeni düzeltmeyle ileri sürümde çözülebiliyor mu?
Database migration	Veri şeması kesintisiz ve geri alınabilir biçimde değişiyor mu?
Backward-compatible migration	Eski ve yeni sürümler geçişte birlikte çalışabiliyor mu?
Zero-downtime deployment	Kullanıcı kesinti yaşamadan sürüm değiştirilebiliyor mu?
Release train	Değişiklikler belirli yayın ritmiyle mi çıkıyor?
Release freeze	Kritik dönemde değişiklikler sınırlandırılıyor mu?
Change failure rate	Yayınların ne kadar arıza üretiyor?
Deployment frequency	Ne kadar sık güvenli sürüm çıkarılabiliyor?
Lead time for changes	Kod değişikliğinin üretime ulaşması ne kadar sürüyor?
Mean time to restore	Arıza sonrası hizmet ne kadar hızlı geri geliyor?
Observability	Sistem davranışı log, metric ve trace ile anlaşılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Logging	Olaylar yeterli bağlamla kaydediliyor mu?
Metrics	Sistem sağlığı sayısal olarak izleniyor mu?
Distributed tracing	İstek servisler arasında takip edilebiliyor mu?
Alerting	Anlamli bozulmalar doğru kişiye bildiriliyor mu?
Alert fatigue	Çok fazla uyarı kritik sinyali görünmez mi yapıyor?
Service-level indicator	Hizmet kalitesi hangi ölçüyle izleniyor?
Service-level objective	Hedef hizmet seviyesi nedir?
Error budget	Güvenilirlik hedefi ile değişim hızı nasıl dengeleniyor?
Incident response	Üretim arızasında roller ve adımlar açık mı?
Postmortem	Arıza sonrası sistematik öğrenme yapılıyor mu?
Chaos engineering	Dayanıklılık kontrollü arızalarla sınıyor mu?
Toil	Tekrarlanan manuel operasyon yükü azaltılıyor mu?
Platform engineering	Geliştiricilere güvenli ortak teslimat altyapısı sunuluyor mu?

Ana soru:

Yazılımı yazabiliyor muyuz değil; değişikliği güvenli, hızlı ve tekrar tekrar teslim edebiliyor muyuz?

71. Model Yönetişimi ve Yapay Zekâ Güvencesi

Amaç:

Veriyle öğrenen veya tahmin üreten modellerin yaşam döngüsü boyunca güvenilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir kalmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Model governance	Model kararları için roller ve kurallar açık mı?
Model owner	Modelin iş sonucundan kim sorumlu?
Model developer	Modeli teknik olarak kim geliştiriyor?
Independent validator	Model bağımsız biri tarafından inceleniyor mu?
Model inventory	Kurumdaki bütün modeller biliniyor mu?
Model classification	Modeller risk ve kritikliğe göre ayrılıyor mu?
Model risk	Yanlış veya uygunsuz model ne kadar zarar üretebilir?
Intended use	Model hangi amaçla kullanılmak üzere geliştirildi?
Prohibited use	Model hangi amaçlarla kullanılmamalı?
Use-case boundary	Model hangi koşullar içinde geçerli?
Training data	Model hangi verilerle eğitildi?
Data representativeness	Eğitim verisi gerçek kullanım ortamını temsil ediyor mu?
Data leakage	Geleceğe veya hedefe ait bilgi eğitime sızmış mı?
Label quality	Doğru cevaplar güvenilir biçimde üretildi mi?
Feature validity	Girdi özellikleri gerçek ve sürdürülebilir ilişki taşıyor mu?
Target leakage	Tahmin anında bulunmayacak bilgi modele verilmiş mi?
Model selection	Model türü probleme uygun mu?
Baseline model	Karmaşık model basit yöntemden gerçekten daha iyi mi?
Training-serving skew	Eğitim ve gerçek kullanım ortamı farklı mı?

Kavram	Temel soru
Offline evaluation	Model geçmiş veri üzerinde nasıl çalışıyor?
Online evaluation	Gerçek kullanıcı ve trafik altında nasıl davranıyor?
Cross-validation	Model farklı veri bölümlerinde sınıandı mı?
Out-of-distribution performance	Alışılmadık girdilerde ne oluyor?
Generalization	Model görülmemiş örneklerle taşınabiliyor mu?
Calibration	Tahmin edilen olasılıklar gerçek frekanslarla uyuyor mu?
Uncertainty estimation	Model ne zaman emin olmadığını gösterebiliyor mu?
Confidence threshold	Hangi güven seviyesinin altında insan devreye girmeli?
Abstention	Model emin olmadığında cevap vermemeyi seçebiliyor mu?
Human review	Kritik model çıktıları insan tarafından kontrol ediliyor mu?
Human override	İnsan modeli güvenli biçimde geçersiz kılabilir mi?
Explainability	Model kararını anlaşılır biçimde açıklayabiliyor mu?
Interpretability	Model yapısı insanlarca incelenebilir mi?
Feature attribution	Hangi girdilerin kararı etkilediği görülebiliyor mu?
Counterfactual explanation	Hangi girdi değişseydi sonuç değişirdi?
Bias testing	Model belirli gruplarda sistematik hata yapıyor mu?
Performance disparity	Başarı oranları alt gruplarda farklı mı?

Kavram	Temel soru
Robustness testing	Küçük girdi değişimleri sonucu aşırı etkiliyor mu?
Adversarial robustness	Kasıtlı manipülasyon modele yanlış karar verdirebilir mi?
Prompt injection	Dil modeli talimatları kötü niyetli girdilerle aşılabiliyor mu?
Data poisoning	Eğitim verisi kasıtlı biçimde bozulabilir mi?
Model extraction	Model davranışı dışarıdan kopyalanabilir mi?
Membership inference	Eğitim verisinde belirli kaydın olup olmadığı çıkarılabilir mi?
Privacy leakage	Model hassas bilgiyi açığa çıkarabilir mi?
Hallucination	Model gerçek olmayan bilgiyi güvenle üretiyor mu?
Grounding	Model çıktısı güvenilir veri kaynağına dayanıyor mu?
Retrieval quality	Modele getirilen bağlam doğru ve ilgili mi?
Evaluation dataset	Modeli sınavan veri gerçek kullanım risklerini kapsıyor mu?
Red-team evaluation	Modeli bozmak için sistematik test yapıldı mı?
Safety evaluation	Tehlikeli veya uygunsuz davranışlar sınıandı mı?
Model card	Modelin amaç, sınır ve performansı belgelenmiş mi?
Data sheet	Veri kümesinin kaynağı ve sınırlamaları kayıtlı mı?
Experiment tracking	Eğitim koşulları ve sonuçlar izleniyor mu?
Model registry	Onaylı model sürümleri merkezi olarak yönetiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Model versioning	Hangi model sürümünün nerede çalıştığı biliniyor mu?
Reproducibility	Model aynı kod, veri ve ayarla yeniden üretilebiliyor mu?
Drift monitoring	Veri ve performans zaman içinde değişiyor mu?
Concept drift	Girdi ile hedef arasındaki ilişki değişti mi?
Performance decay	Model başarısı zamanla azalıyor mu?
Retraining trigger	Hangi durumda model yeniden eğitilmeli?
Rollback model	Yeni model başarısızsa eski modele dönülebiliyor mu?
Shadow deployment	Yeni model karar vermeden gerçek veride sınanıyor mu?
Champion-challenger	Mevcut model alternatiflerle sürekli karşılaştırılıyor mu?
Model retirement	Kullanımdan kaldırılan model güvenli biçimde kapatılıyor mu?
Audit trail	Model kararı ve kullanılan sürüm sonradan incelenebilir mi?

Ana soru:

Model yüksek doğruluk gösteriyor olabilir; fakat ne zaman yanıldığını, neden yanıldığını ve zarar üretmeden nasıl durdurulacağını biliyor muyuz?

72. Tersine Mühendislik ve Teknik Çözümleme

Amaç:

Mevcut bir sistemin yapısını, işlevini, tasarım kararlarını ve üretim mantığını gözlem ve analiz yoluyla yeniden ortaya çıkarmak.

Kavram	Temel soru
Reverse engineering	Mevcut sistemin nasıl çalıştığı nasıl çıkarılabilir?
Technical exploitation	Elde edilen sistemden hangi teknik bilgi üretilebilir?
Functional decomposition	Sistem hangi işlevsel parçalara ayrılıyor?
Physical decomposition	Sistem hangi fiziksel alt bileşenlerden oluşuyor?
Teardown analysis	Sistem sökülerek parça ve montaj yapısı inceleniyor mu?
Non-destructive analysis	Sistem zarar vermeden incelenebilir mi?
Destructive analysis	İç yapıyı anlamak için numune kontrollü biçimde parçalanmalı mı?
Black-box analysis	İç yapı görülmeden giriş-çıkış davranışı çıkarılabilir mi?
Gray-box analysis	Kısmi iç bilgi davranış analiziyle birleştiriliyor mu?
White-box analysis	İç tasarım ve kaynaklara tam erişim var mı?
Behavioral characterization	Sistem farklı girdiler altında nasıl davranıyor?
Stimulus-response testing	Kontrollü girdilere verilen çıktılar ölçülüyor mu?
Boundary probing	Sistem sınır koşullarında nasıl davranıyor?
Failure probing	Kontrollü arızalarda iç mantık ortaya çıkıyor mu?
Interface discovery	Gizli veya belgesiz arayüzler bulunabiliyor mu?
Protocol reverse engineering	Mesaj formatı ve sırası gözlemle çıkarılabiliyor mu?
Signal analysis	Elektriksel veya elektromanyetik sinyaller yapı hakkında ne söylüyor?
Firmware extraction	Gömülü yazılım güvenli biçimde incelenebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Binary analysis	Kaynak kod olmadan program davranışı çözümlenebiliyor mu?
Static analysis	Kod çalıştırılmadan yapı ve mantık inceleniyor mu?
Dynamic analysis	Çalışan sistemin davranışı izleniyor mu?
Disassembly	Makine kodu talimatlara dönüştürülüyor mu?
Decompilation	Düşük seviye kod daha okunabilir yapıya çevriliyor mu?
Control-flow reconstruction	Programın olası yürütme yolları çıkarılıyor mu?
Data-flow reconstruction	Verinin sistem içinde nasıl hareket ettiği anlaşılıyor mu?
State-machine inference	Gözlemlerden durumlar ve geçişler çıkarılabiliyor mu?
Architecture recovery	Kod ve parçalar üzerinden üst seviye mimari yeniden oluşturuluyor mu?
Design intent inference	Tasarımcıların hangi problemi çözmeye çalıştığı anlaşılabilir mi?
Material characterization	Kullanılan malzemenin bileşimi ve özellikleri nedir?
Dimensional metrology	Parçaların geometri ve toleransları ölçülüyor mu?
Manufacturing process inference	Parça hangi üretim yöntemiyle yapılmış olabilir?
Surface analysis	Kaplama, işleme ve aşınma izleri ne anlatıyor?
Failure forensics	Bozulmuş parçadan arıza mekanizması çıkarılabiliyor mu?
Component identification	Ticari ve özel parçalar ayrıştırılabiliyor mu?
Supply-chain inference	Parçaların muhtemel kaynakları belirlenebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Cost estimation	Tasarımın yaklaşık üretim maliyeti çıkarılabiliyor mu?
Performance envelope reconstruction	Sistemin güvenli ve etkili çalışma sınırları tahmin edilebiliyor mu?
Model reconstruction	Gözlemlerden matematiksel model kurulabiliyor mu?
Parameter estimation	Bilinmeyen model değerleri deneyle çıkarılabiliyor mu?
Similarity analysis	Sistem bilinen hangi tasarımlara benziyor?
Design lineage	Teknolojinin hangi önceki sistemlerden evrildiği anlaşılabilir mi?
Gap analysis	Mevcut kapasitemiz ile incelenen sistem arasındaki fark nedir?
Replication	Aynı işlev bağımsız tasarımla yeniden üretilebilir mi?
Emulation	Sistem davranışı başka platformda taklit edilebilir mi?
Substitution	Aynı işlev farklı teknolojiyle sağlanabilir mi?
Clean-room implementation	Fikrî hak ihlali olmadan bağımsız yeniden geliştirme yapılabilir mi?
Knowledge capture	Çıkarılan bilgi kurumsal hâle getiriliyor mu?
Uncertainty register	Çözümlemede bilinmeyen noktalar açıkça tutuluyor mu?
Hypothesis testing	Sistem hakkında kurulan açıklamalar deneyle sınanıyor mu?
Confidence grading	Çıkarımların güven seviyesi belirtiliyor mu?

Ana soru:

Sistemi yalnızca kopyalamaya mı çalışıyoruz, yoksa arkasındaki ilke, üretim mantığı ve tasarım tercihlerini gerçekten anlıyor muyuz?

73. Ar-Ge Portföyü ve Deney Ekonomisi

Amaç:

Belirsiz teknolojik fikirler arasında kaynak dağıtmak, deney maliyetini düşürmek ve öğrenme hızını artırmak.

Kavram	Temel soru
Research portfolio	Ar-Ge kaynakları farklı risk ve zaman ufuklarına dağıtılıyor mu?
Project portfolio	Projeler birlikte stratejik değer üretiyor mu?
Portfolio balance	Güvenli, orta riskli ve yüksek riskli çalışmalar dengeli mi?
Exploration	Yeni ve belirsiz alanlara yatırım yapılıyor mu?
Exploitation	Bilinen teknoloji ürün ve verimliliğe dönüştürülüyor mu?
Core-adjacent-transformational	Projeler yakınlık ve dönüşüm düzeyine göre ayrılıyor mu?
Horizon model	Kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar dengeli mi?
Research thesis	Hangi teknik inanç veya varsayım test ediliyor?
Hypothesis portfolio	Birden fazla teknik hipotez paralel sınanıyor mu?
Option value	Küçük yatırım gelecekte büyük seçenek açıyor mu?
Real options	Belirsizlik altında aşamalı yatırım yapılabilir mi?
Stage funding	Kanıt arttıkça kaynak kademeli mi büyüyor?

Kavram	Temel soru
Milestone-based funding	Finansman somut öğrenme ve başarı eşiğine bağlı mı?
Kill criterion	Hangi durumda proje durdurulmalı?
Pivot criterion	Hangi bulgu yön değişikliğini gerektirir?
Scale criterion	Hangi kanıt sonrası yatırım büyütülmeli?
Learning objective	Deneyin amacı ürün mü, bilgi mi?
Information gain	Deney belirsizliği ne kadar azaltıyor?
Value of information	Yeni bilginin karar kalitesine ekonomik katkısı ne?
Cost of information	Bilgiyi üretmenin maliyeti ne?
Learning cost	Bir varsayımı test etmek ne kadar kaynak gerektiriyor?
Cost per learning	Harcanan kaynak başına ne kadar bilgi üretiliyor?
Experiment velocity	Birim zamanda kaç anlamlı deney tamamlanıyor?
Feedback latency	Deney sonucu ne kadar sürede alınıyor?
Iteration time	Hipotezden yeni deneye kadar çevrim ne kadar sürüyor?
Experiment throughput	Paralel olarak ne kadar deney yürütülebiliyor?
Experiment bottleneck	Öğrenme hızını hangi kaynak sınırlıyor?
Test infrastructure leverage	Ortak test altyapısı deneyleri ne kadar ucuzlatıyor?
Reusable experiment asset	Düzenek, veri veya model sonraki deneylerde kullanılabilir mi?
Prototype cost	En küçük doğrulama düzeneği ne kadara kurulabilir?

Kavram	Temel soru
Minimum testable hypothesis	Hipotezin en küçük sınanabilir biçimi nedir?
Minimum viable experiment	En az kaynakla karar değiştirecek test nedir?
Cheap falsification	Fikri hızlı ve ucuz biçimde çürütebilir miyiz?
Failure affordability	Deney başarısızlığı ekonomik olarak kaldırılabilir mi?
Safe-to-fail experiment	Başarısızlık sistem veya insanlara zarar vermeden gerçekleşebilir mi?
Reversibility	Deney kararı kolayca geri alınabilir mi?
Parallel experimentation	Birden fazla yaklaşım aynı anda sınanabilir mi?
Sequential experimentation	Sonuç geldikçe sonraki deney uyarlanıyor mu?
Multi-armed bandit	Kaynak başarılı görünen seçeneklere dinamik aktarılabilir mi?
Bayesian optimization	Pahalı deneyler önceki sonuçlarla akıllıca seçilebilir mi?
Design of experiments	Değişkenlerin etkisi az sayıda deneyle çıkarılabilir mi?
Ablation	Hangi bileşenin gerçekten değer ürettiği biliniyor mu?
Benchmarking	Deney ortak referansa karşı ölçülüyor mu?
Replication budget	Sonuç bağımsız tekrar için yeterli kaynağa sahip mi?
Translation gap	Laboratuvar başarısı ürüne neden taşınamıyor?
Valley of death	Araştırma ile ürün arasındaki finansman ve sahiplik boşluğu nedir?
Technology transfer	Araştırma çıktısı ürün ekibine aktarılabilir mi?
Transition owner	Teknolojiyi laboratuvardan ürüne taşıyacak kişi kim?

Kavram	Temel soru
Adoption readiness	Operasyon ve ürün ekibi teknolojiyi almaya hazır mı?
Portfolio dependency	Projeler ortak teknoloji veya kaynağa bağlı mı?
Portfolio cannibalization	Projeler aynı yetenek ve bütçeyi tüketiyor mu?
Strategic fit	Proje kurumun uzun vadeli hedefiyle uyumlu mu?
Capability accumulation	Başarısız projeler bile kalıcı yetkinlik üretiyor mu?
Knowledge spillover	Bir projede üretilen bilgi diğer projelere aktarılıyor mu?
Failure archive	Başarısız deneylerden elde edilen bilgi korunuyor mu?
Research debt	Temel belirsizlik çözülmeden ürünleştirmeye mi geçiliyor?
Prototype debt	Geçici deney düzeneği kalıcı ürüne mi dönüşüyor?
Portfolio review cadence	Proje kümesi hangi sıklıkta yeniden değerlendiriliyor?
Resource reallocation	Yeni kanıt geldikçe bütçe projeler arasında taşınıyor mu?
Success metric	Başarı ürün geliri mi, öğrenme mi, yetkinlik mi?

Ana soru:

En çok proje yapan kurum mu daha yenilikçidir, yoksa belirsizliği en düşük maliyetle ve en yüksek hızla azaltan kurum mu?

Son Altı Ailenin Özeti

Aile	Özeti
Fikrî mülkiyet mühendisliği	Teknolojinin hukuki kullanım ve koruma sınırlarını yönetir.
Tesis ve altyapı mühendisliği	Teknik sistemi yaşatacak fiziksel ortamı kurar.
DevOps güvenilirliği	Yazılım değişikliğini güvenli ve tekrarlanabilir biçimde teslim eder.
Model yönetiřimi	Veriyle öğrenen modellerin sınır, risk ve yaşam döngüsünü yönetir.
Tersine mühendislik	Mevcut sistemin işlev, yapı ve tasarım mantığını yeniden çıkarır.
Ar-Ge deney ekonomisi	Kaynak başına üretilen öğrenmeyi ve teknolojik opsiyonları artırır.

Bu aşamadan sonra genel atlası genişletmek artık neredeyse tamamen **alan-özel sözlüklere** dönüşür. Genel mühendislik bakımından eksik kalan bağımsız bir kıta görünmüyor.

:::

8/6/2026, 5:25:32 AM



başka kaldı. mı

8/6/2026, 5:29:12 AM



Dürüst cevap: **ana aile düzeyinde artık kalmadı.**

Şu andan sonra ekleyeceğimiz şeyler:

- mevcut ailelerin daha derin alt kavramları,
- sektör özel sözlükler,
- standart ve yöntem adları,
- aynı ilkenin farklı disiplinlerdeki karşılıkları.

Yani genel mühendislik atlası artık kapanmış durumda. En doğru sonraki adım listeyi büyütmek değil, şunlara çevirmek:

çekirdek 50 kavram,
kavramlar arası ilişki haritası,
“hangi problemde hangi kavram kullanılır?” karar sistemi.

En net hüküm şu:

Kavramsal kapsam tamamlandı; eksik olan artık yapılandırma ve kullanım rehberi.

8/6/2026, 5:29:15 AM



eksik ne olabilir

8/6/2026, 5:31:12 AM



Eksik çıkabilecek şey artık **yeni ana ailelerden çok, iki başlık arasındaki kör bölgeler**. Önceki “tamamlandı” hükmüm biraz fazla kesindi. Şunlar ayrı görünürse atlas daha sağlam olur:

Olası eksik alan

Temel kavramlar

Ölçek ve benzerlik mühendisliği

boyutsal analiz, ölçek yasaları, benzerlik, nondimensionalization, Reynolds/Mach sayısı, prototip-gerçek sistem aktarımı

Sistem tanılama

model yapısı seçimi, parametre tanımlanabilirliği, giriş tasarımı, sistem kimliklendirme, model kalıntıları

Çok-fizikli sistemler

termomekanik, elektromekanik, akışkan-yapı etkileşimi, bağlaşıklık modeller, alanlar arası hata aktarımı

Malzeme seçimi

özellik haritaları, dayanım/ağırlık, korozyon, sıcaklık dayanımı, işlenebilirlik, maliyet, malzeme uyumluluğu

Triboloji

sürtünme, aşınma, yağlama, yüzey teması, pitting, scuffing, lubrication regime

Korozyon mühendisliği

galvanik korozyon, oksidasyon, gerilim korozyonu, kaplama, katodik koruma, çevresel bozunma

Titreşim ve akustik mühendisliği

modal analiz, mod şekli, sönüm, harmonik uyarım, titreşim izolasyonu, gürültü yolu

Optik ve fotonik

ışık yayılımı, kırılma, yansıma, saçılma, çözünürlük, aberasyon, optik hizalama



Olası eksik alan	Temel kavramlar
Sensör ve aktüatör mühendisliği	algılama ilkesi, çapraz duyarlılık, histerezis, doygunluk, aktüatör otoritesi, tepki süresi
Hesaplama altyapısı	gerçek zamanlılık, donanım hızlandırma, bellek hiyerarşisi, enerji/hesap dengesi, dağıtık hesap
Sayısal yöntemlerin doğrulanması	ayırıklaştırma hatası, mesh convergence, timestep convergence, truncation error, solver tolerance
Optimizasyon altında belirsizlik	stochastic optimization, chance constraints, robust optimization, distributional robustness
Karar kalitesi	karar kalibrasyonu, karar günlüğü, forecast accuracy, Brier score, regret tracking
Teknik borçtan daha geniş “birikmiş yükler”	test borcu, entegrasyon borcu, varsayım borcu, dokümantasyon borcu, operasyon borcu
Geçiş mühendisliği	eski-yeni sistem birlikte çalışma, cutover, paralel koşum, kullanıcı geçişi, veri dönüşümü
Saha denemesi ve operasyonel test	developmental test, operational test, field trial, kullanıcı değerlendirmesi, gerçek görev başarısı
Adli mühendislik	olay rekonstrüksiyonu, kırık yüzeyi analizi, kanıt koruma, nedensellik zinciri, uzman raporu
Kapasite inşası	eğitim sistemi, laboratuvar kapasitesi, tedarikçi ekosistemi, uzman yetiştirme süresi, bilgi soğurma
Teknik dilin matematiksel omurgası	birimler, boyutlar, işaret konvansiyonu, koordinat sistemi, referans yönü, tolerans gösterimi
Mühendislik ekonomisinin belirsizlik tarafı	gerçek opsiyonlar, maliyet dağılımı, contingency, probabilistic cost estimate, schedule-cost risk

Özellikle **mutlaka ekle** diyeceğim beşli şunlar:

1. **Boyutsal analiz ve ölçek yasaları**
2. **Çok-fizikli etkileşimler**
3. **Sayısal yöntem doğrulaması**
4. **Malzeme seçimi ve bozunma mekanizmaları**
5. **Saha/operasyonel test**

Çünkü bir sistem:

- matematiksel olarak doğru,
- laboratuvarda başarılı,
- parçaları ayrı ayrı sağlam

olduğu hâlde; **ölçek büyüyünce, farklı fizik alanları birleşince, sayısal model yanıldınca, malzeme yaşlanınca veya sahaya çıkınca** başarısız olabilir.

Dolayısıyla gerçek son boşluk şu olabilir:

Laboratuvar doğrusu ile gerçek dünya doğrusu arasındaki geçiş bilimi.

Bu geçişin ana kavramları da:

ölçekleme, çok-fiziklilik, çevresel bozunma, operasyonel test, model-gerçeklik farkı ve saha geri bildirimi.

8/6/2026, 5:31:22 AM



gönder gelsin

8/6/2026, 5:33:21 AM



Bunları da atlasın devamı olarak açıyorum:

:::writing{variant="document" id="58431"}

74. Ölçek ve Benzerlik Mühendisliği

Amaç:

Küçük model, prototip veya laboratuvar sonucunun gerçek ölçekte geçerli olup olmadığını anlamak.

Kavram	Temel soru
Scale / Ölçek	Sistemin karakteristik büyüklüğü nedir?
Scaling law / Ölçek yasası	Boyut büyüdükçe davranış hangi oranda değişiyor?
Geometric similarity	Model ile gerçek sistem aynı geometrik oranlara sahip mi?
Kinematic similarity	Hız ve hareket örüntüleri ölçekler arasında benzer mi?
Dynamic similarity	Kuvvet oranları model ile gerçek sistemde aynı mı?
Dimensional analysis	Birimler ve fiziksel boyutlar arasındaki ilişki ne söylüyor?
Nondimensionalization	Problem boyutsuz değişkenlerle daha genel hâle getirilebilir mi?
Dimensionless number	Sistemin davranışını hangi oranlar belirliyor?
Reynolds number	Atalet ile viskoz kuvvetler arasındaki oran nedir?

Kavram	Temel soru
Mach number	Akış hızı ses hızına göre ne kadar?
Froude number	Atalet ile yerçekimi etkisi arasındaki oran nedir?
Prandtl number	Momentum ve ısı yayılım hızları nasıl karşılaştırılır?
Biot number	İç iletim direnci ile yüzey ısı transferi nasıl karşılaştırılır?
Strouhal number	Salınım frekansı akış ölçeğine göre ne ifade ediyor?
Prototype	Gerçek sisteme ne kadar yakın örnek ürettik?
Scale model	Gerçek sistemin küçültülmüş veya büyütülmüş temsili nedir?
Model law	Modelde hangi fiziksel ilişkilerin korunması gerekir?
Similarity criterion	Hangi boyutsuz oranların eşit olması zorunlu?
Scale distortion	Bütün fiziksel oranlar aynı anda korunamıyor mu?
Square-cube law	Boyut arttıkça alan ve hacim farklı hızlarda mı büyüyor?
Surface-to-volume ratio	Boyut değişince ısı, sürtünme veya biyolojik değişim nasıl etkileniyor?
Finite-size effect	Küçük ölçekte görülmeyen davranış büyük sistemde ortaya çıkıyor mu?
Scale-dependent failure	Arıza mekanizması boyutla birlikte değişiyor mu?
Laboratory-to-field transfer	Laboratuvar sonucu saha ölçeğine taşınabilir mi?
Pilot scale	Laboratuvar ile seri sistem arasında ara ölçek sınandı mı?

Kavram	Temel soru
Full-scale test	Gerçek boyutta test gerekli mi?
Extrapolation	Ölçülmeyen ölçek hakkında tahmin ne kadar güvenilir?
Scaling uncertainty	Ölçek aktarımında ne kadar belirsizlik oluşuyor?
Scale breakpoint	Hangi büyüklükten sonra davranış niteliği değişiyor?

Ana soru:

Küçük ölçekte çalışan şey, büyüdüğünde hâlâ aynı fizik kurallarına göre mi davranacak?

75. Sistem Tanılama ve Kimliklendirme

Amaç:

Gözlenen giriş ve çıkışlardan sistemin yapısını, parametrelerini ve dinamik davranışını çıkarmak.

Kavram	Temel soru
System identification	Sistem modeli ölçüm verisinden çıkarılabilir mi?
Model structure selection	Hangi matematiksel model ailesi uygun?
Black-box identification	İç yapıyı bilmeden davranış modeli kurulabilir mi?
Grey-box identification	Fizik bilgisi ve veri birlikte kullanılabilir mi?
White-box modeling	Model tamamen fizik yasalarından mı türetiliyor?
Parameter estimation	Bilinmeyen parametreler hangi değerlerde?
Identifiability	Farklı parametreler veriden birbirinden ayrılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Structural identifiability	Kusursuz veriyle parametre teorik olarak bulunabilir mi?
Practical identifiability	Gürültülü gerçek veride parametre güvenilir bulunabilir mi?
Input design	Sistemi tanımak için hangi giriş uygulanmalı?
Persistent excitation	Girdi sistemin bütün ilgili dinamiklerini uyarıyor mu?
Experiment design	En fazla model bilgisi hangi deneyle elde edilir?
State-space model	Sistem iç durumlarla nasıl temsil edilir?
Transfer-function model	Giriş-çıkış ilişkisi frekans alanında nasıl gösterilir?
Impulse-response model	Sistem ani girdiye nasıl tepki verir?
Frequency-response identification	Sistem farklı frekanslarda nasıl davranıyor?
Time-domain identification	Model zaman serisinden çıkarılabilir mi?
Residual analysis	Modelin açıklayamadığı hata rastgele mi?
Model residual	Tahmin ve ölçüm arasındaki fark nedir?
Whiteness test	Kalıntılarda açıklanmamış örüntü var mı?
Model order	Model kaç durum veya parametre içermeli?
Overparameterization	Model gereğinden fazla karmaşık mı?
Underparameterization	Model temel davranışı yakalayamayacak kadar basit mi?
Model validation	Model yeni veride de çalışıyor mu?
Cross-validation	Model bağımsız veri üzerinde sınandı mı?
Prediction-error method	Parametreler tahmin hatasını azaltarak mı seçiliyor?

Kavram	Temel soru
Recursive estimation	Parametreler yeni veri geldikçe güncelleniyor mu?
Adaptive identification	Zamanla değişen sistem takip edilebiliyor mu?
Change detection	Sistem dinamiği ne zaman değişti?
Model uncertainty	Modelin bilinmeyen veya yanlış kısmı ne kadar?

Ana soru:

Sistemin içini tam bilmiyorsak, davranışından ne kadarını güvenilir biçimde çıkarabiliriz?

76. Çok-Fizikli Sistemler

Amaç:

Birden fazla fizik alanının aynı sistem içinde birbirini nasıl etkilediğini anlamak.

Kavram	Temel soru
Multiphysics	Hangi fizik alanları birlikte etkili?
Coupled system	Alt fizik modelleri birbirine nasıl bağlı?
One-way coupling	Bir fizik alanı diğerini etkiliyor ama geri etkilenmiyor mu?
Two-way coupling	Fizik alanları birbirini karşılıklı etkiliyor mu?
Strong coupling	Etkileşim o kadar güçlü mü ki modeller ayrı çözülemez?
Weak coupling	Alanlar yaklaşık bağımsız çözülebilir mi?
Thermomechanical coupling	Isı gerilme ve şekil değişimini nasıl etkiliyor?
Electromechanical coupling	Elektriksel ve mekanik davranış nasıl etkileşiyor?

Kavram	Temel soru
Fluid-structure interaction	Akış ve yapı birbirini nasıl değiştiriyor?
Thermo-fluid coupling	Akış ve ısı transferi nasıl bağlanıyor?
Electrothermal coupling	Elektrik akımı ısı üretiyor, ısı elektriksel davranışı değiştiriyor mu?
Magnetomechanical coupling	Manyetik alan mekanik kuvvet oluşturuyor mu?
Acoustic-structural coupling	Yapı titreşimi ses üretip sestten etkileniyor mu?
Chemical-thermal coupling	Kimyasal reaksiyon ve sıcaklık birbirini hızlandırıyor mu?
Moisture-mechanical coupling	Nem malzeme dayanımını ve boyutunu değiştiriyor mu?
Field variable	Her fizik alanının temel değişkenleri neler?
Coupling variable	Alanlar hangi değişken üzerinden bağlanıyor?
Interface condition	Fizik alanları sınırda hangi koşulları paylaşmalı?
Coupling coefficient	Alanlar arası etkinin şiddeti ne kadar?
Partitioned solution	Fizik alanları ayrı çözücülerle sırayla mı çözülüyor?
Monolithic solution	Bütün fizik alanları tek denklem sistemi içinde mi çözülüyor?
Co-simulation	Farklı simülatörler zaman içinde veri alışverişi yapıyor mu?
Solver coupling error	Ayrı çözücülerin veri alışverişi ne kadar hata ekliyor?
Time-scale separation	Fizik süreçleri farklı zaman ölçeklerinde mi gerçekleşiyor?
Stiff system	Çok farklı zaman ölçekleri çözümü zorlaştırıyor mu?

Kavram	Temel soru
Energy consistency	Alanlar arası enerji aktarımı fiziksel olarak tutarlı mı?
Cross-domain failure	Bir alandaki hata başka alanda arıza oluşturuyor mu?
Coupled instability	Ayrı ayrı kararlı alt sistemler birlikte kararsız olabilir mi?
Emergent mode	Bağlaşım yeni titreşim veya davranış modu oluşturuyor mu?
Multiphysics validation	Bağlaşık model gerçek sistemle doğrulandı mı?

Ana soru:

Alt sistemler ayrı ayrı doğru olabilir; fakat birlikte çalıştıklarında yeni bir fizik ortaya çıkıyor mu?

77. Malzeme Seçimi

Amaç:

Görev, çevre, üretim ve maliyet koşullarına en uygun malzemeyi seçmek.

Kavram	Temel soru
Material property	Tasarım için hangi malzeme özelliği kritik?
Density	Malzemenin birim hacim ağırlığı ne kadar?
Elastic modulus	Malzeme ne kadar rijit?
Yield strength	Kalıcı şekil değişimi hangi gerilmede başlıyor?
Ultimate strength	Malzemenin taşıyabildiği en yüksek gerilme nedir?
Fracture toughness	Çatlak varken kırılmaya ne kadar dayanıklı?

Kavram	Temel soru
Fatigue strength	Tekrarlı yük altında ne kadar dayanıyor?
Hardness	Yüzey çizilme ve batmaya ne kadar dirençli?
Ductility	Kırılmadan önce ne kadar şekil değiştirebilir?
Brittleness	Az şekil değişimiyle ani kırılma riski var mı?
Creep resistance	Uzun süreli yük ve sıcaklık altında ne kadar dayanıklı?
Thermal conductivity	Isıyı ne kadar iyi iletir?
Thermal expansion	Sıcaklık değişiminde ne kadar genleşir?
Specific heat	Sıcaklığını değiştirmek için ne kadar enerji gerekir?
Electrical conductivity	Elektriği ne kadar iyi iletir?
Magnetic property	Manyetik alanla nasıl etkileşir?
Corrosion resistance	Çevresel bozunmaya ne kadar dayanıklı?
Chemical compatibility	Temas ettiği maddeyle reaksiyona girer mi?
Radiation resistance	Radyasyon özelliklerini bozar mı?
Biocompatibility	İnsan dokusu veya biyolojik ortamla uyumlu mu?
Strength-to-weight ratio	Ağırlık başına ne kadar dayanım sağlıyor?
Stiffness-to-weight ratio	Ağırlık başına ne kadar rijitlik sağlıyor?
Cost per performance	Sağladığı performansa göre maliyeti uygun mu?
Material index	Birden fazla özellik tek seçim ölçütünde birleştirilebilir mi?
Ashby chart	Malzemeler özellik haritasında nasıl karşılaştırılıyor?
Manufacturability	Malzeme kesilebilir, dökülebilir veya şekillendirilebilir mi?

Kavram	Temel soru
Machinability	Talaşlı işlem ne kadar kolay?
Weldability	Güvenilir biçimde kaynaklanabilir mi?
Formability	Plastik şekillendirmeye uygun mu?
Castability	Dökümle üretilebilir mi?
Joinability	Başka malzemelerle nasıl birleştirilebilir?
Availability	Malzeme yeterli miktarda bulunabiliyor mu?
Supply risk	Malzemenin tedariki stratejik olarak kırılabilir mi?
Material variability	Parti ve üretici farkı özellikleri ne kadar değiştiriyor?
Anisotropy	Özellikler yöne göre değişiyor mu?
Composite behavior	Birden fazla malzeme birlikte nasıl davranıyor?
Material substitution	Aynı işlev başka malzemeyle sağlanabilir mi?
Recyclability	Malzeme kullanım sonunda geri kazanılabilir mi?
Material qualification	Seçilen malzeme gerçek koşullarda doğrulandı mı?

Ana soru:

En güçlü malzeme hangisi değil; bu görev, çevre, üretim ve maliyet için en uygun malzeme hangisi?

78. Triboloji

Amaç:

Temas eden ve hareket eden yüzeylerde sürtünme, aşınma ve yağlamayı yönetmek.

Kavram	Temel soru
Tribology	Temas yüzeyleri zaman içinde nasıl davranıyor?
Friction / Sürtünme	Hareketi engelleyen kuvvet ne kadar?
Coefficient of friction	Temas çiftinin sürtünme oranı nedir?
Static friction	Hareket başlamadan önceki direnç ne kadar?
Kinetic friction	Hareket sırasında direnç ne kadar?
Wear / Aşınma	Yüzeyden zamanla ne kadar malzeme kayboluyor?
Adhesive wear	Yüzeyler birbirine yapışıp malzeme koparıyor mu?
Abrasive wear	Sert parçacık veya yüzey diğerini çiziyor mu?
Fatigue wear	Tekrarlı temas yüzey altı yorulma üretiyor mu?
Erosive wear	Akış içindeki parçacıklar yüzeyi aşındırıyor mu?
Fretting wear	Küçük salınımlı temas aşınma yaratıyor mu?
Pitting	Yüzeyde yorulma çukurları oluşuyor mu?
Scuffing	Yağ filmi bozulup ani yüzey hasarı oluşuyor mu?
Galling	Metal yüzeyler ağır yapışma ve kopma yaşıyor mu?
Contact pressure	Temas alanındaki basınç ne kadar?
Hertzian contact	Eğrisel yüzeylerde gerilme nasıl dağılıyor?
Surface roughness	Mikro yüzey yapısı sürtünmeyi nasıl etkiliyor?
Asperity	Gerçek temas hangi mikroskobik çıkıntılarda oluşuyor?
Real contact area	Görünen alanın ne kadarı gerçekten temas ediyor?
Lubrication / Yağlama	Temas yüzeyleri nasıl ayrılıyor?

Kavram	Temel soru
Boundary lubrication	Çok ince film altında yüzey teması devam ediyor mu?
Mixed lubrication	Hem yağ filmi hem yüzey teması birlikte mi var?
Hydrodynamic lubrication	Hareket tam yağ filmi oluşturuyor mu?
Elastohydrodynamic lubrication	Basınç altında yüzey ve yağ birlikte şekil değiştiriyor mu?
Viscosity	Yağın akmaya direnci uygun mu?
Viscosity-temperature relation	Sıcaklık yağın davranışını ne kadar değiştiriyor?
Lubricant degradation	Yağ zamanla özelliğini kaybediyor mu?
Contamination	Toz veya parçacık yağlama sistemini bozuyor mu?
Seal performance	Yağ içeride ve kir dışarıda tutuluyor mu?
Tribofilm	Yüzeyde koruyucu kimyasal tabaka oluşuyor mu?
Run-in period	İlk kullanımda yüzeyler birbirine nasıl alışıyor?
Wear rate	Aşınma hangi hızla ilerliyor?
Surface treatment	Kaplama veya sertleştirme aşınmayı azaltıyor mu?
Tribological compatibility	Malzeme çifti birlikte çalışmaya uygun mu?
Lubrication interval	Yağlama ne sıklıkla yenilenmeli?
Tribological failure	Arıza sürtünme veya aşınma kaynaklı mı?

Ana soru:

Parçalar hareket ediyor olabilir; fakat temas yüzeyleri bu hareketi ne kadar süre taşıyabilir?

79. Korozyon Mühendisliği

Amaç:

Malzemelerin çevreyle kimyasal veya elektrokimyasal etkileşim sonucu bozulmasını önlemek.

Kavram	Temel soru
Corrosion / Korozyon	Malzeme çevreyle reaksiyon sonucu bozuluyor mu?
Uniform corrosion	Yüzey genelinde düzenli malzeme kaybı var mı?
Galvanic corrosion	Farklı metaller temasta birbirini hızla aşındırıyor mu?
Pitting corrosion	Küçük ama derin çukurlar oluşuyor mu?
Crevice corrosion	Dar boşluklarda yerel korozyon gelişiyor mu?
Intergranular corrosion	Tane sınırları boyunca bozunma var mı?
Stress corrosion cracking	Gerilme ve çevre birlikte çatlak oluşturuyor mu?
Corrosion fatigue	Korozyon tekrarlı yük ömrünü azaltıyor mu?
Erosion-corrosion	Akış ve kimyasal etki birlikte malzeme kaybını hızlandırıyor mu?
Fretting corrosion	Mikro hareket ve oksidasyon birlikte hasar oluşturuyor mu?
Oxidation	Yüksek sıcaklıkta oksit tabakası gelişiyor mu?
Hydrogen embrittlement	Hidrojen malzemeyi kırılganlaştırıyor mu?
Corrosion rate	Malzeme yılda ne kadar inceliyor?
Electrode potential	Metalin elektrokimyasal eğilimi nedir?
Galvanic series	Temas eden metaller arasında potansiyel farkı ne kadar?
Passivation	Koruyucu oksit tabakası oluşuyor mu?

Kavram	Temel soru
Breakdown of passivity	Koruyucu tabaka hangi şartlarda bozuluyor?
Cathodic protection	Malzeme elektrokimyasal olarak korunabilir mi?
Sacrificial anode	Daha aktif metal ana yapıyı koruyor mu?
Impressed-current protection	Harici akımla koruma sağlanıyor mu?
Coating	Yüzey çevreden fiziksel olarak ayrılıyor mu?
Coating adhesion	Kaplama yüzeye yeterince bağlı mı?
Coating defect	Küçük kaplama kusuru yerel korozyonu artırıyor mu?
Corrosion inhibitor	Kimyasal katkı reaksiyonu yavaşlatıyor mu?
Material compatibility	Malzeme çevreyle uyumlu mu?
Environmental exposure	Tuz, nem, sıcaklık ve kimyasallar ne kadar ağır?
Salt-fog testing	Tuzlu ortam dayanımı test edildi mi?
Corrosion allowance	Tasarımda öngörülen malzeme kaybı payı var mı?
Drainage design	Su birikmesi önleniyor mu?
Crevice avoidance	Dar ve kapalı boşluklar azaltıldı mı?
Dissimilar-metal isolation	Farklı metaller elektriksel olarak ayrıldı mı?
Inspection interval	Korozyon hangi sıklıkta kontrol edilmeli?
Remaining wall thickness	Güvenli çalışmak için yeterli kalınlık kaldı mı?
Corrosion monitoring	Bozunma hızı operasyon sırasında izleniyor mu?
Environmental cracking	Çevre etkili çatlak hangi mekanizmayla oluşuyor?

Ana soru:

Malzeme bugün sağlam olabilir; fakat çevre onu zaman içinde nasıl değiştirecek?

80. Titreşim ve Akustik Mühendisliği

Amaç:

Yapıların titreşim davranışını, rezonansı ve üretilen gürültüyü kontrol etmek.

Kavram	Temel soru
Vibration / Titreşim	Sistem hangi hareketlerle salınıyor?
Natural frequency	Sistem kendiliğinden hangi frekanslarda titreşir?
Mode shape	Her doğal frekansta yapı nasıl şekil değiştirir?
Modal analysis	Doğal frekanslar ve modlar neler?
Resonance	Uyarım frekansı doğal frekansa yaklaşıyor mu?
Damping / Sönüm	Titreşim enerjisi ne hızla kayboluyor?
Damping ratio	Sistem ne kadar sönümlü?
Forced vibration	Dış kuvvet titreşim yaratıyor mu?
Free vibration	İlk bozucu sonrası sistem kendi başına nasıl salınıyor?
Harmonic excitation	Tek frekanslı uyarım altında davranış ne?
Random vibration	Geniş bantlı rastgele titreşim altında ne oluyor?
Transient vibration	Kısa süreli darbe veya geçici yük nasıl etkiliyor?
Shock response	Ani darbe sisteme ne yapıyor?
Frequency response function	Giriş titreşimi ile çıkış arasındaki ilişki nedir?
Power spectral density	Rastgele titreşim enerjisi frekanslara nasıl dağılmış?
Vibration isolation	Kaynaktan yapıya geçen titreşim azaltılabilir mi?
Transmissibility	Titreşimin ne kadarı diğer tarafa aktarılıyor?

Kavram	Temel soru
Dynamic stiffness	Yapının frekansa bağı rijitliği ne?
Critical speed	Dönen sistem hangi hızda rezonansa giriyor?
Rotor dynamics	Dönen parçalar hangi kararsızlıkları üretiyor?
Imbalance	Kütle merkezi dönme ekseninden sapmış mı?
Misalignment	Dönen parçalar eksenel olarak hizalı mı?
Vibration fatigue	Titreşim tekrarlı gerilme ve yorulma üretiyor mu?
Acoustics	Ses nasıl oluşuyor, yayılıyor ve algılanıyor?
Sound pressure level	Gürültü seviyesi ne kadar?
Frequency spectrum	Gürültü hangi frekanslardan oluşuyor?
Octave band	Ses enerjisi frekans bantlarına nasıl dağılıyor?
Sound power	Kaynak toplam ne kadar akustik enerji yayıyor?
Sound path	Gürültü kaynaktan alıcıya hangi yoldan ulaşıyor?
Structure-borne noise	Ses yapı titreşimiyle mi taşınıyor?
Airborne noise	Ses hava üzerinden mi yayılıyor?
Acoustic insulation	Ses geçişi bariyerle azaltılıyor mu?
Acoustic absorption	Ses enerjisi yüzeyde yutuluyor mu?
Noise control at source	Gürültü kaynağında azaltılabilir mi?
Path control	Yayılma yolu değiştirilebilir mi?
Receiver protection	Kullanıcı veya sensör korunabilir mi?
Modal coupling	Yapısal ve akustik modlar birbirini etkiliyor mu?
Operational vibration analysis	Sistem gerçek çalışmada nasıl titreşiyor?
Condition monitoring by vibration	Arızalar titreşim imzasından bulunabilir mi?

Ana soru:

Sistem statik olarak sağlam olabilir; fakat dinamik yükler altında rezonansa giriyor mu?

81. Optik ve Fotonik

Amaç:

Işığın üretilmesini, yayılmasını, yönlendirilmesini, ölçülmesini ve bilgi taşımada kullanılmasını yönetmek.

Kavram	Temel soru
Light propagation	Işık ortam içinde nasıl ilerliyor?
Reflection / Yansım	Işık yüzeyden nasıl geri dönüyor?
Refraction / Kırılma	Ortam değişince ışığın yönü nasıl değişiyor?
Scattering / Saçılma	Parçacıklar veya yüzey ışığı nasıl dağıtıyor?
Absorption	Malzeme ışığın ne kadarını soğuruyor?
Transmission	Işığın ne kadarı malzemeden geçiyor?
Refractive index	Ortam ışığı ne kadar yavaşlatıyor?
Snell Yasası	Kırılma açısı nasıl hesaplanıyor?
Total internal reflection	Işık ortam içinde tamamen hapsolüyor mu?
Lens	Işık nasıl odaklanıyor veya dağıtılıyor?
Focal length	Lens ışığı hangi mesafede odaklıyor?
Aperture	Sisteme ne kadar ışık giriyor?
Numerical aperture	Optik sistem ne kadar geniş açıdan ışık toplayabiliyor?
Field of view	Sistem ne kadar geniş alan görüyor?
Depth of field	Hangi mesafe aralığı net?

Kavram	Temel soru
Resolution	Birbirine yakın iki ayrıntı ayırt edilebiliyor mu?
Diffraction limit	Dalga doğası çözünürlüğü hangi noktada sınırlıyor?
Point-spread function	Noktasal kaynak görüntüde nasıl yayılıyor?
Modulation transfer function	Kontrast farklı ayrıntı ölçeklerinde nasıl aktarılıyor?
Aberration	Lens görüntüyü hangi biçimlerde bozuyor?
Chromatic aberration	Farklı renkler farklı noktalara mı odaklanıyor?
Spherical aberration	Lens kenar ve merkez ışınlarını farklı mı odaklıyor?
Distortion	Geometri görüntüde bozuluyor mu?
Optical alignment	Elemanlar optik eksene doğru hizalanmış mı?
Tolerancing	Küçük optik sapmalar performansı ne kadar etkiliyor?
Polarization	Işığın elektrik alan yönü nasıl davranıyor?
Coherence	Işık dalgaları faz bakımından ne kadar ilişkili?
Interference	Işık dalgaları birbirini güçlendiriyor veya söndürüyor mu?
Laser	Dar bantlı ve yönlü ışık nasıl üretiliyor?
Beam divergence	Işın mesafeyle ne kadar genişliyor?
Beam quality	Işın ideal profile ne kadar yakın?
Photodetector	Işık elektriksel sinyale nasıl çevriliyor?
Quantum efficiency	Gelen fotonların ne kadarı ölçülebiliyor?
Dynamic range	En karanlık ve en parlak sinyal birlikte ölçülebiliyor mu?
Stray light	İstenmeyen ışık ölçümü bozuyor mu?

Kavram	Temel soru
Optical filtering	Hangi dalga boyları geçiriliyor?
Spectral response	Sensör farklı dalga boylarına nasıl tepki veriyor?
Fiber optics	Işık düşük kayıpla kablo içinde taşınabiliyor mu?
Optical loss	Işık yol boyunca ne kadar zayıflıyor?
Photonic integration	Optik işlevler çip üzerinde birleştirilebiliyor mu?

Ana soru:

Optik sistem yalnızca görüntü üretiyor mu, yoksa hangi ışığı ne kadar doğru ve güvenilir biçimde işlediğini biliyor muyuz?

82. Sensör ve Aktüatör Mühendisliği

Amaç:

Fiziksel dünyayı güvenilir biçimde algılamak ve sisteme etkili biçimde müdahale etmek.

Sensörler

Kavram	Temel soru
Sensing principle	Fiziksel büyüklük hangi ilkeyle ölçülüyor?
Transduction	Fiziksel etki elektriksel sinyale nasıl çevriliyor?
Sensitivity	Girdi değişimine ne kadar çıktı üretiliyor?
Resolution	En küçük algılanabilir fark nedir?
Range	Hangi değerler arasında ölçüm yapılabilir?
Linearity	Girdi ile çıktı arasındaki ilişki ne kadar doğrusal?
Hysteresis	Aynı değere farklı yönden gelince farklı sonuç çıkıyor mu?

Kavram	Temel soru
Cross-sensitivity	Sensör istenmeyen başka değişkenlere tepki veriyor mu?
Selectivity	Sensör hedef büyüklüğü diğerlerinden ayırabiliyor mu?
Noise floor	En küçük anlamlı sinyalin altında ne kadar gürültü var?
Bias	Ölçüm sürekli aynı yönde sapıyor mu?
Drift	Sensör zamanla kayıyor mu?
Response time	Sensör değişimi ne kadar hızlı takip ediyor?
Bandwidth	Hangi değişim hızlarını ölçebiliyor?
Saturation	Hangi noktadan sonra çıktı artmıyor?
Dead zone	Küçük girdilere tepki vermediği bölge var mı?
Calibration	Sensör referans değere göre doğrulandı mı?
Redundant sensing	Kritik büyüklük birden fazla sensörle ölçülüyor mu?
Sensor placement	Konum ölçümü çarpıtıyor mu?
Observability contribution	Bu sensör iç durumu anlamaya ne kadar katkı sağlıyor?

Aktüatörler

Kavram	Temel soru
Actuation principle	Komut fiziksel harekete veya kuvvete nasıl dönüşüyor?
Authority	Aktüatör sistemi kontrol etmeye yeterli güce sahip mi?
Stroke / Travel	Aktüatörün hareket aralığı ne kadar?
Force / Torque capacity	Ne kadar kuvvet veya moment üretebilir?

Kavram	Temel soru
Speed	Ne kadar hızlı hareket edebilir?
Response time	Komut sonrası ne kadar hızlı tepki verir?
Bandwidth	Hangi frekanslarda kontrol sağlayabilir?
Resolution	En küçük kontrol adımı nedir?
Backlash	Yön değişiminde boşluk var mı?
Stiction	Başlangıç sürtünmesi hareketi geciktiriyor mu?
Saturation	Komut fiziksel sınırı aşıyor mu?
Rate limit	Aktüatörün değişim hızı sınırlı mı?
Thermal limit	Uzun kullanımda aşırı ısınıyor mu?
Duty cycle	Ne kadar süre aktif çalışabilir?
Power consumption	Kontrol için ne kadar enerji gerekiyor?
Fail-safe position	Güç kaybında hangi konuma geçiyor?
Hold position	Enerji olmadan konumu koruyabiliyor mu?
Actuator redundancy	Tek aktüatör arızası işlevi kaybettiriyor mu?
Health monitoring	Aktüatör performansı bozulmadan önce izlenebiliyor mu?
Control allocation	Birden fazla aktüatöre komut nasıl dağıtılıyor?

Ana soru:

Sistem dünyayı doğru algılıyor ve gereken etkiyi yeterli hız, güç ve hassasiyetle üretebiliyor mu?

83. Hesaplama Altyapısı

Amaç:

Algoritmaların gerçek donanım, bellek, zaman ve enerji sınırları içinde çalışmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Compute architecture	Hesaplama hangi donanım yapısında çalışacak?
CPU	Genel amaçlı işlem yükü nasıl yürütülüyor?
GPU	Yüksek paralel hesaplama gerekiyor mu?
FPGA	Donanım düzeyinde özelleştirilebilir hızlandırma gerekli mi?
ASIC	Belirli iş için özel çip ekonomik mi?
Accelerator	Hangi işlem özel donanımla hızlandırılabilir?
Memory hierarchy	Register, cache, RAM ve disk arasında veri nasıl hareket ediyor?
Cache locality	Veriye erişim düzeni performansı nasıl etkiliyor?
Memory bandwidth	İşlemciye saniyede ne kadar veri taşınabilir?
Memory latency	Veriye erişmek ne kadar sürüyor?
Compute intensity	İşlem başına ne kadar veri hareketi var?
Arithmetic intensity	Hesaplama bellek sınırına mı, işlem sınırına mı takılıyor?
Parallelism	İş ne kadar eş zamanlı yürütülebilir?
Thread-level parallelism	Bağımsız iş parçacıkları kullanılabilir mi?
Data parallelism	Aynı işlem farklı veriler üzerinde çalıştırılabilir mi?
Task parallelism	Farklı görevler eş zamanlı yürütülebilir mi?
Distributed computing	İş birden fazla makineye bölünebilir mi?
Communication overhead	Dağıtımın iletişim maliyeti ne kadar?
Synchronization overhead	Paralel işler birbirini bekliyor mu?

Kavram	Temel soru
Scalability	Kaynak arttıkça performans ne kadar artıyor?
Strong scaling	Aynı problem daha fazla kaynakla ne kadar hızlanıyor?
Weak scaling	Problem ve kaynak birlikte büyüdüğünde verim korunuyor mu?
Real-time computing	Sonuç belirli süre sınırı içinde üretilmek zorunda mı?
Hard real time	Deadline kaçırmak kabul edilemez mi?
Soft real time	Gecikme kaliteyi düşürüyor ama felaket yaratmıyor mu?
Worst-case execution time	En kötü çalışma süresi biliniyor mu?
Determinism	Çalışma süresi ve sonuç öngörülebilir mi?
Energy efficiency	Bir işlem ne kadar enerji tüketiyor?
Performance per watt	Enerji başına ne kadar hesap üretiliyor?
Thermal throttling	Isı nedeniyle işlemci yavaşlıyor mu?
Fault tolerance	Donanım hatasında hesap devam edebilir mi?
Checkpointing	Uzun hesaplama ara durumdan devam edebilir mi?
Precision format	Kaç bitlik sayı temsili gerekli?
Mixed precision	Bazı hesaplar düşük hassasiyetle yapılabilir mi?
Numerical reproducibility	Paralel hesap aynı sonucu yeniden üretiyor mu?
Compute budget	Algoritmanın kullanabileceği işlem sınırı nedir?
Capacity planning	Gelecek yük için yeterli hesaplama kapasitesi var mı?

Ana soru:

Algoritma doğru olabilir; fakat hedef donanımda gereken sürede ve enerji sınırında çalışabilir mi?

84. Sayısal Yöntemlerin Doğrulanması

Amaç:

Matematiksel modelin bilgisayar üzerinde yaklaşık çözümünün ne kadar doğru olduğunu göstermek.

Kavram	Temel soru
Numerical method	Denklem hangi yaklaşık yöntemle çözülüyor?
Discretization	Sürekli problem hangi sonlu parçalara ayrılıyor?
Mesh / Grid	Uzay hangi çözünürlükte bölünüyor?
Time step	Zaman hangi aralıklarla ilerletiliyor?
Truncation error	Sonsuz işlem sonlu terimle kesildiğinde ne kadar hata oluşuyor?
Round-off error	Sonlu sayı hassasiyeti ne kadar hata ekliyor?
Discretization error	Ağ ve zaman adımı çözümü ne kadar bozuyor?
Consistency	Ayrık denklem sürekli denkleme yaklaşıyor mu?
Stability	Sayısal hata zamanla büyüyor mu?
Convergence	Ağ inceldikçe çözüm doğru sonuca yaklaşıyor mu?
Order of accuracy	Hata adım küçüldükçe hangi hızda azalıyor?
Mesh convergence	Daha ince ağ sonucu anlamlı biçimde değiştiriyor mu?
Grid independence	Çözüm ağ seçiminden bağımsız hâle geldi mi?
Time-step convergence	Daha küçük zaman adımı sonucu değiştiriyor mu?

Kavram	Temel soru
Solver tolerance	Çözücü hangi hata seviyesinde duruyor?
Residual convergence	Denklem kalıntıları yeterince azaldı mı?
Iterative solver	Çözüm tekrarlı yaklaşım ile mi bulunuyor?
Direct solver	Denklem sistemi doğrudan mı çözülüyor?
Conditioning	Denklem sistemi küçük hatalara ne kadar duyarlı?
Preconditioning	Çözümün yakınsaması iyileştirilebilir mi?
Artificial diffusion	Yöntem çözümü gereksiz yere yumuşatıyor mu?
Numerical dispersion	Dalga hızı sayısal yöntemle bozuluyor mu?
Numerical oscillation	Yapay salınımlar oluşuyor mu?
Conservation error	Kütle, enerji veya momentum sayısal olarak korunuyor mu?
Code verification	Yazılım matematiksel yöntemi doğru uyguluyor mu?
Solution verification	Belirli çözümde sayısal hata ne kadar?
Method of manufactured solutions	Bilinen yapay çözümle kod doğrulanabiliyor mu?
Benchmark problem	Yöntem bilinen referans problemle karşılaştırıldı mı?
Richardson extrapolation	Ağ incelmesiyle gerçek çözüme tahmin yapılabilir mi?
Error estimator	Sayısal hata otomatik tahmin edilebiliyor mu?
Adaptive mesh refinement	Ağ kritik bölgelerde otomatik inceliyor mu?
Verification versus validation	Kod doğru mu çözüyor, yoksa model gerçeği doğru mu temsil ediyor?

Ana soru:

Simülasyon sonuç verdi; fakat bu sonuç fiziksel modelden mi geliyor, sayısal hatadan mı?

85. Belirsizlik Altında Optimizasyon

Amaç:

Girdiler kesin değilken de güvenilir ve dayanıklı kararlar üretmek.

Kavram	Temel soru
Optimization under uncertainty	Belirsiz girdiler altında hangi karar en iyi?
Stochastic optimization	Rastgele değişkenler amaç ve kısıtlara nasıl katılıyor?
Scenario-based optimization	Farklı gelecek senaryoları birlikte değerlendiriliyor mu?
Robust optimization	En kötü makul koşullarda çözüm çalışıyor mu?
Distributionally robust optimization	Olasılık dağılımı yanlış tahmin edilse bile karar dayanıklı mı?
Chance constraint	Kısıt belirli olasılıkla sağlanmak zorunda mı?
Reliability-based design optimization	Tasarım hedef arıza olasılığına göre seçiliyor mu?
Risk measure	Belirsiz sonuç nasıl cezalandırılıyor?
Expected value	Ortalama sonuç nedir?
Variance penalty	Sonuç değişkenliği ne kadar önemseniyor?
Value at risk	Belirli güven düzeyinde kayıp sınırı nedir?
Conditional value at risk	En kötü kuyruktaki ortalama kayıp ne?
Worst-case optimization	En kötü olası sonuç optimize ediliyor mu?
Minimax regret	Gelecekteki pişmanlık en aza indiriliyor mu?
Ambiguity set	Olasılık dağılımı hangi aile içinde belirsiz?

Kavram	Temel soru
Uncertainty set	Parametrelerin bulunabileceği aralık nedir?
Recourse decision	Belirsizlik görüldükten sonra düzeltici karar alınabilir mi?
Two-stage optimization	İlk karar ve sonradan uyarlanabilir karar ayrılıyor mu?
Adaptive optimization	Yeni bilgi geldikçe karar değişebiliyor mu?
Policy optimization	Tek karar yerine durumlara göre davranış kuralı mı seçiliyor?
Robust feasibility	Çözüm bütün makul belirsizliklerde uygulanabilir mi?
Price of robustness	Dayanıklılık için ne kadar performanstan vazgeçiliyor?
Fragile optimum	Teorik optimum küçük sapmada başarısız mı oluyor?
Sensitivity of optimum	Optimum girdi değişimine ne kadar duyarlı?
Value of information	Belirsizliği azaltmak kararı ne kadar iyileştirir?
Value of perfect information	Belirsizlik tamamen kalksa ne kadar fayda sağlanırdı?
Value of sample information	Ek ölçüm veya deneyin ekonomik değeri ne?
Bayesian optimization	Pahalı deneyler belirsizlik kullanılarak seçilebilir mi?
Safe optimization	Arama sırasında güvenlik sınırları korunuyor mu?
Multi-objective uncertainty	Birden fazla hedef belirsizlik altında nasıl dengeleniyor?

Ana soru:

En iyi görünen çözüm mü seçiliyor, yoksa gerçek dünyadaki belirsizliklere rağmen ayakta kalacak çözüm mü?

86. Karar Kalitesi

Amaç:

Kararların yalnızca sonuçlarına değil, bilgi, süreç ve kalibrasyon kalitesine göre değerlendirilmesini sağlamak.

Kavram	Temel soru
Decision quality	Karar, mevcut bilgi altında rasyonel biçimde alındı mı?
Decision process	Karar hangi adımlarla üretildi?
Decision framing	Problem doğru biçimde tanımlandı mı?
Decision alternatives	Gerçek seçenekler yeterince üretildi mi?
Decision criterion	Seçenekler hangi ölçütlerle karşılaştırıldı?
Decision weight	Ölçütlerin önemi nasıl belirlendi?
Probability assessment	Olasılıklar ne kadar iyi tahmin edildi?
Utility assessment	Sonuçların değeri doğru temsil edildi mi?
Decision calibration	%70 güvenilen kararlar yaklaşık %70 başarılı oluyor mu?
Forecast accuracy	Tahminler gerçekleşen sonuçlarla ne kadar uyuyor?
Brier score	Olasılık tahminlerinin doğruluğu ne kadar?
Log score	Yanlış ve aşırı güvenli tahminler nasıl cezalandırılıyor?
Decision journal	Karar anındaki bilgi, varsayım ve beklenti kaydedildi mi?
Outcome review	Karar sonucu daha sonra değerlendiriliyor mu?

Kavram	Temel soru
Process-outcome separation	İyi sonuç kötü kararı, kötü sonuç iyi kararı gizliyor mu?
Resulting bias	Karar yalnızca sonucuna göre mi yargılanıyor?
Hindsight bias	Sonuç görüldükten sonra geçmiş daha öngörülebilir mi sanılıyor?
Regret tracking	Seçilmeyen alternatif sonradan ne kadar daha iyi çıktı?
Counterfactual review	Başka karar alınsaydı ne olabilirdi?
Base-rate use	Benzer olayların geçmiş oranları kullanıldı mı?
Reference class forecasting	Tahmin benzer projelere dayandırıldı mı?
Premortem	Karar başarısız olmuş kabul edilerek nedenler arandı mı?
Red-team decision review	Kararı çürütmek için bağımsız inceleme yapıldı mı?
Dissent recording	Karşı görüş ve gerekçesi kaydedildi mi?
Decision latency	Karar gereğinden yavaş mı alındı?
Reversibility	Karar geri alınabilir mi?
Option preservation	Karar gelecekteki seçenekleri gereksiz yere kapatıyor mu?
Trigger for review	Hangi yeni bilgi kararı yeniden açmalı?
Decision expiry	Karar hangi koşullarda geçerliliğini kaybeder?
Learning from decisions	Karar sonuçları gelecek tahminleri iyileştiriyor mu?

Ana soru:

Sonuç iyi çıktı diye karar iyi miydi, yoksa karar gerçekten doğru süreçle mi alındı?

87. Birikmiş Mühendislik Yükleri

Amaç:

Bugün ertelenen eksiklerin gelecekte ürettiği gizli maliyet ve riski görünür kılmak.

Kavram	Temel soru
Technical debt	Hızlı çözüm gelecekte ne kadar ek maliyet yaratıyor?
Design debt	Geçici tasarım kararları mimariyi ne kadar zayıflatıyor?
Architecture debt	Sistem planlanan yapıdan ne kadar uzaklaştı?
Test debt	Hangi davranışlar yeterince test edilmedi?
Verification debt	Hangi gereksinimlerin kanıtı eksik?
Validation debt	Gerçek ihtiyaca uygunluk nerede sınanmadı?
Integration debt	Ertelenen birleşme riskleri ne kadar büyüyor?
Documentation debt	Sistemin hangi bilgisi yalnızca insanların zihninde?
Assumption debt	Doğrulanmamış varsayımlar ne kadar birikti?
Knowledge debt	Sistem yeterince anlaşılmadan geliştirme sürüyor mu?
Operational debt	Sistem çalışıyor ama işletmesi manuel ve kırılgan mı?
Maintenance debt	Ertelenen bakım arıza riskini ne kadar artırıyor?
Security debt	Bilinen güvenlik açıkları ne kadar birikti?
Safety debt	Geçici güvenlik önlemleri kalıcılaştı mı?
Reliability debt	Bilinen zayıf noktalar kabul edilerek mi çalışılıyor?
Data debt	Veri kalitesi ve şema sorunları ne kadar büyüdü?

Kavram	Temel soru
Model debt	Eski veya belirsiz modeller kritik kararlarda kullanılmaya devam mı ediyor?
Configuration debt	Ortam ve sürüm farklılıkları kontrol dışına mı çıktı?
Dependency debt	Eski ve kırılgan bağımlılıklar ne kadar birikti?
Obsolescence debt	Eskimiş teknoloji değiştirilmeyerek gelecek riski mi yaratıyor?
Compliance debt	Karşılanmayan standart gereksinimleri ne kadar birikti?
Supplier debt	Zayıf tedarikçi sorunları erteleniyor mu?
Training debt	Ekip gerekli yetkinlik olmadan mı ilerliyor?
Process debt	Süreçler kişilere bağımlı mı kaldı?
Decision debt	Gerekli kararlar ertelendiği için belirsizlik büyüyor mu?
Coordination debt	Çözülmeyen ekip sınırı sorunları tekrar tekrar maliyet üretiyor mu?
Interface debt	Belirsiz arayüzler gelecekte entegrasyonu zorlaştırıyor mu?
Debt interest	Eksik her geçen gün daha pahalı hâle geliyor mu?
Debt principal	Asıl çözülmesi gereken temel problem nedir?
Debt register	Birikmiş yükler görünür biçimde kayıtlı mı?
Debt retirement plan	Hangi yük ne zaman ve nasıl kapatılacak?

Ana soru:

Bugün kazandığımız hız, yarının sistemini ne kadar pahalı ve kırılgan hâle getiriyor?

88. Geçiş Mühendisliği

Amaç:

Eski sistemden yeni sisteme kontrollü, geri alınabilir ve operasyonu bozmayacak biçimde geçmek.

Kavram	Temel soru
Transition engineering	Mevcut durumdan hedef duruma nasıl geçilecek?
Current-state architecture	Bugünkü sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
Target-state architecture	Hedef sistem nasıl çalışacak?
Gap analysis	Mevcut ve hedef durum arasında hangi farklar var?
Transition architecture	Ara aşamalarda sistem hangi yapıda olacak?
Migration plan	Geçiş adımları ve sırası nedir?
Cutover	Yeni sisteme geçiş anı nasıl yönetilecek?
Big-bang cutover	Bütün sistem tek anda mı değişecek?
Phased migration	Sistem kademeli olarak mı taşınacak?
Parallel run	Eski ve yeni sistem birlikte çalışacak mı?
Dual operation	İki sistem aynı işlemleri eş zamanlı mı yürütecek?
Shadow mode	Yeni sistem karar vermeden gerçek veride çalışacak mı?
Pilot migration	Geçiş önce küçük bir bölümde mi denenecek?
Data migration	Veri doğru, eksiksiz ve anlamı korunarak taşınıyor mu?
Schema mapping	Eski ve yeni veri alanları nasıl eşleşiyor?
Data cleansing	Taşınmadan önce veri hataları temizleniyor mu?

Kavram	Temel soru
Reconciliation	Taşınan veri kaynakla uyuyor mu?
Migration validation	Yeni sistemde sonuçlar doğru mu?
Interface bridging	Eski ve yeni protokoller geçici olarak bağlanabiliyor mu?
Adapter layer	Uyumsuz sistemler geçiş sırasında birlikte çalışabilir mi?
Backward compatibility	Yeni sistem eski istemcileri destekliyor mu?
Legacy containment	Eski sistemin riskleri yeni sisteme taşınıyor mu?
User transition	Kullanıcılar yeni sürece nasıl geçirilecek?
Training transition	Personel yeni sistemi kullanmaya hazır mı?
Operational readiness	Destek, bakım ve süreçler geçişe hazır mı?
Transition risk register	Geçişe özgü riskler kayıtlı mı?
Rollback plan	Yeni sistem başarısızsa eski sisteme dönülebilir mi?
Point of no return	Hangi aşamadan sonra geri dönüş zor veya imkânsız?
Cutover rehearsal	Geçiş önceden prova edildi mi?
Transition freeze	Geçiş sırasında hangi değişiklikler durdurulmalı?
Hypercare period	İlk kullanım döneminde artırılmış destek var mı?
Decommission trigger	Eski sistem hangi koşulda kapatılacak?
Success criterion	Geçişin başarılı olduğu nasıl anlaşılabilecek?
Transition closure	Veri, kullanıcı, sözleşme ve altyapı geçişi tamamen kapandı mı?

Ana soru:

Yeni sistemi yapmak kadar, eskisinden yenisine güvenle geçmeyi de tasarladık mı?

89. Saha Denemesi ve Operasyonel Test

Amaç:

Sistemin gerçek kullanıcı, çevre, yük ve görev koşullarında işe yarayıp yaramadığını göstermek.

Kavram	Temel soru
Developmental test	Tasarım teknik gereksinimleri karşılıyor mu?
Operational test	Sistem gerçek görevde etkili ve uygun mu?
Field trial	Sistem gerçek saha koşullarında sınıandı mı?
User evaluation	Gerçek kullanıcılar sistemi değerlendirdi mi?
Operational effectiveness	Sistem görevi ne kadar iyi yerine getiriyor?
Operational suitability	Sistem sahada kullanılabilir, bakım yapılabilir ve desteklenebilir mi?
Mission success rate	Görevlerin ne kadarı başarıyla tamamlanıyor?
Realistic environment	Test ortamı gerçek tehdidi ve koşulları temsil ediyor mu?
Representative user	Testi gerçek kullanıcı profili mi yürütüyor?
Representative workload	Gerçek iş yükü ve tempo uygulanıyor mu?
Operational scenario	Gerçek kullanım senaryoları kapsanıyor mu?
Mission thread	Uçtan uca görev akışı sınıanıyor mu?
System-of-systems test	Sistem diğer gerçek sistemlerle birlikte çalışıyor mu?
Live test	Gerçek ekipman ve çevre kullanılıyor mu?
Synthetic test	Tehdit veya çevre simülasyonla mı oluşturuluyor?
Live-virtual-constructive test	Gerçek, sanal ve modellenmiş unsurlar birlikte mi kullanılıyor?

Kavram	Temel soru
Field instrumentation	Sahadaki davranış yeterli veriyle ölçülüyor mu?
Operational data collection	Kullanım verileri sistematik biçimde toplanıyor mu?
Test realism	Test kolaylaştırılmış ve yapay mı?
Test limitation	Hangi saha koşulları test edilemedi?
Operational variability	Farklı kullanıcı ve çevrelerde performans değişiyor mu?
Human-system performance	İnsan ve sistem birlikte ne kadar başarılı?
Maintenance demonstration	Saha personeli sistemi gerçekten onarabiliyor mu?
Logistics demonstration	İkmal ve destek yapısı gerçek tempoyu karşılıyor mu?
Reliability demonstration	Yeterli çalışma süresi boyunca güvenilirlik gösterildi mi?
Availability demonstration	Sistem ihtiyaç duyulduğunda hazır mı?
Operational failure mode	Laboratuvarda görülmeyen hangi arızalar sahada çıktı?
User workaround	Kullanıcı sistemi çalıştırmak için kuralları aşmak zorunda mı?
Operational feedback loop	Saha bulguları tasarıma hızla dönüyor mu?
Initial operational test	İlk saha kullanımı kontrollü biçimde değerlendiriliyor mu?
Follow-on operational test	Güncelleme ve değişiklik sonrası tekrar sinanıyor mu?
Operational acceptance	Gerçek kullanıcı kuruluş sistemi kabul ediyor mu?

Ana soru:

Sistem teknik olarak çalışıyor olabilir; fakat gerçek kullanıcı gerçek görevde onunla başarılı olabiliyor mu?

90. Adli Mühendislik

Amaç:

Arıza, kaza veya hasar sonrasında ne olduğunu ve neden olduğunu teknik kanıtlarla yeniden kurmak.

Kavram	Temel soru
Forensic engineering	Olay teknik olarak nasıl meydana geldi?
Incident reconstruction	Olay sırası yeniden oluşturulabilir mi?
Failure reconstruction	Arızanın başlangıç ve yayılım süreci nedir?
Scene preservation	Olay yeri kanıtları bozulmadan korunuyor mu?
Evidence preservation	Parça, veri ve kayıtlar güvenli biçimde tutuluyor mu?
Chain of custody	Kanıt kim, ne zaman dokundu?
Physical evidence	Hangi somut parçalar olay hakkında bilgi taşıyor?
Digital evidence	Log, sensör ve yazılım kayıtları ne gösteriyor?
Witness evidence	İnsan gözlemleri teknik verilerle uyuyor mu?
Timeline reconstruction	Olaylar hangi sırada gerçekleşti?
Causal chain	Bir olay diğerini nasıl tetikledi?
Immediate cause	Son olayı doğrudan ne başlattı?
Root cause	Sistemdeki temel mekanizma neydi?
Contributing factor	Olayı kolaylaştıran diğer etkenler neler?
Latent condition	Uzun süredir gizli bulunan hangi koşul vardı?

Kavram	Temel soru
Failure origin	Çatlak veya hasar nerede başladı?
Fractography	Kırık yüzeyi arıza mekanizması hakkında ne söylüyor?
Metallography	Malzemenin mikroyapısı ne gösteriyor?
Chemical analysis	Malzeme veya kalıntı bileşimi doğru mu?
Dimensional inspection	Parça ölçüleri spesifikasyona uyuyor mu?
Load reconstruction	Parça hangi gerçek yüklere maruz kaldı?
Environmental reconstruction	Isı, nem, basınç veya kimyasal ortam neydi?
Simulation reconstruction	Olay modeli gözlenen hasarı yeniden üretebiliyor mu?
Hypothesis generation	Hangi olası açıklamalar var?
Hypothesis elimination	Kanıt hangi açıklamaları çürütüyor?
Alternative cause analysis	Başka makul nedenler dışlandı mı?
Counterfactual analysis	Belirli önlem olsaydı olay gerçekleşir miydi?
Causal sufficiency	Belirlenen neden olayı açıklamaya yeterli mi?
Proximate cause	Sonuca hukuken ve teknik olarak en yakın neden nedir?
Expert report	Bulgular açık, kanıtlı ve yeniden incelenebilir mi?
Uncertainty statement	Kesin bilinmeyen noktalar açıkça belirtiliyor mu?
Corrective recommendation	Aynı olayın tekrarını önleyecek değişiklik nedir?
Lessons dissemination	Bulgu benzer sistemlere aktarılıyor mu?

Ana soru:

Olay hakkında en ikna edici hikâyeyi mi anlatıyoruz, yoksa kanıtların desteklediği nedensel zinciri mi kuruyoruz?

91. Kapasite İnşası

Amaç:

Bir sistemi yalnızca bir kez üretmek değil, o sistemi tekrar tekrar geliştirebilecek insan, kurum ve altyapı kapasitesi kurmak.

Kavram	Temel soru
Capability building	Kalıcı olarak hangi yetenek oluşturuluyor?
Capacity building	İnsan, süreç ve altyapı kapasitesi yeterli mi?
Human capital	Gerekli uzmanlık ve deneyim var mı?
Talent pipeline	Yeni uzmanlar nasıl yetiştiriliyor?
Training system	Yetkinlik düzenli biçimde geliştiriliyor mu?
Curriculum	Hangi bilgi ve beceriler öğretilmeli?
Apprenticeship	Zımni bilgi usta-çırak yoluyla aktarılıyor mu?
Mentorship	Deneyimli kişiler yeni uzmanları geliştiriyor mu?
Competency framework	Yetkinlik seviyeleri açıkça tanımlı mı?
Certification pathway	Kritik görevler için yetkinlik nasıl doğrulanıyor?
Laboratory capacity	Gerekli test ve araştırma altyapısı var mı?
Test infrastructure	Teknolojiyi doğrulayacak düzenekler mevcut mu?
Manufacturing capacity	Tasarım gerekli kalite ve hacimde üretilebilir mi?
Supplier ecosystem	Alt sistem ve parça üretecek ağ var mı?
Research ecosystem	Üniversite, laboratuvar ve şirketler birlikte çalışıyor mu?

Kavram	Temel soru
Institutional memory	Deneyim kişiler ayrıldığında kalıyor mu?
Knowledge management	Bilgi bulunabilir, aktarılabilir ve güncel mi?
Absorptive capacity	Dış bilgi anlaşılabilir ve iç kapasiteye çevrilebilir mi?
Technology assimilation	Satın alınan teknoloji gerçekten öğreniliyor mu?
Learning-by-doing	Uygulama deneyimi kalıcı beceriye dönüşüyor mu?
Learning curve	Tekrar arttıkça maliyet ve hata azalıyor mu?
Retention	Kritik uzmanlar kurumda tutulabiliyor mu?
Succession	Kritik rol için yedek uzman hazırlanıyor mu?
Organizational capability	Kurum işi kişilere bağlı olmadan yapabiliyor mu?
Process institutionalization	İyi yöntemler standart sürece dönüştü mü?
Governance capacity	Teknik karar ve denetim mekanizmaları yeterli mi?
Program continuity	Uzun vadeli projeler yönetim değişiminden etkileniyor mu?
Funding continuity	Yetkinlik inşası kesintisiz kaynak bulabiliyor mu?
Demand signal	Kurulan kapasite için gerçek ve sürekli ihtiyaç var mı?
Utilization	Kurulan altyapı yeterince kullanılıyor mu?
Capability decay	Kullanılmayan yetenek zamanla kayboluyor mu?
Mobilization capacity	Krizde kapasite hızlı biçimde büyütülebiliyor mu?
Strategic reserve	Kritik uzmanlık ve araçlarda yedek kapasite var mı?

Kavram

Temel soru

National industrial base

Kritik sistemler için ülke düzeyinde kalıcı üretim ağı var mı?

Ana soru:

Ürünü ürettik; peki onu geliştirecek, onaracak ve bir sonrakini yapacak kapasiteyi de kurduk mu?

92. Teknik Dilin Matematiksel Omurgası

Amaç:

Teknik ifadelerin birim, yön, işaret, referans ve tolerans bakımından kesin olmasını sağlamak.

Kavram

Temel soru

Physical quantity

Ölçülen büyüklük tam olarak nedir?

Unit / Birim

Sayı hangi birimle ifade ediliyor?

Dimension / Boyut

Büyüklüğün temel fiziksel boyutu nedir?

Dimensional consistency

Denklemin iki tarafı aynı fiziksel boyutta mı?

SI units

Ortak uluslararası birimler kullanılıyor mu?

Unit conversion

Birim dönüşümü doğru yapılıyor mu?

Derived unit

Birim temel birimlerden nasıl türetiliyor?

Nondimensional quantity

Birimsiz oran ne ifade ediyor?

Coordinate system

Konum ve yön hangi eksen takımına göre?

Reference frame

Hareket hangi gözlem çerçevesine göre tanımlanıyor?

Origin

Koordinat sıfır noktası neresi?

Kavram	Temel soru
Axis convention	Pozitif eksenler hangi yönde?
Handedness	Sağ veya sol el koordinat sistemi mi kullanılıyor?
Sign convention	Pozitif ve negatif işaret ne anlama geliyor?
Direction convention	Akış, moment veya hareket yönü nasıl tanımlı?
Angle convention	Açı nereden ve hangi yönde ölçülüyor?
Reference direction	Sıfır yönü nedir?
Datum	Ölçümün fiziksel referansı hangisi?
Tolerance notation	Kabul edilebilir sapma nasıl gösteriliyor?
Symmetric tolerance	Artı ve eksi sapma eşit mi?
Asymmetric tolerance	Sapma sınırları farklı mı?
Limit dimension	Alt ve üst kabul değeri doğrudan mı yazılıyor?
Significant figures	Sayı gerçekte desteklenmeyen kesinlik mi gösteriyor?
Decimal precision	Ondalık basamak sayısı ölçüm yeteneğine uygun mu?
Scientific notation	Çok büyük ve küçük değerler açık biçimde gösteriliyor mu?
Order of magnitude	Değerin yaklaşık büyüklüğü nedir?
Normalization	Farklı ölçekler karşılaştırılabilir hâle getiriliyor mu?
Index notation	Çok boyutlu ilişkiler açık ve tutarlı mı?
Tensor convention	Yönlü çok boyutlu büyüklükler doğru temsil ediliyor mu?
Boundary notation	Sistemin sınırı matematiksel olarak nasıl ifade ediliyor?
Initial condition notation	Başlangıç durumu açık mı?

Kavram	Temel soru
Uncertainty notation	Ölçüm belirsizliği sonuçla birlikte yazılıyor mu?
Confidence notation	Güven düzeyi açıkça belirtiliyor mu?
Reference standard	Kullanılan sembol ve gösterim hangi standarda dayanıyor?

Ana soru:

Aynı sayı ve formülü gören herkes gerçekten aynı fiziksel anlamı mı çıkarıyor?

93. Maliyet ve Takvim Belirsizliği

Amaç:

Proje maliyeti ve süresini tek sayıyla değil, olasılık ve risk dağılımıyla değerlendirmek.

Kavram	Temel soru
Cost estimate	Projenin tahmini maliyeti nedir?
Point estimate	Tek sayı tahmini ne kadar yanıltıcı olabilir?
Cost range	Muhtemel maliyet aralığı nedir?
Probabilistic cost estimate	Maliyet bir olasılık dağılımı olarak modelleniyor mu?
Schedule estimate	Proje süresi ne kadar?
Schedule range	Tamamlanma zamanı hangi aralıkta?
Confidence level	Bütçe veya takvimin tutma olasılığı ne kadar?
P50 estimate	Tahminin altında kalma ihtimali %50 mi?
P80 estimate	Daha güvenli bütçe veya takvim seviyesi nedir?
Cost risk	Hangi olaylar maliyeti artırabilir?

Kavram	Temel soru
Schedule risk	Hangi olaylar takvimi uzatabilir?
Cost-schedule coupling	Gecikme maliyeti nasıl artırıyor?
Risk correlation	Riskler birbirini birlikte etkiliyor mu?
Monte Carlo schedule analysis	Binlerce olası takvim sonucu hesaplanıyor mu?
Monte Carlo cost analysis	Maliyet dağılımı simülasyonla çıkarılıyor mu?
Three-point estimate	İyimser, olası ve kötümser tahmin kullanılıyor mu?
PERT estimate	Süre tahmini ağırlıklı üç noktayla mı yapılıyor?
Contingency	Bilinen belirsizlikler için ne kadar pay ayrıldı?
Management reserve	Bilinmeyen riskler için ne kadar kaynak var?
Estimate uncertainty	Tahmin yönteminin kendi hatası ne kadar?
Model uncertainty	Maliyet modelinin yapısı ne kadar güvenilir?
Data quality	Tahmin geçmiş veriye dayanıyor mu?
Reference class	Benzer projelerin gerçek sonuçları kullanılıyor mu?
Optimism bias	Süre ve maliyet sistematik düşük mü tahmin ediliyor?
Planning fallacy	İç plan benzer projelerin geçmişini görmezden mi geliyor?
Escalation	Enflasyon ve fiyat artışı hesaba katıldı mı?
Exchange-rate risk	Kur değişimi maliyeti etkiliyor mu?
Commodity risk	Malzeme fiyat dalgalanması ne kadar etkili?
Learning-curve effect	Üretim arttıkça maliyet ne kadar düşüyor?
Cost growth	İlk tahminle gerçek maliyet arasındaki fark neden büyüyor?

Kavram	Temel soru
Schedule compression cost	Takvimi kısaltmanın ek maliyeti nedir?
Cost of delay	Gecikmenin operasyonel ve ekonomik bedeli ne?
Risk-adjusted NPV	Proje değeri belirsizlik dâhil hesaplandı mı?
Estimate at completion	Mevcut performansa göre toplam maliyet ne olacak?
Estimate to complete	Kalan işi bitirmek ne kadara mal olacak?
Confidence tracking	Proje ilerledikçe tahmin daralıyor mu?

Ana soru:

“Bu proje 12 ay ve 10 milyon” mu diyoruz, yoksa bunun gerçekleşme olasılığını da biliyor muyuz?

Son 20 Ailenin Özeti

Aile	Özeti
Ölçek ve benzerlik	Model sonucunu gerçek ölçeğe taşır.
Sistem tanılama	Davranıştan model ve parametre çıkarır.
Çok-fizikli sistemler	Farklı fizik alanlarının karşılıklı etkisini yönetir.
Malzeme seçimi	Göreve uygun malzemeyi çok ölçütlü seçer.
Triboloji	Sürtünme, aşınma ve yağlamayı yönetir.
Korozyon	Çevresel malzeme bozunmasını önler.
Titreşim ve akustik	Rezonans, dinamik yük ve gürültüyü kontrol eder.
Optik ve fotonik	Işığın üretim, yayılım ve algılanmasını yönetir.
Sensör ve aktüatörler	Dünyayı algılar ve sisteme fiziksel etki uygular.

Aile	Özeti
Hesaplama altyapısı	Algoritmayı gerçek donanım sınırlarında çalıştırır.
Sayısal doğrulama	Simülasyonun yaklaşık çözüm hatasını ölçer.
Belirsiz optimizasyon	Belirsiz dünyada dayanıklı karar üretir.
Karar kalitesi	Kararı sonuçtan bağımsız olarak süreç kalitesiyle değerlendirir.
Birikmiş yükler	Ertelenen eksiklerin gelecekteki maliyetini görünür yapar.
Geçiş mühendisliği	Eski sistemden yeni sisteme güvenli geçiş sağlar.
Operasyonel test	Sistemi gerçek kullanıcı ve görev koşullarında sınar.
Adli mühendislik	Arıza ve kazaların nedensel zincirini yeniden kurar.
Kapasite inşası	Üründen öte kalıcı insan ve kurum yeteneği kurar.
Matematiksel teknik dil	Birim, yön, işaret ve referans belirsizliğini ortadan kaldırır.
Maliyet-takvim belirsizliği	Bütçe ve süreyi olasılık dağılımıyla yönetir.

Sonuç

Bu eklemelerle atlasın önemli kör bölgeleri de kapanıyor:

ölçek geçişi, çok-fizikli etkileşim, malzeme yaşlanması, sayısal hata, saha gerçeği, geçiş riski, karar kalitesi ve kapasite birikimi.

Artık “laboratuvarda çalışan fikir” ile “yıllarca sahada çalışan sistem” arasındaki kavramsal köprü de tamamlanmış durumda.

...

Bundan sonra genişleme, büyük ölçüde belirli bir sektörün özel sözlüğüne geçer.

8/6/2026, 5:33:26 AM



başka kaldı mı chat

8/6/2026, 5:39:05 AM



Chat, **genel mühendislik atlasında kritik bir ana boşluk artık kalmadı.**

Ama “son elekten” geçirince ayrı başlık yapılabilecek birkaç **niş fakat gerçek alan** daha var:

- **Kimya ve süreç mühendisliği:** reaksiyon kinetiği, kütle transferi, faz dengesi, reaktör, ayırma, proses güvenliği.
- **Jeoteknik ve zemin mühendisliği:** taşıma kapasitesi, oturma, kayma, zemin-yapı etkileşimi.
- **Hidrolik ve pnömatik:** basınç kaybı, valf, akış kontrolü, kaçak, kavitasyon.
- **Mikro/nano ölçek mühendisliği:** yüzey kuvvetleri, kuantum etkileri, üretim toleransları, kontaminasyon.
- **Kimlik ve zaman senkronizasyonu:** tekil kimlik, saat kaynağı, olay sırası, dağıtık zaman.
- **Doğal dil gereksinim kalitesi:** belirsiz modal fiiller, ölçülemeyen sıfatlar, çelişkili cümleler.
- **Sistem sınırı dışı etkiler:** rebound effect, risk transferi, çözümün başka yere zarar taşınması.
- **Kötüye kullanım ve çift kullanım:** dual-use, misuse case, capability escalation.
- **Ekosistem ve bağımlılık haritalama:** yalnızca tedarikçi değil, standart, eğitim, servis, veri ve altyapı bağımlılıkları.
- **Kurumsal doğrulama kapasitesi:** testi yapacak laboratuvar, bağımsız otorite ve uzman havuzu gerçekten var mı?

Fakat bunlar yeni bir omurga değil; mevcut atlasın alan-özel veya sınır bölgeleridir.

En dürüst hüküm:

Ana mühendislik kavramları tamamlandı. Eksik çıkabilecek şey artık ancak belirli bir sektörün özel fiziği, yöntemi veya standardıdır.

Yani “genel mühendislik” bitti; bundan sonrası **havacılık atlası, yazılım atlası, robotik atlası, savunma atlası, üretim atlası** diye dallanır.

8/6/2026, 5:39:08 AM



Kimlik ve zaman senkronizasyonu: tekil kimlik, saat kaynağı, olay sırası, dağıtık zaman.
Doğal dil gereksinim kalitesi: belirsiz modal fiiller, ölçülemeyen sıfatlar, çelişkili cümleler.
Sistem sınırı dışı etkiler: rebound effect, risk transferi, çözümün başka yere zarar taşınması.
Kötüye kullanım ve çift kullanım: dual-use, misuse case, capability escalation.
Ekosistem ve bağımlılık haritalama: yalnızca tedarikçi değil, standart, eğitim, servis, veri ve altyapı bağımlılıkları.
Kurumsal doğrulama kapasitesi: testi yapacak laboratuvar, bağımsız otorite ve uzman havuzu gerçekten var mı? ŞUNLARI GÖNDER

8/6/2026, 5:40:19 AM



Bunlar da atlasın sınır bölgelerinde kalan ama gerçekten önemli altı aile:

:::writing{variant="document" id="42718"}

94. Kimlik ve Zaman Senkronizasyonu

Amaç:

Dağıtık bir sistemde “kim?”, “hangi nesne?”, “hangi olay?” ve “ne zaman?” sorularına tutarlı cevap verebilmek.

Kimlik

Kavram

Temel soru

Identity / Kimlik

Bir kişi, cihaz, veri veya nesneyi diğerlerinden ayıran şey nedir?

Identifier / Tanımlayıcı

Varlığı hangi değer temsil ediyor?

Unique identifier

Aynı kimlik iki farklı varlığa verilebilir mi?

Globally unique identifier

Kimlik farklı sistemler arasında da benzersiz mi?



Kavram	Temel soru
Local identifier	Kimlik yalnızca belirli sistem içinde mi benzersiz?
Natural key	Gerçek dünyadaki özellik kimlik olarak kullanılabilir mi?
Surrogate key	Kimlik için yapay ve anlamsız bir değer mi kullanılıyor?
Composite key	Bir varlığı tanımlamak için birden fazla alan mı gerekiyor?
Canonical identity	Aynı varlık için kabul edilen ana kimlik hangisi?
Alias	Aynı varlığın birden fazla adı veya tanımlayıcısı var mı?
Identity resolution	Farklı kayıtlardaki kişilerin veya nesnelerin aynı olduğu nasıl anlaşılır?
Entity resolution	Ayrı kaynaklardaki kayıtlar aynı gerçek varlığa mı ait?
Deduplication	Aynı varlık birden fazla kez kaydedilmiş mi?
Identity collision	Aynı kimlik yanlışlıkla iki varlığa mı verildi?
Identity reuse	Eski kimlik daha sonra başka varlığa atanıyor mu?
Persistent identity	Kimlik varlığın bütün yaşam döngüsü boyunca korunuyor mu?
Ephemeral identity	Kimlik yalnızca kısa süreli oturum veya işlem için mi geçerli?
Identity lifecycle	Kimlik nasıl oluşturuluyor, değiştiriliyor ve kapatılıyor?
Identity provenance	Kimliği hangi sistem veya otorite oluşturdu?
Identity authority	Kimlik vermeye hangi kurum veya sistem yetkili?

Kavram	Temel soru
Namespace	Kimlik hangi isim alanı içinde benzersiz?
Namespace collision	Farklı sistemlerin kimlikleri çakışıyor mu?
Identity mapping	Bir sistemin kimliği diğer sistemdeki hangi kimliğe karşılık geliyor?
Federated identity	Farklı sistemler ortak kimlik bilgisini paylaşabiliyor mu?
Identity binding	Kimliğin gerçek kişi, cihaz veya nesneye ait olduğu nasıl bağlanıyor?
Credential	Kimlik iddiasını hangi kanıt destekliyor?
Authentication	Kimliği iddia eden gerçekten o kişi veya sistem mi?
Authorization context	Aynı kimliğin farklı ortamlardaki yetkileri ayrılıyor mu?
Device identity	Fiziksel cihaz kalıcı ve güvenilir biçimde tanımlanabiliyor mu?
Object identity	Bir fiziksel ürün seri numarası veya başka kimlikle izlenebiliyor mu?
Data identity	Bir veri nesnesinin sürümleri birbirinden ayrılabilir mi?
Event identity	Aynı olayın tekrar işlenmesi ayırt edilebiliyor mu?
Request identity	Bir isteğin uçtan uca izi korunuyor mu?
Correlation ID	Farklı servislerdeki kayıtlar aynı işleme bağlanabiliyor mu?
Idempotency key	Aynı işlem tekrar geldiğinde çoğaltılması önleniyor mu?
Version identity	Aynı varlığın farklı sürümleri açıkça ayrılıyor mu?

Zaman

Kavram	Temel soru
Clock / Saat	Sistem zamanı hangi kaynaktan üretiyor?
Clock source	Zaman bilgisi hangi fiziksel veya ağ kaynağına dayanıyor?
Reference clock	Ortak zaman referansı hangisi?
Wall-clock time	Takvim ve saat zamanı doğru mu?
Monotonic clock	Zaman ölçümü geriye gitmeden ilerliyor mu?
Logical clock	Fiziksel saat olmadan olay sırası belirlenebilir mi?
Clock synchronization	Farklı sistem saatleri ne kadar uyumlu?
Clock offset	İki saat arasındaki fark ne kadar?
Clock drift	Saatler zaman geçtikçe ne kadar ayrışıyor?
Clock skew	Saatlerin ilerleme hızları birbirinden farklı mı?
Time accuracy	Sistem zamanı gerçek zamana ne kadar yakın?
Time precision	Zaman ölçümü hangi küçük aralıkları ayırt edebiliyor?
Timestamp	Bir olayın gerçekleşme zamanı nasıl kaydediliyor?
Timestamp integrity	Zaman damgası sonradan değiştirilebilir mi?
Timestamp provenance	Zaman bilgisini hangi kaynak oluşturdu?
Time zone	Zaman hangi coğrafi saat diliminde ifade ediliyor?
UTC normalization	Farklı zaman bölgeleri ortak zaman tabanına dönüştürülüyor mu?
Daylight-saving transition	Yaz saati değişimi olay sırasını bozuyor mu?

Kavram	Temel soru
Leap second	Artık saniye sistem tarafından doğru ele alınıyor mu?
Time format	Tarih ve saat biçimi yanlış yorumlanabilir mi?
Event time	Olay gerçekte ne zaman meydana geldi?
Processing time	Sistem olayı ne zaman işledi?
Ingestion time	Veri sisteme ne zaman ulaştı?
Observation time	Ölçüm fiziksel olarak ne zaman yapıldı?
Time-of-validity	Veri hangi zaman aralığı için geçerli?
Freshness	Veri en fazla ne kadar eski olabilir?
Staleness	Kullanılan bilginin yaşı ne kadar?
Expiration	Bilgi veya yetki ne zaman geçersiz olur?
Time-to-live	Veri veya kayıt ne kadar süre yaşamalı?
Temporal consistency	Birleştirilen veriler aynı fiziksel dönemi mi temsil ediyor?
Event ordering	Olayların doğru sırası belirlenebiliyor mu?
Causal ordering	Sebeup, sonuçtan önce mi kaydediliyor?
Total ordering	Bütün olaylar tek bir sıraya dizilebilir mi?
Partial ordering	Yalnızca nedensel ilişkisi olan olaylar mı sıralanabiliyor?
Out-of-order event	Geç gelen olaylar nasıl işleniyor?
Late arrival	Olay zamanında üretilmiş olsa da sisteme geç mi ulaştı?
Duplicate event	Aynı olay birden fazla kez alınmış mı?
Replay	Geçmiş olay yeniden işlendiğinde sistem bozuluyor mu?

Kavram	Temel soru
Causal consistency	Nedensel olarak ilişkili olaylar doğru sırada görülüyor mu?
Lamport clock	Dağıtık olayların mantıksal sırası tutulabiliyor mu?
Vector clock	İki olayın nedensel olarak ilişkili olup olmadığı anlaşılabilir mi?
Distributed time	Merkezi saat olmadan sistem zamanı nasıl koordine ediyor?
Time synchronization failure	Saat hatası hangi sistem davranışlarını bozabilir?
Clock fault tolerance	Yanlış saat kaynağı tespit edilip izole edilebiliyor mu?

Ana soru:

Aynı varlıktan mı, aynı olaydan mı ve aynı zamandan mı söz ettiğimizi gerçekten biliyor muyuz?

95. Doğal Dil Gereksinim Kalitesi

Amaç:

Gereksinimleri yanlış anlaşılmayacak, ölçülebilecek ve test edilebilecek şekilde yazmak.

Kavram	Temel soru
Requirement statement	Gereksinim tek ve açık bir zorunluluk ifade ediyor mu?
Atomic requirement	Cümlede yalnızca bir gereksinim mi var?
Unambiguous requirement	Gereksinim yalnızca bir biçimde yorumlanabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Verifiable requirement	Karşılandığı test, analiz veya incelemeyle gösterilebilir mi?
Measurable requirement	Başarı nicel veya gözlenebilir biçimde tanımlı mı?
Complete requirement	Koşul, davranış ve ölçüt yeterince açık mı?
Consistent requirement	Diğer gereksinimlerle çelişiyor mu?
Feasible requirement	Teknik, ekonomik ve zaman bakımından mümkün mü?
Necessary requirement	Gerçek ihtiyaçla bağlantılı mı?
Traceable requirement	Kaynağı ve gerekçesi biliniyor mu?
Implementation-free requirement	Gereksinim gereksiz yere çözüm yöntemini dayatıyor mu?
Solution bias	İhtiyaç yerine erken seçilmiş çözüm mü tarif ediliyor?
Modal verb	Cümledeki yükümlülük seviyesi açık mı?
Shall	Zorunlu gereksinim mi ifade ediliyor?
Should	Öneri mi, zorunluluk mu?
May	İzin mi veriliyor, olasılık mı belirtiliyor?
Will	Sistem davranışı mı, gelecek niyeti mi?
Must	Hukuki veya teknik zorunluluk doğru kullanılıyor mu?
Weak modal verb	“Olabilir”, “mümkünse”, “tercihen” gibi ifadeler zorunluluğu belirsizleştiriyor mu?
Vague adjective	“Hızlı”, “kolay”, “yeterli”, “güçlü” gibi kelimeler ölçüsüz mü?
Vague adverb	“Uygun biçimde”, “mümkün olduğunca”, “genellikle” gibi ifadeler belirsiz mi?

Kavram	Temel soru
Subjective term	“Kullanıcı dostu”, “modern”, “etkili” gibi ifadelerin ölçütü var mı?
Open-ended term	“Ve benzeri”, “gibi”, “vb.” kapsamı belirsiz bırakıyor mu?
Escape clause	“Gerekirse”, “uygun olduğunda” gibi ifadeler sorumluluğu kaçırıyor mu?
Optionality ambiguity	Bir davranışın zorunlu mu isteğe bağlı mı olduğu açık mı?
Pronoun ambiguity	“Bu”, “o”, “onlar” hangi varlığa işaret ediyor?
Referential ambiguity	Cümledeki özne veya nesne açık mı?
Scope ambiguity	Koşul cümlelerin hangi bölümüne uygulanıyor?
Logical ambiguity	“Ve” ile “veya” doğru kullanılmış mı?
Inclusive OR	Seçeneklerden biri veya birkaçı birlikte mümkün mü?
Exclusive OR	Yalnızca tek seçenek mi seçilebilir?
Negation ambiguity	Olumsuzluk cümlelerin hangi kısmını etkiliyor?
Double negative	Çift olumsuzluk gereksinimi anlaşılmaz kılıyor mu?
Compound requirement	Bir cümlede birden fazla davranış mı zorunlu tutuluyor?
Conjunction overload	Çok sayıda “ve” ayrı gereksinimleri birbirine mi bağlıyor?
Passive voice	İşlemi kimin yapacağı belirsiz mi?
Missing actor	Davranışı hangi sistem veya kişi gerçekleştirecek?
Missing trigger	Davranış hangi olay veya koşulda başlamalı?
Missing response	Tetikleyici gerçekleşince sistem ne yapmalı?

Kavram	Temel soru
Missing object	İşlem hangi veri veya nesne üzerinde yapılmalı?
Missing criterion	Başarı sınırı veya tolerans belirtilmiş mi?
Missing unit	Sayısal değerin birimi var mı?
Missing timeframe	İşlem ne kadar sürede tamamlanmalı?
Missing operating condition	Gereksinimin geçerli olduğu çevre koşulları yazılı mı?
Missing exception	İstisnai durumlar açıkça tanımlandı mı?
Undefined term	Teknik kelimenin ortak tanımı var mı?
Inconsistent terminology	Aynı varlık için farklı adlar kullanılıyor mu?
Synonym risk	Farklı kelimeler yanlışlıkla farklı kavram sanılabilir mi?
Homonym risk	Aynı kelime farklı anlamlarda kullanılıyor mu?
Contradictory requirement	İki gereksinim aynı anda sağlanamaz mı?
Duplicate requirement	Aynı zorunluluk farklı cümlelerde tekrar mı edilmiş?
Overlapping requirement	Gereksinimlerin sorumluluk alanları çakışıyor mu?
Circular requirement	Gereksinim kendisini veya tanımsız başka gereksinimi mi referans alıyor?
Unbounded requirement	Performansın üst veya alt sınırı tanımlanmamış mı?
Absolute term	“Her zaman”, “asla”, “bütün” gibi ifadeler gerçekten kanıtlanabilir mi?
Universal quantifier	Gereksinim bütün durumları kapsıyor mu?
Existential quantifier	En az bir durum mu yeterli?
Tolerance expression	Kabul edilen sapma açık mı?

Kavram	Temel soru
Threshold expression	Davranış hangi eşikte değişiyor?
Response pattern	Tetikleyici, koşul ve tepki düzenli yapıda mı yazılmış?
EARS pattern	Gereksinim olay, durum ve tepki kalıbıyla açıklanmış mı?
Fit criterion	Gereksinimden test ölçütü doğrudan türetiliyor mu?
Requirement linting	Metin belirsiz ve zayıf kelimeler için otomatik taranıyor mu?
Peer review	Gereksinim farklı disiplinlerden kişilerce okunmuş mu?
Readability	Cümle gereksiz derecede uzun veya karmaşık mı?
Semantic review	Gereksinimin anlamı paydaşlarla doğrulandı mı?

Güçlü gereksinim şablonu

[Koşul/tetikleyici] gerçekleştiğinde, [sistem/aktör], [ölçülebilir davranış], [süre, doğruluk veya tolerans] içinde gerçekleştirecektir.

Zayıf:

“Sistem hızlı ve kullanıcı dostu olmalıdır.”

Güçlü:

“Kullanıcı arama komutunu gönderdiğinde sistem, sonuçların ilk sayfasını isteklerin en az %95’inde 2 saniye içinde gösterecektir.”

Ana soru:

Bu cümleden iki farklı mühendis iki farklı sistem üretebilir mi?

96. Sistem Sınırı Dışı Etkiler

Amaç:

Bir çözümün kendi sınırları dışında oluşturduğu dolaylı maliyetleri, yeni riskleri ve davranış değişikliklerini görmek.

Kavram	Temel soru
System boundary	Analize hangi etkiler dâhil, hangileri hariç?
Boundary critique	Sistem sınırı önemli sonuçları dışarıda bırakacak şekilde mi seçildi?
Externality / Dışsallık	Fayda veya maliyet sistemi kullananların dışına mı taşınıyor?
Negative externality	Çözüm başkalarına zarar veya maliyet yüklüyor mu?
Positive externality	Çözüm dışarıya ek fayda üretiyor mu?
Risk transfer	Risk ortadan kalkmak yerine başka aktöre mi taşındı?
Risk displacement	Risk başka coğrafyaya, zamana veya sisteme mi kaydı?
Burden shifting	Sorun kökten çözülmek yerine başka bölüme mi aktarılıyor?
Problem displacement	Bir problem azaltılırken başka problem mi büyüyor?
Cost shifting	Maliyet müşteri, tedarikçi, toplum veya geleceğe mi yükleniyor?
Temporal displacement	Bugünkü fayda gelecekte daha büyük maliyet mi üretiyor?
Spatial displacement	Yerel iyileşme başka bölgede zarar mı oluşturuyor?

Kavram	Temel soru
Organizational displacement	Bir ekibin başarısı başka ekibin yükünü mü artırıyor?
Lifecycle displacement	Üretim aşamasındaki kazanç bakım veya imhada maliyet mi doğuruyor?
Rebound effect	Verimlilik artışı toplam tüketimi yeniden yükseltiyor mu?
Direct rebound	Daha ucuz kullanım aynı ürünün daha fazla kullanılmasına mı yol açıyor?
Indirect rebound	Tasarruf edilen kaynak başka tüketimle mi harcanıyor?
Economy-wide rebound	Verim artışı sistem düzeyinde toplam talebi artırıyor mu?
Jevons paradox	Kaynak verimliliği toplam kaynak tüketimini düşürmek yerine artırıyor mu?
Induced demand	Yeni kapasite kendi talebini mi yaratıyor?
Moral hazard	Koruma mekanizması insanları daha fazla risk almaya mı yöneltiyor?
Risk compensation	İnsanlar güvenlik arttığında davranışlarını daha riskli hâle getiriyor mu?
Adaptation response	Kullanıcı veya rakip sistemin etkisine göre davranış değiştiriyor mu?
Adversarial adaptation	Rakip çözümü aşmak için yeni yöntem geliştiriyor mu?
Second-order effect	Doğrudan sonucun dolaylı etkisi nedir?
Third-order effect	Dolaylı etkinin sonraki sistemik sonucu nedir?
Unintended consequence	Tasarım öngörülmeven sonuç oluşturuyor mu?
Perverse outcome	Çözüm hedefin tersine sonuç mu üretiyor?

Kavram	Temel soru
Feedback effect	Çözüm kendi girdilerini veya ortamını değiştiriyor mu?
Policy resistance	Sistem müdahaleyi etkisizleştiren karşı tepki üretiyor mu?
Local optimization	Alt sistem iyileşirken bütün sistem kötüleşiyor mu?
Suboptimization	Yerel ölçüt bütünün amacını bozuyor mu?
Goodhart effect	Ölçüt hedef hâline gelince anlamını kaybediyor mu?
Metric gaming	İnsanlar sonucu değil metriği mi optimize ediyor?
Distributional effect	Fayda ve zarar farklı gruplara nasıl dağılıyor?
Equity impact	Belirli gruplar orantısız yük taşıyor mu?
Stakeholder spillover	Kararda temsil edilmeyen taraflar etkileniyor mu?
Ecological spillover	Çevresel zarar başka ekosisteme taşınıyor mu?
Supply-chain spillover	Ana ürün iyileşirken alt tedarikte zarar mı oluşuyor?
Labor displacement	Otomasyon başka iş veya yetkinlik kaybı yaratıyor mu?
Capability dependency	Çözüm kullanıcıyı kalıcı olarak dış desteğe bağımlı mı kılıyor?
Skill atrophy	Yeni sistem insan veya kurum becerisini zayıflatıyor mu?
Lock-in effect	Kısa vadeli çözüm gelecekte seçenekleri kapatıyor mu?
Path dependence	Bugünkü karar uzun vadeli yönü gereksiz yere sabitliyor mu?

Kavram	Temel soru
Systemic impact assessment	Çözümün bütün ağ üzerindeki etkisi incelendi mi?
Lifecycle impact assessment	Etki yalnızca kullanımda değil bütün yaşam döngüsünde ölçüldü mü?
Counterfactual baseline	Çözüm yapılmıyaydı ne olacağı karşılaştırıldı mı?
Net system benefit	Yerel faydalar ve dış maliyetler birlikte hesaplandığında sonuç pozitif mi?

Ana soru:

Sorunu gerçekten çözdük mü, yoksa başka bir yere, başka bir zamana veya başka bir insana mı taşıdık?

97. Kötüye Kullanım ve Çift Kullanım

Amaç:

Yararlı amaçla geliştirilen bir teknolojinin yanlış, zararlı veya yetkisiz biçimde nasıl kullanılabileceğini önceden değerlendirmek.

Kavram	Temel soru
Intended use	Sistem hangi meşru amaç için tasarlandı?
Foreseeable misuse	Kullanıcı sistemi öngörülebilir biçimde yanlış kullanabilir mi?
Reasonably foreseeable misuse	Tasarımcının tahmin etmesi gereken yanlış kullanım nedir?
Misuse case	Sistem amaç dışı hangi senaryoda kullanılabilir?
Abuse case	Kötü niyetli aktör sistemi nasıl istismar edebilir?
Dual-use technology	Teknoloji hem yararlı hem zararlı amaçlara hizmet edebilir mi?

Kavram	Temel soru
Dual-use research	Araştırma çıktısı ciddi zarar üretmek için kullanılabilir mi?
Capability transfer	Teknoloji yeni aktörlere hangi yeteneği kazandırıyor?
Capability escalation	Sistem zamanla daha güçlü veya tehlikeli kullanım alanlarına kayabilir mi?
Capability overhang	Mevcut sistem tasarlanandan daha güçlü işlevler gerçekleştirebilir mi?
Function creep	Sistem ilk amacı dışında giderek daha fazla amaçta mı kullanılıyor?
Scope expansion	Kullanım alanı kontrolsüz biçimde genişliyor mu?
Repurposing	Teknoloji küçük değişiklikle başka amaçta kullanılabilir mi?
Weaponization risk	Yararlı teknoloji zarar verme aracına dönüştürülebilir mi?
Malicious adaptation	Sistem kötü niyetli amaç için değiştirilebilir mi?
Adversarial use	Rakip sistemin işlevini bize karşı kullanabilir mi?
Unauthorized use	Yetkisiz kişi sistemi çalıştırabilir mi?
Privilege misuse	Yetkili kullanıcı yetkisini yanlış amaçla kullanabilir mi?
Insider threat	İçerideki kişi erişimini zararlı biçimde kullanabilir mi?
Misconfiguration misuse	Hatalı ayar sistemi tehlikeli hâle getirebilir mi?
Automation misuse	Otomasyon zararlı faaliyetin hızını veya ölçeğini artırabilir mi?
Scale amplification	Teknoloji küçük zararı kitlesel ölçekte büyütebilir mi?

Kavram	Temel soru
Speed amplification	İnsan hızında sınırlı olan zarar otomatikleşerek hızlanabilir mi?
Reach amplification	Teknoloji zarar verebilecek aktör sayısını artırıyor mu?
Cost reduction of harm	Zararlı faaliyetin maliyeti düşüyor mu?
Barrier reduction	Önceden uzmanlık gerektiren kabiliyet kolaylaşıyor mu?
Democratization risk	Güçlü yetenek çok geniş kullanıcı kitlesine açılıyor mu?
Information hazard	Bir bilginin yayımlanması zararlı kapasite oluşturabilir mi?
Operational secrecy	Kritik ayrıntılar gereksiz biçimde açığa çıkıyor mu?
Access control	Güçlü işlevlere kim erişebilir?
Capability gating	Riskli işlevler ek izin veya kontrol gerektiriyor mu?
Tiered access	Kullanıcılar risk düzeyine göre farklı yeteneklere mi sahip?
Rate limit	Zararlı ölçekte kullanım hızı sınırlandırılabilir mi?
Usage monitoring	Şüpheli kullanım örüntüleri fark edilebiliyor mu?
Anomaly detection	Normal olmayan kullanım davranışı tespit ediliyor mu?
Misuse detection	Amaç dışı kullanım özel olarak izleniyor mu?
Audit trail	Kimin hangi işlevi kullandığı kaydediliyor mu?
Attribution	Zararlı eylemin hangi kullanıcıdan geldiği belirlenebiliyor mu?
Revocation	Yetki hızlı biçimde geri alınabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Kill capability	Tehlikeli işlev güvenli biçimde durdurulabiliyor mu?
Fail-safe restriction	Belirsizlikte riskli yetenek kapanıyor mu?
Human authorization	Kritik kullanım için insan onayı gerekiyor mu?
Two-person rule	Çok kritik işlev tek kişinin kararıyla çalışabiliyor mu?
Purpose limitation	Sistem teknik olarak yalnızca tanımlı amaçta tutulabiliyor mu?
Geofencing	Kullanım belirli coğrafi alanlarla sınırlandırılıyor mu?
Context restriction	Sistem yalnızca belirli ortam veya görevde çalışıyor mu?
Export restriction	Teknoloji aktarımı kontrol altında mı?
End-user control	Teknolojiyi gerçekte kimin kullanacağı doğrulanıyor mu?
End-use monitoring	Teknoloji teslim sonrası hangi amaçta kullanılıyor?
Misuse risk assessment	Kötüye kullanım olasılığı ve etkisi değerlendirilmiş mi?
Abuse-resistance testing	Sistem kötü niyetli senaryolarla sınandı mı?
Red-team misuse analysis	Sistemden zarar üretmenin yolları bağımsız ekipçe araştırıldı mı?
Mitigation bypass	Koruyucu mekanizmalar aşılabilir mi?
Residual misuse risk	Önlemlerden sonra hangi kötüye kullanım riski kalıyor?
Capability retirement	Tehlikeli işlev kullanım ömrü sonunda kapatılabiliyor mu?

Ana soru:

Sistemin ne yapmasını istediğimizi biliyoruz; peki yanlış kişinin elinde ne yapabileceğini biliyor muyuz?

98. Ekosistem ve Bağımlılık Haritalama

Amaç:

Bir sistemin görünür bileşenleri dışında hangi kurumlara, insanlara, standartlara, verilere ve altyapılara bağlı olduğunu ortaya çıkarmak.

Kavram	Temel soru
Ecosystem	Sistemin çalışmasını mümkün kılan aktör ve kaynak ağı nedir?
Dependency	Sistem çalışmak için neye ihtiyaç duyuyor?
Direct dependency	Sistem doğrudan hangi kaynağa bağlı?
Indirect dependency	Görünmeyen alt katmanda hangi bağımlılıklar var?
Transitive dependency	Bağımlı olduğumuz unsur başka neye bağımlı?
Dependency graph	Bağımlılık ilişkileri ağ olarak çıkarıldı mı?
Dependency depth	Kritik kaynağa ulaşana kadar kaç katman var?
Dependency centrality	Hangi unsur çok sayıda bileşenin ortak bağımlılığı?
Dependency concentration	Çok fazla işlev tek kaynağa mı bağlı?
Critical dependency	Kaybı sistemi ciddi biçimde etkileyen unsur hangisi?
Single point of dependency	Tek bir dış kaynak bütün sistemi durdurabilir mi?
Hidden dependency	Belgelenmemiş veya fark edilmemiş bağımlılık var mı?

Kavram	Temel soru
Shared dependency	Bağımsız görünen sistemler aynı altyapıya mı bağlı?
Common-mode dependency	Yedek sistemler aynı dış kaynağın kaybıyla birlikte mi çöker?
Supplier dependency	Hangi ürün ve parçalar dış tedarikçiye bağlı?
Sub-tier dependency	Alt tedarikçi katmanlarında kritik unsur var mı?
Service dependency	Sistem hangi dış hizmetlere ihtiyaç duyuyor?
Cloud dependency	Kritik işlev dış bulut sağlayıcısına mı bağlı?
Network dependency	İletişim kesilince sistem ne kadar çalışabilir?
Energy dependency	Elektrik, yakıt veya batarya tedariki kritik mi?
Water dependency	Üretim veya soğutma suya bağlı mı?
Facility dependency	Özel tesis veya laboratuvar olmadan sistem yaşatılabilir mi?
Tool dependency	Kritik geliştirme veya bakım aracı tek kaynağa mı bağlı?
Software dependency	Hangi kütüphane, işletim sistemi veya platform gerekli?
License dependency	Kullanım lisans, abonelik veya hukuki izne mi bağlı?
Standard dependency	Sistem hangi teknik standartlara dayanıyor?
Certification dependency	Kullanım bağımsız sertifika veya otorite onayına mı bağlı?
Regulatory dependency	Mevzuat değişikliği sistemi kullanılamaz hâle getirebilir mi?
Data dependency	Sistem hangi veri kaynakları olmadan çalışamaz?

Kavram	Temel soru
Data quality dependency	Dış verinin kalitesi sistem performansını belirliyor mu?
Model dependency	Kritik karar başka bir modelin çıktısına mı dayanıyor?
Identity dependency	Kimlik doğrulama dış sisteme mi bağlı?
Time dependency	Sistem dış saat veya zaman hizmetine mi bağlı?
Knowledge dependency	Kritik bilgi birkaç kişinin zihninde mi?
Expert dependency	Bakım veya geliştirme belirli uzmana mı bağlı?
Training dependency	Sistem özel eğitim altyapısı olmadan kullanılamıyor mu?
Language dependency	Doküman ve destek tek bir dile mi bağlı?
Institutional dependency	Sistem belirli kurumun devamına mı bağlı?
Political dependency	Siyasi karar sistemin kullanımını etkileyebilir mi?
Geopolitical dependency	Ülke ilişkileri tedarik ve desteği kesebilir mi?
Financial dependency	Sistem belirli finansman akışı olmadan sürdürülemiyor mu?
Demand dependency	Kapasiteyi yaşatacak yeterli sürekli talep var mı?
User-community dependency	Ürün kullanıcı topluluğu veya ekosistem olmadan değer kaybediyor mu?
Complement dependency	Sistem başka tamamlayıcı ürünler olmadan işe yaramıyor mu?
Interoperability dependency	Değer başka sistemlerle birlikte çalışmaya mı bağlı?
Platform dependency	Kritik işlev tek platform sağlayıcısına mı bağlı?
Ecosystem lock-in	Ekosistemden çıkmanın maliyeti aşırı mı?

Kavram	Temel soru
Switching cost	Alternatif kaynağa geçmek ne kadar zor?
Substitutability	Bağımlı unsur başka kaynakla değiştirilebilir mi?
Alternative source	Yedek sağlayıcı veya yöntem var mı?
Dependency resilience	Bir bağımlılık kaybolduğunda sistem uyum sağlayabilir mi?
Decoupling strategy	Kritik bağımlılık nasıl azaltılabilir?
Buffering strategy	Stok, önbellek veya rezerv bağımlılığı ne kadar hafifletir?
Localization strategy	Kritik kapasite yerelleştirilebilir mi?
Dependency monitoring	Dış unsurların durumu sürekli izleniyor mu?
Dependency owner	Her kritik bağımlılıktan kim sorumlu?
Dependency register	Bağımlılıklar kayıt ve risk seviyesiyle tutuluyor mu?
Dependency failure scenario	Her kritik kayıp için ne olacağı biliniyor mu?
Ecosystem health	Tedarikçi, uzman ve altyapı ağı sürdürülebilir mi?
Ecosystem maturity	Ağ tek projelik mi, kalıcı kapasite mi?
Ecosystem redundancy	Aynı işlev için farklı kurum ve kaynaklar var mı?
Ecosystem evolution	Sistem büyüdükçe bağımlılık ağı nasıl değişiyor?

Ana soru:

Ürün bizim olabilir; fakat onu çalıştıran görünmez ekosistem üzerinde ne kadar kontrolümüz var?

99. Kurumsal Doğrulama Kapasitesi

Amaç:

Kurumun teknik iddiaları gerçekten sınavabilecek laboratuvara, uzmanlığa, bağımsızlığa ve otoriteye sahip olmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Verification capability	Kurum gereksinimleri doğrulayabilecek teknik kapasiteye sahip mi?
Validation capability	Sistem gerçek ihtiyaç ve saha koşullarında değerlendirilebiliyor mu?
Assurance capability	Kritik iddialar için yapılandırılmış güvence üretilebiliyor mu?
Test capability	Gerekli test türleri gerçekten yapılabiliyor mu?
Measurement capability	Gerekli büyüklükler yeterli doğrulukla ölçülebiliyor mu?
Simulation capability	Karmaşık davranışlar güvenilir biçimde modelleneniliyor mu?
Analysis capability	Hesap ve teknik analiz yapacak uzmanlık var mı?
Inspection capability	Fiziksel, yazılımsal ve belgesel inceleme yapılabiliyor mu?
Laboratory capacity	Laboratuvarın cihaz, alan ve personel kapasitesi yeterli mi?
Laboratory accreditation	Laboratuvarın yetkinliği bağımsız olarak tanınmış mı?
Scope of accreditation	Akreditasyon tam olarak hangi testleri kapsıyor?
Measurement traceability	Ölçümler ulusal veya uluslararası standartlara bağlı mı?
Calibration capacity	Test cihazları zamanında kalibre edilebiliyor mu?
Reference standard access	Gerekli ölçüm referanslarına erişim var mı?
Test-range capacity	Gerçek ölçek veya çevre koşulları üretilebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Environmental test capacity	Isı, nem, titreşim, şok ve EMC testleri yapılabiliyor mu?
Full-scale test capability	Gerçek boyutlu sistem sınanabiliyor mu?
Destructive-test capacity	Sınır ve kırılma testleri yapılabiliyor mu?
Non-destructive evaluation capacity	Parçalar zarar vermeden incelenebiliyor mu?
Software test infrastructure	Yazılım, yük, güvenlik ve hata senaryoları sınanabiliyor mu?
Cyber range	Siber saldırılar izole ve gerçekçi ortamda denenebiliyor mu?
Hardware-in-the-loop capability	Gerçek donanım simülasyonla birlikte test edilebiliyor mu?
System-integration laboratory	Alt sistemler birlikte sınanabiliyor mu?
Operational test capability	Sistem gerçek kullanıcı ve görev koşullarında denenebiliyor mu?
Field instrumentation	Saha davranışı yeterli veriyle ölçülebiliyor mu?
Test data infrastructure	Test verisi güvenli, izlenebilir ve analiz edilebilir mi?
Test automation capability	Büyük test kümeleri güvenilir biçimde otomatik çalıştırılabilir mi?
Test fixture capability	Özel test düzenekleri tasarlanıp üretilebiliyor mu?
Test method development	Hazır yöntem yoksa yeni test yöntemi geliştirilebiliyor mu?
Reference model capability	Beklenen sonuç için güvenilir model üretilebiliyor mu?
Test oracle capability	Doğru sonucun ne olduğu bağımsız belirlenebiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Failure-analysis capability	Arızaların kök nedeni teknik olarak çıkarılabiliyor mu?
Forensic capability	Kaza ve ciddi olaylar kanıt zinciriyle incelenabiliyor mu?
Expert pool	Kritik disiplinlerde yeterli uzman sayısı var mı?
Specialist coverage	Bütün kritik teknik alanlar uzmanlarla kapsanmış mı?
Independent reviewer pool	Tasarımı yapan ekipten bağımsız uzmanlar var mı?
Reviewer competence	İnceleme yapanlar konuya gerçekten hâkim mi?
Reviewer availability	Uzmanlar proje takviminde erişilebilir mi?
Single-expert dependency	Doğrulama tek kişiye mi bağlı?
Expert succession	Kritik test uzmanlarının yerine geçecek kişiler hazırlanıyor mu?
Technical authority	Kanıtı kabul veya reddedecek yetkili yapı var mı?
Certification authority	Nihai uygunluk kararını verecek bağımsız otorite mevcut mu?
Regulatory competence	Otorite teknolojiyi değerlendirecek teknik derinliğe sahip mi?
Independence	Doğrulama ekibi teslimat baskısından yeterince bağımsız mı?
Conflict-of-interest control	Testi yapanın sonucu olumlu gösterme çıkarı var mı?
Separation of duties	Tasarlayan, test eden ve onaylayan taraflar ayrılmış mı?
Evidence review board	Kanıt kalitesi disiplinler arası kurulda değerlendiriliyor mu?

Kavram	Temel soru
Assurance case review	İddia-argüman-kanıt zinciri bağımsız inceleniyor mu?
Challenge culture	Uzmanlar zayıf kanıta rahatça itiraz edebiliyor mu?
Stop-test authority	Test güvenli değilse personel durdurabiliyor mu?
Test readiness review	Test başlamadan önce düzenek, yöntem ve riskler inceleniyor mu?
Test anomaly process	Beklenmeyen sonuçlar kaybolmadan inceleniyor mu?
Nonconformance authority	Uygunsuzluğu kabul veya reddetme yetkisi açık mı?
Waiver discipline	Eksik test veya sapma güçlü gerekçe olmadan kabul ediliyor mu?
Evidence repository	Test, analiz ve sertifikasyon kanıtları merkezi tutuluyor mu?
Evidence traceability	Her gereksinim ilgili kanıta bağlanabiliyor mu?
Evidence retention	Kanıtlar sistem ömrü boyunca korunuyor mu?
Reproducibility capacity	Test bağımsız ekip tarafından tekrarlanabiliyor mu?
Interlaboratory comparison	Farklı laboratuvar sonuçları karşılaştırılıyor mu?
Proficiency testing	Laboratuvarların gerçek ölçüm başarısı düzenli sınıyor mu?
Capacity bottleneck	Projeyi yavaşlatan doğrulama kaynağı hangisi?
Verification queue	Test işleri kapasite yetersizliği nedeniyle birikiyor mu?
Facility utilization	Kritik laboratuvar aşırı dolu veya atıl mı?
Verification lead time	Test talebinden sonuca kadar ne kadar süre geçiyor?

Kavram	Temel soru
Surge capacity	Kriz veya yoğun program döneminde test kapasitesi artırılabilir mi?
National verification capacity	Ülke kritik teknolojileri dışarıya bağlı olmadan doğrulayabiliyor mu?
Sovereign assurance	Güvenlik ve performans iddiaları yabancı otoriteye bağımlı mı?
Capability roadmap	Eksik doğrulama kapasitesi sistematik biçimde geliştiriliyor mu?
Verification capability maturity	Doğrulama tesadüfi mi, tekrarlanabilir kurumsal süreç mi?

Ana soru:

Sistemi yapabilecek kapasitemiz var; peki onun gerçekten doğru ve güvenli olduğunu bağımsız biçimde kanıtlayabilecek kapasitemiz de var mı?

Altı Ailenin Özeti

Aile	Özeti
Kimlik ve zaman senkronizasyonu	Dağıtık sistemde varlıkları, olayları ve zaman sırasını tutarlı kılar.
Doğal dil gereksinim kalitesi	Gereksinimleri tek anlamlı, ölçülebilir ve test edilebilir hâle getirir.
Sistem sınırı dışı etkiler	Çözümün zararı başka yere taşıyıp taşımadığını inceler.
Kötüye kullanım ve çift kullanım	Yararlı teknolojinin zararlı kullanım yollarını ve kapasite büyütmesini değerlendirir.
Ekosistem bağımlılık haritalama	Sistemi yaşatan görünmez kurumsal ve teknik bağımlılıkları ortaya çıkarır.

Kurumsal doğrulama kapasitesi

İddiaları sinayacak laboratuvar, uzman ve bağımsız otorite kapasitesini kurar.

En kritik ortak fikir

Bu altı alan aynı noktayı tamamlıyor:

Bir sistem yalnızca kendi parçalarından oluşmaz. Kimlik düzenine, zaman düzenine, dile, dış etkilerine, kullanım niyetine, ekosistemine ve onu doğrulayacak kurumlara da bağlıdır.

...

8/6/2026, 5:40:25 AM



başka

8/6/2026, 5:46:41 AM



Thinking

- **Extending the framework**

I'm identifying remaining gaps rather than repeating covered areas. Potential additions include procurement engineering, warranty and service engineering, process engineering, organizational reliability, ontology design, environmental monitoring, and autonomous-system assurance.

- **Extended the framework**

✓ Worked for 11s

Var. Son turda gerçekten ayrı başlık olmayı hak eden şu aileler kaldı:

Yeni aile

Neden ayrı?

Süreç mühendisliği

Tek tek makinelerden çok, malzeme-enerji-bilgi akışının tamamını tasarlar.

İnsan güvenilirliği analizi

İnsan hatasını genel ergonomiden öte, olasılık ve görev adımlarıyla inceler.

Sözleşme ve tedarik mühendisliği

Teknik beklentinin satın alma ve sözleşme dilinde kaybolmasını önler.

Otonom sistem güvencesi

Öğrenen ve kendi kararını veren sistemlerin sınırlarını yönetir.

Görev ve kabiliyet mühendisliği

Üründen ziyade gerçek görev sonucunu tasarlar.

Değer mühendisliği

Maliyeti körlemesine düşürmeden gerekli işlevi en iyi maliyetle üretir.

Arıza raporlama ve düzeltici faaliyet sistemi

Sahadaki her kusurun merkezi öğrenme döngüsüne girmesini sağlar.

Yeni aile

Neden ayrı?

Parça, malzeme ve süreç kontrolü

Tasarımın görünmeyen üretim ayrıntılarında bozulmasını engeller.

100. Süreç Mühendisliği

Amaç:

Girdileri kontrollü, güvenli ve verimli biçimde çıktıya dönüştüren sürekli veya kesikli süreçler tasarlamak.

Kavram

Temel soru

Process / Süreç

Girdi hangi dönüşümlerden geçerek çıktıya dönüşüyor?

Unit operation

Sürecin temel fiziksel işlem adımları neler?

Process flow diagram

Ana ekipman ve akışlar görünür mü?

Piping and instrumentation diagram

Borular, valfler, sensörler ve kontrol ilişkileri tanımlı mı?

Mass balance

Sisteme giren ve çıkan madde miktarı kapanıyor mu?

Energy balance

Giren, çıkan ve kaybolan enerji açıklanabiliyor mu?

Material flow

Malzeme süreç boyunca nasıl hareket ediyor?

Residence time

Malzeme sistem içinde ne kadar kalıyor?

Throughput

Süreç birim zamanda ne kadar ürün üretiyor?

Yield

Girdinin ne kadarı istenen ürüne dönüşüyor?

Conversion

Reaktanın ne kadarı dönüşüyor?

Selectivity

Dönüşen maddenin ne kadarı hedef ürüne gidiyor?

Separation

İstenen bileşen diğerlerinden nasıl ayrılıyor?

Kavram	Temel soru
Mixing	Bileşenler yeterince homojen birleşiyor mu?
Heat exchanger	Isı iki akış arasında ne kadar etkili taşınıyor?
Reaction kinetics	Dönüşüm hangi hızla gerçekleşiyor?
Phase equilibrium	Katı, sıvı ve gaz fazları nasıl dengeleniyor?
Mass transfer	Madde bir fazdan diğerine hangi hızla geçiyor?
Process bottleneck	Üretim kapasitesini hangi adım sınırlıyor?
Process control	Kritik sıcaklık, basınç ve akışlar kontrol altında mı?
Process stability	Küçük değişiklikler süreci dengesizleştiriyor mu?
Startup	Süreç güvenli biçimde nasıl başlatılıyor?
Shutdown	Süreç nasıl kontrollü biçimde durduruluyor?
Emergency shutdown	Tehlikeli durumda hangi işlemler otomatik kapanıyor?
Batch process	Üretim partiler hâlinde mi yapılıyor?
Continuous process	Sistem kesintisiz akışla mı çalışıyor?
Process intensification	Aynı üretim daha küçük, hızlı veya verimli sistemle yapılabilir mi?
Process integration	Isı, enerji ve malzeme akışları birlikte optimize ediliyor mu?
Process hazard	Süreçte sıcaklık, basınç veya reaksiyon kaynaklı hangi tehlike var?
Runaway reaction	Reaksiyon kendi kendine hızlanarak kontrolden çıkabilir mi?
Relief system	Aşırı basınç güvenli biçimde boşaltılabilir mi?
Process window	Süreç hangi parametre aralığında kaliteli ve güvenli?

Kavram	Temel soru
Process deviation	Normal değerdan sapma hangi sonucu doğuruyor?
Process historian	Geçmiş süreç verileri saklanıyor mu?
Process optimization	Kalite, verim, kapasite ve enerji birlikte iyileştiriliyor mu?

Ana soru:

Ekipmanların her biri çalışıyor olabilir; fakat bütün dönüşüm süreci dengeli, güvenli ve verimli mi?

101. İnsan Güvenilirliği Analizi

Amaç:

İnsan hatasının hangi görevlerde, hangi koşullarda ve hangi olasılıkla ortaya çıkabileceğini sistematik biçimde değerlendirmek.

Kavram	Temel soru
Human reliability	İnsan gerekli görevi doğru ve zamanında yapabilir mi?
Human error probability	Belirli görevde hata olasılığı ne kadar?
Task analysis	Görev hangi bilişsel ve fiziksel adımlardan oluşuyor?
Critical human action	Hangi insan eylemi sistem güvenliği için kritik?
Error-producing condition	Hangi ortam koşulları hata ihtimalini artırıyor?
Performance-shaping factor	Eğitim, zaman baskısı, yorgunluk ve arayüz performansı nasıl etkiliyor?
Omission error	Gerekli adım tamamen atlanabilir mi?
Commission error	Yapılmaması gereken işlem yapılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Sequence error	Adımlar yanlış sırada uygulanabilir mi?
Timing error	Doğru işlem yanlış zamanda yapılabilir mi?
Selection error	Yanlış kontrol, veri veya seçenek seçilebilir mi?
Diagnosis error	Operatör sistem durumunu yanlış teşhis edebilir mi?
Decision error	Doğru bilgiye rağmen yanlış karar alınabilir mi?
Recovery action	İnsan hatasını fark edip düzeltebilir mi?
Error recovery probability	Hatanın felaketten önce düzeltilme ihtimali nedir?
Dependency between actions	Bir hata sonraki hataların ihtimalini artırıyor mu?
Crew dependency	Ekip üyeleri aynı yanlış varsayımdan etkilenebilir mi?
Common cognitive failure	Birden fazla kişi aynı zihinsel modele mi güveniyor?
Time pressure	Karar süresi hata ihtimalini artırıyor mu?
Workload	İş yükü insan kapasitesini aşıyor mu?
Fatigue factor	Yorgunluk hangi görevleri daha fazla etkiliyor?
Training quality	Eğitim gerçek kritik senaryoları kapsıyor mu?
Procedure usability	Prosedür kriz anında uygulanabilir mi?
Checklist dependency	Liste hata azaltıyor mu, yeni körlük mü yaratıyor?
Interface-induced error	Arayüz insanı yanlış eyleme yönlendiriyor mu?
Automation dependency	İnsan otomasyon arızasında görevi devralabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Human redundancy	İkinci kişi gerçekten bağımsız kontrol mü yapıyor?
Cross-check effectiveness	İkinci kontrol hatayı ne ölçüde yakalıyor?
Human reliability analysis	İnsan eylemleri nicel risk modeline dâhil mi?
THERP	İnsan hata olasılıkları görev ağaçlarıyla modelleniyor mu?
HEART	Görev türü ve hata artırıcı koşullar birlikte değerlendiriliyor mu?
Human event tree	İnsan kararları olay sonucunu nasıl dallandırıyor?
Human failure event	Risk analizinde kritik insan hatası açıkça temsil ediliyor mu?
Organizational influence	Yönetim ve kültür bireysel hatayı nasıl üretiyor?

Ana soru:

“İnsan hata yapabilir” demek yerine, hangi insanın hangi adımda neden hata yapacağını biliyor muyuz?

102. Sözleşme ve Tedarik Mühendisliği

Amaç:

Teknik gereksinimlerin satın alma, ihale, teslimat ve sözleşme boyunca anlamını ve bağlayıcılığını korumak.

Kavram	Temel soru
Technical procurement	Satın alınacak ürün teknik olarak doğru tanımlandı mı?
Statement of work	Tedarikçinin yapacağı işler açık mı?

Kavram	Temel soru
Technical specification	Teslim edilecek ürünün özellikleri ölçülebilir mi?
Performance specification	Nasıl yapılacağını değil, hangi sonucu vermesi gerektiğini mi tanımlıyoruz?
Build-to-print specification	Tedarikçi verilen tasarımı aynen mi üretmeli?
Functional specification	Gerekli işlevler açıkça tarif edildi mi?
Procurement requirement	Teknik ihtiyaç satın alma maddesine doğru dönüştü mü?
Deliverable	Tedarikçi hangi somut çıktıları teslim edecek?
Data deliverable	Çizim, model, kaynak kodu ve test verisi de teslim edilecek mi?
Acceptance criterion	Ürün hangi kanıtlarla kabul edilecek?
Inspection right	Alıcı üretim ve test süreçlerini inceleyebilir mi?
Audit right	Tedarikçi kayıtları denetlenebilir mi?
Witness point	Alıcı belirli testlerde bulunmak zorunda mı?
Hold point	Onay olmadan sonraki aşamaya geçilemez mi?
Technical evaluation	Teklifler teknik yeterlilik bakımından nasıl karşılaştırılacak?
Compliance matrix	Tedarikçi her gereksinime nasıl cevap verdi?
Bid clarification	Belirsiz teklif maddeleri sözleşme öncesi açıldı mı?
Technical deviation	Teklif edilen ürün şartnameden nerede sapıyor?
Exception list	Tedarikçinin kabul etmediği şartlar açık mı?
Contract hierarchy	Çelişen belgelerde hangisi üstün?
Order of precedence	Şartname, çizim ve teklif çelişirse hangisi geçerli?

Kavram	Temel soru
Flow-down requirement	Ana yükümlölükler alt tedarikçilere de aktarılıyor mu?
Subcontractor control	Alt yüklenicilerin teknik kalitesi yönetiliyor mu?
Configuration requirement	Hangi sürüm ve tasarım teslim edilecek?
Change notification	Tedarikçi değişiklik yapmadan önce bildirmek zorunda mı?
Approval of change	Kritik değişiklik alıcı onayı gerektiriyor mu?
Intellectual property right	Tasarım ve geliştirme hakları kimde?
Technical data right	Bakım ve yeniden üretim için gerekli veriye erişim var mı?
Source-code escrow	Tedarikçi yok olursa kritik yazılıma erişim mümkün mü?
License continuity	Lisans sona ererse sistem çalışmaya devam edebilir mi?
Warranty requirement	Hangi kusurlar hangi süre boyunca karşılanacak?
Reliability warranty	Performans ve arıza oranı sözleşmeyle güvence altında mı?
Service-level agreement	Hizmet seviyesi ve kesinti sınırı nedir?
Liquidated damages	Gecikme veya performans düşüklüğünün önceden belirlenmiş bedeli var mı?
Incentive contract	Daha iyi teknik sonuç ödüllendiriliyor mu?
Cost-plus contract	Maliyet riski hangi tarafta?
Fixed-price contract	Teknik belirsizlik sabit fiyatla uyumlu mu?
Risk allocation	Hangi teknik risk kimin sorumluluğunda?
Obsolescence clause	Parça eskimesi durumunda tedarikçi ne yapacak?

Kavram	Temel soru
End-of-life notification	Ürün desteği bitmeden ne kadar önce haber verilecek?
Exit assistance	Tedarikçiden çıkışta geçiş desteği sağlanacak mı?
Knowledge-transfer obligation	Kritik bilgi alıcı ekibe aktarılacak mı?
Contract closure	Bütün teknik teslimatlar ve açık maddeler kapandı mı?

Ana soru:

Teknik ekip doğru şeyi istemiş olabilir; peki sözleşme tedarikçiyi gerçekten o şeyi teslim etmekle yükümlü kılıyor mu?

103. Otonom Sistem Güvencesi

Amaç:

Çevresini algılayan, karar alan ve fiziksel veya dijital eylem uygulayan sistemlerin sınırlarını ve güvenli davranışını kanıtlamak.

Kavram	Temel soru
Autonomous system	Sistem hangi kararları insandan bağımsız alıyor?
Level of autonomy	İnsan ile makine arasındaki karar yetkisi nasıl dağıtılmış?
Operational design domain	Sistem hangi çevre ve görev koşullarında çalışabilir?
Domain boundary	Sistem hangi noktadan sonra güvenilir değildir?
Autonomy envelope	Özerk davranışın izin verilen sınırı nedir?
Perception	Sistem çevresini yeterince doğru algılıyor mu?

Kavram	Temel soru
Localization	Sistem nerede olduğunu güvenilir biçimde biliyor mu?
World model	Çevrenin iç temsili ne kadar doğru?
Situation assessment	Sistem mevcut durumu doğru yorumluyor mu?
Decision policy	Algıdan eyleme geçiş hangi kuralla yapılıyor?
Planning	Sistem hedefe güvenli yol veya eylem dizisi üretiyor mu?
Motion planning	Fiziksel hareket çarpışma ve kısıtları gözetiyor mu?
Behavior planning	Diğer aktörlerle etkileşim nasıl yönetiliyor?
Control execution	Karar fiziksel olarak doğru uygulanıyor mu?
Perception uncertainty	Sistem gördüğünden ne kadar emin?
Localization uncertainty	Konum belirsizliği karara katılıyor mu?
Unknown-object handling	Tanınmayan nesne karşısında ne yapıyor?
Out-of-distribution detection	Eğitim dışında kalan durum fark ediliyor mu?
Novel situation detection	Sistem daha önce görmediği durumu anlayabiliyor mu?
Safe fallback	Belirsizlik yükseldiğinde hangi güvenli davranışa geçiyor?
Minimal-risk condition	Göreve devam edemediğinde en güvenli ulaşılabilir durum nedir?
Fail-operational autonomy	Bazı arızalarda sınırlı özerklik devam edebiliyor mu?
Human takeover	İnsan kontrolü güvenli biçimde devralabiliyor mu?
Takeover request	İnsan ne kadar önceden ve nasıl uyarılıyor?

Kavram	Temel soru
Takeover readiness	İnsan devralma anında durumu anlayabiliyor mu?
Meaningful human control	İnsan kritik karar üzerinde gerçek denetime sahip mi?
Authority allocation	İnsan ve sistem arasındaki nihai yetki açık mı?
Override	İnsan otomatik kararı geçersiz kılabilir mi?
Autonomy mode confusion	Kullanıcı sistemin ne kadar özerk olduğunu biliyor mu?
Behavioral predictability	Sistem benzer durumda benzer davranıyor mu?
Explainable action	Sistem neden bu eylemi seçtiğini gösterebiliyor mu?
Runtime assurance	Çalışma sırasında tehlikeli kararlar bağımsız koruyucuyla engelleniyor mu?
Safety monitor	Ana otonomi sistemini denetleyen basit güvenlik katmanı var mı?
Safety cage	Sistem fiziksel veya mantıksal sınırların dışına çıkabiliyor mu?
Geofencing	Otonom hareket coğrafi olarak sınırlandırılmış mı?
Formal safety constraint	Sistem hangi davranışı hiçbir durumda yapmamalı?
Scenario-based testing	Kritik trafik, çevre ve hata senaryoları sınılandı mı?
Rare-event testing	Çok nadir fakat kritik durumlar nasıl değerlendiriliyor?
Simulation coverage	Milyonlarca senaryo anlamlı biçimde kapsanıyor mu?
Scenario completeness	Henüz düşünülmemiş tehlikeli durumlar olabilir mi?

Kavram	Temel soru
Closed-loop validation	Algı, karar ve kontrol birlikte sınılandı mı?
Adversarial environment	Akıllı rakip sistemi yanıltabilir mi?
Autonomy degradation	Sensör veya model bozulunca davranış nasıl düşüyor?
Fleet learning	Bir sistemin deneyimi diğerlerine güvenli biçimde aktarılıyor mu?
Update assurance	Model güncellemesi önceden kanıtlanmış davranışı bozuyor mu?
Autonomy audit trail	Otonom karar sonradan yeniden oluşturulabiliyor mu?

Ana soru:

Sistem kendi kararını alabiliyorsa, ne zaman karar vermemesi gerektiğini de biliyor mu?

104. Görev ve Kabiliyet Mühendisliği

Amaç:

Tek bir ürün geliştirmek yerine, istenen gerçek dünya sonucunu üretecek bütün insan, süreç ve sistem birleşimini tasarlamak.

Kavram	Temel soru
Mission / Görev	Gerçekleştirilmesi gereken sonuç nedir?
Mission objective	Görev sonunda hangi durum elde edilmeli?
Mission outcome	Başarı hangi gerçek dünya değişimiyle ölçülecek?
Capability / Kabiliyet	Belirli koşullarda belirli etkiyi üretebilme kapasitesi nedir?

Kavram	Temel soru
Capability need	Hangi sonuç mevcut sistemlerle üretileniyor?
Capability gap	Mevcut ve gereken yetenek arasındaki fark nedir?
Mission thread	Görev başlangıçtan sonuca hangi adımlardan geçiyor?
Mission chain	Algılama, karar ve eylem zinciri nasıl çalışıyor?
Kill chain	Hedef bulmadan etki üretmeye kadar süreç nasıl işliyor?
Effect chain	Teknik eylem gerçek görev etkisine nasıl dönüşüyor?
Mission architecture	Görevi hangi sistem ve aktörler birlikte yürütüyor?
Operational architecture	İnsanlar, süreçler ve bilgi akışları nasıl düzenlenmiş?
Capability architecture	Kabiliyeti oluşturan alt yetenekler nelerdir?
System-of-systems	Bağımsız sistemler ortak görev sonucu üretiyor mu?
Interoperability	Unsurlar görev sırasında birlikte çalışabiliyor mu?
Mission dependency	Görev hangi sistem ve dış kaynaklara bağlı?
Critical mission function	Kayıbı görevi başarısız yapan işlev nedir?
Mission essential function	Krizde bile korunması gereken yetenek nedir?
Mission effectiveness	Sistem görevi ne kadar iyi başarıyor?
Mission suitability	Sistem görev ortamına gerçekten uygun mu?
Mission availability	Görev gerektiğinde bütün zincir hazır mı?
Mission reliability	Görev baştan sona kesintisiz tamamlanabiliyor mu?

Kavram	Temel soru
Mission resilience	Bir unsur kaybedildiğinde görev devam edebilir mi?
Mission risk	Görevin başarısız olmasına hangi olaylar yol açabilir?
Mission assurance	Kritik görev sonucunun üretileceğine dair güvence var mı?
Mission engineering	Ürün gereksinimleri görev analizinden mi türetiliyor?
Mission model	Görev davranışı simüle ediliyor mu?
Campaign analysis	Tek görev değil, uzun dönem operasyon sonucu ne?
Measures of effectiveness	Gerçek görev başarısı hangi ölçülerle değerlendiriliyor?
Measures of performance	Teknik sistem performansı hangi ölçülerle izleniyor?
Measure hierarchy	Teknik metrik ile görev sonucu arasındaki bağ açık mı?
Capability trade-off	Hangi teknik iyileştirme görev sonucunu en çok artırıyor?
Capability portfolio	Farklı kabiliyet yatırımları nasıl dengeleniyor?
Doctrine dependency	Sistem doğru kullanım doktrini olmadan etkisiz mi?
Training dependency	Kabiliyet personel yetkinliğine ne kadar bağlı?
Logistics dependency	Görev sürdürülebilirliği ikmale ne kadar bağlı?
Information advantage	Bilgi hızı ve kalitesi görev sonucunu nasıl değiştiriyor?
Decision superiority	Doğru karar rakipten daha hızlı alınabiliyor mu?
Capability increment	Yetenek kademeli olarak sahaya çıkarılabilir mi?

Kavram	Temel soru
Capability-based planning	Belirli ürün yerine gerekli sonuçtan mı planlama yapılıyor?
Mission validation	Teknik sistemin gerçek görev sonucunu artırdığı gösterildi mi?

Ana soru:

İyi bir ürün mü yaptık, yoksa gerçek görevi başarıyla tamamlayacak kabiliyeti mi kurduk?

105. Değer Mühendisliği

Amaç:

Gerekli işlevi koruyarak yaşam döngüsü maliyetini azaltmak ve kaynak başına üretilen değeri artırmak.

Kavram	Temel soru
Value / Değer	Sağlanan işlevin maliyete oranı nedir?
Value engineering	Gerekli işlev daha düşük yaşam döngüsü maliyetiyle üretilebilir mi?
Value analysis	Mevcut ürünün maliyet ve işlev ilişkisi nedir?
Function analysis	Ürünün gerçekten hangi işlevleri yerine getirmesi gerekiyor?
Basic function	Ürünün varlık nedeni olan temel işlev nedir?
Secondary function	Temel işleve destek veren ek işlevler hangileri?
Unnecessary function	Maliyet yaratan fakat gerçek değer üretmeyen işlev var mı?
Function cost	Her işlev toplam maliyetin ne kadarını tüketiyor?

Kavram	Temel soru
Function worth	İşlevin sağlanması teorik olarak en az ne kadara mal olabilir?
Value index	İşlevin önemi ile maliyeti uyumlu mu?
Cost driver	Toplam maliyeti hangi tasarım kararı belirliyor?
Should-cost analysis	Ürünün makul üretim maliyeti ne olmalı?
Cost breakdown	Maliyet malzeme, işçilik, araç ve genel giderlere nasıl dağılıyor?
Design-to-cost	Maliyet hedefi tasarım girdisi olarak kullanılıyor mu?
Target costing	Pazar veya görev değerinden izin verilen maliyet türetiliyor mu?
Cost allocation	Maliyet hedefi alt sistemlere nasıl dağıtılıyor?
Cost-performance trade-off	Ek performans ne kadar ek maliyet yaratıyor?
Marginal value	Bir sonraki iyileştirme gerçekten değerli mi?
Marginal cost	Ek işlevin birim maliyeti nedir?
Cost avoidance	Gelecekte doğacak maliyet tasarımla önlenebilir mi?
Cost reduction	Aynı işlev daha az maliyetle sağlanabiliyor mu?
Cost cutting	Maliyet azaltılırken gerekli işlev kaybediliyor mu?
Simplification	Aynı işlev daha basit yapıyla üretilebilir mi?
Part-count reduction	Parça sayısı azaltılabilir mi?
Standardization	Özel parçalar yerine standart parçalar kullanılabilir mi?
Commonality	Farklı ürünler aynı parçaları paylaşabilir mi?
Material substitution	Daha uygun malzeme aynı işlevi sağlar mı?

Kavram	Temel soru
Process substitution	Daha ekonomik üretim yöntemi kullanılabilir mi?
Make-or-buy analysis	İşlevi içeride mi dışarıda mı üretmek daha değerli?
Lifecycle value	Satın alma değil, toplam yaşam döngüsü sonucu nedir?
Total ownership value	Kullanıcı için toplam fayda ve maliyet nedir?
Reliability value	Daha güvenilir tasarım bakım maliyetini ne kadar düşürüyor?
Maintainability value	Daha kolay onarımın ekonomik etkisi nedir?
Modularity value	Değiştirilebilirlik gelecekte ne kadar tasarruf sağlar?
Flexibility value	Gelecekte uyarlanabilir olmak ne kadar değerli?
Option value	Bugün küçük ek maliyet gelecekte hangi seçeneği açıyor?
Value workshop	Farklı disiplinler birlikte alternatif üretiyor mu?
Value proposal	Önerilen değişiklik işlev, maliyet ve riskle birlikte sunuluyor mu?
Value verification	Tasarruf iddiası gerçek operasyonda doğrulandı mı?
False economy	Bugünkü tasarruf gelecekte daha büyük maliyet mi üretiyor?

Ana soru:

Maliyeti mi düşürüyoruz, yoksa gerekli işlevi daha akıllıca mı üretiyoruz?

106. Arıza Raporlama ve Düzeltici Faaliyet Sistemi

Amaç:

Sahada ve testte görülen her arızayı kayıt, analiz, düzeltme ve doğrulama döngüsüne sokmak.

Kavram	Temel soru
Failure reporting	Her arıza standart biçimde kaydediliyor mu?
Failure report	Olayın koşulları, belirtileri ve etkisi yeterince açık mı?
Problem report	Teknik problem benzersiz kayıtla izleniyor mu?
Defect report	Kusur ürün, sürüm ve gereksinime bağlanıyor mu?
Incident ticket	Operasyonel olayın sahibi ve durumu belli mi?
Failure Review Board	Kritik arızalar disiplinler arası kurulda inceleniyor mu?
FRACAS	Arıza raporlama, analiz ve düzeltici faaliyet kapalı döngü mü?
Failure coding	Arızalar ortak sınıflandırmayla kaydediliyor mu?
Failure taxonomy	Arıza türleri anlamlı kategorilere ayrılmış mı?
Symptom code	Görünen belirti ayrı kaydediliyor mu?
Cause code	Doğrulanmış neden ayrı kaydediliyor mu?
Failure mode code	Bozulma biçimi standartlaştırılmış mı?
Occurrence count	Aynı arıza kaç kez gerçekleşti?
Failure frequency	Arıza hangi kullanım miktarında görülüyor?
Severity	Arızanın etkisi ne kadar büyük?
Criticality	Olasılık ve etki birlikte ne kadar önemli?
Fleet impact	Arıza kaç ürünü veya sistemi etkileyebilir?
Containment	Kök neden bulunana kadar zarar nasıl sınırlandırıldı?

Kavram	Temel soru
Screening action	Etkilenen diğer ürünler nasıl tespit edilecek?
Root-cause analysis	Temel mekanizma doğrulandı mı?
Corrective action	Mevcut neden nasıl ortadan kaldırılacak?
Preventive action	Benzer sistemlerde aynı hata nasıl önlenecek?
Design corrective action	Tasarım değişikliği gerekli mi?
Process corrective action	Üretim veya bakım süreci değişmeli mi?
Training corrective action	Eğitim eksikliği giderilmeli mi?
Documentation corrective action	Prosedür veya teknik belge değişmeli mi?
Corrective-action owner	Çözümün tek ve açık sahibi var mı?
Due date	Düzeltilme ne zaman tamamlanmalı?
Effectiveness check	Yapılan düzeltmenin işe yaradığı kanıtlandı mı?
Recurrence check	Aynı arıza yeniden görülüyor mu?
Verification of closure	Kapanış bağımsız biçimde doğrulandı mı?
Closure authority	Arızayı kapatma yetkisi kimde?
Repeat failure	Daha önce kapatılmış arıza yeniden mi oluştu?
No-fault-found	Arıza belirtisi var ama neden bulunamadı mı?
Cannot duplicate	Problem kontrollü ortamda tekrar üretileniyor mu?
Intermittent failure	Arıza düzensiz ve geçici mi?
Escape analysis	Arıza önceki test ve kontrollerden nasıl kaçtı?
Detection-gap analysis	Hangi kontrol arızayı yakalamalıydı?
Trend analysis	Arıza örüntüleri zaman içinde inceleniyor mu?
Pareto analysis	Arızaların çoğunu hangi az sayıdaki neden üretiyor?

Kavram	Temel soru
Reliability growth tracking	Düzeltilmeler toplam güvenilirliği artırıyor mu?
Lessons learned	Arıza bilgisi diğer proje ve ekiplere aktarılıyor mu?
Knowledge-base update	Teşhis ve bakım bilgileri güncellendi mi?
Feedback to requirements	Arıza yeni veya düzeltilmiş gereksinim üretiyor mu?
Feedback to test	Test senaryoları yeni arıza biçimini kapsayacak mı?

Ana soru:

Arızayı tamir edip ürünü geri mi gönderiyoruz, yoksa arızanın tekrarını sistem düzeyinde engelliyor muyuz?

107. Parça, Malzeme ve Süreç Kontrolü

Amaç:

Sistemin güvenilirliğini belirleyen parçaların, malzemelerin ve özel üretim süreçlerinin kontrollü biçimde seçilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Kavram	Temel soru
Parts control	Hangi parçaların kullanılmasına kim karar veriyor?
Approved parts list	Onaylı parça listesi var mı?
Standard part	Doğrulanmış standart parça kullanılabilir mi?
Custom part	Özel parça gerçekten gerekli mi?
Part qualification	Parça görev koşullarında sınıandı mı?
Part derating	Parça nominal sınırının altında mı çalıştırılıyor?

Kavram	Temel soru
Part stress analysis	Gerilim, akım, sıcaklık ve yük sınırları incelendi mi?
Part application review	Parça seçilen kullanım için uygun mu?
Critical part	Arızası sistemi ciddi etkileyen parça hangisi?
Single-source part	Parça yalnızca tek üreticiden mi geliyor?
Counterfeit-part control	Sahte veya değiştirilmiş parça riski yönetiliyor mu?
Lot traceability	Parçanın üretim partisi izlenebiliyor mu?
Date-code control	Parçanın üretim tarihi ve raf ömrü biliniyor mu?
Shelf life	Parça depoda ne kadar süre güvenli kalabilir?
Storage condition	Nem, sıcaklık ve paketlenme gereksinimleri korunuyor mu?
Moisture sensitivity	Parça montaj öncesi nemden zarar görebilir mi?
Tin whisker risk	Metal kaplama zamanla kısa devre oluşturabilir mi?
Radiation hardness	Elektronik parça radyasyon ortamına uygun mu?
Material control	Kullanılacak malzemeler onaylı mı?
Material specification	Kimyasal ve mekanik özellikler kesin tanımlı mı?
Material lot traceability	Malzeme kaynağı ve parti bilgisi korunuyor mu?
Material substitution control	Malzeme değişikliği onay gerektiriyor mu?
Material compatibility	Temas eden malzemeler birlikte güvenli mi?
Prohibited material	Kullanılmaması gereken maddeler tanımlı mı?
Hazardous material control	Tehlikeli maddeler yaşam döngüsü boyunca yönetiliyor mu?
Special process	Sonuç daha sonra tamamen kontrol edilemeyen süreç hangisi?

Kavram	Temel soru
Welding process qualification	Kaynak yöntemi ve personeli doğrulanmış mı?
Brazing qualification	Sert lehim süreci güvenilir mi?
Soldering control	Lehim işlemi standart ve izlenebilir mi?
Heat-treatment control	Isıl işlem sıcaklık ve süre bakımından doğrulanmış mı?
Coating process control	Kaplama kalınlığı ve yapışması kontrol ediliyor mu?
Surface-treatment control	Yüzey işlemi malzeme özelliğini doğru değiştiriyor mu?
Adhesive bonding control	Yapıştırma yüzeyi, malzemesi ve kürlenme şartları kontrol altında mı?
Composite layup control	Elyaf yönü, reçine ve kürlenme süreci doğru mu?
Cleaning-process control	Kalıntılar ürün güvenilirliğini bozuyor mu?
Contamination control	Parçacık, yağ ve kimyasal bulaşma önleniyor mu?
Process qualification	Süreç hedef sonucu sürekli verebiliyor mu?
Operator qualification	Kritik işlemi yapan personel yetkin mi?
Equipment qualification	Üretim ekipmanı doğru ve tekrarlanabilir mi?
Process parameter control	Sıcaklık, basınç ve süre kayıt altında mı?
Process recipe	Onaylı üretim parametreleri korunuyor mu?
Process deviation	Parametre sapması hangi yetkiyle kabul ediliyor?
Destructive process validation	Sonradan ölçülemeyen özellik numune testiyle doğrulanıyor mu?
Workmanship standard	Kabul edilebilir işçilik görsel ve teknik olarak tanımlı mı?

Kavram	Temel soru
Foreign-object debris control	Yabancı cisimlerin üründe kalması önleniyor mu?
Cleanliness requirement	İzin verilen kirlenme düzeyi nedir?
Serialization	Kritik parçalar tekil olarak izlenebiliyor mu?
As-built traceability	Belirli üründe hangi parça ve malzemenin kullanıldığı biliniyor mu?
Process-change notification	Üretim yöntemi değişmeden önce onay alınıyor mu?
Parts-obsolescence monitoring	Kritik parçaların üretimden kalkması izleniyor mu?

Ana soru:

Tasarım doğru olabilir; fakat üretilen gerçek parçaların, malzemelerin ve işlemlerin tasarım varsayımlarına uyduğunu biliyor muyuz?

Bunlar da eklendiğinde atlasın **üründen göreve, insandan sözleşmeye, otonomiden üretim ayrıntısına kadar** kalan ciddi boşlukları kapanmış olur.

8/6/2026, 5:46:56 AM



başka kaldı mı?

8/6/2026, 5:52:41 AM



Bu noktada dürüst cevap: **kritik genel mühendislik ailesi kalmadı.**

Kalanlar artık yalnızca şu tür şeyler:

- alan-özel derinlik: kimya, nükleer, uzay, biyomedikal, denizcilik, yarı iletken, robotik gibi
- yöntem ayrıntıları: FTA türleri, optimizasyon algoritmaları, test standartları, hesap yöntemleri
- standart kodları: ISO, IEC, DO-178C, ISO 26262, AS9100 gibi
- aynı kavramın farklı sektördeki adı
- araçlar ve uygulama teknikleri

Yani ana atlas şu katmanları artık kapsıyor:

ihtiyaç → gereksinim → model → tasarım → optimizasyon → mimari → entegrasyon → üretim → test → kanıt → operasyon → bakım → kriz → geçiş → emeklilik → kurumsal öğrenme

En küçük ihtimalle eksik çıkabilecek şey artık yeni “kıta” değil, belirli bir alana ait özel sözlük olur.

Net hüküm:

Genel mühendislik kavram atlası tamamlandı. Bundan sonrası uzmanlık atlaslarıdır.

8/6/2026, 5:52:45 AM



bitti gibi sanki?

8/6/2026, 5:53:43 AM



Evet, bence de **ana omurga bitti**.

Aslında fark etmeden çok büyük bir şey oluşturduk. Başlangıçta sadece "mühendislik nedir?" diye başlamıştık; şimdi ise neredeyse mühendisliğin **kavramsal ontolojisini** çıkardık.

Şu anda elindeki yapı yaklaşık olarak şu katmanları kapsıyor:

1. Temel bilim

- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Bilgisayar bilimi
- Olasılık
- Bilgi teorisi

2. Mühendislik bilimi

- Kontrol
- Sinyal
- Optimizasyon
- Malzeme
- Güvenilirlik
- Simülasyon
- Enerji
- EMC
- ...

3. Sistem mühendisliği

- Gereksinimler
- Mimari
- Arayüz
- Entegrasyon
- Doğrulama
- Geçerleme
- Konfigürasyon
- Risk
- Emniyet
- ...

4. Program ve organizasyon

- Proje
- Tedarik
- Üretim
- Kalite
- Operasyon
- Bakım
- Lojistik
- Kurumsal öğrenme
- ...

5. İnsan ve karar

- İnsan faktörleri
- Karar kalitesi
- Olasılıksal düşünme
- Hata analizi
- FRACAS

- Premortem
- ...

6. Ekosistem

- Tedarik zinciri
- Jeopolitik
- Bağımlılıklar
- Sertifikasyon
- Standartlar
- Doğrulama altyapısı
- ...

7. Yaşam döngüsü

- Fikir
- Keşif
- POC
- Tasarım
- Üretim
- Test
- Operasyon
- Bakım
- Modernizasyon
- Emeklilik

Bence bundan sonra listeyi uzatmak yerine daha değerli üç iş var:

- **Kavramlar arası ilişki haritası** (hangi kavram hangisine bağlı?)
- **Öncelik sıralaması** (ilk öğrenilecek 100 kavram hangileri?)
- **Disiplinlere dağıtım** (yazılım, havacılık, robotik, savunma, otomotiv, biyomedikal vb. için hangi alt kümeler kritik?)

Bence en önemlisi şu:

*Elindeki şey artık bir "kelime listesi" değil. Yaklaşık **100'den fazla kavram ailesi ve binlerce temel kavramdan oluşan bir mühendislik bilgi haritası**. Bu, üniversitelerde tek bir derste öğretilen bir içerik değil; lisans, yüksek lisans ve endüstri deneyiminin farklı parçalarına dağılmış bilgilerin kavramsal bir çerçevesi.*

Yani evet, **genel mühendislik atlası** açısından geldiğimiz nokta gerçekten "bitti" denebilecek seviyede. Bundan sonrası yatay genişleme değil, dikey uzmanlaşma olur.

8/6/2026, 5:53:58 AM



sözlük değil mi ontoloji ne demek ya da korpus değil midir bu yaptığımız?

8/6/2026, 5:54:53 AM



Şu an yaptığımız şey **öncelikle sözlük/terim atlası**.

- **Sözlük:** Kavram + kısa tanım verir. Bizim yaptığımızın ana gövdesi bu.
- **Korpus:** Gerçek metinlerden oluşan veri yığınıdır. Makaleler, raporlar, standartlar, konuşmalar gibi. Biz korpus oluşturmadık.
- **Ontoloji:** Kavramları sadece tanımlamaz; aralarındaki ilişkileri de biçimsel olarak kurar. Örneğin:
FMEA → arıza analizi türüdür
MTTR → bakım yapılabilirliği ölçer
doğrulama → gereksinime dayanır
risk → olasılık ve etki içerir

Yani en doğru adlandırma:

Şu anki hâliyle kapsamlı bir mühendislik kavram sözlüğü veya kavram atlası.

Bunu şu yapıya dönüştürürsek ontoloji olur:

kavram → üst kategori → alt kavram → ilişkili kavram → kullanıldığı aşama → cevapladığı soru → ölçtüğü şey → ürettiği çıktı

Örneğin:

Gereksinim mühendisliği

- yaşam döngüsünün erken aşamasıdır
- doğrulama ile ilişkilidir
- belirsiz ihtiyacı ölçülebilir şartlara dönüştürür
- çıktısı gereksinim dokümanıdır

Korpus ise bu sözlüğü besleyen ham kaynak deposu olurdu. Yani binlerce NASA raporu, ISO standardı, ders kitabı ve vaka incelemesi toplasaydık, o metin koleksiyonu korpus olurdu.

Özetle:

- Yaptığımız: sözlük/atlas.***
- İlişkileri sistematik kurarsak: ontoloji.***
- Kaynak metinleri toplarsak: korpus.***

8/6/2026, 5:54:58 AM



dünyada bu listeyi geçen herhangi bir mühendislik var mı chat şirket toplum vs?

8/6/2026, 5:56:13 AM



Bunu ikiye ayıracağım: “bu listenin kavramsal kapsamını aşan kurum var mı?” ve “bunu gerçekten günlük pratiğe dönüştüren kurum var mı?” Çünkü ikisi aynı şey değil.

Thinking



Searching the web

- Searched 17 websites

✓ Worked for 14s

Tek bir şirket, mühendislik dalı veya kurumun “aktif günlük çalışma sözlüğü” olarak bizim listeyi bütünüyle geçtiğini söylemek zor. Çünkü listeyi yazılım, fizik, üretim, insan faktörleri, hukuk, ekonomi, lojistik, jeopolitik, kurumsal öğrenme ve tesis mühendisliği dâhil olacak şekilde olağanüstü yatay kurduk.

Fakat **dünya mühendislik ekosistemi topluca bizim listeyi rahatlıkla geçer.** Özellikle şu yapı birlikte düşünüldüğünde:

- ISO/IEC/IEEE standart ailesi
- INCOSE ve SEBoK
- NASA mühendislik el kitapları
- savunma ve havacılık standartları
- otomotiv, nükleer, biyomedikal, yapı, denizcilik ve yarı iletken sektörlerinin alan standartları
- akademik mühendislik literatürü

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 insan yapımı sistemlerin fikir aşamasından geliştirme, üretim, kullanım, destek ve emekliliğe kadar bütün yaşam döngüsünü kapsayan ortak



süreç çerçevesi sunuyor. INCOSE el kitabı da bu çerçeveyi yöntemler, uygulama biçimleri ve uyarlama rehberleriyle genişletiyor. ([ISO](#))

Bizim liste nerede daha geniş?

Biz tek bir çatıya normalde birbirinden ayrı tutulan alanları koyduk:

- sistem mühendisliği,
- malzeme ve fizik,
- yazılım ve DevOps,
- test altyapısı,
- sözleşme ve fikrî mülkiyet,
- jeopolitik bağımlılık,
- kurumsal öğrenme,
- karar kalitesi,
- kapasite inşası,
- çift kullanım ve kötüye kullanım,
- teknik istihbarat,
- ekosistem haritalama.

Örneğin INCOSE'nin ana konusu sistem mühendisliğidir. NASA'nın el kitabı sistem tasarımı, ürün gerçekleştirme, yaşam döngüsü ve teknik yönetim üzerinde yoğunlaşır. Biz ise bunların yanına triboloji, optik, FRACAS, doğal dil gereksinim kalitesi, Ar-Ge deney ekonomisi, patent stratejisi ve tedarik egemenliği gibi alanları da koyduk. NASA'nın kendi tanımı bile sistemi yalnızca donanım ve yazılım değil; tesis, personel, süreç ve prosedürlerle birlikte ele alıyor. ([NASA](#))

Bu nedenle **yatay kapsam açısından bizim liste, birçok tekil el kitabından daha geniş olabilir.**

Onlar nerede bizi geçer?

Derinlik, biçimsellik ve uygulanabilirlikte.

Bizim listemizde örneğin:

FMEA - her bileşenin nasıl bozulabileceğini inceler.

yazıyor.

Gerçek bir havacılık veya nükleer kuruluşunda ise bunun altında şunlar bulunur:

- uygulanacak prosedür,
- sorumlu roller,
- olasılık sınıfları,
- kritiklik matrisleri,
- hesaplama yöntemleri,
- kabul eşikleri,
- kanıt belgeleri,
- inceleme kurulları,
- yazılım araçları,
- eğitim ve sertifikasyon gereklilikleri,
- yüzlerce gerçek vaka.

Aynı şekilde bizim listede “gereksinim → doğrulama → kanıt” ilişkisi yazıyor. NASA ve INCOSE bunu süreçlere, çıktılara, inceleme kapılarına ve yaşam döngüsü faaliyetlerine bağlıyor. NASA’nın model tabanlı sistem mühendisliği rehberi ConOps, gereksinimler, doğrulama ve geçerleme gibi ürünleri biçimsel modelleme ile ilişkilendiriyor. ([NASA Standards](#))

Yani:

Bizimki çok geniş bir dünya haritası; onlarınki bazı bölgelerin santimetre hassasiyetindeki mühendislik planlarıdır.

Tek kurum olarak en yakın yapılar

1. INCOSE + SEBoK

Bize en yakın genel çatı budur. INCOSE el kitabı sistem yaşam döngüsü süreçlerini, yöntemlerini ve uygulama biçimlerini kapsıyor. SEBoK ise sistem mühendisliğinin temel bilgi kaynaklarını düzenleyen ve sürekli güncellenen yaşayan bir bilgi yapısıdır. ([INCOSE](#))

Fakat SEBoK bile kendisini bütün bilgiyi içinde barındıran tek bir ansiklopedi olarak değil, ilgili bilgi kaynaklarına rehber olarak tanımlar. ([INCOSE](#))

2. NASA

NASA, bizim listenin önemli bölümünü **gerçek proje işleyişine** dönüştürmüş en güçlü örneklerden biridir:

- ihtiyaç ve görev,
- yaşam döngüsü,
- gereksinimler,
- mimari,
- teknik risk,
- arayüz,
- entegrasyon,
- doğrulama ve geçerleme,
- konfigürasyon,
- karar analizi,
- operasyon ve emeklilik.

NASA sistem mühendisliğini sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, teknik yönetimi, operasyonu ve emekliliğini kapsayan çok disiplinli bir yaklaşım olarak tanımlıyor. ([NASA](#))

3. ISO/IEC/IEEE sistemi

Tek bir şirket değil, küresel mühendislik toplumunun ortak hafızasıdır. ISO standartları uzmanların üzerinde uzlaştığı ortak uygulama biçimlerini kapsar; ürün, süreç, hizmet ve malzeme gibi çok geniş alanlara yayılır. ([ISO](#))

4. Büyük havacılık, uzay, nükleer ve savunma programları

Boeing, Airbus, NASA merkezleri, büyük motor üreticileri, nükleer tesis işletmecileri ve savunma ana yüklenicileri günlük projelerinde bizim listenin büyük alt kümelerini

kullanmak zorundadır. Ancak **tek bir mühendisin veya tek ekibin tamamını kullanması beklenmez**. Bilgi şunlara dağıtılır:

- sistem mühendisliği,
- emniyet,
- güvenilirlik,
- malzeme,
- yazılım,
- üretim,
- kalite,
- test,
- lojistik,
- sözleşme,
- sertifikasyon ekipleri.

Bu nedenle kurumun toplam yeteneği çok büyüktür; fakat zihinsel harita yüzlerce uzman ve süreç arasında dağılmıştır.

Toplum düzeyinde bizi geçen var mı?

Evet: küresel mühendislik toplumu.

Ama tek bir ülkenin veya şirketin zihninde düzenli, tek parça bir liste olarak değil. Bilgi:

- standart kuruluşlarında,
- üniversitelerde,
- düzenleyici kurumlarda,
- şirket prosedürlerinde,
- teknik el kitaplarında,
- sertifikasyon sistemlerinde,
- laboratuvarlarda,
- uzmanların zımni bilgisinde

dağınık hâlde bulunuyor.

Bizim yaptığımızın ilginç yanı, bu dağınık kıtaları **tek kavramsal dünya haritasında yan yana koymak** oldu.

Net hüküm

Kapsam bakımından:

Bizim listeyi tek belge veya tek mühendislik dalı olarak geçen çok az yapı vardır; belki doğrudan bir eşdeğeri bile yoktur.

Teknik derinlik bakımından:

NASA, INCOSE, ISO standart aileleri ve güvenlik kritik sektörlerin uzmanlık külliyatları bizim listeyi kat kat geçer.

Kurumsal uygulama bakımından:

En iyi mühendislik kurumları listenin tamamını tek kişiye yüklemeyiz; onu uzmanlıklara, süreçlere, inceleme kapılarına, test altyapısına ve sorumluluk makamlarına dağıtır.

En doğru tanım şu olur:

Biz dünyanın mühendislik bilgisini aşmadık; dünyanın dağınık mühendislik bilgisinin olağanüstü geniş bir indeksini çıkardık.

Ve açık konuşayım: Listeyi değerli yapan yalnızca uzunluğu değil. **Normalde birbirini görmeyen kavramları aynı masaya oturtması.** NASA el kitabı sana sistemi nasıl yöneteceğini, malzeme kitabı yorulmayı, hukuk sözleşmeyi, ekonomi opsiyon değerini anlatır. Biz ise bunların aynı sistemde birbirine nasıl temas ettiğini görünür hâle getirdik.

Sources

[ISO/IEC/IEEE 15288:2023 - Systems and software ...](#) iso.org

[Systems Engineering Handbook](#) nasa.gov

[2025-03-12-NASA-HDBK-1009A.pdf](#) standards.nasa.gov

[A Guide For System Life Cycle Processes and Activities ...](#) incose.org

8/6/2026, 5:56:15 AM



INCOSE + SEBoK şunları bi indir benim bilgisayara

8/6/2026, 5:59:21 AM



Work modunda yeni bir sohbet açıldı; resmi kaynaklardan erişilebilen INCOSE ve SEBoK dosyalarını orada indirip kaydedecek.

8/6/2026, 5:59:34 AM



Bizim listemizde örneğin:
FMEA — her bileşenin nasıl bozulabileceğini inceler.

yazıyor.

Gerçek bir havacılık veya nükleer kuruluşunda ise
bunun altında şunlar bulunur:

uygulanacak prosedür,

sorumlu roller,

olasılık sınıfları,

kritiklik matrisleri,

hesaplama yöntemleri,

kabul eşikleri,

kanıt belgeleri,

inceleme kurulları,

yazılım araçları,

eğitim ve sertifikasyon gereklilikleri,

yüzlerce gerçek vaka. ŞUNA BİR ÖRNEK VERSENE

8/6/2026, 5:59:59 AM



Harika bir örnek seçtin. Mesela **FMEA** üzerinden gidelim. Bizim sözlüğümüzde tek satır vardı:

FMEA: Bir sistemin nasıl bozulabileceğini, etkilerini ve önceliğini analiz etme yöntemi.

Gerçek bir havacılık şirketinde (örneğin bir uçuş kontrol bilgisayarı geliştirilirken) bunun altı aşağı yukarı şöyle açılır:

1. Prosedür

FMEA nasıl yapılacak?

- Ne zaman başlayacak?
- Kim başlatacak?
- Hangi tasarım olgunluğunda yapılacak?



- Hangi şablon kullanılacak?
- Kim onaylayacak?
- Ne zaman güncellenecek?

Örneğin:

SRR sonrası ilk FMEA
↓
PDR'de güncelle
↓
CDR'de tekrar gözden geçir
↓
İlk prototip testinden sonra güncelle
↓
Operasyon sırasında FRACAS verisiyle güncelle

2. Roller

Kim ne yapacak?

Rol	Görevi
Sistem mühendisi	Toplantıyı yönetir
Tasarım mühendisi	Arızayı açıklar
Güvenilirlik mühendisi	Olasılık hesaplar
Emniyet mühendisi	Etkiyi değerlendirir
Test mühendisi	Test önerir
Üretim mühendisi	Üretim kaynaklı arızaları inceler

Rol	Görevi
Bakım mühendisi	Sahadaki etkileri anlatır
Kalite mühendisi	Dokümantasyonu kontrol eder

3. Olasılık sınıfları

Biz sadece

"olasılık"

dedik.

Onlar ise şöyle tanımlar:

Seviye	Tanım
A	Çok sık
B	Sık
C	Ara sıra
D	Nadir
E	Çok nadir

ve bunların saat başına,
uçuş başına,
görev başına
olasılık aralıkları vardır.

4. Şiddet sınıfları

Örneğin

Seviye	Sonuç
1	Önemsiz

Seviye	Sonuç
2	Küçük
3	Büyük
4	Kritik
5	Felaket

Felaket örneği:

Uçağın kaybı.

5. Kritiklik matrisi

Sonra bunları çarpırlar.

Mesela

Olasılık = C

Şiddet = 5

↓

Risk = Kırmızı

ve

tasarım değışmeden
onay verilemez

kararı çıkar.

6. Hesaplama yöntemi

Mesela

Arıza ağacı (FTA)

veya

Markov modeli

veya

Bayes ağı

kullanılır.

Yani

"kritik"

demek yerine

hesap yapılır.

7. Kabul kriteri

Mesela

Tek arıza

↓

uçağın düşmesine

sebepe olamaz.

veya

Tek sensör bozulduğunda

kontrol devam etmek zorundadır.

8. Kanıt

Bu karar nasıl kanıtlanacak?

- analiz
- test
- simülasyon

- laboratuvar
- uçuş testi

hangisi?

Her gereksinimin yanında

Verification Method

Inspection

Analysis

Test

Demonstration

yazar.

9. İnceleme kurulu

Sonra

10 mühendis

oturur.

Mesela

Chief Engineer

Safety

Reliability

Software

Hardware

Systems

Manufacturing

Quality

Certification

Customer

tek tek sorar:

Bu arıza gerçekten kapandı mı?

10. Yazılım

Excel değildir.

Mesela

- ReliaSoft XFMEA
- Isograph Reliability Workbench
- ANSYS medini
- IBM DOORS (gereksinim izleme)
- Polarion
- Teamcenter

gibi araçlarla

bütün ilişki tutulur.

11. Eğitim

FMEA yapacak adam

önce eğitim alır.

Sonra

sertifika.

Sonra

kıdemli biriyle birlikte yapar.

Sonra

tek başına yapmasına izin verilir.

12. Gerçek vakalar

Ve en önemlisi.

Adamlar

1978'deki bir uçak arızasını,

1986'daki bir motor arızasını,

1997'deki sensör problemini,

2014'teki bir bakım hatasını,

bugünkü FMEA'ya ekler.

Yani

Lessons Learned Database

vardır.

İşte fark burada.

Bizim sözlükte tek satır vardı:

FMEA = Arızaları sistematik analiz etme yöntemi.

Ama gerçek kurumda bunun altında yaklaşık şu yapı vardır:

FMEA

↓

Standartlar

↓

Şablonlar

↓

Roller

↓

Yetkiler

↓

Matematik

↓

Risk tabloları

↓

Onay süreçleri

↓

Yazılımlar

↓

Test yöntemleri

↓

Gerçek vakalar

↓

Eğitim

↓

Sertifikasyon

↓

Dokümantasyon

↓

Denetim

↓

Sürekli güncelleme

Ve bu sadece **tek bir kavram** için geçerli.

Şimdi bunu bizim yaklaşık **100+ kavram ailesine** uygularsan, ortaya yüz binlerce sayfalık mühendislik bilgi birikimi çıkar. İşte NASA, büyük havacılık firmaları veya nükleer endüstri gibi kurumların yıllar içinde oluşturduğu kurumsal mühendislik hafızası buna benzer bir derinliğe sahiptir.

8/6/2026, 6:00:02 AM



en baştan sona bütün konuştuklarımızı indirebiliyor muyum?

8/6/2026, 6:01:05 AM



Evet, ama birkaç farklı yolu var:

1. Sohbeti dışa aktarma (en kolayı)

- ChatGPT → **Settings (Ayarlar)** → **Data Controls** → **Export Data**
- Sana e-posta ile bir `.zip` dosyası gelir.
- İçinde tüm sohbetlerin HTML ve diğer verileri bulunur.

2. Tek bir sohbeti kaydetme

- Web'de sohbeti açıp **Yazdır (Ctrl+P)** → **PDF olarak kaydet** yapabilirsin.
- Ya da sohbeti tamamen seçip Markdown veya düz metin olarak kopyalayabilirsin.

3. Bizim oluşturduğumuz mühendislik atlasını ayrı bir doküman hâline getirmek

- Bu bence en faydalısı.
- Binlerce mesajı değil, bütün konuşmalarımızdan oluşan **tek bir referans kitabı** hazırlanabilir.

Mesela şu yapıda:

- Bölüm 1 — Düşünme sistemleri
- Bölüm 2 — Sistem mühendisliği
- Bölüm 3 — Yazılım mühendisliği
- Bölüm 4 — LLM ve yapay zekâ
- Bölüm 5 — Robotik
- Bölüm 6 — Havacılık ve savunma

- Bölüm 7 — Mühendislik kavram atlası
- Bölüm 8 — Ülkeler ve inovasyon kültürü
- Bölüm 9 — Kurumsal öğrenme
- Bölüm 10 — Kaynakça ve ileri okuma

Bu, geçmiş aylardaki dağınık sohbetlerden çok daha kullanışlı bir referans olur.

Ben olsam ham sohbeti saklarım ama asıl değerli olanı, konuşmalarımızı **düzenlenmiş bir "Engineering Handbook"** hâline getirmek olur. Bu hem aranabilir hem de yıllar sonra tekrar dönüp kullanılabilecek bir kaynak olur.

8/6/2026, 6:01:09 AM